

第 10 章

散射

1. 卢瑟福散射 (Rutherford scattering)。电荷量为 q_1 、动能为 E 的入射粒子被另一电荷量为 q_2 、静止的重粒子散射。

- (1) 给出碰撞参量 b 和散射角 θ 的关系。
- (2) 求微分散射截面 $D(\theta)$ 。
- (3) 证明卢瑟福散射的总截面是无穷大。

解答：

库仑势写作 $V(r) = \kappa/r$ ，其中 $\kappa = q_1 q_2 / (4\pi\epsilon_0)$ 。经典轨道给出

$$b = \frac{|\kappa|}{2E} \cot \frac{\theta}{2}.$$

中心力散射的微分散面为

$$D(\theta) = \frac{b}{\sin \theta} \left| \frac{db}{d\theta} \right|.$$

代入上式：

$$D(\theta) = \left(\frac{\kappa}{4E} \right)^2 \csc^4 \frac{\theta}{2}.$$

总截面

$$\sigma = \int D(\theta) d\Omega$$

在 $\theta \rightarrow 0$ 处发散，因为 $D \sim \theta^{-4}$ 而 $d\Omega \sim \theta d\theta$ ，积分 $\int \theta^{-3} d\theta$ 发散。因此卢瑟福总截面为无穷大。

2. 针对一维和二维散射，构造与式 (10.12) 相对应的表达式。

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：式 (10.12)：三维散射远区形式： $\psi \sim A[e^{ikz} + f(\theta)e^{ikr}/r]$ 。

解答：

三维散射中

$$\psi \sim e^{ikz} + f(\theta) \frac{e^{ikr}}{r}, \quad D = |f(\theta)|^2.$$

二维情形出射圆波振幅随 $r^{-1/2}$ 衰减，所以

$$\psi \sim e^{ikx} + f(\theta) \frac{e^{ikr}}{\sqrt{r}}, \quad D_{2D} = |f(\theta)|^2,$$

其中 D_{2D} 的量纲是长度。一维只有左右两个通道，渐近形式可写成

$$\psi(x) \sim \begin{cases} e^{ikx} + r e^{-ikx}, & x \rightarrow -\infty, \\ t e^{ikx}, & x \rightarrow +\infty, \end{cases}$$

相应可观测量是反射率 $R = |r|^2$ 与透射率 $T = |t|^2$ ，满足 $R + T = 1$ （实势、无吸收）。

3. 从式 (10.32) 开始，证明式 (10.33)。提示：利用勒让德多项式的正交性，证明具有不同 ℓ 值的系数必须分别等于零。

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：式 (10.32–10.33)：相移表示： $f(\theta) = k^{-1} \sum_{\ell} (2\ell+1) e^{i\delta_{\ell}} \sin \delta_{\ell} P_{\ell}(\cos \theta)$ 。

解答:

式 (10.32) 的两边都展开为勒让德多项式级数。利用正交性

$$\int_{-1}^1 P_\ell(x) P_{\ell'}(x) dx = \frac{2}{2\ell+1} \delta_{\ell\ell'},$$

两边同乘 $P_\ell(\cos\theta)$ 并对 $\cos\theta$ 从 -1 到 1 积分。不同 ℓ 的系数彼此独立, 故每个分波的系数必须分别相等。这样逐项比较就得到式 (10.33) 中相移、 S_ℓ 或分波振幅之间的关系。

4. 考虑球面 δ 函数壳低能散射:

$$V(r) = \alpha\delta(r-a),$$

其中 α 和 a 是正常数。计算散射振幅 $f(\theta)$ 、微分截面 $D(\theta)$ 以及总截面 σ 。假定 $ka \ll 1$, 从而只有 $\ell=0$ 项起显著作用。主要问题是确定 C_0 ; 结果用无量纲量 $\beta = 2m\alpha a/\hbar^2$ 表示。

解答:

低能时只保留 s 波。令 $u = rR$, 壳内外分别为

$$u_{<} = A \sin kr, \quad u_{>} = B \sin(kr + \delta_0).$$

在 $r=a$ 处 u 连续, 而导数跃变

$$u'(a^+) - u'(a^-) = \frac{2m\alpha}{\hbar^2} u(a).$$

取 $ka \ll 1$, 可得散射长度

$$a_s = \frac{\beta a}{1 + \beta}, \quad \beta = \frac{2m\alpha a}{\hbar^2}.$$

低能散射振幅各向同性:

$$f(\theta) \simeq -a_s = -\frac{\beta a}{1 + \beta}.$$

因此

$$D = |f|^2 = \frac{\beta^2 a^2}{(1 + \beta)^2}, \quad \sigma = 4\pi \frac{\beta^2 a^2}{(1 + \beta)^2}.$$

5. 质量为 m 、能量为 E 的粒子从左边入射到如下势垒:

$$V(x) = \begin{cases} 0, & x < -a, \\ -V_0, & -a \leq x \leq 0, \\ \infty, & x > 0, \end{cases}$$

其中 V_0 是正常数。

- (1) 设入射波是 Ae^{ikx} (其中 $k = \sqrt{2mE}/\hbar$, 且 $E < V_0$), 求反射波。
- (2) 验证反射波振幅与入射波振幅相同。
- (3) 对于一个非常深的势阱 ($E \ll V_0$), 求相移 δ (式 (10.40))。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为: 式 (10.40): 硬球/球势低能相移常由边界条件给出; 硬球情形 $\tan \delta_\ell = j_\ell(ka)/n_\ell(ka)$ 。

解答:

区域 $-a < x < 0$ 的波数为

$$q = \frac{\sqrt{2m(E + V_0)}}{\hbar}.$$

硬墙条件给出 $\psi(0) = 0$ ，故阱内

$$\psi_{II} = C \sin(qx).$$

左侧

$$\psi_I = Ae^{ikx} + Be^{-ikx}.$$

在 $x = -a$ 处匹配对数导数：

$$\frac{ik(Ae^{-ika} - Be^{ika})}{Ae^{-ika} + Be^{ika}} = q \cot(-qa) = -q \cot(qa).$$

解得

$$B = Ae^{-2ika} \frac{ik + q \cot(qa)}{ik - q \cot(qa)}.$$

分子分母互为复共轭（差一个负号），所以 $|B| = |A|$ ，反射率为 1。深阱 $q \gg k$ 时，反射相移主要为

$$\delta \simeq -ka - qa + \frac{\pi}{2} \pmod{\pi},$$

等价地由上式取 $B/A = -e^{2i\delta}$ 读出。

6. 硬球散射（例题 10.3）的分波相移 δ_ℓ 是多少？

解答：

硬球半径为 a 时，径向波函数在 $r = a$ 处为零。外部第 ℓ 分波可写作

$$R_\ell(r) = A[j_\ell(kr) \cos \delta_\ell - n_\ell(kr) \sin \delta_\ell].$$

边界条件 $R_\ell(a) = 0$ 给出

$$\tan \delta_\ell = \frac{j_\ell(ka)}{n_\ell(ka)}.$$

特别地，低能 s 波有 $\delta_0 \simeq -ka$ 。

7. 求 δ 函数球壳散射中 s 波（ $\ell = 0$ ）的分波相移 $\delta_0(k)$ （习题 10.4）。假设当 $r \rightarrow 0$ 时径向波函数 $u(r)$ 趋于 0。

解答：

仍取

$$u_{<} = A \sin kr, \quad u_{>} = B \sin(kr + \delta_0).$$

连续性和导数跃变

$$u'(a^+) - u'(a^-) = \frac{2m\alpha}{\hbar^2} u(a)$$

给出

$$k \cot(ka + \delta_0) - k \cot(ka) = \frac{2m\alpha}{\hbar^2}.$$

因此

$$\cot(ka + \delta_0) = \cot(ka) + \frac{\beta}{ka}, \quad \beta = \frac{2m\alpha a}{\hbar^2}.$$

这就是 s 波相移的精确隐式表达式；低能展开可还原习题 10.4 的散射长度。

8. 通过直接代入方法，验证式 (10.65) 满足式 (10.52)。提示： $\nabla^2(1/r) = -4\pi\delta^3(\mathbf{r})$ 。

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：

- (1) 式 (10.65): Helmholtz 方程格林函数: $G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = -e^{ik|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}/(4\pi|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|)$, 且 $(\nabla^2 + k^2)G = \delta^3(\mathbf{r} - \mathbf{r}')$ 。
 (2) 式 (10.52): Lippmann-Schwinger 积分形式: $\psi = e^{ikz} - \frac{m}{2\pi\hbar^2} \int \frac{e^{ik|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} V(\mathbf{r}') \psi(\mathbf{r}') d^3r'$ 。

解答:

式 (10.65) 的格林函数满足

$$(\nabla^2 + k^2)G(\mathbf{r}) = -4\pi\delta^3(\mathbf{r}).$$

对 $r \neq 0$, 直接计算 $G = e^{ikr}/r$ 有

$$\nabla^2 \frac{e^{ikr}}{r} = -k^2 \frac{e^{ikr}}{r}.$$

在原点的奇性由提示给出: $\nabla^2(1/r) = -4\pi\delta^3(\mathbf{r})$ 。由于 $e^{ikr} = 1 + O(r)$, 奇性部分仍为 $1/r$, 所以

$$(\nabla^2 + k^2) \frac{e^{ikr}}{r} = -4\pi\delta^3(\mathbf{r}).$$

这验证了格林函数方程, 也就验证了积分形式的薛定谔方程。

9. 对于适当的 V 和 E , 证明氢原子基态 (式 (4.80)) 满足积分形式的薛定谔方程。注意 E 为负值, 所以 $k = i\kappa$, 其中 $\kappa = \sqrt{-2mE}/\hbar$ 。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为: 式 (4.80): 氢基态: $\psi_{100}(r) = \pi^{-1/2}a^{-3/2}e^{-r/a}$ 。

解答:

氢原子基态

$$\psi_{100} = \frac{1}{\sqrt{\pi}a^{3/2}}e^{-r/a}, \quad E = -\frac{\hbar^2}{2ma^2}, \quad V = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

满足微分形式方程。对负能量令 $k = i\kappa$, 自由格林函数变为

$$G(\mathbf{r} - \mathbf{r}') = \frac{e^{-\kappa|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}.$$

积分方程为

$$\psi(\mathbf{r}) = -\frac{m}{2\pi\hbar^2} \int G(\mathbf{r} - \mathbf{r}') V(\mathbf{r}') \psi(\mathbf{r}') d^3r'.$$

代入 $V\psi \propto e^{-r'/a}/r'$ 并利用球对称卷积, 可得右边仍为常数乘 $e^{-r/a}$ 。常数条件正是 $a = 4\pi\epsilon_0\hbar^2/(me^2)$, 所以基态满足积分方程。

10. 在玻恩近似下, 求任意能量的软球散射的散射振幅, 并证明所得结果在低能极限情况下变为式 (10.82)。为避免查阅正文, 本题中引用的公式为: 式 (10.82): Born 近似低能球对称势: $f \approx -(2m/\hbar^2) \int_0^\infty V(r)r^2 dr$ 。

解答:

软球势取 $V(r) = V_0$ ($r < a$) 且外部为零。玻恩振幅为

$$f(\theta) = -\frac{m}{2\pi\hbar^2} \int V(r) e^{-iq \cdot \mathbf{r}} d^3r, \quad q = 2k \sin \frac{\theta}{2}.$$

球对称积分给出

$$f(\theta) = -\frac{2mV_0}{\hbar^2 q^3} [\sin(qa) - qa \cos(qa)].$$

低能 $qa \ll 1$ 时, $\sin qa - qa \cos qa \simeq (qa)^3/3$, 所以

$$f \rightarrow -\frac{2mV_0 a^3}{3\hbar^2},$$

正是低能极限的常数振幅。

11. 计算式 (10.91) 中的积分, 确定右边的表达式。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为: 式 (10.91): Yukawa 型积分: $\int e^{-\mu r} e^{-i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}} r^{-1} d^3r = 4\pi/(q^2 + \mu^2)$ 。

解答:

式 (10.91) 中出现的典型积分为

$$\int_0^\infty e^{-\mu r} \frac{\sin qr}{q} dr = \frac{1}{q} \frac{q}{\mu^2 + q^2} = \frac{1}{\mu^2 + q^2}.$$

或等价地

$$\int \frac{e^{-\mu r}}{r} e^{-i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}} d^3r = 4\pi \int_0^\infty e^{-\mu r} \frac{\sin qr}{q} dr = \frac{4\pi}{q^2 + \mu^2}.$$

这就是右端的傅里叶变换表达式。

12. 在玻恩近似下, 计算汤川势散射的总截面, 结果用能量 E 的函数表示。

解答:

汤川势写作

$$V(r) = \beta \frac{e^{-\mu r}}{r}.$$

玻恩振幅为

$$f(\theta) = -\frac{m}{2\pi\hbar^2} \frac{4\pi\beta}{q^2 + \mu^2} = -\frac{2m\beta}{\hbar^2(q^2 + \mu^2)}, \quad q = 2k \sin \frac{\theta}{2}.$$

总截面

$$\sigma = \int |f|^2 d\Omega = \frac{4m^2\beta^2}{\hbar^4} 2\pi \int_{-1}^1 \frac{du}{[2k^2(1-u) + \mu^2]^2}.$$

积分得

$$\sigma = \frac{16\pi m^2 \beta^2}{\hbar^4 \mu^2 (4k^2 + \mu^2)}.$$

其中 $k = \sqrt{2mE}/\hbar$ 。

13. 对于习题 10.4 中的势,

- (1) 在低能玻恩近似下, 计算 $f(\theta)$ 、 $D(\theta)$ 和 σ ;
- (2) 在玻恩近似下, 计算任意能量情况下的 $f(\theta)$;
- (3) 在适当的范围内, 证明你的结果与习题 10.4 的答案一致。

解答:

玻恩振幅

$$f(\theta) = -\frac{m}{2\pi\hbar^2} \int \alpha \delta(r-a) e^{-i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}} d^3r.$$

角积分给出

$$\int e^{-i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}} d\Omega = 4\pi \frac{\sin qa}{qa},$$

径向积分给出 a^2 , 所以

$$f(\theta) = -\frac{2m\alpha a^2}{\hbar^2} \frac{\sin qa}{qa}.$$

低能时 $f \rightarrow -2m\alpha a^2/\hbar^2 = -\beta a$ 。若 $\beta \ll 1$, 这与习题 10.4 的精确低能结果

$$-\frac{\beta a}{1 + \beta}$$

一致到 β 的一阶。总截面低能近似为 $\sigma = 4\pi\beta^2 a^2$ 。

14. 在冲激近似下，计算卢瑟福散射角 θ （作为碰撞参量的函数），并证明在适当的极限下所得结果与精确表达式（习题 10.1(a)）一致。

解答：

冲激近似中粒子几乎沿直线 $x = vt$ 通过，距离靶的垂直距离为 b 。库仑横向力

$$F_{\perp} = \frac{\kappa b}{(b^2 + v^2 t^2)^{3/2}}, \quad \kappa = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0}.$$

横向动量冲量为

$$\Delta p_{\perp} = \int_{-\infty}^{\infty} F_{\perp} dt = \frac{2\kappa}{bv}.$$

小角度下 $\theta \simeq \Delta p_{\perp}/(mv)$ ，且 $E = mv^2/2$ ，故

$$\theta \simeq \frac{\kappa}{Eb}.$$

精确卢瑟福关系 $b = (\kappa/2E) \cot(\theta/2)$ 在小角度下给出 $b \simeq \kappa/(E\theta)$ ，完全一致。

15. 在二阶玻恩近似下，计算低能软球散射的散射振幅。

解答：

二阶玻恩项为

$$f^{(2)}(\mathbf{k}', \mathbf{k}) = \left(-\frac{m}{2\pi\hbar^2}\right)^2 \int \int e^{-i\mathbf{k}' \cdot \mathbf{r}} V(\mathbf{r}) G_0^+(\mathbf{r} - \mathbf{r}') V(\mathbf{r}') e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}'} d^3r d^3r'.$$

低能软球取 $V = V_0$ ($r < a$) 且 $k \rightarrow 0$ ， $G_0^+ = 1/|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|$ 的静态主项给出

$$f^{(2)}(0) = \frac{m^2 V_0^2}{(2\pi\hbar^2)^2} \int_{r < a} \int_{r' < a} \frac{d^3r d^3r'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}.$$

均匀球自能积分

$$\int \int \frac{d^3r d^3r'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} = \frac{32\pi^2 a^5}{15}$$

于是

$$f(0) \simeq -\frac{2mV_0 a^3}{3\hbar^2} + \frac{8m^2 V_0^2 a^5}{15\hbar^4} + \dots$$

符号取决于格林函数约定；关键是二阶项正比 $m^2 V_0^2 a^5/\hbar^4$ 。

16. 求解一维薛定谔方程的格林函数，并利用它构造其积分形式（类似于方程 (10.66)）。

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：式 (10.66)：格林函数积分形式：若 $(\nabla^2 + k^2)G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \delta^3(\mathbf{r} - \mathbf{r}')$ ，则非齐次方程的解可写为 $\psi = \psi_0 + \int G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') Q(\mathbf{r}') d^3r'$ ；散射问题中 $Q = (2m/\hbar^2)V\psi$ 。

解答：

一维格林函数满足

$$\left(\frac{d^2}{dx^2} + k^2\right) G(x, x') = \delta(x - x').$$

取出射边界条件, 解为

$$G(x, x') = \frac{1}{2ik} e^{ik|x-x'|}.$$

定态方程写为

$$\left(\frac{d^2}{dx^2} + k^2 \right) \psi = \frac{2m}{\hbar^2} V(x) \psi.$$

故积分形式为

$$\psi(x) = \psi_0(x) + \frac{2m}{\hbar^2} \int_{-\infty}^{\infty} G(x, x') V(x') \psi(x') dx'.$$

其中 ψ_0 是自由解。

17. 利用习题 10.16 的结果推导一维散射的玻恩近似 (在区间 $-\infty < x < \infty$ 内, 原点处无“砖墙”)。也就是, 选择 $\psi_0(x) = Ae^{ikx}$, 且假定 $\psi(x_0) \simeq \psi_0(x_0)$ 来计算积分。证明反射系数具有相应的积分形式。

解答:

取入射自由解 $\psi_0 = Ae^{ikx}$, 在积分中作玻恩近似 $\psi(x') \simeq Ae^{ikx'}$ 。当 $x \rightarrow -\infty$ 时, $|x - x'| = x' - x$, 于是散射项含有

$$e^{-ikx} \int e^{2ikx'} V(x') dx'.$$

因此反射振幅

$$r = \frac{m}{i\hbar^2 k} \int_{-\infty}^{\infty} V(x) e^{2ikx} dx.$$

反射系数为

$$R \simeq \frac{m^2}{\hbar^4 k^2} \left| \int_{-\infty}^{\infty} V(x) e^{2ikx} dx \right|^2.$$

这是一维散射的玻恩近似。

18. 利用一维玻恩近似 (习题 10.17), 分别计算 δ 函数势和有限方势阱的透射系数 $T = 1 - R$, 并将所得结果与精确解比较。

解答:

对 $V(x) = \alpha\delta(x)$, 有

$$r = \frac{m\alpha}{i\hbar^2 k}, \quad R \simeq \frac{m^2 \alpha^2}{\hbar^4 k^2}, \quad T \simeq 1 - R.$$

精确结果为

$$T = \frac{1}{1 + (m\alpha/\hbar^2 k)^2},$$

弱势极限展开正与玻恩结果一致。

对有限方势阱 $V = -V_0$ ($|x| < a$),

$$\int_{-a}^a V e^{2ikx} dx = -V_0 \frac{\sin(2ka)}{k}.$$

故

$$R \simeq \frac{m^2 V_0^2}{\hbar^4 k^4} \sin^2(2ka), \quad T \simeq 1 - R.$$

弱势或高能时与精确方势阱展开一致。

19. 证明光学定理 (optical theorem): 它将总截面和向前散射振幅的虚部联系起来,

$$\sigma = \frac{4\pi}{k} \operatorname{Im} f(0).$$

提示: 利用式 (10.47) 和式 (10.48)。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为: 式 (10.47–10.48): 总截面与光学定理: $\sigma = \int |f|^2 d\Omega$, $\sigma_{\text{tot}} = (4\pi/k) \operatorname{Im} f(0)$ 。

解答:

分波展开为

$$f(\theta) = \frac{1}{k} \sum_{\ell=0}^{\infty} (2\ell+1) e^{i\delta_{\ell}} \sin \delta_{\ell} P_{\ell}(\cos \theta).$$

向前方向 $P_{\ell}(1) = 1$, 所以

$$\operatorname{Im} f(0) = \frac{1}{k} \sum_{\ell} (2\ell+1) \sin^2 \delta_{\ell}.$$

总截面由积分正交性给出

$$\sigma = \frac{4\pi}{k^2} \sum_{\ell} (2\ell+1) \sin^2 \delta_{\ell}.$$

两式比较立即得到

$$\sigma = \frac{4\pi}{k} \operatorname{Im} f(0).$$

20. 使用玻恩近似确定高斯势散射的总截面:

$$V(r) = Ae^{-\mu r^2}.$$

用常数 A 、 μ 、 m (入射粒子质量) 和 $k = \sqrt{2mE}/\hbar$ 表示结果, E 是入射能量。

解答:

玻恩振幅是势的傅里叶变换:

$$f(\theta) = -\frac{mA}{2\pi\hbar^2} \int e^{-\mu r^2} e^{-i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}} d^3r = -\frac{mA}{2\pi\hbar^2} \left(\frac{\pi}{\mu}\right)^{3/2} e^{-q^2/(4\mu)}.$$

其中 $q = 2k \sin(\theta/2)$ 。总截面

$$\sigma = \int |f|^2 d\Omega = C^2 2\pi \int_{-1}^1 e^{-k^2(1-u)/\mu} du,$$

其中

$$C = \frac{mA}{2\pi\hbar^2} \left(\frac{\pi}{\mu}\right)^{3/2}.$$

积分得

$$\sigma = \frac{\pi^2 m^2 A^2}{\hbar^4 \mu^2 k^2} \left(1 - e^{-2k^2/\mu}\right).$$

低能极限可进一步化为 $2\pi^2 m^2 A^2 / (\hbar^4 \mu^3)$ 。

21. 中子衍射 (Neutron diffraction)。考虑在晶体中散射的中子束。中子与晶体中原子核之间的相互作用是短程的, 可以近似为

$$V(\mathbf{r}) = \frac{2\pi\hbar^2 b}{m} \sum_i \delta^3(\mathbf{r} - \mathbf{r}_i),$$

其中 $\mathbf{r}_i$ 是原子核的位置, b 为核散射长度。

- (1) 在一阶玻恩近似下, 证明微分截面可写成关于 $\sum_i e^{-i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}_i}$ 的平形式, 其中 $\mathbf{q} = \mathbf{k} - \mathbf{k}'$ 。
- (2) 考虑原子核排列在间距为 a 的立方晶格上的情况, 格点位置为 $\mathbf{r}_i = l\mathbf{\hat{i}} + m\mathbf{\hat{j}} + n\mathbf{\hat{k}}$, 其中 $l, m, n = 0, 1, \dots, N-1$ 。证明微分截面出现相应的衍射峰。
- (3) 对几个确定的 N 值 (如 $N = 1, 5, 10$), 绘制相应的峰形函数。
- (4) 对 N 很大的极限, 求出出现峰值的散射角; 若中子波长等于晶格间距 a , 求三个最小的非零散射角。

解答:

(a) 玻恩振幅

$$f = -\frac{m}{2\pi\hbar^2} \frac{2\pi\hbar^2 b}{m} \sum_i e^{-i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}_i} = -b \sum_i e^{-i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}_i}.$$

故

$$D = |f|^2 = b^2 \left| \sum_i e^{-i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}_i} \right|^2.$$

(b) 对立方晶格, 和式分解为

$$S(\mathbf{q}) = \prod_{j=x,y,z} \sum_{n=0}^{N-1} e^{-iq_j a n} = \prod_j e^{-iq_j a (N-1)/2} \frac{\sin(Nq_j a/2)}{\sin(q_j a/2)}.$$

因此

$$D = b^2 \prod_j \left[\frac{\sin(Nq_j a/2)}{\sin(q_j a/2)} \right]^2.$$

(c) 作图时只需画上述峰形函数。 N 越大, 主峰越窄越高。(d) 大 N 峰值出现在

$$\mathbf{q} \cdot \mathbf{a}_j = 2\pi h_j,$$

即倒格矢条件。若 $\lambda = a$, 则 $|\mathbf{k}| = 2\pi/a$, 散射角满足

$$|\mathbf{q}| = 2k \sin \frac{\theta}{2} = \frac{2\pi}{a} \sqrt{h^2 + k^2 + l^2}.$$

故

$$\sin \frac{\theta}{2} = \frac{1}{2} \sqrt{h^2 + k^2 + l^2}.$$

三个最小非零角对应 $h^2 + k^2 + l^2 = 1, 2, 3$, 即 $\theta = 60^\circ, 90^\circ, 120^\circ$ 。

22. 二维散射理论。参照第 10.2 节, 发展二维分波分析理论。

- (1) 在极坐标 (r, θ) 中, 对具有方位角对称的势 $V(r)$, 求定态薛定谔方程分离变量解, 并写出径向方程。
- (2) 通过求解 r 很大时的径向方程, 写出二维散射中入射波和出射波的渐近形式, 并与习题 10.2 的结果比较。
- (3) 构造类似式 (10.21) 的方程, 写出分波展开中的二维散射振幅。
- (4) 利用大 z 时汉克尔函数的渐近式, 证明 $D(\theta) = |f(\theta)|^2$, 并给出二维“有效宽度”的表达式。
- (5) 将第 10.1.2 节中的结论应用到二维散射。
- (6) 考虑半径为 a 的硬盘散射, 通过 $r = a$ 处的边界条件确定二维散射的分波系数; 将所得“有效宽度”作为 ka 的函数作图。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为: 式 (10.21): 分波展开: $f(\theta) = \sum_{\ell=0}^{\infty} (2\ell+1) f_{\ell} P_{\ell}(\cos \theta)$ 。

解答：

二维极坐标中令 $\psi = R_m(r)e^{im\theta}$ ，径向方程为

$$R_m'' + \frac{1}{r}R_m' + \left[k^2 - \frac{2m_0}{\hbar^2}V(r) - \frac{m^2}{r^2} \right] R_m = 0.$$

远处自由解为 Bessel/Hankel 函数，散射态渐近形式

$$\psi \sim e^{ikx} + f(\theta) \frac{e^{ikr}}{\sqrt{r}}.$$

平面波展开

$$e^{ikr \cos \theta} = \sum_{m=-\infty}^{\infty} i^m J_m(kr) e^{im\theta}.$$

引入相移 δ_m 后二维振幅可写成

$$f(\theta) = \frac{1}{\sqrt{2\pi k}} \sum_{m=-\infty}^{\infty} (e^{2i\delta_m} - 1) e^{im\theta}.$$

于是 $D(\theta) = |f(\theta)|^2$ ，总“宽度”为 $\int_0^{2\pi} |f|^2 d\theta$ 。

硬盘半径 a 的边界条件 $R_m(a) = 0$ 给出

$$\tan \delta_m = \frac{J_m(ka)}{Y_m(ka)}.$$

将其代入上式即可数值画出总宽度随 ka 的变化。

23. 全同粒子的散射。单粒子从固定靶上散射的结果也适用于质心系中两个粒子的散射。

- (1) 证明如果两个粒子是全同无自旋玻色子，则相对坐标波函数必须是 $\mathbf{r}$ 的偶函数。
- (2) 通过对称化散射波，证明玻色子的散射振幅为 $f_B(\theta) = f(\theta) + f(\pi - \theta)$ 。
- (3) 证明对所有奇数 ℓ ， f_B 的分波振幅为零。
- (4) 如果粒子是全同费米子（处于三重态），上述结论有什么不同？
- (5) 证明全同费米子的散射振幅在 $\pi/2$ 处为零。
- (6) 画出卢瑟福散射中费米子和玻色子微分散射截面的对数图。

解答：

(a) 两个全同无自旋玻色子交换时总波函数不变；在质心系交换等价于 $\mathbf{r} \rightarrow -\mathbf{r}$ ，故相对波函数必须为偶函数。

(b) 探测到角度 θ 与 $\pi - \theta$ 的两条路径不可区分，振幅相加：

$$f_B(\theta) = f(\theta) + f(\pi - \theta).$$

(c) 由于

$$P_\ell(\cos(\pi - \theta)) = P_\ell(-\cos \theta) = (-1)^\ell P_\ell(\cos \theta),$$

玻色子只保留偶 ℓ 分波。

(d) 全同费米子三重态自旋波函数对称，所以空间相对波函数必须反对称；振幅为

$$f_F(\theta) = f(\theta) - f(\pi - \theta),$$

只保留奇 ℓ 分波。

(e) 在 $\theta = \pi/2$ 时 $f(\theta) = f(\pi - \theta)$ ，故

$$f_F(\pi/2) = 0.$$

(f) 对卢瑟福振幅 $f \propto \csc^2(\theta/2)$ ，分别画

$$D_B = |f(\theta) + f(\pi - \theta)|^2, \quad D_F = |f(\theta) - f(\pi - \theta)|^2.$$

费米子曲线在 90° 处有零点，玻色子曲线有增强。

24. 重做习题 10.5，但这次用势阱代替势垒 ($V_0 \rightarrow -V_0$)。在 (c) 部分的位置，取 $\sqrt{2mV_0}a/\hbar = 10$ ，绘制作为 ka (从 0 到 20) 的函数的相移图。

解答：

把习题 10.5 中阱内波数改为

$$q = \frac{\sqrt{2m(E - V_0)}}{\hbar}$$

(若 $E < V_0$ 则 q 为虚数，应写成双曲函数)。仍由硬墙条件 $\psi(0) = 0$ 与 $x = -a$ 处对数导数匹配得到

$$\frac{ik(Ae^{-ika} - Be^{ika})}{Ae^{-ika} + Be^{ika}} = -q \cot(qa).$$

故

$$\frac{B}{A} = e^{-2ika} \frac{ik + q \cot(qa)}{ik - q \cot(qa)}.$$

相移由 $B/A = -e^{2i\delta}$ 读出。若令 $\sqrt{2mV_0}a/\hbar = 10$ ，以 ka 为横轴，取

$$qa = \sqrt{(ka)^2 - 10^2}$$

(低于阱顶时改用 $q = i\kappa$) 代入上式即可画出 $\delta(ka)$ 。在 qa 接近 $(n + 1/2)\pi$ 处相移快速变化，表示准束缚态共振。

第 11 章

量子动力学

1. 为什么求解依赖于时间 t 的含时薛定谔方程（式 (11.1)）不是小事？

- (1) 如果 k 是常数，如何求解 $\frac{df}{dt} = kf$ ？
- (2) 如果 k 本身是 t 的函数，又该如何？这里 $k(t)$ 和 $f(t)$ 可能还依赖于其他变量。
- (3) 为什么不对具有含时哈密顿量的薛定谔方程做同样的事情？考虑分段常数哈密顿量的简单情形，并说明非对易性带来的困难。

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：式 (11.1)：含时薛定谔方程： $i\hbar d|\psi(t)\rangle/dt = H(t)|\psi(t)\rangle$ 。

解答：

(a) 若 k 为常数，解为

$$f(t) = f(0)e^{kt}.$$

(b) 若 $k = k(t)$ 且与 f 只是数乘关系，则

$$f(t) = f(0) \exp\left(\int_0^t k(t') dt'\right).$$

(c) 含时薛定谔方程形式上为

$$i\hbar \frac{d}{dt}|\psi\rangle = H(t)|\psi\rangle.$$

若 $H(t)$ 在不同时刻不对易，不能简单写成 $\exp[-(i/\hbar) \int H dt]$ 。例如先作用 H_1 一段时间再作用 H_2 ，演化为

$$U = e^{-iH_2(t-\tau)/\hbar} e^{-iH_1\tau/\hbar},$$

一般不等于 $e^{-i[H_1\tau + H_2(t-\tau)]/\hbar}$ ，除非 $[H_1, H_2] = 0$ 。

2. 将氢原子置于含时电场 $\mathbf{E} = E(t)\hat{\mathbf{z}}$ 中，计算微扰 $\hat{H}' = eEz$ 在基态 ($n = 1$) 与四重简并第一激发态 ($n = 2$) 的所有矩阵元 H'_{ij} ，并证明对于这五个态，对角元均为零。

解答：

微扰为 $H' = eE(t)z = eE(t)r \cos\theta$ 。宇称给出所有对角元为零，因为 z 是奇宇称算符而定态有确定宇称。基态 $|100\rangle$ 只通过 z 与 $|210\rangle$ 耦合；与 $|200\rangle$ 及 $|21, \pm 1\rangle$ 的角积分为零。

$$\langle 100|z|210\rangle = \int R_{10}Y_{00}^* r \cos\theta R_{21}Y_{10} r^2 dr d\Omega = -\frac{128\sqrt{2}}{243}a_0$$

（符号取决于球谐函数相位约定）。因此在基 $\{|100\rangle, |200\rangle, |210\rangle, |211\rangle, |21, -1\rangle\}$ 中，唯一非零元是

$$H'_{13} = H'_{31} = eE(t)\langle 100|z|210\rangle,$$

其余由选择定则 $\Delta\ell = \pm 1, \Delta m = 0$ 和宇称为零。

3. 设 $c_a(0) = 1$ 和 $c_b(0) = 0$ ，在不含时微扰情况下求解方程 (11.17)，并验证 $|c_a|^2 + |c_b|^2 = 1$ 。讨论表面上是否与一般结论相矛盾，并解释为什么不矛盾。

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：式 (11.17)：二能级相互作用绘景方程： $\dot{c}_a = -(i/\hbar)H'_{ab}e^{-i\omega_0 t}c_b$ ， $\dot{c}_b = -(i/\hbar)H'_{ba}e^{i\omega_0 t}c_a$ ， $\omega_0 = (E_b - E_a)/\hbar$ 。

解答:

不含时二能级耦合设 $H'_{ab} = (H'_{ba})^* = V$, 频率差为 $\omega_0 = (E_b - E_a)/\hbar$ 。相互作用绘景方程为

$$\dot{c}_a = -\frac{i}{\hbar} V e^{-i\omega_0 t} c_b, \quad \dot{c}_b = -\frac{i}{\hbar} V^* e^{i\omega_0 t} c_a.$$

精确解可写成 Rabi 形式

$$P_{a \rightarrow b}(t) = |c_b(t)|^2 = \frac{|V|^2/\hbar^2}{|V|^2/\hbar^2 + (\omega_0/2)^2} \sin^2 \left(t \sqrt{|V|^2/\hbar^2 + (\omega_0/2)^2} \right).$$

并且 $|c_a|^2 = 1 - P_{a \rightarrow b}$, 故归一性保持。它不与一般结论矛盾, 因为常微扰并不意味着能量守恒跃迁只能在一阶长期极限发生; 有限二能级系统会发生相干振荡。

4. 设微扰采用含时 δ 函数形式 $\hat{H}' = \hat{U} \delta(t)$ 。假设 $U_{aa} = U_{bb} = 0$, 取 $U_{ab} = U_{ba}^* = \alpha$ 。若 $c_a(-\infty) = 1$ 且 $c_b(-\infty) = 0$, 求 $c_a(t)$ 和 $c_b(t)$, 并验证归一性。发生跃迁的净几率是多少?

解答:

时间演化跨过 $t = 0$ 的瞬间为

$$U = \exp(-iU/\hbar),$$

其中在 $\{|a\rangle, |b\rangle\}$ 子空间中

$$U = \begin{pmatrix} 0 & \alpha \\ \alpha^* & 0 \end{pmatrix}.$$

设 $\Omega = |\alpha|/\hbar$ 。由于 $U^2 = |\alpha|^2 I$,

$$\exp(-iU/\hbar) = I \cos \Omega - i \frac{U}{|\alpha|} \sin \Omega.$$

初态为 $|a\rangle$ 时

$$c_a(0^+) = \cos \Omega, \quad c_b(0^+) = -i \frac{\alpha^*}{|\alpha|} \sin \Omega.$$

$t \neq 0$ 后仅有自由相位。归一性显然成立, 净跃迁概率为

$$P_{a \rightarrow b} = \sin^2(|\alpha|/\hbar).$$

5. 若不假设 $H'_{aa} = H'_{bb} = 0$:

- (1) 在 $c_a(0) = 1, c_b(0) = 0$ 的情况下, 利用一阶微扰理论求 $c_a(t)$ 和 $c_b(t)$, 取 H' 的一阶近似, 并验证归一性。
- (2) 引入相位变换 d_a, d_b 以吸收对角矩阵元, 证明方程组化为与式 (11.17) 相同的结构。
- (3) 在一阶微扰理论中, 用 (b) 的方法求 $c_a(t)$ 和 $c_b(t)$, 并与 (a) 的结果比较。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为: 式 (11.17): 二能级相互作用绘景方程: $\dot{c}_a = -(i/\hbar) H'_{ab} e^{-i\omega_0 t} c_b$, $\dot{c}_b = -(i/\hbar) H'_{ba} e^{i\omega_0 t} c_a$, $\omega_0 = (E_b - E_a)/\hbar$ 。

解答:

(a) 保留对角元时, 一阶近似为

$$c_a(t) = 1 - \frac{i}{\hbar} H'_{aa} t, \quad c_b(t) = -\frac{i}{\hbar} H'_{ba} \int_0^t e^{i\omega_0 t'} dt'.$$

于是 $|c_a|^2 + |c_b|^2 = 1 + O(H'^2)$, 在一阶精度内归一。

(b) 定义

$$d_a = c_a e^{iH'_{aa}t/\hbar}, \quad d_b = c_b e^{iH'_{bb}t/\hbar}.$$

则对角项被吸收到相位中, 非对角耦合带有修正频率

$$\omega = \omega_0 + (H'_{bb} - H'_{aa})/\hbar.$$

方程化为无对角项的形式。

(c) 用 d 变量做一阶微扰, 再变回 c , 展开到 H' 一阶, 与 (a) 完全一致。

6. 对一般初始条件 $c_a(0) = a$ 、 $c_b(0) = b$, 用微扰理论求解方程 (11.17) 至二阶近似。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为: 式 (11.17): 二能级相互作用绘景方程: $\dot{c}_a = -(i/\hbar)H'_{ab}e^{-i\omega_0t}c_b$, $\dot{c}_b = -(i/\hbar)H'_{ba}e^{i\omega_0t}c_a$, $\omega_0 = (E_b - E_a)/\hbar$ 。

解答:

把方程积分迭代。记

$$\Omega(t) = \frac{1}{\hbar}H'_{ab}e^{-i\omega_0t}, \quad \Omega^*(t) = \frac{1}{\hbar}H'_{ba}e^{i\omega_0t}.$$

则

$$c_a(t) = a - i \int_0^t \Omega(t_1)c_b(t_1)dt_1, \quad c_b(t) = b - i \int_0^t \Omega^*(t_1)c_a(t_1)dt_1.$$

迭代到二阶:

$$\begin{aligned} c_a(t) &= a - ib \int_0^t \Omega_1 dt_1 - a \int_0^t dt_1 \int_0^{t_1} dt_2 \Omega_1 \Omega_2^*, \\ c_b(t) &= b - ia \int_0^t \Omega_1^* dt_1 - b \int_0^t dt_1 \int_0^{t_1} dt_2 \Omega_1^* \Omega_2. \end{aligned}$$

其中下标表示对应时间。这就是二阶微扰解。

7. 计算习题 11.3 中 $c_a(t)$ 和 $c_b(t)$ 至二阶近似, 并将结果同精确解比较。

解答:

习题 11.3 的精确概率为 Rabi 形式。弱耦合展开时, 令

$$\Omega_R = \sqrt{|V|^2/\hbar^2 + (\omega_0/2)^2}.$$

到二阶,

$$c_b^{(1)}(t) = \frac{V^*}{\hbar\omega_0}(1 - e^{i\omega_0t}),$$

而

$$c_a^{(2)}(t) = -\frac{i|V|^2t}{\hbar^2\omega_0} + \frac{|V|^2}{\hbar^2\omega_0^2}(e^{-i\omega_0t} - 1)$$

(整体相位约定可有差异)。展开精确解到 $|V|^2$ 阶可得到同样结果, 特别是

$$P_{a \rightarrow b}^{(2)} = \frac{4|V|^2}{\hbar^2\omega_0^2} \sin^2 \frac{\omega_0 t}{2}.$$

8. 考虑二能级系统, 其微扰矩阵元为

$$H'_{ab} = H'_{ba} = \frac{\alpha}{\sqrt{\pi\tau}} e^{-(t/\tau)^2}, \quad H'_{aa} = H'_{bb} = 0.$$

其中 τ 和 α 是正常数。

- (1) 按照一阶微扰理论, 若系统在 $t = -\infty$ 时处于 a 态, 求 $t = \infty$ 时发现状态 b 的几率。
 (2) 在 $\tau \rightarrow 0$ 的极限下, $H'_{ab} = \alpha\delta(t)$ 。计算 (a) 的极限表达式, 并与习题 11.4 比较。
 (3) 考虑相反极限 $\omega_0\tau \gg 1$, 说明结果体现绝热定理。

解答:

一阶跃迁振幅

$$c_b(\infty) = -\frac{i}{\hbar} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\alpha}{\sqrt{\pi}\tau} e^{-(t/\tau)^2} e^{i\omega_0 t} dt.$$

高斯积分给出

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{\pi}\tau} e^{-(t/\tau)^2} e^{i\omega_0 t} dt = e^{-\omega_0^2 \tau^2 / 4}.$$

所以

$$P_{a \rightarrow b}^{(1)} = \frac{\alpha^2}{\hbar^2} e^{-\omega_0^2 \tau^2 / 2}.$$

当 $\tau \rightarrow 0$, 得 $P \rightarrow \alpha^2/\hbar^2$, 这是 $\sin^2(\alpha/\hbar)$ 的弱耦合极限。若 $\omega_0\tau \gg 1$, 指数抑制很强, 说明缓慢扰动不能有效激发非简并系统, 符合绝热定理。

9. 求解正弦微扰情形的二能级系统的精确解, 并将跃迁几率与一阶微扰理论结果相比较。讨论旋波近似及其适用条件。

解答:

正弦微扰可写成 $V \cos \omega t = (V/2)(e^{i\omega t} + e^{-i\omega t})$ 。在相互作用绘景中, 接近共振的项随 $e^{i(\omega_0 - \omega)t}$ 缓慢变化, 反旋项随 $e^{i(\omega_0 + \omega)t}$ 快速振荡。旋波近似保留前者, 得到精确 Rabi 概率

$$P_{a \rightarrow b}(t) = \frac{\Omega^2}{\Omega^2 + \Delta^2} \sin^2 \left(\frac{1}{2} \sqrt{\Omega^2 + \Delta^2} t \right),$$

其中

$$\Omega = \frac{|V_{ba}|}{\hbar}, \quad \Delta = \omega - \omega_0.$$

一阶微扰对应短时或弱耦合极限。旋波近似要求 $|\Delta|, \Omega \ll \omega + \omega_0$ 。

10. 作为对下述讨论的一种预备, 证明对简谐扰动在长时间极限下可用 $\sin^2 x/x^2$ 型函数表示近似 δ 函数。

解答:

恒等式

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{\sin^2(xT/2)}{\pi T x^2/2} = \delta(x)$$

可由检验函数积分证明: 令 $u = xT/2$, 则

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin^2(xT/2)}{x^2} F(x) dx = \frac{T}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin^2 u}{u^2} F(2u/T) du \rightarrow \frac{\pi T}{2} F(0).$$

因此长时间跃迁概率中的 $\sin^2[(\omega - \omega_0)T/2]/(\omega - \omega_0)^2$ 可替换为与时间成正比的 $\delta(\omega - \omega_0)$ 。

11. 若系统从一个束缚态跃迁到连续态, 证明总跃迁率可由费米黄金规则给出, 并说明态密度因子的来源。

解答:

一阶跃迁概率到连续态 $|f\rangle$ 为

$$P_f = \frac{1}{\hbar^2} |V_{fi}|^2 \frac{4 \sin^2[(\omega_{fi} - \omega)t/2]}{(\omega_{fi} - \omega)^2}.$$

长时间极限用上一题的 δ 函数表示, 得到单位时间跃迁率

$$dW = \frac{2\pi}{\hbar} |V_{fi}|^2 \delta(E_f - E_i - \hbar\omega) \rho(E_f) dE_f.$$

积分后

$$W = \frac{2\pi}{\hbar} |V_{fi}|^2 \rho(E_f).$$

态密度 $\rho(E)$ 来自把对离散末态的求和改写为对连续能量的积分。

12. 激发态的有限寿命 (lifetime)。在自发辐射近似中, 推导指数衰减律与能级宽度之间的关系。

解答:

若激发态振幅按

$$c(t) = e^{-iE_0 t/\hbar} e^{-t/(2\tau)}$$

衰减, 则能量振幅是其傅里叶变换:

$$\tilde{c}(E) \propto \frac{1}{E - E_0 + i\hbar/(2\tau)}.$$

因此能量分布为洛伦兹型

$$|\tilde{c}(E)|^2 \propto \frac{1}{(E - E_0)^2 + (\hbar/2\tau)^2}.$$

半高半宽为 $\hbar/(2\tau)$, 全宽为

$$\Gamma = \frac{\hbar}{\tau}.$$

13. 证明原子与辐射场相互作用中电偶极近似的选择定则; 特别地, 求出 $\Delta\ell$ 与 Δm 的限制。

解答:

电偶极矩阵元为 $\langle n'\ell'm' | \mathbf{r} | n\ell m \rangle$ 。 $\mathbf{r}$ 是秩 1 的球张量, 角动量耦合给出

$$\Delta\ell = \pm 1, \quad \Delta m = 0, \pm 1.$$

同时宇称必须改变, 因为 $\mathbf{r}$ 为奇宇称算符, 所以 ℓ' 与 ℓ 奇偶性相反; 这与 $\Delta\ell = \pm 1$ 一致。线偏振 z 分量对应 $q = 0$, 故 $\Delta m = 0$; 圆偏振对应 $q = \pm 1$, 故 $\Delta m = \pm 1$ 。

14. 对氢原子的 $2p \rightarrow 1s$ 跃迁, 计算角向矩阵元, 并确定辐射的角分布。

解答:

$2p \rightarrow 1s$ 的角向部分取决于 m 和偏振。若 $2p$ 态为 $m = 0$, 偶极矩沿 z 方向, 矩阵元含

$$\int Y_{00}^* \cos\theta Y_{10} d\Omega = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

辐射角分布与经典振荡偶极相同:

$$\frac{dP}{d\Omega} \propto \sin^2\theta.$$

若 $m = \pm 1$, 对应圆偏振偶极, 角分布按球张量分量重新组合; 对未取向的 $2p$ 态平均后分布各向同

性。

15. 对氢原子 $2p$ 态的自发辐射，计算跃迁率和寿命，并与实验值或文中结果比较。

解答：

电偶极自发发射率为

$$A_{i \rightarrow f} = \frac{\omega^3}{3\pi\epsilon_0\hbar c^3} |\mathbf{d}_{fi}|^2, \quad \mathbf{d} = -e\mathbf{r}.$$

对氢原子 $2p \rightarrow 1s$ ，径向和角向积分给出 $|\mathbf{d}_{fi}|$ 为 ea_0 量级，精确计算得到

$$A_{2p \rightarrow 1s} \simeq 6.25 \times 10^8 \text{ s}^{-1}.$$

因此寿命

$$\tau \simeq 1.6 \times 10^{-9} \text{ s}.$$

这与氢原子 Lyman- α 跃迁的标准结果一致。

16. 如果原子处在三维无限深势阱中，研究其在外加含时扰动下的跃迁；写出一阶跃迁振幅并讨论选择定则。

解答：

三维无限深势阱本征态为

$$\psi_{n_x n_y n_z} = \left(\frac{2}{a}\right)^{3/2} \sin \frac{n_x \pi x}{a} \sin \frac{n_y \pi y}{a} \sin \frac{n_z \pi z}{a}.$$

一阶跃迁振幅

$$c_f^{(1)}(t) = -\frac{i}{\hbar} \int_0^t \langle f | H'(t') | i \rangle e^{i\omega_{fi}t'} dt'.$$

若扰动为电偶极型 $H' = -q\mathbf{E}(t) \cdot \mathbf{r}$ ，矩阵元分解为三个一维积分。选择定则来自

$$\int_0^a \sin \frac{n\pi x}{a} x \sin \frac{m\pi x}{a} dx,$$

它仅在 n, m 奇偶性相反时非零；未被坐标算符作用的方向要求量子数相同。

17. 在受迫二能级系统中，求振荡跃迁几率的最大值和周期；说明共振情形与非共振情形的差别。

解答：

受迫二能级系统在旋波近似下跃迁概率为

$$P(t) = \frac{\Omega^2}{\Omega^2 + \Delta^2} \sin^2 \left(\frac{\sqrt{\Omega^2 + \Delta^2}}{2} t \right).$$

最大值为

$$P_{\max} = \frac{\Omega^2}{\Omega^2 + \Delta^2}.$$

共振 $\Delta = 0$ 时可达到 1，周期为 $2\pi/\Omega$ 。非共振时振荡更快，但振幅小于 1。

18. 对于寿命为 τ 的不稳定态，证明其能量分布具有洛伦兹线型，并求半高宽与 τ 的关系。

解答:

若不稳定态振幅为 $e^{-t/(2\tau)}e^{-iE_0t/\hbar}$, 傅里叶变换给出

$$P(E) \propto \frac{1}{(E - E_0)^2 + (\hbar/2\tau)^2}.$$

这是洛伦兹线型。半高半宽 $\Delta E_{1/2} = \hbar/(2\tau)$, 全宽

$$\Gamma = \frac{\hbar}{\tau}.$$

19. 原子辐射线宽。利用不稳定态的指数衰减, 推导谱线的自然宽度, 并估计典型原子跃迁的数量级。

解答:

自然线宽来自激发态有限寿命。若上能级寿命为 τ , 则能量宽度

$$\Gamma = \frac{\hbar}{\tau},$$

角频率宽度

$$\Delta\omega = \frac{1}{\tau},$$

普通频率宽度 $\Delta\nu = 1/(2\pi\tau)$ 。典型原子偶极跃迁 $\tau \sim 10^{-9}\text{s}$, 所以 $\Delta\nu \sim 10^8\text{Hz}$, 远小于光学频率本身。

20. 对含时微扰理论的高阶展开进行整理, 写出传播子形式, 并说明为什么各阶项必须按时间排序。

解答:

相互作用绘景中

$$i\hbar \frac{dU_I}{dt} = H'_I(t)U_I(t).$$

积分迭代得 Dyson 级数

$$U_I(t) = 1 + \left(\frac{-i}{\hbar}\right) \int^t H'_I(t_1)dt_1 + \left(\frac{-i}{\hbar}\right)^2 \int^t dt_1 \int^{t_1} dt_2 H'_I(t_1)H'_I(t_2) + \cdots.$$

等价写为

$$U_I(t) = \mathcal{T} \exp \left[-\frac{i}{\hbar} \int^t H'_I(t')dt' \right].$$

由于不同时间的 $H'_I(t)$ 一般不对易, 必须保持时间排序。

21. 证明若微扰在有限时间内缓慢打开和关闭, 则在绝热极限下系统保持在瞬时本征态中; 讨论相位因子的物理意义。

解答:

绝热定理的证明从瞬时本征态展开

$$|\psi(t)\rangle = \sum_n c_n(t) e^{-\frac{i}{\hbar} \int^t E_n(t')dt'} |n(t)\rangle$$

开始。代入薛定谔方程得非绝热耦合项

$$\dot{c}_m = - \sum_n c_n \langle m | \dot{n} \rangle e^{\frac{i}{\hbar} \int (E_m - E_n) dt}.$$

若哈密顿量变化时间尺度远大于能级间隔的倒数，这些快速振荡项平均为零，系统保持在同一瞬时本征态。总相位包含动力学相位和几何相位

$$\gamma_n = i \int \langle n(t) | \dot{n}(t) \rangle dt.$$

后者只依赖参数空间路径。

22. 若 $\hat{H}' = \hat{H}'(t)$ 的不同时间值彼此对易，证明时间演化算符可写成普通指数形式；若不对易，则必须使用时间排序指数。

解答：

若 $[H(t), H(t')] = 0$ 对任意 t, t' 成立，则

$$U(t) = \exp \left[-\frac{i}{\hbar} \int_0^t H(t') dt' \right]$$

直接满足 $i\hbar \dot{U} = H(t)U$ 。若不对易，求导普通指数会产生额外对易子项。正确形式为

$$U(t) = \mathcal{T} \exp \left[-\frac{i}{\hbar} \int_0^t H(t') dt' \right].$$

23. 说明式 $e^{-i\hat{H}_2(t-\tau)/\hbar} e^{-i\hat{H}_1\tau/\hbar}$ 与 $e^{-i[\hat{H}_1\tau + \hat{H}_2(t-\tau)]/\hbar}$ 何时相等，并给出反例。

解答：

二者相等当且仅当指数中的算符可合并，即

$$[H_1, H_2] = 0.$$

若不对易，Baker–Campbell–Hausdorff 公式给出

$$e^A e^B = \exp \left(A + B + \frac{1}{2}[A, B] + \dots \right),$$

多出对易子项。反例可取自旋 1/2: $H_1 \propto \sigma_x$, $H_2 \propto \sigma_z$, 因为 $[\sigma_x, \sigma_z] = -2i\sigma_y \neq 0$, 两个表达式不相等。

24. 对图示多次散射或多步跃迁过程，写出相应的二阶振幅；解释虚中间态分母的含义。

解答：

二阶跃迁振幅一般为

$$c_f^{(2)}(t) = \left(-\frac{i}{\hbar} \right)^2 \sum_n \int_0^t dt_1 \int_0^{t_1} dt_2 H'_{fn}(t_1) H'_{ni}(t_2) e^{i\omega_{fn}t_1} e^{i\omega_{ni}t_2}.$$

对简谐扰动并取长时间极限，可化为含中间态分母的形式

$$M_{fi}^{(2)} = \sum_n \frac{V_{fn} V_{ni}}{E_i + \hbar\omega - E_n + i0^+}.$$

分母表示中间态不必满足能量守恒，所以称为虚中间态；最终态仍由总能量守恒的 delta 函数约束。

25. 对正弦微扰 $V(\mathbf{r}) \cos \omega t$ ，推导吸收和受激发射的跃迁率，并与费米黄金规则相联系。

解答:

对 $H' = V(\mathbf{r}) \cos \omega t$, 一阶振幅含两项

$$\frac{1}{2}V_{fi}e^{i\omega t}, \quad \frac{1}{2}V_{fi}e^{-i\omega t}.$$

长时间极限给出

$$W_{i \rightarrow f} = \frac{\pi}{2\hbar} |V_{fi}|^2 [\delta(E_f - E_i - \hbar\omega) + \delta(E_f - E_i + \hbar\omega)] \rho(E_f).$$

第一项是吸收, 第二项是受激发射。这就是费米黄金规则在周期微扰下的形式。

26. 对具有偏振方向 ϵ 的电磁波, 写出电偶极跃迁矩阵元, 并推导相应的选择定则。

解答:

电偶极相互作用为

$$H' = -q\mathbf{E}_0 \cdot \mathbf{r} = -qE_0\epsilon \cdot \mathbf{r}.$$

矩阵元为

$$H'_{fi} = -qE_0 \langle f | \epsilon \cdot \mathbf{r} | i \rangle.$$

把 $\mathbf{r}$ 写成球张量分量 r_q , 偏振 $q = 0, \pm 1$ 分别对应线偏振和圆偏振。选择定则:

$$\Delta\ell = \pm 1, \quad \Delta m = q.$$

一般偏振是这些分量的线性组合。

27. 计算氢原子若干低能级之间允许的电偶极跃迁率, 并指出哪些跃迁因选择定则而禁戒。

解答:

允许跃迁由电偶极选择定则决定:

$$\Delta\ell = \pm 1, \quad \Delta m = 0, \pm 1.$$

跃迁率为

$$A_{i \rightarrow f} = \frac{\omega_{if}^3}{3\pi\epsilon_0\hbar c^3} |e \langle f | \mathbf{r} | i \rangle|^2.$$

例如 $2p \rightarrow 1s$ 允许, $2s \rightarrow 1s$ 的单光子电偶极跃迁禁戒, $3d \rightarrow 1s$ 也因 $\Delta\ell = 2$ 禁戒。具体数值由径向积分与 Clebsch-Gordan 系数相乘得到。

28. 考虑自发发射中光子态密度。由单位体积中允许的 $\mathbf{k}$ 态数推导频率区间 $d\omega$ 内的态数。

解答:

周期边界条件下, 单位体积中 $\mathbf{k}$ 态密度为

$$\frac{d^3k}{(2\pi)^3}.$$

光子有两个横向偏振, 因此频率在 ω 到 $\omega + d\omega$ 的态数密度为

$$2 \frac{4\pi k^2 dk}{(2\pi)^3} = \frac{\omega^2}{\pi^2 c^3} d\omega.$$

若在体积 V 中, 则乘以 V 。

29. 由含时微扰理论导出自发发射的爱因斯坦 A 系数, 并说明它与受激发射系数的关系。

解答：

把辐射场量子化后，电偶极相互作用矩阵元含 $\sqrt{\hbar\omega/(2\epsilon_0 V)}$ 。对末态光子求和并用态密度

$$\rho(\omega) = \frac{V\omega^2}{\pi^2 c^3}$$

代入费米黄金规则，得到

$$A_{i \rightarrow f} = \frac{\omega^3}{3\pi\epsilon_0 \hbar c^3} |\mathbf{d}_{fi}|^2.$$

受激发射系数与吸收系数由同一矩阵元决定；热平衡条件给出 Einstein 关系 $A/B \propto \omega^3$ 。

30. 对氢原子 $2p \rightarrow 1s$ 跃迁，求辐射功率、平均寿命和自然线宽。

解答：

对 $2p \rightarrow 1s$ ，使用

$$A = \frac{\omega^3}{3\pi\epsilon_0 \hbar c^3} |e\langle 1s | \mathbf{r} | 2p \rangle|^2.$$

计算径向积分和角向平均后得到

$$A \simeq 6.25 \times 10^8 \text{ s}^{-1}, \quad \tau = A^{-1} \simeq 1.6 \text{ ns}.$$

自然线宽

$$\Gamma = \hbar A, \quad \Delta\nu = \frac{A}{2\pi}.$$

辐射功率等于跃迁能量乘跃迁率：

$$P = \hbar\omega A.$$

31. 在电偶极近似下，分析线偏振和圆偏振光诱导的跃迁，给出 Δm 的选择定则。

解答：

线偏振沿 z 对应球张量分量 $q = 0$ ，所以 $\Delta m = 0$ 。右、左圆偏振对应 $q = +1$ 和 $q = -1$ ，所以

$$\Delta m = +1 \quad \text{或} \quad \Delta m = -1.$$

任意椭圆偏振是三种球分量的线性组合，跃迁振幅为相应选择定则允许项的叠加。

32. 考虑与时间有关的谐振子扰动，计算从基态到低激发态的一阶跃迁概率。

解答：

设扰动为 $H'(t) = \lambda(t)x$ 。谐振子中

$$x = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}(a + a^\dagger).$$

因此基态只在一阶中耦合到 $|1\rangle$ ：

$$c_1^{(1)}(\infty) = -\frac{i}{\hbar} \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} \int_{-\infty}^{\infty} \lambda(t) e^{i\omega t} dt.$$

所以

$$P_{0 \rightarrow 1} = \frac{1}{2m\hbar\omega} \left| \int \lambda(t) e^{i\omega t} dt \right|^2.$$

若扰动为 x^2 型，则选择定则变为 $\Delta n = 0, \pm 2$ 。

33. 研究 sudden approximation (突然近似): 若哈密顿量在极短时间内突变, 求跃迁概率, 并与绝热近似比较。

解答:

突然近似中, 哈密顿量改变得很快, 波函数在突变瞬间来不及改变。若初态是旧哈密顿量本征态 $|n^{(i)}\rangle$, 突变后展开为

$$|n^{(i)}\rangle = \sum_m c_m |m^{(f)}\rangle, \quad c_m = \langle m^{(f)} | n^{(i)} \rangle.$$

跃迁概率为

$$P_{n \rightarrow m} = |\langle m^{(f)} | n^{(i)} \rangle|^2.$$

绝热近似则相反: 系统保持在对应的瞬时本征态中, 跃迁到其他本征态的概率趋于零。

34. 若一维无限深势阱的宽度突然改变, 求初态在新本征态中的展开系数, 并计算能量期望值。

解答:

若势阱宽度从 a 突然变为 b , 初态

$$\psi_n^{(a)}(x) = \sqrt{2/a} \sin(n\pi x/a)$$

在新本征态

$$\phi_m^{(b)}(x) = \sqrt{2/b} \sin(m\pi x/b)$$

中展开, 系数

$$c_m = \int_0^{\min(a,b)} \phi_m^{(b)}(x)^* \psi_n^{(a)}(x) dx.$$

测得新能量 $E_m^{(b)} = m^2 \pi^2 \hbar^2 / (2mb^2)$ 的概率为 $|c_m|^2$, 能量期望为

$$\langle E \rangle = \sum_m |c_m|^2 E_m^{(b)}$$

(也可直接用新哈密顿量对未变的波函数求期望)。

35. 对势阱边界缓慢移动的情形, 利用绝热近似求系统状态的演化, 并与突然近似结果比较。

解答:

边界缓慢移动时, 绝热定理给出

$$\psi_n(x, t) = e^{i\gamma_n(t)} e^{-\frac{i}{\hbar} \int^t E_n(t') dt'} \phi_n(x; L(t)),$$

其中

$$E_n(t) = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2mL(t)^2}.$$

对一维实本征函数可取规范使 Berry 相位为零。与突然近似相比, 绝热过程中量子数 n 保持不变, 能量随 $L(t)^{-2}$ 连续改变, 而不是投影到许多新本征态。

36. 求 Berry phase (几何相位) 的一个简单例子: 自旋 1/2 粒子在缓慢旋转的磁场中演化, 计算几何相位。

解答:

自旋 1/2 在缓慢旋转磁场中保持在瞬时自旋本征态。若磁场方向在 Bloch 球上闭合圈, 包围立体

角 Ω_s , 几何相位为

$$\gamma_{\pm} = \mp \frac{\Omega_s}{2}.$$

若磁场以固定极角 θ 绕 z 轴一周, $\Omega_s = 2\pi(1 - \cos\theta)$, 故

$$\gamma_{\pm} = \mp\pi(1 - \cos\theta).$$

37. 证明 Berry 曲率可由瞬时本征态的参数导数表示, 并讨论规范变换下几何相位的不变性。

解答:

Berry 联络为

$$\mathbf{A}_n(\mathbf{R}) = i\langle n(\mathbf{R}) | \nabla_{\mathbf{R}} n(\mathbf{R}) \rangle,$$

曲率

$$\mathbf{B}_n = \nabla_{\mathbf{R}} \times \mathbf{A}_n.$$

等价写法为

$$(B_n)_i = i\epsilon_{ijk} \langle \partial_j n | \partial_k n \rangle.$$

规范变换 $|n\rangle \rightarrow e^{i\chi(\mathbf{R})} |n\rangle$ 使 $\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{A} - \nabla\chi$, 但闭合回路相位

$$\gamma = \oint \mathbf{A} \cdot d\mathbf{R}$$

只改变 2π 的整数倍, 因此物理上不变; 曲率完全不变。

38. 对文中最后给出的模型哈密顿量, 计算绝热演化相位和跃迁概率; 说明何时会偏离绝热近似。

解答:

把模型哈密顿量写成瞬时本征态形式。绝热近似下, 第 n 态获得相位

$$\Phi_n(t) = -\frac{1}{\hbar} \int_0^t E_n(t') dt' + i \int_0^t \langle n(t') | \dot{n}(t') \rangle dt'.$$

非绝热跃迁振幅的一阶估计为

$$c_m(t) \simeq - \int_0^t \langle m | \dot{n} \rangle \exp \left[\frac{i}{\hbar} \int_0^{t'} (E_m - E_n) dt'' \right] dt'.$$

当

$$\left| \frac{\hbar \langle m | \dot{n} \rangle}{E_m - E_n} \right| \ll 1$$

时绝热近似好; 能隙变小或参数变化太快时, 跃迁概率增大并偏离绝热结果。

第 12 章

跋

1. 纠缠态 (Entangled states)。纠缠态的一个经典例子是自旋单态 (式 (12.1))：两个粒子体系的状态不能写成两个单粒子状态波函数的乘积。考虑两能级体系 $|\phi_a\rangle$ 、 $|\phi_b\rangle$ ，且 $\langle\phi_i|\phi_j\rangle = \delta_{ij}$ 。证明：对于任意单粒子状态 $|\psi_r\rangle$ 和 $|\psi_s\rangle$ ，两粒子体系状态

$$\alpha|\phi_a(1)\rangle|\phi_b(2)\rangle + \beta|\phi_b(1)\rangle|\phi_a(2)\rangle \quad (\alpha \neq 0, \beta \neq 0)$$

都不能表示为乘积形式 $|\psi_r(1)\rangle|\psi_s(2)\rangle$ 。提示：把 $|\psi_r\rangle$ 和 $|\psi_s\rangle$ 分别写成 $|\phi_a\rangle$ 和 $|\phi_b\rangle$ 的线性组合。

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：式 (12.1)：两个自旋 1/2 的单态： $|0,0\rangle = (|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle)/\sqrt{2}$ ，不能分解为两个单粒子态的乘积。

解答：

设

$$|\psi_r\rangle = c_a|\phi_a\rangle + c_b|\phi_b\rangle, \quad |\psi_s\rangle = d_a|\phi_a\rangle + d_b|\phi_b\rangle.$$

若两粒子态可分离，则

$$|\psi_r(1)\rangle|\psi_s(2)\rangle = c_a d_a |aa\rangle + c_a d_b |ab\rangle + c_b d_a |ba\rangle + c_b d_b |bb\rangle.$$

题给态只有 $|ab\rangle$ 和 $|ba\rangle$ 项，且二者系数均非零，所以必须

$$c_a d_a = 0, \quad c_b d_b = 0, \quad c_a d_b \neq 0, \quad c_b d_a \neq 0.$$

后两式要求 c_a, d_b, c_b, d_a 全部非零，却与前两式矛盾。因此该态不能写成单粒子态的乘积，是纠缠态。

2. 爱因斯坦盒子 (Einstein's Boxes)。想象一个粒子被限制在盒子里 (可看作一维无限方势阱)，处于基态；当引入一个不可穿透隔板时，它将盒子分成 B_1 和 B_2 两半。随后将两部分移开相距很远，并对 B_1 进行测量查看粒子是否在其中。若答案为肯定，立刻知道粒子不在远处的 B_2 中。

(1) 爱因斯坦会怎么说明这一点？

(2) 哥本哈根学派如何解释？在对 B_1 测量之后， B_2 中的波函数是什么？

解答：

(a) 爱因斯坦会说：粒子在测量前已经客观地位于某一个半盒中。对 B_1 的测量只是揭示这个既有事实；远处 B_2 的物理状态没有被瞬时改变。

(b) 哥本哈根解释中，隔板插入后态是两个空间波包的叠加

$$|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|B_1\rangle + |B_2\rangle)$$

(忽略相位)。测量 B_1 后，若结果为有粒子，态坍缩为 $|B_1\rangle$ ；若结果为无粒子，态坍缩为 $|B_2\rangle$ 。因此在肯定结果之后， B_2 中的波函数为零；在否定结果之后， B_2 中的波函数成为归一化的盒中波函数。

3. (局域) 确定性 (“隐变量”) 理论的一个例子是经典力学。设用宏观物体 (如棒球) 代替电子和质子进行贝尔实验，并令隐变量 $\lambda = (\theta, \phi)$ 表示角动量方向。探测器只记录沿 $\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{b}$ 方向的分量符号：

$$A = \text{sign}(\mathbf{a} \cdot \mathbf{S}_a), \quad B = \text{sign}(\mathbf{b} \cdot \mathbf{S}_b).$$

(1) 取图 12.5 中的坐标轴，使 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 位于 x - y 平面内， $\mathbf{a}$ 沿 x 轴。证明

$$A(\mathbf{a}, \lambda)B(\mathbf{b}, \lambda) = -\text{sign}[\cos \phi \cos(\phi - \eta)],$$

其中 η 为 $\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{b}$ 之间的夹角。

- (2) 假设棒球发射方向的可能性均匀, 计算 $P(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ 。
 (3) 在 $\eta = -\pi$ 到 $+\pi$ 的范围内作图 $P(\mathbf{a}, \mathbf{b})$, 并在同一图上画出量子公式; 取 η 的什么值时, 隐变量理论与量子力学结果一致?
 (4) 验证你的结果满足式 (12.12) 所表示的贝尔不等式。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为: 式 (12.12): Bell 型不等式的相关函数形式: $|P(\mathbf{a}, \mathbf{b}) - P(\mathbf{a}, \mathbf{c})| \leq 1 + P(\mathbf{b}, \mathbf{c})$ 。

解答:

(a) 取 $\mathbf{a}$ 沿 x 轴, $\mathbf{b}$ 与其夹角为 η 。若两粒子角动量反向, 则

$$A = \text{sign}(\cos \phi), \quad B = -\text{sign}(\cos(\phi - \eta)),$$

所以

$$AB = -\text{sign}[\cos \phi \cos(\phi - \eta)].$$

(b) ϕ 均匀分布。两个余弦符号相同的总角长度为 $2(\pi - |\eta|)$, 符号相反的长度为 $2|\eta|$ ($0 \leq |\eta| \leq \pi$)。故

$$P(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \langle AB \rangle = -\frac{\pi - 2|\eta|}{\pi} = -1 + \frac{2|\eta|}{\pi}.$$

(c) 量子单态结果为

$$P_Q = -\cos \eta.$$

二者在 $\eta = 0, \pm\pi/2, \pm\pi$ 处一致。(d) 由于该模型有确定的局域函数 $A(\mathbf{a}, \lambda), B(\mathbf{b}, \lambda) = \pm 1$, 对每个 λ 都满足 Bell 代数不等式, 平均后自然满足式 (12.12)。

4.

- (1) 证明式 (12.17)–式 (12.20)。
 (2) 证明密度算符随时间演化由下式确定:

$$i\hbar \frac{d\hat{\rho}}{dt} = [\hat{H}, \hat{\rho}].$$

这是由 $\hat{\rho}$ 表示的薛定谔方程。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为: 式 (12.17–12.20): 密度算符: $\rho = \sum_i p_i |\psi_i\rangle\langle\psi_i|$, $\rho^\dagger = \rho$, $\text{Tr} \rho = 1$, $\langle Q \rangle = \text{Tr}(\rho Q)$, 纯态为 $\rho^2 = \rho$ 。

解答:

(a) 若

$$\rho = \sum_i p_i |\psi_i\rangle\langle\psi_i|, \quad \sum_i p_i = 1,$$

则 $\rho^\dagger = \rho$ 、 $\text{Tr} \rho = 1$, 任意可观测量期望为

$$\langle Q \rangle = \text{Tr}(\rho Q).$$

纯态是特例 $\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$, 并且在基变换下矩阵元按 $\rho' = U\rho U^\dagger$ 变换。这些就是式 (12.17)–(12.20) 的内容。

(b) 对纯态投影算符, 薛定谔方程给出

$$\dot{\rho} = |\dot{\psi}\rangle\langle\psi| + |\psi\rangle\langle\dot{\psi}| = -\frac{i}{\hbar} H\rho + \frac{i}{\hbar} \rho H.$$

因此

$$\boxed{i\hbar \frac{d\rho}{dt} = [H, \rho].}$$

混合态是纯态投影的概率和, 同样满足该方程。

5. 对沿 y 方向自旋向下的电子重复例题 12.1 的计算。

解答:

取 S_z 基。沿 y 方向自旋向下的旋量可写成

$$\chi_{-y} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}.$$

密度矩阵

$$\rho = \chi_{-y} \chi_{-y}^\dagger = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & i \\ -i & 1 \end{pmatrix}.$$

因此

$$\langle S_x \rangle = 0, \quad \langle S_y \rangle = -\frac{\hbar}{2}, \quad \langle S_z \rangle = 0.$$

沿任意方向 $\hat{n}$ 测得 $+\hbar/2$ 的概率为

$$P_+(\hat{n}) = \frac{1}{2}(1 - \hat{y} \cdot \hat{n}).$$

6.

- (1) 证明式 (12.31)–式 (12.34)。
- (2) 证明 $\text{Tr}(\rho^2) \leq 1$, 且仅当 ρ 表示纯态时才等于 1。
- (3) 证明: 当且仅当 ρ 表示纯态时, $\rho^2 = \rho$ 。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为: 式 (12.31–12.34): 密度矩阵的判据: 厄米、迹为 1、本征值非负; 任意观测量平均值仍为 $\langle Q \rangle = \text{Tr}(\rho Q)$ 。

解答:

- (a) 密度矩阵厄米、迹为 1, 且本征值非负; 式 (12.31)–(12.34) 分别表达这些性质及 $\langle Q \rangle = \text{Tr}(\rho Q)$ 。
- (b) 在使 ρ 对角化的基中, 设本征值为 $p_i \geq 0$ 、 $\sum p_i = 1$ 。则

$$\text{Tr}(\rho^2) = \sum_i p_i^2 \leq \left(\sum_i p_i \right)^2 = 1.$$

等号成立当且仅当一个 $p_i = 1$ 而其余为零, 即纯态。

- (c) 若纯态 $\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$, 则 $\rho^2 = \rho$ 。反之若 $\rho^2 = \rho$, 其本征值满足 $p_i^2 = p_i$, 故 $p_i = 0$ 或 1; 又迹为 1, 只能有一个本征值为 1, 所以是纯态。

7.

- (1) 构造电子状态处于沿 x 轴自旋向上 (几率为 1/3) 或沿 y 轴自旋向下 (几率为 2/3) 的密度矩阵。
- (2) 对 (a) 中的电子, 计算 $\langle S_y \rangle$ 。

解答:

- (a) 沿 x 向上态密度矩阵为

$$\rho_{+x} = \frac{1}{2}(I + \sigma_x),$$

沿 y 向下为

$$\rho_{-y} = \frac{1}{2}(I - \sigma_y).$$

混合态

$$\rho = \frac{1}{3}\rho_{+x} + \frac{2}{3}\rho_{-y} = \frac{1}{2} \left(I + \frac{1}{3}\sigma_x - \frac{2}{3}\sigma_y \right).$$

矩阵形式为

$$\rho = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{3} + \frac{2i}{3} \\ \frac{1}{3} - \frac{2i}{3} & 1 \end{pmatrix}.$$

(b) 因 Bloch 矢量的 y 分量为 $-2/3$,

$$\langle S_y \rangle = \frac{\hbar}{2} \left(-\frac{2}{3} \right) = -\frac{\hbar}{3}.$$

8.

(1) 证明自旋 $1/2$ 粒子最常见的密度矩阵可以用 3 个实数 (a_1, a_2, a_3) 表示为

$$\rho = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 + a_3 & a_1 - ia_2 \\ a_1 + ia_2 & 1 - a_3 \end{pmatrix} = \frac{1}{2}(1 + \mathbf{a} \cdot \boldsymbol{\sigma}),$$

其中 $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ 是泡利矩阵。提示：它必须是厄米的，且迹必须为 1。

(2) 证明当且仅当 $|\mathbf{a}| = 1$ 时 ρ 表示纯态；当 $|\mathbf{a}| < 1$ 时表示混合态。

(3) 若布洛赫矢量的端点分别位于北极 $(0, 0, 1)$ 、球心 $(0, 0, 0)$ 和南极 $(0, 0, -1)$ ，对 S_z 测量得到 $+\hbar/2$ 的几率是多少？

(4) 若纯态的布洛赫矢量位于赤道上且方位角为 ϕ ，求系统的旋量 χ 。

解答：

(a) 任意 2×2 厄米矩阵可写为 $c_0 I + \mathbf{c} \cdot \boldsymbol{\sigma}$ 。迹为 1 给出 $c_0 = 1/2$ ，于是

$$\rho = \frac{1}{2}(I + \mathbf{a} \cdot \boldsymbol{\sigma}) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 + a_3 & a_1 - ia_2 \\ a_1 + ia_2 & 1 - a_3 \end{pmatrix}.$$

(b) 本征值为

$$\lambda_{\pm} = \frac{1}{2}(1 \pm |\mathbf{a}|).$$

非负性要求 $|\mathbf{a}| \leq 1$ 。纯态要求一个本征值为 1、另一个为 0，即 $|\mathbf{a}| = 1$ ； $|\mathbf{a}| < 1$ 为混合态。(c) 测得 $S_z = +\hbar/2$ 的概率为

$$P_+ = \frac{1 + a_3}{2}.$$

北极、球心、南极分别给出 $1, 1/2, 0$ 。(d) 赤道纯态 $\mathbf{a} = (\cos \phi, \sin \phi, 0)$ 。可取

$$\chi = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ e^{i\phi} \end{pmatrix}.$$

整体相位任意。

第 1 章

波函数

1. 对 1.3.1 节中所给出的年龄分布：

- (1) 计算 $\langle j^2 \rangle$ 和 $\langle j \rangle^2$ 。
- (2) 对每一个 j 求出其 Δj ，利用式 (1.11) 计算标准差。
- (3) 利用 (a) 和 (b) 所得结果验证式 (1.12)。

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：

(1) 式 (1.11)：离散分布的方差定义： $\sigma^2 = \langle (\Delta j)^2 \rangle = \sum_j (j - \langle j \rangle)^2 P(j)$ 。

(2) 式 (1.12)：方差恒等式： $\sigma^2 = \langle j^2 \rangle - \langle j \rangle^2$ 。

解答：

已知样本为

$$14, 15, 16, 16, 16, 22, 22, 24, 24, 25, 25, 25, 25, 25,$$

等价地， $N(14) = 1, N(15) = 1, N(16) = 3, N(22) = 2, N(24) = 2, N(25) = 5$ ，总数 $N = 14$ 。

(1) 平均值为

$$\langle j \rangle = \frac{14 + 15 + 3 \cdot 16 + 2 \cdot 22 + 2 \cdot 24 + 5 \cdot 25}{14} = 21,$$

而

$$\langle j^2 \rangle = \frac{14^2 + 15^2 + 3 \cdot 16^2 + 2 \cdot 22^2 + 2 \cdot 24^2 + 5 \cdot 25^2}{14} = \frac{3217}{7}.$$

所以

$$\langle j \rangle^2 = 441.$$

(2) 各年龄的偏差为

$$\Delta j = j - \langle j \rangle = j - 21.$$

因此

$$\sigma^2 = \frac{1}{14} \sum_j N(j)(j - 21)^2 = \frac{1}{14} \{49 + 36 + 3 \cdot 25 + 2 \cdot 1 + 2 \cdot 9 + 5 \cdot 16\} = \frac{130}{7},$$

即

$$\sigma = \sqrt{\frac{130}{7}} \simeq 4.31.$$

(3) 由 (a) 得

$$\langle j^2 \rangle - \langle j \rangle^2 = \frac{3217}{7} - 441 = \frac{130}{7},$$

这正是 (b) 中算出的方差，故验证了

$$\sigma^2 = \langle j^2 \rangle - \langle j \rangle^2.$$

2.

- (1) 求出例题 1.2 中所给分布的标准差。
- (2) 随机选择一张拍摄的照片，其下落距离 x 比平均值多出一个标准差的几率是多少？

解答：

例题 1.2 的概率密度为

$$\rho(x) = \frac{1}{2\sqrt{hx}}, \quad 0 < x < h,$$

且 $\langle x \rangle = h/3$ 。

(1) 先算二次矩:

$$\langle x^2 \rangle = \int_0^h x^2 \frac{dx}{2\sqrt{hx}} = \frac{1}{2\sqrt{h}} \int_0^h x^{3/2} dx = \frac{h^2}{5}.$$

所以

$$\sigma_x = \sqrt{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2} = h \sqrt{\frac{1}{5} - \frac{1}{9}} = \frac{2h}{3\sqrt{5}}.$$

(2) 需要

$$x > \langle x \rangle + \sigma_x = \frac{h}{3} \left(1 + \frac{2}{\sqrt{5}} \right).$$

分布函数为

$$P(X < x) = \int_0^x \frac{dx'}{2\sqrt{hx'}} = \sqrt{\frac{x}{h}}.$$

因此所求概率为

$$P(x > \langle x \rangle + \sigma_x) = 1 - \sqrt{\frac{1}{3} \left(1 + \frac{2}{\sqrt{5}} \right)}.$$

3. 考虑高斯 (Gaussian) 分布

$$\rho(x) = Ae^{-\lambda(x-a)^2},$$

其中 A 、 a 和 λ 是正的实数。(你需要的积分公式可以在本书后环衬查阅。)

(1) 利用式 (1.16) 确定 A 。

(2) 求出 $\langle x \rangle$ 、 $\langle x^2 \rangle$ 和 σ 。

(3) 画出 $\rho(x)$ 的草图。

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：式 (1.16)：连续概率密度的归一化： $\int_{-\infty}^{\infty} \rho(x) dx = 1$ 。

解答：

(1) 归一化条件给出

$$1 = A \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\lambda(x-a)^2} dx = A \sqrt{\frac{\pi}{\lambda}},$$

因此

$$A = \sqrt{\frac{\lambda}{\pi}}.$$

(2) 作变量代换 $y = x - a$ 。由于奇函数项积分为零，

$$\langle x \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} x \rho(x) dx = a,$$

且

$$\langle x^2 \rangle = \langle (y + a)^2 \rangle = a^2 + \langle y^2 \rangle = a^2 + \frac{1}{2\lambda}.$$

故

$$\sigma = \sqrt{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2} = \frac{1}{\sqrt{2\lambda}}.$$

(3) 图像是以 $x = a$ 为中心的钟形曲线，峰值为 $\sqrt{\lambda/\pi}$ ，宽度量级为 $1/\sqrt{\lambda}$ 。

4. 在 $t = 0$ 时刻粒子的波函数为

$$\Psi(x, 0) = \begin{cases} A \frac{x}{a}, & 0 \leq x \leq a, \\ A \frac{b-x}{b-a}, & a \leq x \leq b, \\ 0, & \text{其他地方.} \end{cases}$$

式中, A 、 a 和 b 是正的常数。

- (1) 归一化 Ψ (即求出用 a 和 b 表示出 A 的值)。
- (2) 以 x 为函数变量, 画出 $\Psi(x, 0)$ 的草图。
- (3) 在 $t = 0$ 时刻, 最有可能发现粒子的位置在哪里?
- (4) 在 a 左边发现粒子的几率是多少? 考虑 $b = a$ 和 $b = 2a$ 两种极限情况来验证你的结论。
- (5) x 的期望值是多少?

解答:

- (1) 归一化要求

$$1 = A^2 \left[\int_0^a \frac{x^2}{a^2} dx + \int_a^b \frac{(b-x)^2}{(b-a)^2} dx \right] = A^2 \left(\frac{a}{3} + \frac{b-a}{3} \right) = A^2 \frac{b}{3}.$$

所以

$$A = \sqrt{\frac{3}{b}}.$$

- (2) Ψ 从 $x = 0$ 处线性上升到 $x = a$ 处最大值 A , 再线性下降到 $x = b$ 处为零, 区间外为零。
- (3) 因为 $|\Psi|^2$ 在 $x = a$ 处最大, 所以最有可能发现粒子的位置是

$$x = a.$$

- (4)

$$P(x < a) = A^2 \int_0^a \frac{x^2}{a^2} dx = \frac{3}{b} \cdot \frac{a}{3} = \frac{a}{b}.$$

若 $b = a$, 该概率为 1; 若 $b = 2a$, 该概率为 $1/2$, 都符合三角形的直观图像。

- (5)

$$\langle x \rangle = A^2 \left[\int_0^a x \frac{x^2}{a^2} dx + \int_a^b x \frac{(b-x)^2}{(b-a)^2} dx \right].$$

括号内积分为 $b(2a+b)/12$, 故

$$\langle x \rangle = \frac{3}{b} \cdot \frac{b(2a+b)}{12} = \frac{2a+b}{4}.$$

5. 考虑波函数

$$\Psi(x, t) = A e^{-\lambda|x|} e^{-i\omega t},$$

式中, A 、 λ 和 ω 是正的实数。(在第 2 章中, 我们将会看到对什么样的势 V 会有满足薛定谔方程的这种波函数。)

- (1) 归一化 Ψ 。
- (2) 求出 x 和 x^2 的期望值。
- (3) 求出 x 的标准差。画出 $|\Psi|^2$ 以 x 为函数的草图, 并在图上标出点 $\langle x \rangle + \sigma$ 和 $\langle x \rangle - \sigma$, 解释在何种意义上 σ 代表 x 的“弥散”。在这个区域之外发现粒子的几率是多少?

解答:

(1) 因为

$$1 = |A|^2 \int_{-\infty}^{\infty} e^{-2\lambda|x|} dx = |A|^2 \frac{1}{\lambda},$$

可取

$$A = \sqrt{\lambda}.$$

(2) 概率密度 $|\Psi|^2 = \lambda e^{-2\lambda|x|}$ 是偶函数, 所以

$$\langle x \rangle = 0.$$

又

$$\langle x^2 \rangle = 2\lambda \int_0^{\infty} x^2 e^{-2\lambda x} dx = 2\lambda \frac{2}{(2\lambda)^3} = \frac{1}{2\lambda^2}.$$

(3)

$$\sigma_x = \sqrt{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2} = \frac{1}{\sqrt{2}\lambda}.$$

$|\Psi|^2$ 是以 $x = 0$ 为峰值、向两侧指数衰减的偶函数。区间 $[-\sigma_x, \sigma_x]$ 表示典型弥散宽度; 区间外概率为

$$P(|x| > \sigma_x) = 2\lambda \int_{\sigma_x}^{\infty} e^{-2\lambda x} dx = e^{-2\lambda\sigma_x} = e^{-\sqrt{2}}.$$

6. 为什么你不可以直接对式 (1.29) 的中间一步进行分部积分——转化为对 x 的时间导数, 利用 $\partial x / \partial t = 0$ 得到 $d\langle x \rangle / dt = 0$ 的结论?

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为: 式 (1.29): $\langle x \rangle = \int x |\Psi|^2 dx$, 且 $d\langle x \rangle / dt = \langle p \rangle / m$ 。求导时随时间变化的是 $|\Psi|^2$, 不是坐标 x 。

解答:

式 (1.29) 中随时间变化的是概率密度 $|\Psi|^2$, 不是坐标变量 x 。因此

$$\frac{d}{dt} \langle x \rangle = \int x \frac{\partial |\Psi|^2}{\partial t} dx,$$

不能把它错写成

$$\int \frac{\partial x}{\partial t} |\Psi|^2 dx.$$

对 x 的分部积分只处理空间导数, 边界项在无穷远处消失后, 仍留下由概率流决定的项。换言之, 虽然 x 本身不显含时间, 但粒子出现在各个 x 处的概率随时间改变, 所以 $\langle x \rangle$ 可以随时间改变。

7. 计算 $d\langle p \rangle / dt$ 。

解答:

动量算符为 $\hat{p} = -i\hbar \partial_x$ 。从

$$\langle p \rangle = \int \Psi^* (-i\hbar \partial_x) \Psi dx$$

出发, 对时间求导, 并用

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + V\Psi, \quad -i\hbar \frac{\partial \Psi^*}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi^*}{\partial x^2} + V\Psi^*$$

代入。动能项经分部积分互相抵消, 势能项给出

$$\frac{d\langle p \rangle}{dt} = - \int \Psi^* \frac{\partial V}{\partial x} \Psi dx.$$

即

$$\frac{d\langle p \rangle}{dt} = - \left\langle \frac{\partial V}{\partial x} \right\rangle.$$

这就是 Ehrenfest 定理的第二个式子。

8. 假定在势能项中增加了一个常数 V_0 (这里常数的意思是它不依赖 x 和 t)。在经典力学中这不改变任何结论, 但在量子力学中是什么样的情况? 证明波函数将多一个含时的相因子 $\exp(-iV_0t/\hbar)$ 。它对动力学变量的期望值有何影响?

解答:

设 Ψ 是势能 $V(x, t)$ 下的解。若把势能改成 $V + V_0$, 其中 V_0 为常数, 令

$$\Psi'(x, t) = \Psi(x, t)e^{-iV_0t/\hbar}.$$

则

$$i\hbar \frac{\partial \Psi'}{\partial t} = e^{-iV_0t/\hbar} \left(i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} + V_0 \Psi \right) = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V + V_0 \right] \Psi'.$$

所以 Ψ' 正是新势能下的解。这个附加因子只依赖时间, 是全局相因子; 任意不显含时间、只作用在 x 空间上的力学量期望值中它与其复共轭相消。因此概率密度和动力学变量期望值都不变。

9. 质量为 m 的粒子, 其波函数是

$$\Psi(x, t) = Ae^{-a[(mx^2/\hbar)+it]},$$

式中, A 和 a 为正的实数。

- (1) 求出 A 。
- (2) 对什么样的势能函数 $V(x)$, 这个 Ψ 满足薛定谔方程?
- (3) 计算 x 、 x^2 、 p 和 p^2 的期望值。
- (4) 求出 σ_x 和 σ_p , 它们的乘积满足不确定原理吗?

解答:

- (1) 归一化由

$$1 = |A|^2 \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left(-\frac{2am}{\hbar}x^2\right) dx$$

给出, 所以可取

$$A = \left(\frac{2am}{\pi\hbar}\right)^{1/4}.$$

- (2) 直接代入薛定谔方程。记

$$\Psi = Ae^{-amx^2/\hbar}e^{-iat}.$$

左边为

$$i\hbar \partial_t \Psi = a\hbar \Psi.$$

又

$$\partial_x^2 \Psi = \left(-\frac{2am}{\hbar} + \frac{4a^2m^2x^2}{\hbar^2}\right) \Psi,$$

故动能项为

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \partial_x^2 \Psi = (a\hbar - 2a^2mx^2)\Psi.$$

于是

$$V(x) = 2ma^2x^2.$$

(3) 概率密度是偶函数, 所以

$$\langle x \rangle = 0, \quad \langle p \rangle = 0.$$

高斯分布给出

$$\langle x^2 \rangle = \frac{\hbar}{4am}.$$

再由

$$\left\langle \frac{p^2}{2m} \right\rangle = \left\langle -\frac{\hbar^2}{2m} \partial_x^2 \right\rangle = a\hbar - 2a^2 m \langle x^2 \rangle = \frac{a\hbar}{2},$$

得

$$\langle p^2 \rangle = am\hbar.$$

(4)

$$\sigma_x = \sqrt{\frac{\hbar}{4am}}, \quad \sigma_p = \sqrt{am\hbar},$$

因此

$$\sigma_x \sigma_p = \frac{\hbar}{2}.$$

它恰好达到不确定关系的下界。

本章补充习题

10. 考虑 π 的十进制展开的前面 25 位数 (3, 1, 4, 1, 5, 9, ...).

- (1) 如果你随机从这套数字中选取一个, 得到 10 个数字 (0 ~ 9) 中每一个的几率是多少?
- (2) 最可几的数字是哪一个? 中值数字是哪一个? 平均值是多少?
- (3) 给出这个分布的标准差。

解答:

取 π 的前 25 个数字为

$$3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5, 8, 9, 7, 9, 3, 2, 3, 8, 4, 6, 2, 6, 4, 3.$$

各数字出现次数为

$$N_0 = 0, \quad N_1 = 2, \quad N_2 = 3, \quad N_3 = 5, \quad N_4 = 3, \quad N_5 = 3, \quad N_6 = 3, \quad N_7 = 1, \quad N_8 = 2, \quad N_9 = 3.$$

(1) 因此

$$P(n) = \frac{N_n}{25} \quad (n = 0, 1, \dots, 9).$$

(2) 最可几数字是 3。将 25 个数字按大小排列后, 第 13 个数为 4, 故中值为 4。平均值为

$$\langle n \rangle = \frac{1}{25} \sum n N_n = \frac{118}{25} = 4.72.$$

(3)

$$\langle n^2 \rangle = \frac{1}{25} \sum n^2 N_n = \frac{142}{5},$$

所以

$$\sigma = \sqrt{\langle n^2 \rangle - \langle n \rangle^2} = \sqrt{\frac{142}{5} - \left(\frac{118}{25}\right)^2} = \frac{\sqrt{3826}}{25} \simeq 2.47.$$

11. (本题是例题 1.2 的推广。) 假设一个能量为 E 、质量为 m 的粒子位于势阱 $V(x)$ 中, 粒子沿 a 、 b 两个经典转折点往返无摩擦滑动 (见图 1.10)。从经典上来讲, 发现粒子处在 dx 范围内的几率等于粒子

在 dx 间隔内运动的时间和粒子从 a 运动到 b 所需时间 T 的比:

$$\rho(x)dx = \frac{dt}{T} = \frac{(dt/dx)dx}{T} = \frac{1}{v(x)T}dx, \quad (1.41)$$

这里 $v(x)$ 是速度, 且

$$T = \int_0^T dt = \int_a^b \frac{1}{v(x)}dx. \quad (1.42)$$

因此

$$\rho(x) = \frac{1}{v(x)T}. \quad (1.43)$$

这大概是与 $|\Psi|^2$ 最接近的经典类比。

(1) 利用能量守恒把 $v(x)$ 用 E 和 $V(x)$ 表示出来。

(2) 求出简谐振子势能为 $V(x) = kx^2/2$ 的 $\rho(x)$, 画出 $\rho(x)$, 并验证它是严格归一化的。

(3) 在 (b) 中, 对于经典谐振子情况, 求出 $\langle x \rangle$ 、 $\langle x^2 \rangle$ 和 σ_x 。

解答:

(1) 由能量守恒

$$E = \frac{1}{2}mv^2 + V(x)$$

得到

$$v(x) = \sqrt{\frac{2[E - V(x)]}{m}}.$$

(2) 对简谐振子 $V(x) = kx^2/2$, 转折点为

$$A = \sqrt{\frac{2E}{k}}, \quad x \in [-A, A].$$

设 $\omega = \sqrt{k/m}$, 则

$$v(x) = \omega\sqrt{A^2 - x^2}.$$

半周期时间为

$$T = \int_{-A}^A \frac{dx}{v(x)} = \frac{\pi}{\omega}.$$

所以

$$\rho(x) = \frac{1}{v(x)T} = \frac{1}{\pi\sqrt{A^2 - x^2}}, \quad |x| < A.$$

归一化验证为

$$\int_{-A}^A \frac{dx}{\pi\sqrt{A^2 - x^2}} = 1.$$

图像在 $x = 0$ 附近较低, 在两个转折点附近发散; 这是因为粒子在转折点附近运动较慢。

(3) $\rho(x)$ 为偶函数, 故

$$\langle x \rangle = 0.$$

令 $x = A \sin \theta$, 则

$$\langle x^2 \rangle = \frac{1}{\pi} \int_{-A}^A \frac{x^2 dx}{\sqrt{A^2 - x^2}} = \frac{A^2}{2} = \frac{E}{k}.$$

因此

$$\sigma_x = \sqrt{\langle x^2 \rangle} = \frac{A}{\sqrt{2}} = \sqrt{\frac{E}{k}}.$$

12. 对习题 1.11 (b) 中的经典谐振子, 若感兴趣的是动量的分布 ($p = mv$), 则:

- (1) 求出经典几率分布 $\rho(p)$ 。(注意 p 的取值范围是 $-\sqrt{2mE}$ 到 $+\sqrt{2mE}$ 。)
- (2) 计算 $\langle p \rangle$ 、 $\langle p^2 \rangle$ 和 σ_p 。
- (3) 对于该系统，经典的不确定乘积 $\sigma_x \sigma_p$ 是多少？注意：一般来说，只要 $E \rightarrow 0$ ，这个乘积值就可以足够小。但是在第 2 章将会看到，在量子力学中，简谐振子的能量不会小于 $\hbar\omega/2$ ，这里 $\omega = \sqrt{k/m}$ 是经典频率。在这种情况下，你对乘积 $\sigma_x \sigma_p$ 有什么看法？

解答：

记

$$p_0 = \sqrt{2mE}.$$

经典谐振子中 p 与 x 一样按正弦函数变化，因此动量分布也是反正弦分布。

(1)

$$\rho(p) = \frac{1}{\pi \sqrt{p_0^2 - p^2}}, \quad |p| < p_0.$$

它满足

$$\int_{-p_0}^{p_0} \rho(p) dp = 1.$$

(2) 由于分布为偶函数，

$$\langle p \rangle = 0.$$

同理

$$\langle p^2 \rangle = \frac{p_0^2}{2} = mE,$$

故

$$\sigma_p = \sqrt{mE}.$$

(3) 由习题 1.11 得 $\sigma_x = \sqrt{E/k}$ ，所以

$$\sigma_x \sigma_p = E \sqrt{\frac{m}{k}} = \frac{E}{\omega}, \quad \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}.$$

经典情况下令 $E \rightarrow 0$ 可使该乘积任意小；但量子谐振子最低能量为 $E_0 = \hbar\omega/2$ ，代入得

$$\sigma_x \sigma_p = \frac{\hbar}{2},$$

正好是海森堡不确定关系的下限。

13. 用下面的“数值实验”检验习题 1.11 (b) 的结果。在 t 时刻谐振子的位置是

$$x(t) = A \cos \omega t. \quad (1.44)$$

你也可以取 $\omega = 1$ （设置时间标度）和 $A = 1$ （设置长度标度）。取 10000 个随机时间点画出 x 值图，并和 $\rho(x)$ 做比较。

提示：使用 Mathematica，首先定义

```
x[t_] := Cos[t]
```

然后构造一个位置的表格

```
snapshots = Table[x[2 Pi RandomReal[]], {j, 10000}]
```

最后，做所得数据的柱状图：

```
Histogram[snapshots, 100, "PDF", PlotRange -> {0, 2}]
```

与此同时，作密度函数 $\rho(x)$ 图，使用 Show，将两个叠加起来比较。

解答:

这是一个数值检验题。解析结果为

$$\rho(x) = \frac{1}{\pi\sqrt{1-x^2}}, \quad -1 < x < 1,$$

其中已取 $A = 1$ 。若随机取均匀分布的相位 $\theta = \omega t \in [0, 2\pi)$, 并令 $x = \cos \theta$, 得到的直方图应当逼近上式。

例如用 Mathematica 可以写成

```
x[t_] := Cos[t]
snapshots = Table[x[2 Pi RandomReal[]], {j, 10000}]
```

再将直方图与

$$1/(\text{Pi Sqrt}[1-x^2])$$

叠加。样本数越大, 柱状图越接近解析曲线; 在 $x = \pm 1$ 附近较高, 是因为谐振子在转折点处速度较小、停留时间较长。

14. 设 $P_{ab}(t)$ 是在 t 时刻发现粒子处在区间 $(a < x < b)$ 内的几率。

(1) 证明:

$$\frac{dP_{ab}}{dt} = J(a, t) - J(b, t),$$

其中,

$$J(x, t) = \frac{i\hbar}{2m} \left(\Psi \frac{\partial \Psi^*}{\partial x} - \Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} \right).$$

问 $J(x, t)$ 的单位是什么? 注释: J 称为几率流, 因为它告诉你“流”过 x 点几率的速率。若 $P_{ab}(t)$ 随时间增加, 则流进该区域的一端的几率大于流出端。

(2) 求出习题 1.9 中波函数的几率流。(这不是一个非常简单的例子, 恐怕在以后的课程中我们会遇到更多实质性的问题。)

解答:

(1) 令

$$P_{ab}(t) = \int_a^b |\Psi(x, t)|^2 dx.$$

利用薛定谔方程可得连续性方程

$$\frac{\partial |\Psi|^2}{\partial t} + \frac{\partial J}{\partial x} = 0,$$

其中

$$J(x, t) = \frac{i\hbar}{2m} \left(\Psi \frac{\partial \Psi^*}{\partial x} - \Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} \right).$$

于是

$$\frac{dP_{ab}}{dt} = \int_a^b \frac{\partial |\Psi|^2}{\partial t} dx = - \int_a^b \frac{\partial J}{\partial x} dx = J(a, t) - J(b, t).$$

在一维中 P_{ab} 无量纲, 故 J 的单位为 s^{-1} , 表示单位时间流过某点的概率。

(2) 习题 1.9 中

$$\Psi = Ae^{-amx^2/\hbar} e^{-iat}.$$

空间依赖部分是实函数, 时间依赖只是全局相因子。因此

$$\partial_x \Psi = -\frac{2amx}{\hbar} \Psi, \quad \partial_x \Psi^* = -\frac{2amx}{\hbar} \Psi^*.$$

代入 J 得两项相同相消:

$$J(x, t) = 0.$$

15. 证明：对（处在相同势场 $V(x)$ 中）任何两个同时满足薛定谔方程的（归一化）解 Ψ_1 和 Ψ_2 有

$$\frac{d}{dt} \int_{-\infty}^{\infty} \Psi_1^* \Psi_2 dx = 0.$$

解答：

设二者满足同一实势能 $V(x, t)$ 下的薛定谔方程：

$$i\hbar \partial_t \Psi_j = \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \partial_x^2 + V \right) \Psi_j, \quad j = 1, 2.$$

则

$$\frac{d}{dt} \int \Psi_1^* \Psi_2 dx = \int (\partial_t \Psi_1^*) \Psi_2 dx + \int \Psi_1^* (\partial_t \Psi_2) dx.$$

代入薛定谔方程及其复共轭，势能项相互抵消，剩下

$$\frac{i\hbar}{2m} \int [(\partial_x^2 \Psi_1^*) \Psi_2 - \Psi_1^* (\partial_x^2 \Psi_2)] dx.$$

对两项分别分部积分，并假定波函数在无穷远处足够快地趋于零，边界项消失，两个积分相消。因此

$$\frac{d}{dt} \int_{-\infty}^{\infty} \Psi_1^* \Psi_2 dx = 0.$$

这表明内积随时间保持不变。

16. ($t = 0$ 时刻) 粒子运动由下面波函数描述：

$$\Psi(x, 0) = \begin{cases} A(a^2 - x^2), & -a \leq x \leq a, \\ 0, & \text{其他地方.} \end{cases}$$

- (1) 确定归一化常数 A 。
- (2) x 的期望值是多少？
- (3) p 的期望值是多少？（注意：不能通过 $\langle p \rangle = m d\langle x \rangle / dt$ 来得到它，为什么？）
- (4) 求出 x^2 的期望值。
- (5) 求出 p^2 的期望值。
- (6) 求出 x 的不确定度（即 σ_x ）。
- (7) 求出 p 的不确定度（即 σ_p ）。
- (8) 验证所得到的结果和不确定原理一致。

解答：

(1) 归一化：

$$1 = A^2 \int_{-a}^a (a^2 - x^2)^2 dx = A^2 \frac{16a^5}{15},$$

所以可取

$$A = \sqrt{\frac{15}{16a^5}}.$$

(2) $|\Psi|^2$ 是偶函数，故

$$\langle x \rangle = 0.$$

(3)

$$\langle p \rangle = \int_{-a}^a \Psi (-i\hbar \partial_x) \Psi dx = -\frac{i\hbar}{2} \int_{-a}^a \partial_x (\Psi^2) dx = 0,$$

因为 $\Psi(\pm a) = 0$ 。不能用 $m d\langle x \rangle / dt$ ，因为题目只给了 $t = 0$ 的波函数；没有给出势能和完整时间演化，就不知道 $d\langle x \rangle / dt$ 。

(4)

$$\langle x^2 \rangle = A^2 \int_{-a}^a x^2 (a^2 - x^2)^2 dx = A^2 \frac{16a^7}{105} = \frac{a^2}{7}.$$

(5) 因为边界项为零，

$$\langle p^2 \rangle = \hbar^2 \int_{-a}^a |\partial_x \Psi|^2 dx.$$

而 $\partial_x \Psi = -2Ax$ ，所以

$$\langle p^2 \rangle = \hbar^2 A^2 \int_{-a}^a 4x^2 dx = \hbar^2 A^2 \frac{8a^3}{3} = \frac{5\hbar^2}{2a^2}.$$

(6)

$$\sigma_x = \sqrt{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2} = \frac{a}{\sqrt{7}}.$$

(7)

$$\sigma_p = \sqrt{\langle p^2 \rangle - \langle p \rangle^2} = \frac{\hbar}{a} \sqrt{\frac{5}{2}}.$$

(8)

$$\sigma_x \sigma_p = \hbar \sqrt{\frac{5}{14}} > \frac{\hbar}{2},$$

因此结果与不确定原理一致。

17. 假设描述一个不稳定的粒子，它以“寿命” τ 自发衰变。在这种情况下，整个空间发现粒子的几率不再是常数，而是（比如说）按指数衰减：

$$P(t) = \int_{-\infty}^{\infty} |\Psi(x, t)|^2 dx = e^{-t/\tau}.$$

粗略地实现这一结果的方法如下。在式 (1.24) 中，我们默认假设 V （势能）是实数。这当然是合理的，但是它导致了式 (1.27) 隐含着“几率守恒”。如果在 V 中添加一个虚数部分：

$$V = V_0 - i\Gamma,$$

将会怎么样？式中， V_0 是真实的势能， Γ 是一个实的常数。

(1) 证明（取代式 (1.27)）存在关系

$$\frac{dP}{dt} = -\frac{2\Gamma}{\hbar} P.$$

(2) 求出 $P(t)$ ，并用 Γ 表示出粒子的寿命。

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：

(1) 式 (1.24)：一维含时薛定谔方程： $i\hbar \partial_t \Psi = -(\hbar^2/2m) \partial_x^2 \Psi + V \Psi$ 。

(2) 式 (1.27)：若势能 V 为实函数，则总概率守恒： $d_t \int |\Psi|^2 dx = 0$ 。等价地， $\partial_t |\Psi|^2 + \partial_x J = 0$ 。

解答：

(1) 对复势能

$$V = V_0 - i\Gamma$$

使用薛定谔方程及其复共轭。与实势能情形相比， V_0 的贡献仍然相消，而虚部给出额外项：

$$\frac{\partial |\Psi|^2}{\partial t} + \frac{\partial J}{\partial x} = -\frac{2\Gamma}{\hbar} |\Psi|^2.$$

对全空间积分，并假定边界处流为零，得

$$\frac{dP}{dt} = -\frac{2\Gamma}{\hbar}P.$$

(2) 解这个微分方程：

$$P(t) = P(0)e^{-2\Gamma t/\hbar}.$$

若初始归一化 $P(0) = 1$ ，则

$$P(t) = e^{-2\Gamma t/\hbar}.$$

与 $P(t) = e^{-t/\tau}$ 比较，得到

$$\tau = \frac{\hbar}{2\Gamma}.$$

18. 粗略地讲，当粒子的德布罗意波长 ($\hbar/p$) 比体系的特征长度 (d) 大时，就要涉及量子力学。在温度 T K 下粒子处于热平衡时，其平均动能是

$$\frac{p^2}{2m} = \frac{3}{2}k_B T,$$

(k_B 是玻尔兹曼常数, Boltzmann constant)，所以对应的德布罗意波长为

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{3mk_B T}}. \quad (1.45)$$

这个问题的目的是确定哪些系统必须用量子力学来处理，哪些系统可以有把握地用经典方法来描述。

- (1) 固体。典型固体的晶格间距大约是 $d = 0.3 \text{ nm}$ ，找出固体中自由电子的量子力学温度。固体量子力学中的原子核温度低于多少（以硅为例）？原则上固体中的自由电子总是量子力学的，但原子核通常不是量子力学的。对液体也有同样的结果（原子之间的间隔和固体差不多），但是 4 K 以下的氦是个例外。
- (2) 气体。压强为 p 的理想气体中原子的量子力学温度是多少？提示：利用理想气体定律 ($pV = Nk_B T$) 导出原子之间的间距。对氢来讲，把一个大气压下的数据代入你推得的表达式。问遥远宇宙中的氢（温度大约 3 K，原子间距大约 1 cm）需要用量子力学处理吗？（假设它是氢原子，不是氢分子。）

解答：

量子效应显著的粗略判据是 $\lambda \gtrsim d$ 。令 $\lambda = d$ ，得到特征温度

$$T_Q = \frac{h^2}{3mk_B d^2}.$$

(1) 固体中 $d = 0.3 \text{ nm}$ 。对电子，

$$T_Q = \frac{h^2}{3m_e k_B d^2} \approx 1.3 \times 10^5 \text{ K}.$$

室温远低于这个温度，所以固体中自由电子通常必须量子化处理。

对硅原子核，取 $m \approx 28m_u$ ，得

$$T_Q \approx 2.5 \text{ K}.$$

因此硅晶格中的原子核只有在几开尔文以下才明显表现出这种量子波动效应；通常温度下可近似作经典处理。

(2) 理想气体中平均间距量级由

$$d \sim \left(\frac{V}{N}\right)^{1/3} = \left(\frac{k_B T}{p}\right)^{1/3}$$

给出。令

$$\frac{h}{\sqrt{3mk_B T}} = \left(\frac{k_B T}{p}\right)^{1/3},$$

整理得

$$T_Q = \left(\frac{h^6 p^2}{27 m^3 k_B^5} \right)^{1/5}.$$

对一个大气压下的氢原子，取 $p = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$ 、 $m = m_H$ ，得到

$$T_Q \approx 6.7 \text{ K}.$$

所以常温常压氢气可经典处理，而足够低温时量子统计效应会变重要。
遥远宇宙中的氢若 $T \approx 3 \text{ K}$ 且原子间距 $d \approx 1 \text{ cm}$ ，其德布罗意波长约为

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{3 m_H k_B T}} \approx 1.5 \text{ nm},$$

远小于 1 cm ，所以平动自由度不需要量子力学处理。

第 2 章

定态薛定谔方程

1. 证明下列三个定理：

- (1) 对归一化的解，其分离变量常数 E 必为实数。提示：把 E 写成 $E_0 + i\Gamma$ 的形式，其中 E_0 和 Γ 都是实数；然后证明若式 (1.20) 对任何时刻 t 都成立，则 Γ 必为零。
- (2) 定态波函数 $\psi(x)$ 总可以取作实数。提示：对给定能量 E ，如果 $\psi(x)$ 满足定态薛定谔方程，那么 $\psi^*(x)$ 也满足；于是 $\psi + \psi^*$ 和 $i(\psi - \psi^*)$ 给出实函数解。
- (3) 如果 $V(x)$ 是偶函数，即 $V(-x) = V(x)$ ，那么 $\psi(x)$ 总可以取作偶函数或者奇函数。提示：若 $\psi(x)$ 是给定能量的解，则 $\psi(-x)$ 也是解；考虑 $\psi(x) \pm \psi(-x)$ 。

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：式 (1.20)：波函数归一化： $\int |\Psi(x, t)|^2 dx = 1$ 。

解答：

(1) 分离变量写成

$$\Psi(x, t) = \psi(x) \exp(-iEt/\hbar), \quad E = E_0 + i\Gamma.$$

于是

$$|\Psi(x, t)|^2 = |\psi(x)|^2 \exp(2\Gamma t/\hbar).$$

若波函数在每个时刻都归一化，则 $\exp(2\Gamma t/\hbar)$ 必恒为 1，故 $\Gamma = 0$ ，所以 E 为实数。

(2) 定态方程为实系数微分方程。若 ψ 是能量 E 的解，则 ψ^* 也是同一能量的解。因此

$$\psi_R = \psi + \psi^*, \quad \psi_I = i(\psi - \psi^*)$$

均为实解。除非其中一个恒为零，总可取它们的实线性组合来表示该能量本征态；归一化后即实波函数。

(3) 若 $V(x)$ 是偶函数，且 $\psi(x)$ 是能量 E 的解，则 $\psi(-x)$ 也是同一能量的解。于是

$$\psi_+(x) = \psi(x) + \psi(-x), \quad \psi_-(x) = \psi(x) - \psi(-x)$$

分别为偶解和奇解。若其中一个不为零，归一化后即可作为定态波函数。若两者都非零，它们仍属于同一能量；在一维束缚态非简并时，实际只会留下一个确定的奇偶性。

2. 证明对于定态薛定谔方程的每一个归一化解， E 必须大于 $V(x)$ 的最小值。在经典力学中，这句话对应的是什么？提示：把定态方程重写为

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} = \frac{2m}{\hbar^2} [V(x) - E]\psi.$$

如果 $E < V_{\min}$ ，那么 ψ 和它的二阶导数有相同的符号；论证这样的波函数不可归一化。

解答：

设 $V_{\min}$ 为势能最小值。若 $E < V_{\min}$ ，则对一切 x 有 $V(x) - E > 0$ ，定态方程给出

$$\psi''(x) = \frac{2m}{\hbar^2} [V(x) - E]\psi(x).$$

因此在 $\psi > 0$ 的地方曲线向上凹，在 $\psi < 0$ 的地方曲线向下凹。这样的曲线若要趋于零，就会被二阶导数推离零点；它不可能在两端都衰减并保持平方可积。故可归一化束缚态必须满足

$$E > V_{\min}.$$

经典对应是：总能量不能低于势能最小值，否则动能 $K = E - V(x)$ 会处处为负，这是不可能的。

3. 对一维无限深方势阱, 证明在 $E = 0$ 或 $E < 0$ 的情况下, 定态薛定谔方程不存在可接受的物理解。这是习题 2.2 中一般定理的一个特殊情形。

解答:

无限深方势阱内 $V = 0$, 阱外要求 $\psi = 0$, 阱内方程为

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\psi'' = E\psi, \quad \psi(0) = \psi(a) = 0.$$

若 $E = 0$, 则 $\psi = Ax + B$ 。边界条件给出 $B = 0$ 和 $A = 0$, 只剩零解。

若 $E < 0$, 令 $\kappa = \sqrt{-2mE}/\hbar$, 则

$$\psi = Ae^{\kappa x} + Be^{-\kappa x}.$$

由 $\psi(0) = 0$ 得 $A + B = 0$, 由 $\psi(a) = 0$ 得 $A(e^{\kappa a} - e^{-\kappa a}) = 0$, 所以 $A = B = 0$ 。因此 $E \leq 0$ 时不存在非零物理解。

4. 对一维无限深方势阱中的第 n 个定态, 计算 $\langle x \rangle$ 、 $\langle x^2 \rangle$ 、 $\langle p \rangle$ 和 $\langle p^2 \rangle$ 。求 σ_x 和 σ_p , 验证不确定原理成立。指出哪个状态最接近不确定原理的极限。

解答:

对宽度为 a 的无限深方势阱,

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi x}{a}, \quad E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2ma^2}.$$

由对称性或直接积分,

$$\langle x \rangle = \frac{a}{2}, \quad \langle x^2 \rangle = \frac{a^2}{3} - \frac{a^2}{2n^2 \pi^2}.$$

由于 ψ_n 可取实且边界项为零,

$$\langle p \rangle = -i\hbar \int_0^a \psi_n \psi_n' dx = 0, \quad \langle p^2 \rangle = 2mE_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{a^2}.$$

故

$$\sigma_x = a \sqrt{\frac{1}{12} - \frac{1}{2n^2 \pi^2}}, \quad \sigma_p = \frac{n\pi \hbar}{a}.$$

于是

$$\sigma_x \sigma_p = \hbar \sqrt{\frac{n^2 \pi^2}{12} - \frac{1}{2}} > \frac{\hbar}{2}.$$

$n = 1$ 时乘积最小, 因此基态最接近不确定关系的下限。

5. 一维无限深方势阱中粒子的初始波函数由前两个定态波函数叠加而成:

$$\Psi(x, 0) = A[\psi_1(x) + \psi_2(x)].$$

- (1) 求 $\Psi(x, 0)$ 的归一化常数。利用 ψ_1 和 ψ_2 的正交归一性可以使计算简化。
- (2) 求 $\Psi(x, t)$ 和 $|\Psi(x, t)|^2$, 像例题 2.1 一样把后者写成随时间正弦振荡的形式。为简化结果, 令 $\omega = \pi^2 \hbar / (2ma^2)$ 。
- (3) 计算 $\langle x \rangle$, 注意结果随时间振荡。振荡的角频率和振幅分别是多少?
- (4) 计算 $\langle p \rangle$ 。
- (5) 若测量粒子的能量, 可能得到哪些值? 各自的几率是多少? 求 $\langle H \rangle$, 并与 E_1 和 E_2 比较。

解答:

(1) 由正交归一性,

$$1 = |A|^2 \int_0^a (\psi_1 + \psi_2)^2 dx = 2|A|^2,$$

故可取 $A = 1/\sqrt{2}$ 。

(2) 令 $\omega = \pi^2 \hbar / (2ma^2)$, 则 $E_n = n^2 \hbar \omega$,

$$\Psi(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2}} [\psi_1(x)e^{-i\omega t} + \psi_2(x)e^{-4i\omega t}].$$

因此

$$|\Psi|^2 = \frac{1}{2}(\psi_1^2 + \psi_2^2) + \psi_1\psi_2 \cos(3\omega t).$$

(3) 设

$$I_{12} = \int_0^a x\psi_1\psi_2 dx = -\frac{16a}{9\pi^2},$$

则

$$\langle x \rangle = \frac{a}{2} - \frac{16a}{9\pi^2} \cos(3\omega t).$$

振荡角频率为 3ω , 振幅为 $16a/(9\pi^2)$ 。

(4) 由埃伦菲斯特定理或直接积分,

$$\langle p \rangle = m \frac{d\langle x \rangle}{dt} = \frac{8\hbar}{3a} \sin(3\omega t).$$

(5) 能量测量只可能得到 $E_1 = \hbar\omega$ 和 $E_2 = 4\hbar\omega$, 几率均为 $1/2$ 。所以

$$\langle H \rangle = \frac{1}{2}(E_1 + E_2) = \frac{5}{2}\hbar\omega.$$

它位于 E_1 与 E_2 之间。

6. 虽然波函数的整体相位常数没有物理意义, 但式 (2.17) 中系数的相对相位会起作用。把习题 2.5 中 ψ_1 和 ψ_2 的相对相位改为

$$\Psi(x, 0) = A[\psi_1(x) + e^{i\phi}\psi_2(x)],$$

其中 ϕ 为常数。求 $\Psi(x, t)$ 、 $|\Psi(x, t)|^2$ 和 $\langle x \rangle$, 并与习题 2.5 的结果比较; 特别研究 $\phi = \pi/2$ 和 $\phi = \pi$ 的情形。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为: 式 (2.17): 定态展开: $\Psi(x, t) = \sum_n c_n \psi_n(x) \exp(-iE_n t/\hbar)$ 。

解答:

仍有 $A = 1/\sqrt{2}$ 。含时态为

$$\Psi(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2}} [\psi_1 e^{-i\omega t} + e^{i\phi} \psi_2 e^{-4i\omega t}].$$

于是

$$|\Psi|^2 = \frac{1}{2}(\psi_1^2 + \psi_2^2) + \psi_1\psi_2 \cos(\phi - 3\omega t),$$

并且

$$\langle x \rangle = \frac{a}{2} - \frac{16a}{9\pi^2} \cos(\phi - 3\omega t).$$

相对相位只改变振荡的初相位, 不改变频率和振幅。若 $\phi = \pi/2$, 则 $\langle x \rangle = a/2 - (16a/9\pi^2) \sin(3\omega t)$; 若 $\phi = \pi$, 则 $\langle x \rangle = a/2 + (16a/9\pi^2) \cos(3\omega t)$, 与习题 2.5 的偏移方向相反。

7. 一维无限深方势阱中粒子的初始波函数为

$$\Psi(x, 0) = \begin{cases} Ax, & 0 < x < a/2, \\ A(a-x), & a/2 < x < a. \end{cases}$$

- (1) 归一化 $\Psi(x, 0)$ 。
- (2) 求 $\Psi(x, t)$ 。
- (3) 测量能量时, 得到 E_1 的几率是多少?
- (4) 求能量的期望值。

解答:

(1) 归一化给出

$$1 = 2A^2 \int_0^{a/2} x^2 dx = \frac{A^2 a^3}{12}, \quad A = \sqrt{\frac{12}{a^3}}.$$

(2) 展开为无限深方势阱定态:

$$\Psi(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \psi_n(x) e^{-iE_n t/\hbar}.$$

由关于 $a/2$ 的对称性, 偶数 n 系数为零; 奇数 n 有

$$c_n = \sqrt{\frac{2}{a}} \int_0^a \Psi(x, 0) \sin \frac{n\pi x}{a} dx = \frac{4\sqrt{6}}{n^2\pi^2} \sin \frac{n\pi}{2}.$$

(3) 因此

$$P(E_1) = |c_1|^2 = \frac{96}{\pi^4}.$$

(4) 能量期望值为

$$\langle H \rangle = \sum_{n \text{ odd}} |c_n|^2 E_n = \frac{96E_1}{\pi^4} \sum_{n \text{ odd}} \frac{1}{n^2} = \frac{12}{\pi^2} E_1 = \frac{6\hbar^2}{ma^2}.$$

8. 处在一维无限深、宽度为 a 的方势阱中, 质量为 m 的粒子初态为

$$\Psi(x, 0) = \begin{cases} A, & 0 < x < a/2, \\ 0, & a/2 < x < a. \end{cases}$$

求常数 A 。在 $t = 0$ 时, 势阱左半区域中每一点发现粒子的可能性相同。对能量进行测量得到数值 $\pi^2\hbar^2/(2ma^2)$ 的几率是多少?

解答:

归一化条件为 $A^2(a/2) = 1$, 故

$$A = \sqrt{\frac{2}{a}}.$$

基态展开系数

$$c_1 = \int_0^a \psi_1(x) \Psi(x, 0) dx = \sqrt{\frac{2}{a}} \sqrt{\frac{2}{a}} \int_0^{a/2} \sin \frac{\pi x}{a} dx = \frac{2}{\pi}.$$

测得 $E_1 = \pi^2\hbar^2/(2ma^2)$ 的几率为

$$P(E_1) = |c_1|^2 = \frac{4}{\pi^2}.$$

9. 对例题 2.2 中的波函数, 用公式

$$\langle H \rangle = \int \Psi^*(x, 0) \hat{H} \Psi(x, 0) dx$$

求 $t = 0$ 时能量的期望值，并同例题 2.3 中用式 (2.21) 求出的结果比较。注意：由于 $\langle H \rangle$ 不依赖时间，所以取 $t = 0$ 不失一般性。

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：式 (2.21)：若 $\Psi = \sum_n c_n \psi_n e^{-iE_n t/\hbar}$ ，则 $\langle H \rangle = \sum_n |c_n|^2 E_n$ 。

解答：

例题 2.2 的初态为 $\Psi(x, 0) = Ax(a - x)$ ，其中 $A = \sqrt{30/a^5}$ 。直接作用哈密顿量：

$$\frac{d^2}{dx^2}[Ax(a - x)] = -2A.$$

于是

$$\langle H \rangle = -\frac{\hbar^2}{2m} \int_0^a \Psi \Psi'' dx = \frac{\hbar^2 A^2}{m} \int_0^a x(a - x) dx = \frac{5\hbar^2}{ma^2}.$$

若用能量展开，只有奇数项，且

$$c_n = \frac{8\sqrt{15}}{n^3\pi^3} \quad (n \text{ odd}),$$

所以

$$\sum_{n \text{ odd}} |c_n|^2 E_n = \frac{960E_1}{\pi^6} \sum_{n \text{ odd}} \frac{1}{n^4} = \frac{10}{\pi^2} E_1 = \frac{5\hbar^2}{ma^2},$$

与直接计算一致。

10.

- (1) 构造出谐振子的 $\psi_2(x)$ 。
- (2) 画出 ψ_0 、 ψ_1 和 ψ_2 的图形。
- (3) 通过直接积分，检验 ψ_0 、 ψ_1 和 ψ_2 彼此正交。若利用函数的奇偶性，实际只需做一个积分。

解答：

令 $\alpha = m\omega/\hbar$ ，谐振子定态为

$$\psi_n(x) = \left(\frac{\alpha}{\pi}\right)^{1/4} \frac{1}{\sqrt{2^n n!}} H_n(\sqrt{\alpha}x) e^{-\alpha x^2/2}.$$

因 $H_2(\xi) = 4\xi^2 - 2$ ，

$$\psi_2(x) = \left(\frac{\alpha}{\pi}\right)^{1/4} \frac{1}{\sqrt{2}} (2\alpha x^2 - 1) e^{-\alpha x^2/2}.$$

ψ_0 是偶的单峰高斯， ψ_1 是奇函数且在原点有节点， ψ_2 是偶函数且有两个节点 $x = \pm 1/\sqrt{2\alpha}$ 。正交性由奇偶性立刻给出 $\int \psi_0 \psi_1 = \int \psi_1 \psi_2 = 0$ ；剩下的

$$\int_{-\infty}^{\infty} \psi_0 \psi_2 dx = \frac{1}{\sqrt{2}} (2\alpha \langle x^2 \rangle_0 - 1) = 0,$$

因为基态高斯满足 $\langle x^2 \rangle_0 = 1/(2\alpha)$ 。

11.

- (1) 通过直接积分，计算 ψ_0 (式 (2.60)) 和 ψ_1 (式 (2.62)) 态的 $\langle x \rangle$ 、 $\langle p \rangle$ 、 $\langle x^2 \rangle$ 和 $\langle p^2 \rangle$ 。提示：引入 $\xi = \sqrt{m\omega/\hbar} x$ 和 $\alpha = m\omega/\hbar$ 可简化计算。
- (2) 用这些状态验证不确定原理。
- (3) 计算这些状态的 $\langle T \rangle$ (平均动能) 和 $\langle V \rangle$ (平均势能)。它们的和应当等于什么？

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：

- (1) 式 (2.60)：谐振子基态： $\psi_0(x) = (m\omega/\pi\hbar)^{1/4} \exp[-m\omega x^2/(2\hbar)]$ 。

(2) 式 (2.62): 谐振子第一激发态: $\psi_1(x) = \sqrt{2m\omega/\hbar} x \psi_0(x)$ 。

解答:

对 $n = 0, 1$ 均有 $\langle x \rangle = \langle p \rangle = 0$ 。直接积分或用升降算符等价地得到

$$\langle x^2 \rangle_n = \frac{\hbar}{m\omega} \left(n + \frac{1}{2} \right), \quad \langle p^2 \rangle_n = m\hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right).$$

因此

n	$\langle x^2 \rangle$	$\langle p^2 \rangle$
0	$\frac{\hbar}{2m\omega}$	$\frac{m\hbar\omega}{2}$
1	$\frac{3\hbar}{2m\omega}$	$\frac{3m\hbar\omega}{2}$

并有

$$\sigma_x \sigma_p = \hbar \left(n + \frac{1}{2} \right),$$

所以基态达到下限 $\hbar/2$, 第一激发态给出 $3\hbar/2$ 。平均动能和势能相等:

$$\langle T \rangle = \langle V \rangle = \frac{1}{2} E_n = \frac{1}{2} \left(n + \frac{1}{2} \right) \hbar\omega.$$

两者之和正是 E_n 。

12. 利用例题 2.5 中的方法, 计算谐振子第 n 个状态的 $\langle x \rangle$ 、 $\langle p \rangle$ 、 $\langle x^2 \rangle$ 、 $\langle p^2 \rangle$ 以及 $\langle T \rangle$, 并验证不确定原理。

解答:

谐振子第 n 个能量本征态满足

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2} \right) \hbar\omega.$$

由奇偶性或升降算符,

$$\langle x \rangle = 0, \quad \langle p \rangle = 0,$$

并且

$$\langle x^2 \rangle = \frac{\hbar}{m\omega} \left(n + \frac{1}{2} \right), \quad \langle p^2 \rangle = m\hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right).$$

故

$$\sigma_x \sigma_p = \hbar \left(n + \frac{1}{2} \right) \geq \frac{\hbar}{2}.$$

又

$$\langle V \rangle = \frac{1}{2} m\omega^2 \langle x^2 \rangle = \frac{1}{2} E_n, \quad \langle T \rangle = \frac{\langle p^2 \rangle}{2m} = \frac{1}{2} E_n.$$

13. 处于谐振子势场中粒子的初始状态为

$$\Psi(x, 0) = A[3\psi_0(x) + 4\psi_1(x)].$$

(1) 求 A 。

(2) 给出 $\Psi(x, t)$ 和 $|\Psi(x, t)|^2$ 。如果得到的 $|\Psi(x, t)|^2$ 是经典振荡的频率, 也不要惊讶; 若指定的是 $\psi_2(x)$ 而不是 $\psi_1(x)$, 会发生什么?

(3) 计算 $\langle x \rangle$ 和 $\langle p \rangle$, 对这个波函数验证埃伦菲斯特定理成立。

(4) 若测量该粒子的能量, 可能得到哪些值? 各自出现的几率是多少?

解答:

(1) 由正交归一性,

$$1 = |A|^2(9 + 16), \quad A = \frac{1}{5}.$$

(2)

$$\Psi(x, t) = \frac{1}{5} \left[3\psi_0 e^{-i\omega t/2} + 4\psi_1 e^{-3i\omega t/2} \right].$$

因此

$$|\Psi|^2 = \frac{9}{25}\psi_0^2 + \frac{16}{25}\psi_1^2 + \frac{24}{25}\psi_0\psi_1 \cos \omega t.$$

若把 ψ_1 改成 ψ_2 , 干涉项频率变为 2ω , 且由于二者同为偶函数, $\langle x \rangle$ 不再作经典频率的振荡。

(3) 只有相邻能级的 x 矩阵元非零,

$$\langle x \rangle = \frac{24}{25} \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} \cos \omega t,$$

从而

$$\langle p \rangle = m \frac{d\langle x \rangle}{dt} = -\frac{24}{25} \sqrt{\frac{m\hbar\omega}{2}} \sin \omega t.$$

这满足 $d\langle x \rangle/dt = \langle p \rangle/m$ 和 $d\langle p \rangle/dt = -m\omega^2 \langle x \rangle$ 。

(4) 可能测得 $E_0 = \hbar\omega/2$ 和 $E_1 = 3\hbar\omega/2$, 概率分别为 $9/25$ 与 $16/25$ 。

14. 对于处在谐振子基态的粒子, 在经典理论所允许范围之外发现粒子的几率是多少 (精确到小数点后三位)? 提示: 经典谐振子的能量为 $E = (1/2)kA^2 = (1/2)m\omega^2 A^2$, 其经典允许范围是 $-\sqrt{2E/(m\omega^2)}$ 到 $+\sqrt{2E/(m\omega^2)}$; 可查误差函数或用计算机做数值积分。

解答:

基态能量 $E_0 = \hbar\omega/2$, 经典振幅由

$$\frac{1}{2}m\omega^2 A_c^2 = \frac{1}{2}\hbar\omega$$

给出, 即

$$A_c = \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}}.$$

基态概率密度为

$$|\psi_0|^2 = \sqrt{\frac{\alpha}{\pi}} e^{-\alpha x^2}, \quad \alpha = \frac{m\omega}{\hbar}.$$

故经典禁区概率为

$$P = 2 \int_{A_c}^{\infty} \sqrt{\frac{\alpha}{\pi}} e^{-\alpha x^2} dx = \text{erfc}(1) \approx 0.157.$$

15. 利用递归公式 (2.85) 求出 $H_5(\xi)$ 和 $H_6(\xi)$, 按照惯例选择适当常数使最高次幂的系数为 2^n 。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为: 式 (2.85): Hermite 多项式递推: $H_{n+1}(\xi) = 2\xi H_n(\xi) - 2nH_{n-1}(\xi)$, $H_0 = 1, H_1 = 2\xi$ 。

解答:

递推关系

$$H_{n+1}(\xi) = 2\xi H_n(\xi) - 2nH_{n-1}(\xi)$$

配合 $H_0 = 1, H_1 = 2\xi$, 可得

$$H_5(\xi) = 32\xi^5 - 160\xi^3 + 120\xi,$$

$$H_6(\xi) = 64\xi^6 - 480\xi^4 + 720\xi^2 - 120.$$

最高次项系数分别为 2^5 和 2^6 。

16. 在下面问题中, 探讨厄米多项式的一些有用定理。

(1) 罗德里格斯公式为

$$H_n(\xi) = (-1)^n e^{\xi^2} \left(\frac{d}{d\xi} \right)^n e^{-\xi^2}.$$

利用该式推出 H_3 和 H_4 。

(2) 利用前两个厄米多项式 H_{n-1} 和 H_n 表示 H_{n+1} 的递推关系:

$$H_{n+1}(\xi) = 2\xi H_n(\xi) - 2n H_{n-1}(\xi).$$

利用该式和 (a) 的结果, 求出 H_5 和 H_6 。

(3) 厄米多项式满足

$$\frac{dH_n}{d\xi} = 2n H_{n-1}(\xi).$$

通过对 H_5 和 H_6 求导来检验此式。

(4) $H_n(\xi)$ 是母函数 $\exp(-z^2 + 2z\xi)$ 对 z 求 n 次导数后在 $z = 0$ 的值; 等价地,

$$e^{-z^2 + 2z\xi} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!} H_n(\xi).$$

利用该公式求 H_1 、 H_2 和 H_3 。

解答:

(1) 由罗德里格斯公式可得

$$H_3 = 8\xi^3 - 12\xi, \quad H_4 = 16\xi^4 - 48\xi^2 + 12.$$

(2) 递推给出

$$\begin{aligned} H_5 &= 2\xi H_4 - 8H_3 = 32\xi^5 - 160\xi^3 + 120\xi, \\ H_6 &= 2\xi H_5 - 10H_4 = 64\xi^6 - 480\xi^4 + 720\xi^2 - 120. \end{aligned}$$

(3) 直接求导:

$$\begin{aligned} H'_5 &= 160\xi^4 - 480\xi^2 + 120 = 10H_4, \\ H'_6 &= 384\xi^5 - 1920\xi^3 + 1440\xi = 12H_5, \end{aligned}$$

正是 $H'_n = 2n H_{n-1}$ 。

(4) 展开母函数

$$e^{-z^2 + 2z\xi} = 1 + 2\xi z + (2\xi^2 - 1)z^2 + \left(\frac{4}{3}\xi^3 - 2\xi \right) z^3 + \cdots.$$

与 $\sum z^n H_n/n!$ 比较, 得

$$H_1 = 2\xi, \quad H_2 = 4\xi^2 - 2, \quad H_3 = 8\xi^3 - 12\xi.$$

17. 证明 $(Ae^{ikx} + Be^{-ikx})$ 与 $(C \cos kx + D \sin kx)$ 是同一函数的等价表示形式; 用 A 和 B 表示 C 和 D , 并用 C 和 D 表示 A 和 B 。注释: 在量子力学中, 当 $V = 0$ 时, 用指数形式讨论自由粒子的行波最方便; 正弦和余弦则对应驻波, 常出现在无限深方势阱问题中。

解答:

利用欧拉公式,

$$Ae^{ikx} + Be^{-ikx} = (A + B) \cos kx + i(A - B) \sin kx.$$

因此

$$C = A + B, \quad D = i(A - B).$$

反过来,

$$A = \frac{1}{2}(C - iD), \quad B = \frac{1}{2}(C + iD).$$

所以指数形式与正弦余弦形式只是同一通解的两种基底。

18. 求自由粒子波函数式 (2.95) 的几率流 (见习题 1.14), 几率流向哪个方向?

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为: 式 (2.95): 自由粒子平面波: $\Psi_k(x, t) = Ae^{i(kx - \omega t)}$, $\omega = \hbar k^2 / (2m)$ 。

解答:

自由粒子行波可写为

$$\Psi(x, t) = Ae^{i(kx - \omega t)}.$$

几率流为

$$j = \frac{\hbar}{2mi} \left(\Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} - \Psi \frac{\partial \Psi^*}{\partial x} \right) = \frac{\hbar k}{m} |A|^2.$$

若 $k > 0$, 几率流沿正 x 方向; 若 $k < 0$, 则沿负 x 方向。

19. 本题从有限区间上的普通傅里叶级数理论出发, 引导你“证明”普朗克尔定理, 并允许将有限区间扩展到无穷大。

(1) 狄利克雷定理表明, 在区间 $[-a, a]$ 上的函数 $f(x)$ 可展开为傅里叶级数。证明它可以等价写成

$$f(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{in\pi x/a},$$

并把 c_n 用普通傅里叶系数表示出来。

(2) 证明

$$c_n = \frac{1}{2a} \int_{-a}^a f(x) e^{-in\pi x/a} dx.$$

(3) 引入 $k = n\pi/a$ 、 $\Delta k = \pi/a$ 和 $F(k) = \sqrt{2a/\pi} c_n$, 证明

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sum F(k) e^{ikx} \Delta k, \quad F(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-a}^a f(x) e^{-ikx} dx.$$

(4) 取 $a \rightarrow \infty$ 的极限得到普朗克尔定理。注释: 两个公式在无限区间极限下具有相似结构。

解答:

(1) 普通傅里叶级数

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi x}{a} + b_n \sin \frac{n\pi x}{a} \right)$$

用 $\cos u = (e^{iu} + e^{-iu})/2$ 、 $\sin u = (e^{iu} - e^{-iu})/(2i)$ 可写成

$$f(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{in\pi x/a},$$

其中 $c_0 = a_0/2$, $c_n = (a_n - ib_n)/2$, $c_{-n} = (a_n + ib_n)/2$ 。

(2) 由正交性

$$\int_{-a}^a e^{i(n-m)\pi x/a} dx = 2a\delta_{mn},$$

故

$$c_n = \frac{1}{2a} \int_{-a}^a f(x) e^{-in\pi x/a} dx.$$

(3) 令 $k = n\pi/a$ 、 $\Delta k = \pi/a$ 、 $F(k) = \sqrt{2a/\pi} c_n$ ，则

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sum_k F(k) e^{ikx} \Delta k,$$

且

$$F(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-a}^a f(x) e^{-ikx} dx.$$

(4) 当 $a \rightarrow \infty$ 时， $\Delta k \rightarrow 0$ ，求和变成积分，得到

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} F(k) e^{ikx} dk, \quad F(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-ikx} dx.$$

20. 自由粒子的初始波函数为

$$\Psi(x, 0) = A e^{-a|x|},$$

其中 A 和 a 是正的实常数。

- (1) 归一化 $\Psi(x, 0)$ 。
- (2) 求出 $\phi(k)$ 。
- (3) 以积分形式写出 $\Psi(x, t)$ 。
- (4) 讨论极限情况： a 很大和 a 很小。

解答：

(1) 归一化：

$$1 = 2A^2 \int_0^{\infty} e^{-2ax} dx = \frac{A^2}{a}, \quad A = \sqrt{a}.$$

(2) 傅里叶振幅为

$$\phi(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \sqrt{a} e^{-a|x|} e^{-ikx} dx = \sqrt{\frac{2a^3}{\pi}} \frac{1}{a^2 + k^2}.$$

(3) 自由演化为

$$\Psi(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \phi(k) \exp \left[ikx - i \frac{\hbar k^2}{2m} t \right] dk.$$

(4) a 很大时，初态在坐标空间很窄，而 $\phi(k)$ 很宽，动量分布离散得很厉害，波包迅速扩散。 a 很小时，初态很宽， $\phi(k)$ 很窄，动量集中在 $k = 0$ 附近，扩散较慢。

21. 高斯波包。自由粒子的初始波函数为

$$\Psi(x, 0) = A e^{-ax^2},$$

其中 A 和 a 是常数，且 a 为正实数。

- (1) 归一化 $\Psi(x, 0)$ 。
- (2) 求出 $\Psi(x, t)$ 。提示：可用配平方处理高斯积分。
- (3) 求出 $|\Psi(x, t)|^2$ ，并用合适的量表示结果；画出 $t = 0$ 和 t 很大时的草图，定性说明随时间增加时波包如何变化。
- (4) 求 $\langle x \rangle$ 、 $\langle p \rangle$ 、 $\langle x^2 \rangle$ 、 $\langle p^2 \rangle$ 、 σ_x 和 σ_p 。
- (5) 不确定原理成立吗？系统在什么时刻最接近不确定原理的极限？

解答:

(1) 归一化给出

$$1 = A^2 \int_{-\infty}^{\infty} e^{-2ax^2} dx, \quad A = \left(\frac{2a}{\pi}\right)^{1/4}.$$

(2) 令

$$\tau = \frac{2\hbar at}{m}.$$

高斯积分给出

$$\Psi(x, t) = \left(\frac{2a}{\pi}\right)^{1/4} \frac{1}{\sqrt{1+i\tau}} \exp\left[-\frac{ax^2}{1+i\tau}\right].$$

(3) 因而

$$|\Psi(x, t)|^2 = \sqrt{\frac{2a}{\pi}} \frac{1}{\sqrt{1+\tau^2}} \exp\left[-\frac{2ax^2}{1+\tau^2}\right].$$

随时间增大, 峰值下降、宽度增大, 波包向两侧扩散。

(4) 由偶性和动量空间分布,

$$\begin{aligned} \langle x \rangle &= 0, & \langle p \rangle &= 0, \\ \langle x^2 \rangle &= \frac{1+\tau^2}{4a}, & \langle p^2 \rangle &= \hbar^2 a. \end{aligned}$$

故

$$\sigma_x = \frac{\sqrt{1+\tau^2}}{2\sqrt{a}}, \quad \sigma_p = \hbar\sqrt{a}.$$

(5)

$$\sigma_x \sigma_p = \frac{\hbar}{2} \sqrt{1+\tau^2} \geq \frac{\hbar}{2}.$$

$t = 0$ 时恰好达到不确定关系下限, 此后乘积增大。

22. 计算下列积分:

- (1) $\int_{-3}^{\infty} (-3x^2 + 2x - 1)\delta(x+2) dx.$
- (2) $\int_0^{\infty} [\cos(3x) + 2]\delta(x-\pi) dx.$
- (3) $\int_{-\infty}^{\infty} (e^{|x|} + 3)\delta(x-2) dx.$

解答:

利用 δ 函数的抽样性质:

$$\int f(x)\delta(x-x_0)dx = f(x_0),$$

只要 x_0 在积分区间内。

(1) $x = -2$ 在区间内, 故

$$-3(-2)^2 + 2(-2) - 1 = -17.$$

(2) $x = \pi$ 在区间内, 故

$$\cos(3\pi) + 2 = -1 + 2 = 1.$$

(3) $x = 2$ 在区间内, 故

$$e^{|2|} + 3 = e^2 + 3.$$

23. 若对任意一般函数 $f(x)$ 有

$$\int f(x)D_1(x) dx = \int f(x)D_2(x) dx,$$

则把 $D_1(x)$ 和 $D_2(x)$ 看作 δ 函数的两个相同表示。

(1) 证明

$$\delta(ax) = \frac{1}{|a|} \delta(x),$$

其中 a 为实常数。一定要检验 $a < 0$ 的情况。

(2) 设 $\theta(x)$ 为阶跃函数,

$$\theta(x) = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases}$$

在少数情况下定义 $\theta(0) = 1/2$ 。证明 $d\theta/dx = \delta(x)$ 。

解答:

(1) 对任意测试函数 f , 令 $u = ax$, 则

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) \delta(ax) dx = \int f\left(\frac{u}{a}\right) \delta(u) \frac{du}{|a|} = \frac{1}{|a|} f(0).$$

这等于 $\int f(x) |a|^{-1} \delta(x) dx$, 故

$$\delta(ax) = \frac{1}{|a|} \delta(x).$$

绝对值正是为了处理 $a < 0$ 时积分方向改变的问题。

(2) 对任意光滑 f , 分部积分得

$$\int f(x) \theta'(x) dx = - \int f'(x) \theta(x) dx = - \int_0^{\infty} f'(x) dx = f(0),$$

假定边界项在无穷远消失。因此 $\theta'(x)$ 与 $\delta(x)$ 对所有测试函数作用相同, 故

$$\frac{d\theta}{dx} = \delta(x).$$

24. 对式 (2.132) 中的波函数验证不确定原理。提示: 因为 ψ 的导数在 $x = 0$ 处存在阶梯不连续, 计算 $\langle p^2 \rangle$ 时可能很费事; 可利用习题 2.23(b) 的结果。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为: 式 (2.132): δ 势阱 $V(x) = -\alpha \delta(x)$ 的束缚态: $\psi(x) = \sqrt{m\alpha}/\hbar e^{-m\alpha|x|/\hbar^2}$, $E = -m\alpha^2/(2\hbar^2)$ 。

解答:

令

$$\beta = \frac{m\alpha}{\hbar^2}, \quad \psi(x) = \sqrt{\beta} e^{-\beta|x|}.$$

显然 $\langle x \rangle = 0$, 并且

$$\langle x^2 \rangle = 2\beta \int_0^{\infty} x^2 e^{-2\beta x} dx = \frac{1}{2\beta^2}.$$

所以 $\sigma_x = 1/(\sqrt{2}\beta)$ 。

由能量 $E = -\hbar^2 \beta^2 / (2m)$ 与

$$\langle V \rangle = -\alpha |\psi(0)|^2 = -\alpha \beta = -\frac{\hbar^2 \beta^2}{m},$$

得

$$\langle T \rangle = E - \langle V \rangle = \frac{\hbar^2 \beta^2}{2m}.$$

因此

$$\langle p^2 \rangle = 2m \langle T \rangle = \hbar^2 \beta^2, \quad \sigma_p = \hbar \beta.$$

最终

$$\sigma_x \sigma_p = \frac{\hbar}{\sqrt{2}} > \frac{\hbar}{2}.$$

25. 验证 δ 函数势阱的束缚态 (式 (2.132)) 和散射态 (式 (2.134)、(2.135)) 彼此正交。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为:

(1) 式 (2.132): δ 势阱 $V(x) = -\alpha\delta(x)$ 的束缚态: $\psi(x) = \sqrt{m\alpha}/\hbar e^{-m\alpha|x|/\hbar^2}$, $E = -m\alpha^2/(2\hbar^2)$ 。

(2) 式 (2.134–2.135): δ 势阱散射态可写成左、右入射的分段平面波; 在 $x = 0$ 处 ψ 连续, 且 $\psi'(0^+) - \psi'(0^-) = -2m\alpha\psi(0)/\hbar^2$ 。

解答:

设 ψ_b 是束缚态, 能量 $E_b < 0$; ψ_k 是散射态, 能量 $E_k > 0$ 。二者满足同一厄米哈密顿量的定态方程:

$$H\psi_b = E_b\psi_b, \quad H\psi_k = E_k\psi_k.$$

把第一式乘以 ψ_k^* , 第二式共轭后乘以 ψ_b , 相减并积分, 得

$$(E_b - E_k) \int_{-\infty}^{\infty} \psi_k^* \psi_b dx = -\frac{\hbar^2}{2m} [\psi_k^* \psi_b' - \psi_b (\psi_k^*)']_{-\infty}^{\infty}.$$

束缚态在无穷远指数衰减, 而散射态有界, 所以边界项为零。由于 $E_b \neq E_k$, 必有

$$\int_{-\infty}^{\infty} \psi_k^* \psi_b dx = 0.$$

这同时适用于从左、从右入射的散射态。

26. $\delta(x)$ 的傅里叶变换是什么? 利用普朗克尔定理证明

$$\delta(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{ikx} dk.$$

评注: 这个公式需要以广义函数的意义理解。

解答:

按本章的傅里叶约定,

$$F(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x) e^{-ikx} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}.$$

代回反变换,

$$\delta(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} F(k) e^{ikx} dk = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{ikx} dk.$$

这个等式必须理解为广义函数恒等式, 即只有放在积分号内作用于测试函数时才有意义。

27. 考虑双 δ 函数势阱

$$V(x) = -\alpha[\delta(x+a) + \delta(x-a)],$$

其中 α 和 a 都为正常数。

(1) 画出这个势的草图。

(2) 存在多少个束缚态? 当 $\alpha = \hbar^2/(ma)$ 和 $\alpha = \hbar^2/(4ma)$ 时, 求允许能级并画出波函数草图。

(3) 在 $a \rightarrow 0$ 和 $a \rightarrow \infty$ 的极限下求束缚态能量 (固定 α), 并与单个 δ 势阱的结果比较, 解释答案的合理性。

解答:

令

$$\beta = \sqrt{-2mE}/\hbar, \quad \eta = \frac{m\alpha}{\hbar^2}, \quad z = 2\beta a, \quad g = 2\eta a = \frac{2m\alpha a}{\hbar^2}.$$

势关于原点对称, 束缚态可分为偶态和奇态。偶态满足

$$\beta = \eta (1 + e^{-2\beta a}), \quad \text{即} \quad z = g(1 + e^{-z}),$$

奇态满足

$$\beta = \eta (1 - e^{-2\beta a}), \quad \text{即} \quad z = g(1 - e^{-z}).$$

偶束缚态总存在; 奇束缚态只有在 $g > 1$ 时存在。

若 $\alpha = \hbar^2/(ma)$, 则 $g = 2$ 。数值解为

$$z_+ = 2.2177, \quad z_- = 1.5936,$$

故

$$E_{\pm} = -\frac{\hbar^2 z_{\pm}^2}{8ma^2}.$$

这里 $+$ 表示偶态, $-$ 表示奇态。若 $\alpha = \hbar^2/(4ma)$, 则 $g = 1/2$, 只有偶态,

$$z_+ = 0.73884, \quad E_+ = -\frac{\hbar^2 z_+^2}{8ma^2}.$$

当 $a \rightarrow 0$ 时, 两个 δ 势合并为 $-2\alpha\delta(x)$, 只剩一个束缚态,

$$E \rightarrow -\frac{m(2\alpha)^2}{2\hbar^2} = -\frac{2m\alpha^2}{\hbar^2}.$$

当 $a \rightarrow \infty$ 时, 两阱相互独立, 偶、奇两态趋于简并,

$$E \rightarrow -\frac{m\alpha^2}{2\hbar^2},$$

即单个 δ 势阱的束缚态能量。

28. 对于习题 2.27 中的势, 求出其透射系数。

解答:

令

$$k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}, \quad \gamma = \frac{m\alpha}{\hbar^2 k}.$$

用传递矩阵处理两个位于 $\pm a$ 的吸引 δ 势。单个 δ 势的传递矩阵与中间自由传播矩阵相乘后, 可得总矩阵的右下元素满足

$$|M_{22}|^2 = 1 + 4\gamma^2 [\cos(2ka) - \gamma \sin(2ka)]^2.$$

左右两侧势能相同, 透射系数为 $T = 1/|M_{22}|^2$, 所以

$$T = \frac{1}{1 + 4\gamma^2 [\cos(2ka) - \gamma \sin(2ka)]^2}.$$

当方括号为零时出现共振透射, $T = 1$ 。

29. 分析有限深方势阱的奇束缚态波函数, 推导出允许能级满足的超越方程, 并用作图法求解。检查两种极限情况。是否总是至少存在一个奇束缚态?

解答:

取有限深方势阱

$$V(x) = \begin{cases} -V_0, & |x| < a, \\ 0, & |x| > a. \end{cases}$$

奇束缚态在阱内可写为

$$\psi(x) = A \sin(\ell x), \quad \ell = \frac{\sqrt{2m(E + V_0)}}{\hbar},$$

阱外为指数衰减,

$$\psi(x) = B \operatorname{sgn}(x) e^{-\kappa|x|}, \quad \kappa = \frac{\sqrt{-2mE}}{\hbar}.$$

在 $x = a$ 处连续并使导数连续, 得到

$$\ell \cot(\ell a) = -\kappa.$$

又有

$$\ell^2 + \kappa^2 = \frac{2mV_0}{\hbar^2}.$$

令 $z = \ell a$ 、 $z_0 = a\sqrt{2mV_0}/\hbar$, 可写为

$$-z \cot z = \sqrt{z_0^2 - z^2}.$$

这是奇束缚态的能级方程。作图时左边与右边在区间 $\pi/2 < z < z_0$ 、 $3\pi/2 < z < z_0$ 等处的交点给出奇态。只有当 $z_0 > \pi/2$ 时才有第一个奇束缚态; 因此并非总存在奇束缚态。

30. 对式 (2.154) 中的 $\psi(x)$ 归一化, 确定常数 D 和 F 。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为: 式 (2.154): 有限深方势阱偶束缚态可取 $\psi(x) = Fe^{\kappa x}$ ($x < -a$), $D \cos(\ell x)$ ($|x| < a$), $Fe^{-\kappa x}$ ($x > a$)。

解答:

式 (2.154) 的偶束缚态可写为

$$\psi(x) = \begin{cases} Fe^{\kappa x}, & x < -a, \\ D \cos(\ell x), & |x| < a, \\ Fe^{-\kappa x}, & x > a, \end{cases}$$

其中 $\ell = \sqrt{2m(E + V_0)}/\hbar$, $\kappa = \sqrt{-2mE}/\hbar$ 。连续性给出

$$Fe^{-\kappa a} = D \cos(\ell a), \quad F = D \cos(\ell a) e^{\kappa a}.$$

归一化条件为

$$1 = D^2 \int_{-a}^a \cos^2(\ell x) dx + 2F^2 \int_a^\infty e^{-2\kappa x} dx.$$

代入 F 得

$$1 = D^2 \left[a + \frac{\sin(2\ell a)}{2\ell} + \frac{\cos^2(\ell a)}{\kappa} \right].$$

因此可取

$$D = \left[a + \frac{\sin(2\ell a)}{2\ell} + \frac{\cos^2(\ell a)}{\kappa} \right]^{-1/2}, \quad F = D \cos(\ell a) e^{\kappa a}.$$

奇态情形只需把阱内的 $\cos$ 换成 $\sin$, 并相应把最后的 $\cos^2(\ell a)$ 换成 $\sin^2(\ell a)$ 。

31. $\delta(x)$ 函数可以看作高度趋于无穷、宽度趋于零、面积为 1 的矩形极限。证明在该极限下, δ 函数势阱确实只有一个束缚态; 把它看作有限深方势阱的极限, 确定 δ 势阱的束缚态能级, 并验证与式 (2.132)

一致。同时证明在适当极限下，式 (2.172) 还原为式 (2.144)。

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：

- (1) 式 (2.132)： δ 势阱 $V(x) = -\alpha\delta(x)$ 的束缚态： $\psi(x) = \sqrt{m\alpha}/\hbar e^{-m\alpha|x|/\hbar^2}$ ， $E = -m\alpha^2/(2\hbar^2)$ 。
- (2) 式 (2.170–2.172)：由上述边界条件得有限深方势阱散射的透射率 $T = \{1 + [V_0^2/(4E(E+V_0))] \sin^2(2\ell a)\}^{-1}$ ，其中 $\ell = \sqrt{2m(E+V_0)}/\hbar$ 。
- (3) 式 (2.144)： δ 势阱散射透射率： $T = 1/(1 + m\alpha^2/(2\hbar^2 E))$ 。

解答：

把宽度 $2a$ 、深度 V_0 的矩形阱取极限

$$2aV_0 = \alpha, \quad a \rightarrow 0, \quad V_0 \rightarrow \infty.$$

有限深阱的偶态能级方程为

$$\kappa = \ell \tan(\ell a), \quad \ell^2 + \kappa^2 = \frac{2mV_0}{\hbar^2}.$$

在极限中 $\ell a \ll 1$ ，故 $\tan(\ell a) \simeq \ell a$ ，于是

$$\kappa \simeq \ell^2 a \simeq \frac{2mV_0 a}{\hbar^2} = \frac{m\alpha}{\hbar^2}.$$

所以

$$E = -\frac{\hbar^2 \kappa^2}{2m} = -\frac{m\alpha^2}{2\hbar^2},$$

与单个 δ 势阱束缚态一致。奇态方程为 $\kappa = -\ell \cot(\ell a)$ ，但当 $a \rightarrow 0$ 时不可能给出满足边界条件的归一化束缚态，因此只剩一个束缚态。

散射方面，矩形阱透射系数

$$T^{-1} = 1 + \frac{V_0^2}{4E(E+V_0)} \sin^2(2\ell a)$$

在上述极限下满足 $\sin(2\ell a) \simeq 2\ell a$ ，从而化为

$$T^{-1} = 1 + \frac{m\alpha^2}{2\hbar^2 E},$$

即 δ 势阱散射结果。

32. 推导出式 (2.170) 和式 (2.171)。提示：由式 (2.168) 和 (2.169) 消去 F ，得到 C 和 D ，再代入式 (2.166) 和 (2.167)。求出透射系数，并验证式 (2.172)。

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：

- (1) 式 (2.170–2.172)：由上述边界条件得有限深方势阱散射的透射率 $T = \{1 + [V_0^2/(4E(E+V_0))] \sin^2(2\ell a)\}^{-1}$ ，其中 $\ell = \sqrt{2m(E+V_0)}/\hbar$ 。
- (2) 式 (2.166–2.169)：有限方势阱散射中取 $\psi_I = Ae^{ikx} + Be^{-ikx}$ 、 $\psi_{II} = Ce^{i\ell x} + De^{-i\ell x}$ 、 $\psi_{III} = Fe^{ikx}$ ，并在 $x = \pm a$ 令 ψ 和 ψ' 连续。

解答：

对有限深方势阱散射，设

$$k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}, \quad \ell = \frac{\sqrt{2m(E+V_0)}}{\hbar}.$$

在左、阱内、右三段分别写

$$\psi_I = Ae^{ikx} + Be^{-ikx}, \quad \psi_{II} = Ce^{i\ell x} + De^{-i\ell x}, \quad \psi_{III} = Fe^{ikx}.$$

在 $x = \pm a$ 处要求波函数及导数连续，先由右边界解出 C, D 关于 F 的表达式，再代入左边界，可得

反射与透射振幅。化简后透射系数为

$$T = \frac{1}{1 + \frac{V_0^2}{4E(E + V_0)} \sin^2(2\ell a)}.$$

这就是式 (2.172)。当 $2\ell a = n\pi$ 时, $T = 1$, 出现共振透射。

33. 讨论方势垒问题, 其势与式 (2.148) 相似, 只不过在 $-a < x < a$ 区域内 $V(x) = +V_0 > 0$ 。分别按 $E < V_0$ 、 $E = V_0$ 和 $E > V_0$ 三种情况讨论, 注意这三种情况下势垒区域内的波函数形式不同; 求透射系数。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为: 式 (2.148): 有限深方势阱: $V(x) = -V_0$ ($|x| < a$), $V(x) = 0$ ($|x| > a$)。

解答:

设势垒宽度为 $2a$ 。

若 $E > V_0$, 令

$$k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}, \quad q = \frac{\sqrt{2m(E - V_0)}}{\hbar}.$$

势垒区为振荡解, 透射系数为

$$T = \frac{1}{1 + \frac{V_0^2}{4E(E - V_0)} \sin^2(2qa)}.$$

若 $E < V_0$, 令

$$\kappa = \frac{\sqrt{2m(V_0 - E)}}{\hbar}.$$

势垒区为指数解, 透射系数为

$$T = \frac{1}{1 + \frac{V_0^2}{4E(V_0 - E)} \sinh^2(2\kappa a)}.$$

这就是隧穿结果。

若 $E = V_0$, 势垒区解为线性函数。也可由上式取极限得到

$$T = \frac{1}{1 + \frac{2mV_0a^2}{\hbar^2}}.$$

三种情形的区别只在势垒区波函数分别为正弦指数、线性函数或双曲指数函数。

34. 考虑阶梯势

$$V(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ V_0, & x > 0. \end{cases}$$

- (1) 对 $E < V_0$ 的情形, 计算反射系数, 并讨论结果。
- (2) 计算 $E > V_0$ 时的反射系数。
- (3) 透射系数不是简单的 $|F|^2/|A|^2$, 因为透射波以不同的波速传播。证明对 $E > V_0$ 有

$$T = \sqrt{\frac{E - V_0}{E}} \frac{|F|^2}{|A|^2}.$$

提示: 可以利用式 (2.99) 或几率流来计算。

(4) 对 $E > V_0$ 求阶梯势的透射系数，并验证 $T + R = 1$ 。

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：式 (2.99)：一维概率流： $J = (\hbar/m) \text{Im}(\Psi^* \partial_x \Psi)$ ；平面波 Ae^{ikx} 的流为 $\hbar k |A|^2/m$ 。

解答：

(1) 若 $E < V_0$ ，右侧为指数衰减波，没有向 $+\infty$ 传播的透射流，全部反射：

$$R = 1, \quad T = 0.$$

(2) 若 $E > V_0$ ，令

$$k = \sqrt{2mE}/\hbar, \quad q = \sqrt{2m(E - V_0)}/\hbar.$$

取

$$\psi_I = Ae^{ikx} + Be^{-ikx}, \quad \psi_{II} = Fe^{iqx}.$$

连续性给出

$$\frac{B}{A} = \frac{k - q}{k + q}, \quad R = \left(\frac{k - q}{k + q} \right)^2.$$

(3) 几率流对 Ce^{ikx} 为 $j = (\hbar k/m)|C|^2$ 。因此

$$T = \frac{j_{\text{tr}}}{j_{\text{in}}} = \frac{q}{k} \frac{|F|^2}{|A|^2} = \sqrt{\frac{E - V_0}{E}} \frac{|F|^2}{|A|^2}.$$

(4) 由 $F/A = 2k/(k + q)$ ，

$$T = \frac{4kq}{(k + q)^2}, \quad R = \frac{(k - q)^2}{(k + q)^2},$$

显然 $R + T = 1$ 。

35. 质量为 m 、动能 $E > 0$ 的粒子靠近一个突然降至 $-V_0$ 的突变势。

- (1) 若 $E = V_0/3$ ，粒子被“反弹”回来的几率是多少？提示：与习题 2.34 相似，只不过阶梯由向上变为向下。
- (2) 图中可想象有一辆车靠近悬崖。解释为什么这个势不能正确表示一个悬崖。
- (3) 当一个自由中子进入原子核时，势能从外部的 0 到原子核内部大约 -12 MeV 。假设裂变产生一个动能为 4 MeV 的中子撞击原子核，求中子被吸收的几率；并讨论能否触发新的裂变。

解答：

向下阶梯可令右侧波数

$$q = \sqrt{\frac{2m(E + V_0)}{\hbar^2}}, \quad k = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}.$$

反射系数仍为

$$R = \left(\frac{k - q}{k + q} \right)^2.$$

(1) 当 $E = V_0/3$ 时， $q/k = \sqrt{(E + V_0)/E} = 2$ ，故

$$R = \left(\frac{1 - 2}{1 + 2} \right)^2 = \frac{1}{9}.$$

(2) 这个势并不能正确描述汽车驶向悬崖，因为汽车的竖直自由度、重力势、碰撞和轨道约束都被忽略了；一维势阶跃只描述沿 x 方向的势能突变。

(3) 对 $E = 4 \text{ MeV}$ 、 $V_0 = 12 \text{ MeV}$ ，同样有 $q/k = 2$ ，故进入核内的透射概率为

$$T = 1 - R = \frac{8}{9}.$$

因此中子有很大概率进入核内；是否引发新的裂变还取决于核反应截面、能量损失和具体核素，阶跃势模型只能给出粗略的入射概率。

36. 对于“中心”无限深方势阱

$$V(x) = \begin{cases} 0, & -a < x < a, \\ \infty, & \text{其他地方}, \end{cases}$$

利用适当边界条件求解定态薛定谔方程。验证能量允许值与式 (2.30) 一致；证明所得 ψ 可由式 (2.28) 做平移变换得到（并归一化）；画出前三个解的草图，并与图 2.2 比较。注意势阱宽度现在是 $2a$ 。

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：

(1) 式 (2.30)：无限深方势阱能量： $E_n = n^2 \pi^2 \hbar^2 / (2ma^2)$ 。

(2) 式 (2.28)：无限深方势阱本征函数： $\psi_n(x) = \sqrt{2/a} \sin(n\pi x/a)$, $n = 1, 2, \dots$ 。

解答：

阱内 $-a < x < a$ 满足自由粒子方程，阱壁给出

$$\psi(-a) = \psi(a) = 0.$$

由于势是偶函数，可分奇偶解。归一化后

$$\psi_n(x) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{a}} \cos \frac{n\pi x}{2a}, & n = 1, 3, 5, \dots, \\ \frac{1}{\sqrt{a}} \sin \frac{n\pi x}{2a}, & n = 2, 4, 6, \dots \end{cases}$$

相应能量为

$$E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{8ma^2}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

这正是宽度 $2a$ 的无限深方势阱能级。若把标准区间 $0 < x < 2a$ 的解平移 $x \mapsto x + a$ ，即可得到这里的解。前三个态依次为偶、奇、偶，节点数依次为 0, 1, 2。

37. 处于无限深方势阱（式 (2.22)）中的粒子初始波函数为

$$\Psi(x, 0) = A \sin^3\left(\frac{\pi x}{a}\right), \quad 0 \leq x \leq a.$$

求 A 和 $\Psi(x, t)$ ，并计算作为时间函数的 $\langle x \rangle$ 。能量期望值是多少？提示： $\sin^n \theta$ 和 $\cos^n \theta$ 可通过重复使用三角公式化简为 $\sin(m\theta)$ 和 $\cos(m\theta)$ 的线性组合。

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：式 (2.22)：无限深方势阱： $V(x) = 0$ ($0 < x < a$)， $V = \infty$ （其他区域）。

解答：

利用

$$\sin^3 \theta = \frac{3 \sin \theta - \sin 3\theta}{4},$$

且

$$\int_0^a \sin^6 \frac{\pi x}{a} dx = \frac{5a}{16},$$

归一化常数为

$$A = \frac{4}{\sqrt{5a}}.$$

因此

$$\Psi(x, 0) = \frac{3}{\sqrt{5a}} \sin \frac{\pi x}{a} - \frac{1}{\sqrt{5a}} \sin \frac{3\pi x}{a} = \frac{3}{\sqrt{10}} \psi_1 - \frac{1}{\sqrt{10}} \psi_3.$$

含时波函数为

$$\Psi(x, t) = \frac{3}{\sqrt{10}}\psi_1 e^{-iE_1 t/\hbar} - \frac{1}{\sqrt{10}}\psi_3 e^{-iE_3 t/\hbar}.$$

由于 $\int_0^a x\psi_1\psi_3 dx = 0$,

$$\langle x \rangle = \frac{a}{2}$$

不随时间变化。能量期望值为

$$\langle H \rangle = \frac{9}{10}E_1 + \frac{1}{10}E_3 = \frac{9}{5}E_1.$$

38.

(1) 证明：无限深方势阱中粒子的波函数经过量子恢复时间

$$T = \frac{4ma^2}{\pi\hbar}$$

后恢复到初始形式，即对任何态（不只限于定态）有 $\Psi(x, T) = \Psi(x, 0)$ 。

(2) 能量为 E 的粒子在势阱壁之间往返碰撞，其经典恢复时间是多少？

(3) 在什么能量下，两种恢复时间相等？

解答：

(1) 任意初态可展开为

$$\Psi(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \psi_n(x), \quad E_n = n^2 \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2}.$$

在

$$T = \frac{4ma^2}{\pi\hbar}$$

时，

$$e^{-iE_n T/\hbar} = \exp(-i2\pi n^2) = 1,$$

故所有项恢复原相位， $\Psi(x, T) = \Psi(x, 0)$ 。

(2) 经典粒子速度 $v = \sqrt{2E/m}$ ，在两壁间完成一次往返距离 $2a$ ，故

$$T_{cl} = \frac{2a}{v} = a\sqrt{\frac{2m}{E}}.$$

(3) 令 $T_{cl} = T$ ，得

$$E = \frac{\pi^2 \hbar^2}{8ma^2} = \frac{1}{4}E_1.$$

这个能量低于量子基态能量，说明普通经典恢复时间和量子恢复时间不是同一个概念。

39. 在习题 2.7(d) 中，通过对式 (2.21) 中各项求和可以得到能量期望值，但不要直接用“老式方法”

$$\langle H \rangle = \int \psi^*(x, 0) \hat{H} \psi(x, 0) dx,$$

因为 $\psi(x, 0)$ 一阶导数的不连续会使二阶导数产生问题。狄拉克 δ 函数提供了处理反常点的方法。

(1) 计算 $\psi(x, 0)$ 的一阶导数（习题 2.7），并用阶跃函数 $\theta(x - a/2)$ 表示结果。

(2) 利用习题 2.23(b)，把 $\psi(x, 0)$ 的二阶导数用 δ 函数表示出来。

(3) 计算积分 $\int \psi^*(x, 0) \hat{H} \psi(x, 0) dx$ ，并检验与前面结果一致。

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：式 (2.21)：若 $\Psi = \sum_n c_n \psi_n e^{-iE_n t/\hbar}$ ，则 $\langle H \rangle = \sum_n |c_n|^2 E_n$ 。

解答:

习题 2.7 的归一化常数为 $A = \sqrt{12/a^3}$ 。初态可写为

$$\psi(x) = Ax[1 - \theta(x - a/2)] + A(a - x)\theta(x - a/2).$$

更简单地, 一阶导数为

$$\psi'(x) = A[1 - 2\theta(x - a/2)].$$

因此

$$\psi''(x) = -2A\delta(x - a/2).$$

于是

$$\langle H \rangle = -\frac{\hbar^2}{2m} \int_0^a \psi(x)\psi''(x)dx = \frac{\hbar^2 A}{m} \psi(a/2).$$

而 $\psi(a/2) = Aa/2$, 故

$$\langle H \rangle = \frac{\hbar^2 A^2 a}{2m} = \frac{6\hbar^2}{ma^2},$$

与习题 2.7(d) 的展开求和结果一致。

40. 处在谐振子势 (式 (2.43)) 中质量为 m 的粒子从初态开始运动:

$$\Psi(x, 0) = A \left(1 - 2\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} x \right)^2 e^{-m\omega x^2/(2\hbar)},$$

其中 A 为常数。

- (1) 根据谐振子的定态, 确定 A 和该状态的各展开系数 c_n 。
- (2) 测量粒子的能量, 能得到哪些结果? 对应几率是多少? 能量的期望值是多少?
- (3) 经过时间 T 后波函数为

$$\Psi(x, T) = B \left(1 + 2\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} x \right)^2 e^{-m\omega x^2/(2\hbar)},$$

其中 B 为常数。 T 的最小可能值是多少?

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为: 式 (2.43): 谐振子势能: $V(x) = \frac{1}{2}m\omega^2 x^2$ 。

解答:

令 $\xi = \sqrt{m\omega/\hbar} x$ 。利用

$$\psi_0 = Ne^{-\xi^2/2}, \quad \psi_1 = \sqrt{2}\xi\psi_0, \quad \psi_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(2\xi^2 - 1)\psi_0,$$

可把多项式展开为

$$(1 - 2\xi)^2 e^{-\xi^2/2} = \frac{1}{N} (3\psi_0 - 2\sqrt{2}\psi_1 + 2\sqrt{2}\psi_2).$$

归一化要求系数平方和为 1, 而 $9 + 8 + 8 = 25$, 故

$$A = \frac{N}{5}, \quad c_0 = \frac{3}{5}, \quad c_1 = -\frac{2\sqrt{2}}{5}, \quad c_2 = \frac{2\sqrt{2}}{5}.$$

可能测得

$$E_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega, \quad E_1 = \frac{3}{2}\hbar\omega, \quad E_2 = \frac{5}{2}\hbar\omega,$$

概率分别为

$$\frac{9}{25}, \quad \frac{8}{25}, \quad \frac{8}{25}.$$

能量期望值为

$$\langle H \rangle = \frac{9}{25} \frac{\hbar\omega}{2} + \frac{8}{25} \frac{3\hbar\omega}{2} + \frac{8}{25} \frac{5\hbar\omega}{2} = \frac{73}{50} \hbar\omega.$$

要使线性项变号而常数项和二次项不变，需要相对相位满足

$$e^{-i\omega T} = -1, \quad e^{-2i\omega T} = 1.$$

最小正时间为

$$T = \frac{\pi}{\omega}.$$

41. 求半谐振子势允许的能级：

$$V(x) = \begin{cases} (1/2)m\omega^2 x^2, & x > 0, \\ \infty, & x < 0. \end{cases}$$

例如，这表示一个只能被拉伸而不能被压缩的弹簧。提示：本题需要仔细思考，计算很少。

解答：

半谐振子在 $x < 0$ 有无限壁，因此必须满足

$$\psi(0) = 0.$$

完整谐振子的奇宇称本征函数正好在原点为零，而偶宇称本征函数不满足该边界条件。因此半谐振子的允许态就是完整谐振子的奇态在 $x > 0$ 上截取后重新归一化：

$$\psi_j^{\text{half}}(x) = \sqrt{2} \psi_{2j+1}(x), \quad x > 0,$$

其中 $j = 0, 1, 2, \dots$ 。能级为

$$E_j = \left(2j + 1 + \frac{1}{2}\right) \hbar\omega = \left(2j + \frac{3}{2}\right) \hbar\omega.$$

所以最低能量为 $3\hbar\omega/2$ 。

42. 在习题 2.21 中已经分析了自由粒子静态高斯波包。现在对传播中的高斯波包做同样问题，其初始波函数为

$$\Psi(x, 0) = A e^{-ax^2} e^{i\ell x},$$

其中 ℓ 为实常数。建议：从 $\phi(k)$ 求 $\Psi(x, t)$ 的过程中，在积分前先做变量替换 $u = k - \ell$ 。求 $\Psi(x, t)$ ，分析波包包络和内部行波的传播速度，并与习题 2.21 比较。

解答：

这是习题 2.21 的高斯波包再乘以平均波数 ℓ 。令

$$v = \frac{\hbar\ell}{m}, \quad \tau = \frac{2\hbar a t}{m}, \quad A = \left(\frac{2a}{\pi}\right)^{1/4}.$$

把傅里叶积分中的变量换成 $u = k - \ell$ ，得到

$$\Psi(x, t) = A \frac{1}{\sqrt{1+i\tau}} \exp\left[-\frac{a(x-vt)^2}{1+i\tau}\right] \exp\left[i\ell x - i\frac{\hbar\ell^2}{2m}t\right].$$

概率密度为

$$|\Psi|^2 = \sqrt{\frac{2a}{\pi}} \frac{1}{\sqrt{1+\tau^2}} \exp\left[-\frac{2a(x-vt)^2}{1+\tau^2}\right].$$

因此包络以群速度

$$v_g = \frac{\hbar\ell}{m}$$

传播, 同时像静止高斯波包一样扩散。内部平面波相位速度为

$$v_{\text{ph}} = \frac{\omega}{\ell} = \frac{\hbar \ell}{2m} = \frac{1}{2} v_g.$$

43. 在原点对称的无限深方势阱中央存在一个 δ 函数势:

$$V(x) = \begin{cases} \alpha \delta(x), & |x| < a, \\ \infty, & |x| = a. \end{cases}$$

求解定态薛定谔方程。分别处理偶波函数和奇波函数的情况; 不必归一化这些波函数。求允许能量 (必要时用作图法)。与没有 δ 函数时相比, 能级有何不同? 解释为什么奇函数解不受 δ 函数影响。讨论 $\alpha \rightarrow 0$ 和 $\alpha \rightarrow \infty$ 两个极限。

解答:

奇函数满足 $\psi(0) = 0$, 所以中央 δ 势不起作用。边界 $\psi(\pm a) = 0$ 给出

$$\psi_n^{(-)}(x) = A \sin \frac{n\pi x}{a}, \quad E_n^{(-)} = \frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{n\pi}{a} \right)^2, \quad n = 1, 2, \dots$$

偶函数可写为

$$\psi^{(+)}(x) = C \sin[k(a - |x|)].$$

它自动满足 $\psi(\pm a) = 0$ 。在 $x = 0$ 处, 波函数连续, 但导数满足

$$\psi'(0^+) - \psi'(0^-) = \frac{2m\alpha}{\hbar^2} \psi(0).$$

代入得

$$-2Ck \cos(ka) = \frac{2m\alpha}{\hbar^2} C \sin(ka),$$

即

$$-k \cot(ka) = \frac{m\alpha}{\hbar^2}.$$

偶态能量为 $E = \hbar^2 k^2 / (2m)$, 其中 k 由上式作图求得。

当 $\alpha \rightarrow 0$ 时, 偶态条件变为 $\cos(ka) = 0$, 恢复无 δ 势的偶态。 $\alpha \rightarrow \infty$ 时, 必须有 $\sin(ka) = 0$, 相当于中央出现无限壁, 偶态能级趋近奇态能级。奇态因为在原点为零, 对 δ 势完全不敏感。

44. 如果两个或更多定态薛定谔方程的不同解具有同一能量, 这些态称为简并。证明: 在一维情况下 ($-\infty < x < \infty$) 不存在简并束缚态。提示: 假设 ψ_1 和 ψ_2 具有同样能量, 写出它们满足的定态方程; 将一式乘以另一波函数后相减, 证明

$$\psi_2 \frac{d\psi_1}{dx} - \psi_1 \frac{d\psi_2}{dx}$$

是常数。利用归一化解在 $\pm\infty$ 处趋于零, 说明该常数为零, 从而两个解只差一个常数因子。

解答:

设 ψ_1 、 ψ_2 是同一能量 E 的两个束缚态。它们满足

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \psi_i'' + V\psi_i = E\psi_i \quad (i = 1, 2).$$

用 ψ_2 乘第一式、用 ψ_1 乘第二式并相减, 得

$$\psi_2 \psi_1'' - \psi_1 \psi_2'' = 0.$$

这等价于

$$\frac{d}{dx} (\psi_2 \psi_1' - \psi_1 \psi_2') = 0.$$

故 Wronskian

$$W = \psi_2 \psi_1' - \psi_1 \psi_2'$$

为常数。束缚态在 $\pm\infty$ 处趋于零，导数也趋于零，所以 $W = 0$ 。于是

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{\psi_1}{\psi_2} \right) = \frac{\psi_1' \psi_2 - \psi_1 \psi_2'}{\psi_2^2} = 0$$

在无节点区间内成立，并可连续延拓到全空间。因此 $\psi_1 = C\psi_2$ 。两者不是独立态，一维束缚态不简并。

45. 证明一维势中定态的节点数目总是随能量增加而增加。设给定势 $V(x)$ 下有两个实的归一化解 ψ_1 和 ψ_2 ，能量满足 $E_2 > E_1$ 。

- (1) 证明相应的 Wronskian 导数满足一个与 $(E_2 - E_1)\psi_1\psi_2$ 成正比的关系。
- (2) 若 x_a 和 x_b 是 $\psi_1(x)$ 的相邻两个节点，证明把上式从 x_a 积分到 x_b 会给出一个与 $\int_{x_a}^{x_b} \psi_1\psi_2 dx$ 有关的边界式。
- (3) 如果 ψ_2 在 x_a 和 x_b 之间没有节点，则它在该区间内符号不变；证明这与 (b) 矛盾。因此，在 ψ_1 的每对相邻节点之间， ψ_2 至少有一个节点。

解答：

令

$$W = \psi_2 \psi_1' - \psi_1 \psi_2'.$$

由定态方程

$$\psi_i'' = \frac{2m}{\hbar^2}(V - E_i)\psi_i$$

得

$$W' = \psi_2 \psi_1'' - \psi_1 \psi_2'' = \frac{2m}{\hbar^2}(E_2 - E_1)\psi_1\psi_2.$$

设 x_a, x_b 是 ψ_1 的相邻节点。积分得

$$W(x_b) - W(x_a) = \frac{2m}{\hbar^2}(E_2 - E_1) \int_{x_a}^{x_b} \psi_1\psi_2 dx.$$

由于 $\psi_1(x_a) = \psi_1(x_b) = 0$ ，边界项为

$$W(x_b) - W(x_a) = \psi_2(x_b)\psi_1'(x_b) - \psi_2(x_a)\psi_1'(x_a).$$

在两个相邻节点之间， ψ_1 不变号，且两端导数符号相反。若 ψ_2 在该区间内无节点，则它不变号，于是边界式与积分式的符号要求矛盾。因此 ψ_2 在 ψ_1 的每对相邻节点之间至少有一个节点。能量越高，节点数越多。

46. 设质量为 m 的小珠子绕周长为 L 的圆环无摩擦滑动。这类似自由粒子，只是要求 $\psi(x+L) = \psi(x)$ 。求它的定态（并适当归一化）和相应的允许能量。注意每个能级（除一个例外）对应两个相反方向的运动态。根据习题 2.44 的定理，如何解释这种简并性？

解答：

圆环上要求周期边界条件

$$\psi(x+L) = \psi(x).$$

自由粒子定态满足

$$\psi(x) = Ae^{ikx}, \quad e^{ikL} = 1,$$

所以

$$k_n = \frac{2\pi n}{L}, \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

归一化后

$$\psi_n(x) = \frac{1}{\sqrt{L}} e^{i2\pi n x/L},$$

能量为

$$E_n = \frac{\hbar^2 k_n^2}{2m} = \frac{2\pi^2 \hbar^2 n^2}{mL^2}.$$

除 $n = 0$ 外, n 与 $-n$ 具有相同能量, 对应相反方向的环流。习题 2.44 的非简并定理要求束缚态在无穷远衰减, 而圆环是紧致空间并采用周期边界条件, 因此不适用。

47. 这是一个定性问题, 不允许做计算。考虑双有限方势阱, 其中两阱宽度和深度固定, 阱间距离 b 可变且足够大以存在几个束缚态。

- (1) 对 $b = 0$ 、 $b \approx a$ 和 $b \rightarrow \infty$, 画出基态波函数 ψ_1 和第一激发态波函数 ψ_2 的草图。
- (2) 定性描述当 b 从 0 变到 ∞ 时, ψ_1 和 ψ_2 对应能级 E_1 、 E_2 的变化趋势, 并在同一图中画出 $E_1(b)$ 和 $E_2(b)$ 。
- (3) 双阱模型可用来描述双原子分子中电子所受势场。若两个核可自由移动, 根据 (b) 的结论, 电子更倾向于使两核靠近还是远离?

解答:

- (1) 当 $b = 0$ 时, 双阱合并成一个较宽的单阱, 基态无节点、第一激发态有一个节点。 $b \approx a$ 时, 两个阱开始分开, 基态在两阱中同相分布, 第一激发态在两阱中反相分布, 中间势垒处振幅较小。 $b \rightarrow \infty$ 时, 两阱互不影响, ψ_1 和 ψ_2 分别趋于左右局域基态的对称、反对称组合。
- (2) 随 b 增大, 两个阱之间的隧穿耦合减弱, E_1 与 E_2 的能级劈裂逐渐减小, 最后趋于同一个单阱基态能量。 $E_1(b)$ 从较低值上升或趋近单阱值, $E_2(b)$ 从较高值下降或趋近同一值; 两曲线不会交叉, 而是逐渐并合。
- (3) 电子处于基态时, 核靠近会形成更宽的有效势阱并降低基态能量。因此电子倾向于使两核靠近, 这就是成键态能量降低的定性来源。

48. 处在势场中质量为 m 的粒子满足

$$V(x) = \begin{cases} \infty, & x < 0, \\ -\frac{\hbar^2}{ma^2}, & 0 < x < a, \\ 0, & x > a. \end{cases}$$

- (1) 存在多少个束缚态?
- (2) 对最高能级的束缚态, 粒子在阱外 $x > a$ 被发现的几率是多少?

解答:

阱内设

$$\psi = A \sin(kx), \quad k^2 + \kappa^2 = \frac{2}{a^2},$$

阱外 $x > a$ 为 $Be^{-\kappa(x-a)}$ 。在 $x = a$ 处连续并导数连续, 得到

$$k \cot(ka) = -\kappa.$$

令 $z = ka$ 、 $\rho = \kappa a$, 则

$$z^2 + \rho^2 = 2, \quad -z \cot z = \rho.$$

由于右边为正, 最低可能束缚态要求 $\pi/2 < z < \sqrt{2}$ 。但

$$\sqrt{2} < \frac{\pi}{2},$$

所以没有满足条件的实根。

因此此势没有束缚态; 所谓“最高能级的束缚态”不存在, 阱外概率也无从定义。

49.

(1) 证明

$$\Psi(x, t) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} \exp\left[-\frac{m\omega}{2\hbar}(x - x_0 \cos \omega t)^2\right] \exp\left\{-\frac{i}{\hbar}\left[\frac{\hbar\omega t}{2} + m\omega x x_0 \sin \omega t - \frac{m\omega x_0^2}{4} \sin(2\omega t)\right]\right\}$$

满足谐振子的含时薛定谔方程, 其中 x_0 是具有长度量纲的任意实数。

(2) 求 $|\Psi(x, t)|^2$, 并描述波包的运动。

(3) 计算 $\langle x \rangle$ 和 $\langle p \rangle$, 并检验它们满足埃伦菲斯特定律。

解答:

(1) 代入含时薛定谔方程即可验证。最有效的做法是令

$$y = x - x_0 \cos \omega t$$

并分别求 $\partial\Psi/\partial t$ 与 $\partial^2\Psi/\partial x^2$ 。高斯包络给出谐振子基态的项, 额外相位正好抵消由中心运动产生的线性 x 项。

(2) 概率密度为

$$|\Psi(x, t)|^2 = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/2} \exp\left[-\frac{m\omega}{\hbar}(x - x_0 \cos \omega t)^2\right].$$

这是宽度不变的高斯波包, 其中心按经典谐振子规律往复运动。

(3) 由概率密度直接得

$$\langle x \rangle = x_0 \cos \omega t.$$

相位对 x 的导数给出局域动量, 故

$$\langle p \rangle = -m\omega x_0 \sin \omega t.$$

于是

$$\frac{d\langle x \rangle}{dt} = \frac{\langle p \rangle}{m}, \quad \frac{d\langle p \rangle}{dt} = -m\omega^2 \langle x \rangle,$$

满足埃伦菲斯特定理。

50. 考虑运动的 δ 函数势阱

$$V(x, t) = -\alpha\delta(x - vt),$$

其中常数 v 是势阱运动速度。

(1) 证明含时薛定谔方程有严格解

$$\Psi(x, t) = \sqrt{\frac{m\alpha}{\hbar^2}} \exp\left[-\frac{m\alpha}{\hbar^2}|x - vt| + \frac{i}{\hbar}\left((E + \frac{1}{2}mv^2)t - mvx\right)\right],$$

其中 $E = -m\alpha^2/(2\hbar^2)$ 是静止 δ 势阱的束缚态能量。提示: 用习题 2.23(b) 的结果, 将此解代入验证。

(2) 求此状态下哈密顿量的期望值, 并讨论所得结果。

解答:

令 $\beta = m\alpha/\hbar^2$ 。静止 δ 势阱束缚态为

$$\psi_0(x) = \sqrt{\beta}e^{-\beta|x|}, \quad E = -\frac{m\alpha^2}{2\hbar^2}.$$

运动势阱的解是静止束缚态的伽利略变换。对向 $+x$ 方向速度为 v 的势阱，可写作

$$\Psi(x, t) = \sqrt{\beta}e^{-\beta|x-vt|} \exp\left[\frac{i}{\hbar}\left(mvx - \left(E + \frac{1}{2}mv^2\right)t\right)\right],$$

与题中公式只差等价的相位符号约定。利用

$$\frac{d^2}{dx^2}e^{-\beta|x-vt|} = \beta^2e^{-\beta|x-vt|} - 2\beta\delta(x-vt)e^{-\beta|x-vt|}$$

即可直接代入验证含时薛定谔方程。

平均动量为

$$\langle p \rangle = mv,$$

平均能量为静止束缚能加上整体平动动能：

$$\langle H \rangle = E + \frac{1}{2}mv^2.$$

这说明束缚态内部能量不变，只是整个局域波包随势阱一起平移。

51. 自由下落。证明

$$\Psi(x, t) = \Psi_0\left(x + \frac{1}{2}gt^2, t\right) \exp\left[-\frac{i}{\hbar}mgt\left(x + \frac{gt^2}{6}\right)\right]$$

满足粒子在引力势 $V(x) = mgx$ 中的含时薛定谔方程，其中 $\Psi_0(x, t)$ 为自由高斯波包（式 (2.111)）。求作为时间函数的 $\langle x \rangle$ ，并讨论结果。

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：式 (2.111)：自由高斯波包常用形式：若 $\Psi(x, 0) = (2a/\pi)^{1/4}e^{-ax^2}$ ，则 $\Psi_0(x, t) = (2a/\pi)^{1/4}(1 + 2i\hbar at/m)^{-1/2} \exp[-ax^2/(1 + 2i\hbar at/m)]$ 。

解答：

将给定形式写成

$$\Psi(x, t) = \Psi_0(X, t)e^{-i\Phi(x, t)/\hbar}, \quad X = x + \frac{1}{2}gt^2, \quad \Phi = mgt\left(x + \frac{gt^2}{6}\right).$$

求导时注意 $\partial X/\partial t = gt$ 、 $\partial X/\partial x = 1$ 。把 $\partial_t \Psi$ 和 $\partial_x^2 \Psi$ 代入含时薛定谔方程，所有含 Ψ_{0X} 的项相消，剩下的方程正是自由粒子方程

$$i\hbar \frac{\partial \Psi_0}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi_0}{\partial X^2}.$$

因此该式确为 $V = mgx$ 中的解。

概率密度为

$$|\Psi(x, t)|^2 = |\Psi_0(x + \frac{1}{2}gt^2, t)|^2.$$

若自由高斯包的中心在 $X = 0$ ，则

$$\langle x \rangle = -\frac{1}{2}gt^2.$$

这正是受恒力 $F = -mg$ 的经典自由落体结果。

52. 考虑势能

$$V(x) = -\frac{\hbar^2 a^2}{m} \operatorname{sech}^2(ax),$$

其中 a 是正实常数， sech 表示双曲正割。

- (1) 画出该势的图形。
 (2) 验证该势存在基态 $\psi_0(x) = A \operatorname{sech}(ax)$, 求基态能量, 归一化 ψ_0 , 并作图。
 (3) 证明对任意正能量,

$$\psi_k(x) = A \frac{ik - a \tanh(ax)}{ik + a} e^{ikx}, \quad k = \sqrt{2mE}/\hbar,$$

满足定态薛定谔方程。求 $x \rightarrow +\infty$ 的渐近形式, 并确定反射系数 R 与透射系数 T 。

解答:

(1) 势能为偶函数, 在原点取最小值, 向两侧以 $\operatorname{sech}^2(ax)$ 形状上升到 0, 是一口光滑有限深势阱, 深度为 $\hbar^2 a^2/m$ 。

(2) 取 $\psi_0 = A \operatorname{sech}(ax)$ 。利用

$$\frac{d^2}{dx^2} \operatorname{sech}(ax) = a^2 \operatorname{sech}(ax) - 2a^2 \operatorname{sech}^3(ax),$$

代入定态方程得

$$E_0 = -\frac{\hbar^2 a^2}{2m}.$$

归一化由

$$\int_{-\infty}^{\infty} \operatorname{sech}^2(ax) dx = \frac{2}{a}$$

给出

$$A = \sqrt{\frac{a}{2}}.$$

(3) 把

$$\psi_k = A \frac{ik - a \tanh(ax)}{ik + a} e^{ikx}$$

代入定态方程可直接验证, 对应 $E = \hbar^2 k^2/(2m)$ 。当 $x \rightarrow -\infty$, $\tanh(ax) \rightarrow -1$, 故

$$\psi_k \sim A e^{ikx},$$

没有反射波; 当 $x \rightarrow +\infty$, $\tanh(ax) \rightarrow 1$,

$$\psi_k \sim A \frac{ik - a}{ik + a} e^{ikx}.$$

透射振幅的模为 1, 所以

$$R = 0, \quad T = 1.$$

这是一个反射为零的势阱。

53. 散射理论可推广到任意局域势。设在区域 I 和区域 III 中 $V(x) = 0$, 故

$$\psi_I(x) = A e^{ikx} + B e^{-ikx}, \quad \psi_{III}(x) = F e^{ikx} + G e^{-ikx}.$$

在中间区域, 通解写为 $\psi_{II}(x) = C f(x) + D g(x)$ 。由边界条件可把出射振幅 B, F 用入射振幅 A, G 表示, 构成散射矩阵

$$\begin{pmatrix} B \\ F \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A \\ G \end{pmatrix}.$$

- (1) 构造由 δ 函数势阱散射的 S 矩阵。
 (2) 构造有限深方势阱的 S 矩阵。提示: 仔细利用势的对称性。

解答:

(1) 对 $V(x) = -\alpha\delta(x)$, 令 $\eta = m\alpha/\hbar^2$, $\gamma = \eta/k$. 左右无穷远的波数相同. 由连续性和导数跳跃条件可得从左入射的振幅

$$t = \frac{1}{1 - i\gamma}, \quad r = \frac{i\gamma}{1 - i\gamma}.$$

势关于原点对称, 所以从右入射相同. 因此

$$S = \begin{pmatrix} r & t \\ t & r \end{pmatrix}.$$

(2) 对有限深方势阱, 令外侧波数为 k , 阱内波数为 ℓ , 阱宽 $2a$. 由于势对称, 仍有

$$S = \begin{pmatrix} r & t \\ t & r \end{pmatrix}.$$

可取

$$t = \frac{e^{-2ika}}{\cos(2\ell a) - i \frac{k^2 + \ell^2}{2k\ell} \sin(2\ell a)},$$

$$r = \frac{i \frac{k^2 - \ell^2}{2k\ell} \sin(2\ell a) e^{-2ika}}{\cos(2\ell a) - i \frac{k^2 + \ell^2}{2k\ell} \sin(2\ell a)}.$$

由此立即得到前面有限深方势阱的 $T = |t|^2$.

54. 传递矩阵 M 给出势右侧波的振幅 F, G 与左侧波的振幅 A, B 之间的关系:

$$\begin{pmatrix} F \\ G \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}.$$

- (1) 利用 S 矩阵中的元素表示 M 矩阵的元素; 再用 M 矩阵表示反射和透射系数。
- (2) 假设势由两个孤立部分组成, 证明总传递矩阵为两个孤立部分势的传递矩阵的乘积 $M = M_2 M_1$ 。
- (3) 对点 a 处的 δ 函数散射势 $V(x) = -\alpha\delta(x - a)$, 构造传递矩阵。
- (4) 利用 (b) 的方法求双 δ 函数散射势

$$V(x) = -\alpha[\delta(x + a) + \delta(x - a)]$$

的传递矩阵, 并求此势的透射系数。

解答:

(1) 由

$$\begin{pmatrix} B \\ F \end{pmatrix} = S \begin{pmatrix} A \\ G \end{pmatrix}$$

得

$$G = \frac{B - S_{11}A}{S_{12}},$$

从而

$$\begin{pmatrix} F \\ G \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S_{21} - \frac{S_{22}S_{11}}{S_{12}} & \frac{S_{22}}{S_{12}} \\ -\frac{S_{11}}{S_{12}} & \frac{1}{S_{12}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}.$$

这就是 M 。若右侧无入射波 $G = 0$ ，则

$$\frac{B}{A} = -\frac{M_{21}}{M_{22}}, \quad \frac{F}{A} = \frac{\det M}{M_{22}}.$$

左右波数相同时

$$R = \left| \frac{M_{21}}{M_{22}} \right|^2, \quad T = \left| \frac{\det M}{M_{22}} \right|^2.$$

常见实势中 $\det M = 1$ ，故 $T = 1/|M_{22}|^2$ 。

(2) 若粒子先经过势 1 再经过势 2，则振幅先被 M_1 作用，再被 M_2 作用，故

$$M = M_2 M_1.$$

(3) 对 $V(x) = -\alpha\delta(x-a)$ ，令 $\gamma = m\alpha/(\hbar^2 k)$ ，传递矩阵为

$$M_a = \begin{pmatrix} 1 + i\gamma & i\gamma e^{-2ika} \\ -i\gamma e^{2ika} & 1 - i\gamma \end{pmatrix}.$$

(4) 对两个位于 $\pm a$ 的 δ 势，把两个单点矩阵相乘，化简得

$$T = \frac{1}{1 + 4\gamma^2 [\cos(2ka) - \gamma \sin(2ka)]^2}.$$

与习题 2.28 一致。

55. 利用“摇摆狗尾”方法，数值求谐振子的基态能级，保留五位有效数字。也就是说，数值求解无量纲谐振子方程，通过不断改变参数 K ，使 x 很大时波函数尾部趋于零。可用 Mathematica 的 `NDSolve` 与作图命令，从接近基态的两个 K 值开始，观察尾部的快速翻转，并逐渐缩小小区间。

解答：

把谐振子方程写成无量纲形式

$$-y''(\xi) + \xi^2 y(\xi) = Ky(\xi), \quad K = \frac{2E}{\hbar\omega}.$$

基态为偶函数，可取初值 $y(0) = 1$ 、 $y'(0) = 0$ 。数值积分到较大的 ξ ，不断调整 K ，会发现当 K 穿过本征值时尾部从 $+\infty$ 型发散迅速翻转为 $-\infty$ 型发散。二分或割线法收敛到

$$K_0 = 1.0000.$$

因此

$$E_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega.$$

这与解析基态能量一致。

56. 利用习题 2.55 中的“摇摆狗尾”方法求出谐振子的前三个激发态能级（保留五位有效数字）。对第一和第三激发态，需要设定奇宇称的初始条件。

解答：

同样使用

$$-y'' + \xi^2 y = Ky, \quad K = \frac{2E}{\hbar\omega}.$$

第一、第三激发态为奇函数，取 $y(0) = 0$ 、 $y'(0) = 1$ ；第二激发态为偶函数，取 $y(0) = 1$ 、 $y'(0) = 0$ 。

用“摇摆狗尾”法分别寻找尾部不发散的 K ，得到

$$K_1 = 3.0000, \quad K_2 = 5.0000, \quad K_3 = 7.0000.$$

故前三个激发态能量为

$$E_1 = \frac{3}{2}\hbar\omega, \quad E_2 = \frac{5}{2}\hbar\omega, \quad E_3 = \frac{7}{2}\hbar\omega.$$

57. 利用“摇摆狗尾”方法求出无限深方势阱中的前四个能级（保留五位有效数字）。提示：参照习题 2.55，对微分方程作适当改变，本题要寻找的条件是波函数在边界处为零。

解答：

对无限深方势阱取无量纲变量 $u = x/a$ ，方程为

$$-y''(u) = Ky(u), \quad y(0) = y(1) = 0,$$

其中 $K = 2ma^2E/\hbar^2$ 。从 $y(0) = 0$ 、 $y'(0) = 1$ 出发，调节 K 使 $y(1) = 0$ 。数值上前四个本征值为

$$K_n = n^2\pi^2, \quad n = 1, 2, 3, 4.$$

因此

$$E_n = \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2ma^2},$$

前四个能级比例为

$$1 : 4 : 9 : 16.$$

保留五位有效数字， $E_n/E_1 = 1.0000, 4.0000, 9.0000, 16.0000$ 。

58. 在单价金属固体中，每个原子的一个电子在固体中自由运动。本题给出关于金属结合的一个粗略但有启发性的解释。

- (1) 把孤立金属原子看作其一个电子处在宽度为 a 的无限深方势阱中的基态，估计 N 个孤立原子的能量。
- (2) 当这些原子聚集形成金属，可看作 N 个电子位于宽度为 Na 的无限深方势阱中运动。由于泡利不相容原理，每个允许能级只能有一个电子（忽略自旋），求系统最低能量。
- (3) 两种情况的能量差就是金属内聚能。在 N 很大的极限下，求每个原子的内聚能。
- (4) 若金属中典型原子间距为几个埃（例如 $a = 4 \text{ \AA}$ ），在此模型中每个原子的内聚能是多少？

解答：

- (1) 孤立原子中每个电子近似处于宽度 a 的无限深方势阱基态，故

$$E_{\text{sep}} = N \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2}.$$

- (2) 聚成金属后， N 个电子在宽度 Na 的阱中，占据 $n = 1, 2, \dots, N$ 。于是

$$E_{\text{metal}} = \sum_{n=1}^N \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2mN^2 a^2} = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2mN^2 a^2} \frac{N(N+1)(2N+1)}{6}.$$

- (3) 当 $N \gg 1$,

$$E_{\text{metal}} \simeq \frac{\pi^2 \hbar^2}{6ma^2} N.$$

故每个原子的内聚能估计为

$$\frac{E_{\text{sep}} - E_{\text{metal}}}{N} \simeq \frac{\pi^2 \hbar^2}{3ma^2}.$$

(4) 若 $a = 4 \text{ \AA}$, 取 m 为电子质量, 得

$$\frac{\pi^2 \hbar^2}{3ma^2} \approx 1.57 \text{ eV}.$$

数量级与金属内聚能相当, 但模型非常粗糙, 且忽略了自旋、库仑相互作用和晶格势。

59. “弹跳球”。设

$$V(x) = \begin{cases} mgx, & x > 0, \\ \infty, & x < 0. \end{cases}$$

(1) 求此势的束缚态。提示: 把方程化成无量纲形式

$$-y''(z) + zy(z) = \epsilon y(z).$$

确定所需缩放常数。用数值法求基态能量和第十个能级, 并给出相应的归一化因子; 画出相应波函数, 并检验正交性。

(2) 对这两个状态, 求出不确定度 σ_x 和 σ_p , 并验证不确定原理。

(3) 球处在高度 x 到 $x + dx$ 间的量子几率为 $|\psi(x)|^2 dx$ 。经典类比是弹性球在该高度区间经历的时间分数。求经典几率分布, 并与量子分布作叠加图, 讨论结果。

解答:

(1) 令

$$s = \left(\frac{\hbar^2}{2m^2g} \right)^{1/3}, \quad z = \frac{x}{s}, \quad \epsilon = \frac{E}{mgs}.$$

薛定谔方程化为

$$-y''(z) + zy(z) = \epsilon y(z).$$

令 $u = z - \epsilon$, 可得 Airy 方程, 平方可积解为

$$\psi_n(x) = N_n \text{Ai} \left(\frac{x}{s} - a_n \right),$$

其中 a_n 是 $\text{Ai}(-a_n) = 0$ 的正零点。能量为

$$E_n = mgs a_n.$$

基态 $a_1 = 2.338107$, 第十个 $a_{10} = 12.82878$ 。归一化常数可写为

$$N_n = \frac{1}{\sqrt{s} |\text{Ai}'(-a_n)|}.$$

(2) 利用量子维里定理, 对线性势有

$$\langle V \rangle = \frac{2}{3} E_n, \quad \langle T \rangle = \frac{1}{3} E_n.$$

故

$$\langle x \rangle = \frac{2E_n}{3mg} = \frac{2}{3} s a_n, \quad \langle p^2 \rangle = 2m \langle T \rangle = \frac{2mE_n}{3}.$$

Airy 积分还给出

$$\langle x^2 \rangle = \frac{8}{15} s^2 a_n^2, \quad \sigma_x = \frac{2s a_n}{3\sqrt{5}}, \quad \sigma_p = \sqrt{\frac{2mE_n}{3}}.$$

由此可直接验证 $\sigma_x \sigma_p > \hbar/2$ 。

(3) 经典最高高度 $h = E/(mg)$ 。速度为 $v(x) = \sqrt{2g(h-x)}$, 在高度 x 到 $x + dx$ 的时间分数为

$$P_{\text{cl}}(x) dx = \frac{dx}{2\sqrt{h(h-x)}}, \quad 0 < x < h.$$

高量子数时, 量子概率密度的快速振荡包络趋近此经典分布; 低量子数时差别明显。

60. $1/x^2$ 势。设

$$V(x) = \begin{cases} -\alpha/x^2, & x > 0, \\ \infty, & x < 0, \end{cases}$$

其中 α 为具有适当量纲的正常数。希望寻找束缚态。

- (1) 从量纲分析说明，不可能用 m 、 $\hbar$ 和 α 构造一个具有能量量纲的基态能量公式。
- (2) 把方程写成无量纲形式，证明如果 $\psi(x)$ 是能量 E 的解，那么对任意正数 λ ， $\psi(\lambda x)$ 也是解，且能量按比例改变。讨论这为何意味着系统没有正常的离散基态。
- (3) 证明合适的修正贝塞尔函数形式可以给出可归一化解；讨论其节点结构与能量较低态数目的关系。
- (4) 若把无穷壁从 $x = 0$ 移到 $x = \epsilon > 0$ ，势变为正常。对给定参数用数值法求基态波函数，并说明基态能量应具有怎样的量纲形式。

解答：

(1) α 的量纲由 α/x^2 为能量确定： $[\alpha] = [E][L]^2$ 。用 $m, \hbar, \alpha$ 无法构造唯一的能量尺度；这是该势具有尺度不变性的反映。

(2) 束缚态令 $E = -\hbar^2 \kappa^2 / (2m)$ ，方程为

$$\psi'' + \left(\frac{2m\alpha}{\hbar^2 x^2} - \kappa^2 \right) \psi = 0.$$

若 $\psi(x)$ 是能量 E 的解，则 $\psi(\lambda x)$ 是能量 $\lambda^2 E$ 的解。能量可按连续比例缩放，因此不存在正常的离散基态能量。

(3) 令

$$\nu = \sqrt{\frac{1}{4} - \frac{2m\alpha}{\hbar^2}}.$$

束缚态解可写为

$$\psi(x) = \sqrt{x} K_\nu(\kappa x)$$

或其线性组合。 K_ν 在无穷远指数衰减，可给出可归一化尾部；但在原点的行为导致需要额外边界条件。强吸引时 ν 变为虚数，节点在原点附近无限积累，能量无下界，这就是“落向中心”。

(4) 若把硬壁放到 $x = \epsilon$ ，尺度不变性被破坏，能量必须具有

$$E_0 = -\frac{\hbar^2}{2m\epsilon^2} C \left(\frac{2m\alpha}{\hbar^2} \right)$$

的形式，其中无量纲常数 C 由边界条件和数值求解决定。此时势变为正常，可以用射击法或矩阵离散法求基态。

61. 获得势阱允许能级的一种数值方法，是把变量 x 离散化，将薛定谔方程变成矩阵方程。在等间距点 x_j 上，把二阶导数近似为差分，从而得到

$$H\psi = E\psi,$$

其中 H 是含有主对角元和相邻对角元的三对角矩阵。将这种方法应用于无限深方势阱。把区间 $0 < x < a$ 分成 $N+1$ 个相等部分，边界条件为 $\psi_0 = \psi_{N+1} = 0$ 。

- (1) 对 $N = 1, 2, 3$ 构造 H 的 $N \times N$ 矩阵。
- (2) 对这三种情况手算 H 的本征值，并与精确能级比较。
- (3) 对 $N = 10$ 和 $N = 100$ ，用计算机数值求最低五个能级本征值，并与精确解比较。
- (4) 画出 $N = 1, 2, 3$ 的本征矢；用计算机画出 $N = 10$ 和 $N = 100$ 时的前三个本征矢。

解答：

令

$$\Delta = \frac{a}{N+1}, \quad C = \frac{\hbar^2}{2m\Delta^2}.$$

差分哈密顿量为

$$H = C \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & \cdots \\ -1 & 2 & -1 & \cdots \\ 0 & -1 & 2 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}_{N \times N}.$$

(1)

$$N = 1: \quad H = C(2).$$

$$N = 2: \quad H = C \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$N = 3: \quad H = C \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

(2) 本征值分别为

$$N = 1: 2C; \quad N = 2: C, 3C; \quad N = 3: (2 - \sqrt{2})C, 2C, (2 + \sqrt{2})C.$$

它们逐渐逼近精确值 $E_n = n^2\pi^2\hbar^2/(2ma^2)$ 。

(3) 一般差分本征值为

$$E_j^{(N)} = \frac{\hbar^2}{2m\Delta^2} \left[2 - 2\cos \frac{j\pi}{N+1} \right] = \frac{\hbar^2}{2m\Delta^2} 4\sin^2 \frac{j\pi}{2(N+1)}.$$

以精确基态 E_1 为单位, $N = 10$ 时前五个约为

$$0.9932, \quad 3.8924, \quad 8.4627, \quad 14.3339, \quad 21.0302.$$

$N = 100$ 时前五个约为

$$0.9999, \quad 3.9987, \quad 8.9935, \quad 15.9794, \quad 24.9496.$$

(4) 本征矢分量为

$$\psi_j^{(n)} \propto \sin \frac{nj\pi}{N+1},$$

即连续正弦本征函数在网格点上的取样。

62. 假设无限深方势阱的底部不是平坦的 $V(x) = 0$, 而是

$$V(x) = V_0 \sin \left(\frac{\pi x}{a} \right), \quad 0 < x < a.$$

使用习题 2.61 中的数值方法求出前三个允许能量, 并画出相应波函数 (取 $N = 100$)。

解答:

取与习题 2.61 相同的网格,

$$x_j = j\Delta, \quad \Delta = \frac{a}{N+1}, \quad j = 1, \dots, N.$$

矩阵元变为

$$H_{jj} = \frac{\hbar^2}{m\Delta^2} + V_0 \sin \frac{\pi x_j}{a}, \quad H_{j,j\pm 1} = -\frac{\hbar^2}{2m\Delta^2}.$$

其余元素为零。取 $N = 100$ 后, 对这个三对角矩阵做数值对角化, 最低三个本征值就是前三个允许能量; 对应本征矢给出波函数在网格点上的值。

若写成无量纲形式, 以

$$E_1^{(0)} = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2}, \quad v = \frac{V_0}{E_1^{(0)}}$$

为单位, 则只需对角化

$$\frac{H}{E_1^{(0)}} = \frac{(N+1)^2}{\pi^2} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & \cdots \\ -1 & 2 & -1 & \cdots \\ 0 & -1 & 2 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix} + v \operatorname{diag} \left(\sin \frac{\pi j}{N+1} \right).$$

由于题目未指定 V_0 的数值, 最终的三个数值能量应作为 v 的函数由该矩阵计算。

63. 玻尔兹曼分布

$$P(n) = \frac{1}{Z} e^{-\beta E_n}, \quad Z = \sum_n e^{-\beta E_n},$$

给出系统在温度 T 时处在能量为 E_n 的状态 n 的几率, 其中 $\beta = 1/(k_B T)$ 。

(1) 证明系统能量的热平均可写为

$$\bar{E} = \sum_n E_n P(n) = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z.$$

(2) 对简单量子谐振子, $E_n = (n + 1/2)\hbar\omega$ 。求配分函数 Z 。

(3) 利用 (a) 和 (b) 的结果, 求量子谐振子的平均能量; 并与经典谐振子的 $\bar{E} = k_B T$ 比较。

(4) 由 N 个原子组成的晶体可看成 $3N$ 个振子的集合。证明在此模型下每个原子的热容为

$$C = 3k_B \left(\frac{\Theta_E}{T} \right)^2 \frac{e^{\Theta_E/T}}{(e^{\Theta_E/T} - 1)^2},$$

其中 $\Theta_E = \hbar\omega/k_B$ 为爱因斯坦温度。经典模型给出 $C = 3k_B$ 。

(5) 画出 C/k_B 随 T/Θ_E 的变化曲线, 并与金刚石比热数据和经典预言比较。

解答:

(1)

$$\bar{E} = \sum_n E_n \frac{e^{-\beta E_n}}{Z} = \frac{1}{Z} \sum_n E_n e^{-\beta E_n}.$$

而

$$\frac{\partial Z}{\partial \beta} = \sum_n (-E_n) e^{-\beta E_n},$$

故

$$\bar{E} = -\frac{1}{Z} \frac{\partial Z}{\partial \beta} = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z.$$

(2) 对谐振子,

$$Z = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta(n+1/2)\hbar\omega} = \frac{e^{-\beta\hbar\omega/2}}{1 - e^{-\beta\hbar\omega}} = \frac{1}{2 \sinh(\beta\hbar\omega/2)}.$$

(3)

$$\bar{E} = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z = \frac{\hbar\omega}{2} \coth \frac{\beta\hbar\omega}{2} = \frac{\hbar\omega}{2} + \frac{\hbar\omega}{e^{\beta\hbar\omega} - 1}.$$

高温 $k_B T \gg \hbar\omega$ 时, $\bar{E} \rightarrow k_B T$, 回到经典结果。

(4) 一个振子的热容为

$$C_1 = \frac{\partial \bar{E}}{\partial T} = k_B \left(\frac{\Theta_E}{T} \right)^2 \frac{e^{\Theta_E/T}}{(e^{\Theta_E/T} - 1)^2}.$$

每个原子有三个振动自由度，所以

$$C = 3k_B \left(\frac{\Theta_E}{T} \right)^2 \frac{e^{\Theta_E/T}}{(e^{\Theta_E/T} - 1)^2}.$$

(5) 该函数在 $T \gg \Theta_E$ 时趋于 $3k_B$ ，在 $T \ll \Theta_E$ 时指数趋于零。它能解释低温热容下降，但真实金刚石低温行为更接近德拜 T^3 定律。

64. 勒让德微分方程为

$$(1 - x^2) \frac{d^2 f}{dx^2} - 2x \frac{df}{dx} + \ell(\ell + 1)f = 0,$$

其中 ℓ 是非负实数。

(1) 假定存在幂级数解

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n,$$

给出系数 a_n 的递推关系。

(2) 论证除非级数被截断（这只有当 ℓ 是整数时才会发生），方程的解在 $x = 1$ 时会发散。

(3) 当 ℓ 是整数时，两个线性独立解中的一个级数序列会被截断；这些解称为勒让德多项式 $P_\ell(x)$ 。根据递推关系求出 $P_0(x)$ 、 $P_1(x)$ 、 $P_2(x)$ 和 $P_3(x)$ ，用 a_0 或 a_1 表示即可。

解答：

(1) 设

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n.$$

代入

$$(1 - x^2)f'' - 2xf' + \ell(\ell + 1)f = 0$$

并比较 x^n 系数，得

$$(n + 2)(n + 1)a_{n+2} + [\ell(\ell + 1) - n(n + 1)]a_n = 0.$$

因此

$$a_{n+2} = \frac{n(n + 1) - \ell(\ell + 1)}{(n + 1)(n + 2)} a_n.$$

偶次系数和奇次系数彼此独立。

(2) 当 n 很大时，

$$\frac{a_{n+2}}{a_n} \sim 1,$$

级数在 $x = 1$ 附近行为类似 $1 + x^2 + x^4 + \dots$ 或 $x + x^3 + \dots$ ，通常发散。只有当某一步分子为零，即

$$\ell(\ell + 1) = n(n + 1),$$

也就是 ℓ 为非负整数时，相应的偶或奇级数截断，得到有限多项式。

(3) 取合适归一化，

$$\begin{aligned} P_0(x) &= 1, & P_1(x) &= x, \\ P_2(x) &= \frac{1}{2}(3x^2 - 1), & P_3(x) &= \frac{1}{2}(5x^3 - 3x). \end{aligned}$$

若不规定 $P_\ell(1) = 1$ ，则它们只确定到一个整体常数因子。

第 3 章

形式理论

1.

- (1) 证明全体平方可积函数集构成一个矢量空间（参考 A.1 节中的定义）。提示：要点是证明两个平方可积函数之和也平方可积；利用式 (3.7)。全体可归一化的函数集构成矢量空间吗？
- (2) 证明式 (3.6) 中的积分满足内积条件（A.2 节）。

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：

- (1) 式 (3.7)：Schwarz 不等式： $|\langle f|g \rangle|^2 \leq \langle f|f \rangle \langle g|g \rangle$ 。
- (2) 式 (3.6)：函数空间内积： $\langle f|g \rangle = \int f^*(x)g(x)dx$ 。

解答：

(1) 设 $f, g \in L^2$ ，则

$$|f + g|^2 \leq (|f| + |g|)^2 \leq 2|f|^2 + 2|g|^2.$$

两边积分得

$$\int |f + g|^2 dx \leq 2 \int |f|^2 dx + 2 \int |g|^2 dx < \infty,$$

所以 $f + g \in L^2$ 。数乘也显然封闭： $\alpha f \in L^2$ 。因此平方可积函数构成矢量空间。

若“可归一化函数”理解为非零平方可积函数，则它不含零矢量，严格说不构成矢量空间；若理解为所有 L^2 函数包括零函数，则正是上面的空间。若指已经归一化为范数 1 的函数，则更不是矢量空间，因为两个归一化函数之和通常不归一化，数乘也会改变范数。

(2) 定义

$$\langle f|g \rangle = \int f^*(x)g(x)dx.$$

它满足

$$\langle f|g \rangle = \langle g|f \rangle^*, \quad \langle f|ag + bh \rangle = a \langle f|g \rangle + b \langle f|h \rangle,$$

并且

$$\langle f|f \rangle = \int |f(x)|^2 dx \geq 0,$$

等号仅当 $f = 0$ （在几乎处处意义下）成立。因此它满足内积公理。

2.

- (1) 对 ν 取什么范围时，在 $(0, 1)$ 区间内的函数 $f(x) = x^\nu$ 在希尔伯特空间中？假设 ν 是实数，但不必为正数。
- (2) 对于 $\nu = 1/2$ 的特定情况， $f(x)$ 还在希尔伯特空间吗？ $xf(x)$ 呢？ $(d/dx)f(x)$ 呢？

解答：

(1) 只需检查

$$\int_0^1 |x^\nu|^2 dx = \int_0^1 x^{2\nu} dx$$

是否收敛。该积分在 $x = 0$ 处收敛当且仅当

$$2\nu > -1,$$

所以

$$\boxed{\nu > -\frac{1}{2}.$$

(2) 当 $\nu = 1/2$ 时, $f(x) = \sqrt{x}$, 显然在 $L^2(0,1)$ 中。又

$$xf(x) = x^{3/2},$$

也在 $L^2(0,1)$ 中。但

$$\frac{df}{dx} = \frac{1}{2\sqrt{x}}, \quad \left| \frac{df}{dx} \right|^2 = \frac{1}{4x},$$

而 $\int_0^1 x^{-1} dx$ 发散, 所以 $f'(x)$ 不在希尔伯特空间中。

3. 证明如果对于所有的 h (希尔伯特空间中) 都有

$$\langle h|\hat{Q}h\rangle = \langle \hat{Q}h|h\rangle,$$

则对于所有的 f 和 g 也有

$$\langle f|\hat{Q}g\rangle = \langle \hat{Q}f|g\rangle,$$

也就是, 两种“厄米算符”的定义是等价的: 式 (3.16) 和式 (3.17)。提示: 先令 $h = f + g$, 然后再令 $h = f + ig$ 。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为: 式 (3.16–3.17): 厄米算符定义: $\langle f|Qg\rangle = \langle Qf|g\rangle$; 等价地, $\langle f|Qf\rangle$ 对任意 f 为实数。

解答:

由假设, 对任意 h 有

$$\langle h|\hat{Q}h\rangle = \langle \hat{Q}h|h\rangle.$$

先取 $h = f + g$, 展开并消去分别来自 f 和 g 的项, 得

$$\langle f|\hat{Q}g\rangle + \langle g|\hat{Q}f\rangle = \langle \hat{Q}f|g\rangle + \langle \hat{Q}g|f\rangle. \quad (1)$$

再取 $h = f + ig$, 同理展开得

$$i\langle f|\hat{Q}g\rangle - i\langle g|\hat{Q}f\rangle = -i\langle \hat{Q}f|g\rangle + i\langle \hat{Q}g|f\rangle. \quad (2)$$

将式 (2) 除以 i 后与式 (1) 相加, 得到

$$2\langle f|\hat{Q}g\rangle = 2\langle \hat{Q}f|g\rangle,$$

即

$$\boxed{\langle f|\hat{Q}g\rangle = \langle \hat{Q}f|g\rangle}.$$

因此两个定义等价。

4.

- (1) 证明两个厄米算符之和仍是厄米算符。
- (2) 假设 $\hat{Q}$ 是厄米的, 且 α 为复数。 $\alpha\hat{Q}$ 在什么条件下也是厄米的?
- (3) 在什么条件下两个厄米算符的积也是厄米算符?
- (4) 证明位置算符 ($\hat{x} = x$) 和哈密顿算符

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + V(x)$$

是厄米算符。

解答:

(1) 若 $\hat{Q}$ 、 $\hat{R}$ 厄米, 则

$$(\hat{Q} + \hat{R})^\dagger = \hat{Q}^\dagger + \hat{R}^\dagger = \hat{Q} + \hat{R},$$

故和仍厄米。

(2) 若 $\hat{Q}^\dagger = \hat{Q}$, 则

$$(\alpha\hat{Q})^\dagger = \alpha^*\hat{Q}.$$

它等于 $\alpha\hat{Q}$ 当且仅当 $\alpha^* = \alpha$, 即 α 为实数。

(3) 若 $\hat{Q}$ 、 $\hat{R}$ 厄米, 则

$$(\hat{Q}\hat{R})^\dagger = \hat{R}\hat{Q}.$$

因此积为厄米当且仅当

$$\hat{Q}\hat{R} = \hat{R}\hat{Q},$$

即二者对易。

(4) 对位置算符,

$$\langle f | xg \rangle = \int f^* xg dx = \int (xf)^* g dx = \langle xf | g \rangle,$$

所以 x 厄米。对哈密顿量, 设 $V(x)$ 为实函数, 且波函数满足使边界项消失的条件, 则两次分部积分给出

$$\int f^* \left(-\frac{\hbar^2}{2m} g'' \right) dx = \int \left(-\frac{\hbar^2}{2m} f'' \right)^* g dx.$$

势能项因 $V = V^*$ 也是厄米的, 所以 $\hat{H}$ 厄米。

5.

(1) 求出 x 、 i 和 d/dx 的厄米共轭算符。

(2) 证明

$$(\hat{Q}\hat{R})^\dagger = \hat{R}^\dagger\hat{Q}^\dagger, \quad (\hat{Q} + \hat{R})^\dagger = \hat{R}^\dagger + \hat{Q}^\dagger, \quad (c\hat{Q})^\dagger = c^*\hat{Q}^\dagger.$$

(3) 构建 a_+ 的厄米共轭算符 (式 (2.48))。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为: 式 (2.48): 谐振子升降算符: $a_\pm = (1/\sqrt{2\hbar m\omega})(\mp ip + m\omega x)$, 并有 $H = \hbar\omega(a_+a_- + 1/2)$ 。

解答:

(1) 在通常边界条件下,

$$x^\dagger = x, \quad i^\dagger = -i, \quad \left(\frac{d}{dx} \right)^\dagger = -\frac{d}{dx}.$$

最后一个等式来自分部积分:

$$\int f^* g' dx = [f^* g]_{\text{bdry}} - \int (f')^* g dx.$$

边界项为零时即得结论。

(2) 由伴随算符定义,

$$\langle f | \hat{Q}\hat{R}g \rangle = \langle \hat{Q}^\dagger f | \hat{R}g \rangle = \langle \hat{R}^\dagger \hat{Q}^\dagger f | g \rangle,$$

故 $(\hat{Q}\hat{R})^\dagger = \hat{R}^\dagger\hat{Q}^\dagger$ 。同理可得

$$(\hat{Q} + \hat{R})^\dagger = \hat{Q}^\dagger + \hat{R}^\dagger, \quad (c\hat{Q})^\dagger = c^*\hat{Q}^\dagger.$$

(3) 谐振子的升降算符可写成

$$a_\pm = \frac{1}{\sqrt{2\hbar m\omega}} \left(\mp \hbar \frac{d}{dx} + m\omega x \right).$$

利用上面结果,

$$\boxed{a_+^\dagger = a_-}, \quad \boxed{a_-^\dagger = a_+}.$$

6. 考虑算符

$$\hat{Q} = \frac{d^2}{d\phi^2},$$

其中 ϕ 是极坐标中的方位角 (同例题 3.1), 且函数同样遵从式 (3.26)。 $\hat{Q}$ 是厄米算符吗? 求出它的本征函数和本征值。 $\hat{Q}$ 的谱是什么? 这个谱是简并的吗?

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为: 式 (3.26): 角变量波函数需单值: $\psi(\phi + 2\pi) = \psi(\phi)$ 。

解答:

在周期边界条件 $f(\phi + 2\pi) = f(\phi)$ 下,

$$\int_0^{2\pi} f^* g'' d\phi = \int_0^{2\pi} (f'')^* g d\phi,$$

边界项因周期性相消, 所以 $\hat{Q} = d^2/d\phi^2$ 是厄米算符。

本征方程为

$$\frac{d^2 f}{d\phi^2} = qf.$$

周期归一化本征函数为

$$f_n(\phi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{in\phi}, \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots,$$

本征值为

$$q_n = -n^2.$$

因此谱为

$$\{0, -1, -4, -9, \dots\}.$$

除 $q_0 = 0$ 外, 每个本征值 $-n^2$ 都由 n 与 $-n$ 两个态给出, 所以是二重简并的。

7.

- (1) 假设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 是 $\hat{Q}$ 的两个具有相同本征值 q 的本征函数, 证明任何 f 和 g 的线性组合也都是 $\hat{Q}$ 的本征函数, 且本征值为 q 。
- (2) 验证 $f(x) = \exp(x)$ 与 $g(x) = \exp(-x)$ 是算符 d^2/dx^2 具有相同本征值的两个本征函数。由 f 和 g 的线性组合构造两个波函数, 使得在 $(-1, 1)$ 范围内它们正交。

解答:

(1) 若

$$\hat{Q}f = qf, \quad \hat{Q}g = qg,$$

则对任意常数 a, b ,

$$\hat{Q}(af + bg) = a\hat{Q}f + b\hat{Q}g = q(af + bg).$$

所以任意线性组合仍是本征值为 q 的本征函数。

(2) 对 $D^2 = d^2/dx^2$,

$$D^2 e^x = e^x, \quad D^2 e^{-x} = e^{-x},$$

所以二者本征值同为 1。在 $(-1, 1)$ 上可取

$$u(x) = e^x + e^{-x} = 2 \cosh x, \quad v(x) = e^x - e^{-x} = 2 \sinh x.$$

一个为偶函数，一个为奇函数，因此

$$\int_{-1}^1 u(x)v(x)dx = 0,$$

它们正交。

8.

- (1) 验证例题 3.1 中厄米算符的本征值是实数。证明具有不同本征值的本征函数正交。
- (2) 对习题 3.6 中的算符做同样的验证。

解答：

(1) 例题 3.1 中的算符为 $\hat{L}_z = -i\hbar d/d\phi$ ，周期本征函数为

$$f_n(\phi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{in\phi},$$

本征值

$$\ell_n = n\hbar$$

显然为实数。若 $m \neq n$ ，则

$$\int_0^{2\pi} f_m^* f_n d\phi = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{i(n-m)\phi} d\phi = 0,$$

所以不同本征值的本征函数正交。

(2) 对习题 3.6,

$$\hat{Q}f_n = -n^2 f_n.$$

本征值 $-n^2$ 为实数；当本征值不同，即 $m^2 \neq n^2$ 时，仍有

$$\langle f_m | f_n \rangle = 0.$$

同一 n^2 对应的 $\pm n$ 是简并子空间，可在其中取任意正交归一线性组合。

9.

- (1) 列举一个第 2 章中的哈密顿量（谐振子除外），它仅有离散谱。
- (2) 列举一个第 2 章中的哈密顿量（自由粒子除外），它仅有连续谱。
- (3) 列举一个第 2 章中的哈密顿量（有限深方势阱除外），它既有离散谱又有连续谱。

解答：

可以举例如下。

(1) 仅有离散谱：无限深方势阱，其能量

$$E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2ma^2}$$

离散。

(2) 仅有连续谱：排斥的 δ 函数势垒 $V(x) = \alpha\delta(x)$ ($\alpha > 0$)，没有束缚态，只有散射态的连续谱。

(3) 既有离散谱又有连续谱：吸引的 δ 函数势阱 $V(x) = -\alpha\delta(x)$ ($\alpha > 0$)。它有一个束缚态

$$E = -\frac{m\alpha^2}{2\hbar^2},$$

并有 $E > 0$ 的连续散射谱。

10. 无限深方势阱的基态是动量的本征函数吗？如果是的话，它的动量是多少？如果不是，给出理由。（进一步的讨论参见习题 3.34。）

解答：

无限深方势阱基态为

$$\psi_1(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{\pi x}{a}, \quad 0 < x < a.$$

若它是动量本征函数，则应有

$$-i\hbar \frac{d\psi_1}{dx} = p\psi_1$$

其中 p 为常数。但左边正比于 $\cos(\pi x/a)$ ，并不正比于 $\sin(\pi x/a)$ 。因此基态不是动量本征函数，没有确定动量。

直观上， $\sin(\pi x/a)$ 可看作向右和向左传播平面波的叠加，所以它含有相反方向的动量成分，但在有限势阱中不能简单地把它说成单一动量态。

11. 对处于谐振子基态的粒子，求出其动量空间波函数 $\Phi(p, t)$ 。对该粒子的动量进行测量，得到其结果处在经典范围（具有相同能量）以外的几率是多大（精确到两位数）？提示：数值计算部分可查阅数学手册中“正态分布”或“误差函数”，或使用 Mathematica 软件。

解答：

谐振子基态为

$$\psi_0(x) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} \exp\left(-\frac{m\omega x^2}{2\hbar}\right).$$

傅里叶变换给出

$$\Phi(p, t) = \left(\frac{1}{\pi m\hbar\omega}\right)^{1/4} \exp\left(-\frac{p^2}{2m\hbar\omega}\right) e^{-i\omega t/2}.$$

因此

$$|\Phi(p, t)|^2 = \frac{1}{\sqrt{\pi m\hbar\omega}} \exp\left(-\frac{p^2}{m\hbar\omega}\right).$$

基态能量为 $E_0 = \hbar\omega/2$ 。对应的经典动量范围满足

$$\frac{p^2}{2m} \leq E_0, \quad |p| \leq \sqrt{m\hbar\omega}.$$

令 $u = p/\sqrt{m\hbar\omega}$ ，则处在经典范围之外的几率为

$$P_{\text{out}} = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{|u|>1} e^{-u^2} du = 1 - \text{erf}(1) \approx 0.157.$$

两位有效数字为

$$P_{\text{out}} \approx 0.16.$$

12. 由式 (2.101) 引入的函数 $\Psi(x, t)$ 求出自由粒子的 $\Phi(p, t)$ 。提示：对于自由粒子， $|\Phi(p, t)|^2$ 和时间无关，这是该系统动量守恒的一个表现。

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：式 (2.101)：自由粒子波包的动量展开： $\Psi(x, t) = (2\pi\hbar)^{-1/2} \int \Phi(p, 0) e^{i(px - p^2 t/2m)}$

解答：

自由粒子一般波包可写为

$$\Psi(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \phi(k) \exp\left[ikx - i\frac{\hbar k^2}{2m}t\right] dk.$$

另一方面, 动量空间展开为

$$\Psi(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} \Phi(p, t) e^{ipx/\hbar} dp.$$

令 $p = \hbar k$, 比较两式可得

$$\Phi(p, t) = \frac{1}{\sqrt{\hbar}} \phi\left(\frac{p}{\hbar}\right) \exp\left(-i\frac{p^2}{2m\hbar}t\right).$$

因此

$$|\Phi(p, t)|^2 = \frac{1}{\hbar} \left| \phi\left(\frac{p}{\hbar}\right) \right|^2,$$

与时间无关, 正体现自由粒子的动量守恒。

13. 证明

$$\langle x \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \Phi^*(p, t) \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial p} \right) \Phi(p, t) dp. \quad (3.57)$$

提示: 注意到

$$x \exp(ipx/\hbar) = -i\hbar \frac{\partial}{\partial p} \exp(ipx/\hbar),$$

并利用式 (2.147)。则在动量空间中, 位置算符是 $-i\hbar \partial/\partial p$ 。更为普遍地, 原则上可以像在位置空间中一样在动量空间做所有的计算。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为: 式 (2.147): 动量空间变换: $\Phi(p, t) = (2\pi\hbar)^{-1/2} \int e^{-ipx/\hbar} \Psi(x, t) dx$ 。

解答:

采用傅里叶表示

$$\Psi(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int \Phi(p, t) e^{ipx/\hbar} dp.$$

则

$$\langle x \rangle = \int \Psi^*(x, t) x \Psi(x, t) dx.$$

利用

$$x e^{ipx/\hbar} = -i\hbar \frac{\partial}{\partial p} e^{ipx/\hbar},$$

得

$$\langle x \rangle = \frac{1}{2\pi\hbar} \int dx \int dp' \int dp \Phi^*(p') e^{-ip'x/\hbar} \left[-i\hbar \frac{\partial}{\partial p} e^{ipx/\hbar} \right] \Phi(p).$$

对 p 分部积分, 并用

$$\int e^{i(p-p')x/\hbar} dx = 2\pi\hbar \delta(p-p'),$$

即得

$$\langle x \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \Phi^*(p, t) \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial p} \right) \Phi(p, t) dp.$$

所以动量表象中的位置算符为 $-i\hbar \partial/\partial p$ 。

14.

(1) 证明下列对易关系:

$$[A + B, C] = [A, C] + [B, C], \quad [AB, C] = A[B, C] + [A, C]B.$$

(2) 证明

$$[x^n, p] = i\hbar n x^{n-1}.$$

(3) 对可以进行泰勒级数展开的任意函数 $f(x)$ ，更普遍地证明

$$[f(x), p] = i\hbar \frac{df}{dx}. \quad (3.66)$$

(4) 对简谐振子，证明

$$[\hat{H}, a_{\pm}] = \pm \hbar \omega a_{\pm}. \quad (3.67)$$

提示：利用式 (2.54)。

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：式 (2.54)：升降算符作用： $a_+ |n\rangle = \sqrt{n+1} |n+1\rangle$ ， $a_- |n\rangle = \sqrt{n} |n-1\rangle$ 。

解答：

(1) 由定义 $[A, B] = AB - BA$ ，

$$[A + B, C] = (A + B)C - C(A + B) = [A, C] + [B, C].$$

又

$$[AB, C] = ABC - CAB = A(BC - CB) + (AC - CA)B = A[B, C] + [A, C]B.$$

(2) 用归纳法。 $n = 1$ 时即 $[x, p] = i\hbar$ 。若

$$[x^n, p] = i\hbar n x^{n-1},$$

则

$$[x^{n+1}, p] = x[x^n, p] + [x, p]x^n = i\hbar n x^n + i\hbar x^n = i\hbar(n+1)x^n.$$

(3) 若

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n,$$

则

$$[f(x), p] = \sum_n a_n [x^n, p] = i\hbar \sum_n n a_n x^{n-1} = i\hbar \frac{df}{dx}.$$

(4) 谐振子哈密顿量可写为

$$\hat{H} = \hbar\omega \left(a_+ a_- + \frac{1}{2} \right).$$

利用 $[a_-, a_+] = 1$ ，

$$[H, a_+] = \hbar\omega [a_+ a_-, a_+] = \hbar\omega a_+,$$

$$[H, a_-] = \hbar\omega [a_+ a_-, a_-] = -\hbar\omega a_-.$$

故

$$[H, a_{\pm}] = \pm \hbar\omega a_{\pm}.$$

15. 对于位置 ($A = x$) 的不确定性和能量 ($B = p^2/2m + V$) 的不确定性，证明著名的“你的车速”不确定原理：

$$\sigma_x \sigma_H \geq \frac{\hbar}{2m} |\langle p \rangle|.$$

对于定态，它告诉不了你多少——为什么不能？

解答：

广义不确定关系给出

$$\sigma_x \sigma_H \geq \frac{1}{2} \left| \left\langle \frac{1}{i} [x, H] \right\rangle \right|.$$

由于

$$[x, H] = \left[x, \frac{p^2}{2m} \right] + [x, V(x)] = \frac{1}{2m} ([x, p]p + p[x, p]) = \frac{i\hbar}{m} p,$$

所以

$$\sigma_x \sigma_H \geq \frac{\hbar}{2m} |\langle p \rangle|.$$

对于定态, 概率密度与时间无关, 因而 $\langle x \rangle$ 不随时间变。由埃伦菲斯特定理

$$\frac{d\langle x \rangle}{dt} = \frac{\langle p \rangle}{m},$$

得 $\langle p \rangle = 0$ 。此时右端为零, 所以该不等式只给出平庸结论。

16. 证明两个非对易算符不能拥有完备的共同本征函数集。提示: 证明如果 $\hat{P}$ 和 $\hat{Q}$ 拥有完备的共同本征函数集, 则对于希尔伯特空间的任意函数 f 有 $[\hat{P}, \hat{Q}]f = 0$ 。

解答:

设 $\{|e_n\rangle\}$ 是 $\hat{P}$ 和 $\hat{Q}$ 的一组完备共同本征矢,

$$\hat{P}|e_n\rangle = p_n|e_n\rangle, \quad \hat{Q}|e_n\rangle = q_n|e_n\rangle.$$

于是

$$\hat{P}\hat{Q}|e_n\rangle = p_n q_n |e_n\rangle, \quad \hat{Q}\hat{P}|e_n\rangle = q_n p_n |e_n\rangle,$$

故

$$[\hat{P}, \hat{Q}]|e_n\rangle = 0.$$

任意矢量可展开为 $|f\rangle = \sum_n c_n |e_n\rangle$, 所以

$$[\hat{P}, \hat{Q}]|f\rangle = \sum_n c_n [\hat{P}, \hat{Q}]|e_n\rangle = 0.$$

因此若有完备共同本征函数集, 二者必须对易。反过来说, 非对易算符不可能有完备共同本征函数集。

17. 求式 (3.69) 的解 $\Psi(x)$ 。注意: $\langle x \rangle$ 和 $\langle p \rangle$ 都是常数 (和 x 无关)。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为: 式 (3.69): 达到 x, p 不确定关系等号时满足 $\partial_x \Psi = [-(x - \langle x \rangle)/(2\sigma_x^2) + i\langle p \rangle/\hbar]\Psi$ 。

解答:

等号成立条件给出的微分方程可写成

$$(x - \langle x \rangle) \Psi = -2\sigma_x^2 \left(\frac{\partial}{\partial x} - \frac{i\langle p \rangle}{\hbar} \right) \Psi,$$

其中 $\langle x \rangle$ 、 $\langle p \rangle$ 为常数。整理为

$$\frac{1}{\Psi} \frac{d\Psi}{dx} = -\frac{x - \langle x \rangle}{2\sigma_x^2} + \frac{i\langle p \rangle}{\hbar}.$$

积分得

$$\Psi(x) = A \exp \left[-\frac{(x - \langle x \rangle)^2}{4\sigma_x^2} + \frac{i\langle p \rangle x}{\hbar} \right].$$

归一化常数可取

$$A = (2\pi\sigma_x^2)^{-1/4} e^{i\alpha},$$

其中整体相位 α 任意。也就是说, 满足最小不确定关系的波包是高斯波包。

18. 在下列特殊情况中应用式 (3.73):

- (1) $Q = 1$;
- (2) $Q = H$;
- (3) $Q = x$;
- (4) $Q = p$ 。

对每种情况，特别是参考式 (1.27)、式 (1.33)、式 (1.38) 和能量守恒（式 (2.21) 后的注释），对你的结果进行讨论。

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：

- (1) 式 (3.73): 广义 Ehrenfest 定理: $d\langle Q \rangle/dt = (i/\hbar)\langle [H, Q] \rangle + \langle \partial Q/\partial t \rangle$ 。
- (2) 式 (1.27): 若势能 V 为实函数，则总概率守恒: $d_t \int |\Psi|^2 dx = 0$ 。等价地， $\partial_t |\Psi|^2 + \partial_x J = 0$ 。
- (3) 式 (1.27, 1.33, 1.38): 常用结果: 实势下概率守恒: $\langle p \rangle = m d\langle x \rangle/dt$; Ehrenfest 定理给出 $d\langle p \rangle/dt = -\langle \partial V/\partial x \rangle$ 。
- (4) 式 (2.21): 若 $\Psi = \sum_n c_n \psi_n e^{-iE_n t/\hbar}$ ，则 $\langle H \rangle = \sum_n |c_n|^2 E_n$ 。

解答:

式 (3.73) 是

$$\frac{d\langle Q \rangle}{dt} = \frac{i}{\hbar} \langle [H, Q] \rangle + \left\langle \frac{\partial Q}{\partial t} \right\rangle.$$

(1) $Q = 1$ 时， $[H, 1] = 0$ 且 $\partial Q/\partial t = 0$ ，所以

$$\frac{d}{dt} \langle 1 \rangle = 0,$$

即归一化守恒。

(2) $Q = H$ 时， $[H, H] = 0$ ，故

$$\frac{d\langle H \rangle}{dt} = \left\langle \frac{\partial H}{\partial t} \right\rangle.$$

若哈密顿量不显含时间，能量期望值守恒。

(3) $Q = x$ 时，

$$[H, x] = \left[\frac{p^2}{2m}, x \right] = -\frac{i\hbar}{m} p,$$

所以

$$\frac{d\langle x \rangle}{dt} = \frac{\langle p \rangle}{m}.$$

(4) $Q = p$ 时，

$$[H, p] = [V(x), p] = i\hbar \frac{\partial V}{\partial x},$$

故

$$\frac{d\langle p \rangle}{dt} = -\left\langle \frac{\partial V}{\partial x} \right\rangle.$$

后两式就是埃伦菲斯特定理，对应经典的 $v = p/m$ 和 $F = -\partial V/\partial x$ 。

19. 用式 (3.73)（或者习题 3.18(c) 和 (d)）证明：

- (1) 对于描述自由粒子 $V(x) = 0$ 的任意归一化波包， $\langle x \rangle$ 以恒定速度运动（这是牛顿第一定律的量子类似物）。注释：虽然曾用习题 2.42 中的高斯波包来证明，但结论是普适的。
- (2) 对于任意粒子处于谐振子 $V(x) = \frac{1}{2}m\omega^2 x^2$ 势场中的波包， $\langle x \rangle$ 以经典频率振动。注释：虽然曾用习题 2.49 中的高斯波包来证明，但结论是普适的。

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：式 (3.73): 广义 Ehrenfest 定理: $d\langle Q \rangle/dt = (i/\hbar)\langle [H, Q] \rangle + \langle \partial Q/\partial t \rangle$ 。

解答:

(1) 自由粒子 $V = 0$ 时, 埃伦菲斯特定理给出

$$\frac{d\langle p \rangle}{dt} = 0.$$

于是 $\langle p \rangle$ 为常数, 并且

$$\frac{d\langle x \rangle}{dt} = \frac{\langle p \rangle}{m} = \text{const.}$$

因此 $\langle x \rangle$ 匀速运动。

(2) 谐振子势

$$V(x) = \frac{1}{2}m\omega^2 x^2$$

给出

$$\frac{d\langle p \rangle}{dt} = -m\omega^2 \langle x \rangle.$$

结合 $d\langle x \rangle/dt = \langle p \rangle/m$, 得到

$$\frac{d^2\langle x \rangle}{dt^2} + \omega^2 \langle x \rangle = 0.$$

故 $\langle x \rangle$ 以经典频率 ω 作简谐振动。

20. 对习题 2.5 中的波函数和可观测量 x , 通过精确计算 σ_H 、 σ_x 和 $d\langle x \rangle/dt$ 来验证能量-时间不确定原理。

解答:

习题 2.5 中

$$\langle x \rangle = \frac{a}{2} - \frac{16a}{9\pi^2} \cos(3\omega t), \quad \frac{d\langle x \rangle}{dt} = \frac{16a\omega}{3\pi^2} \sin(3\omega t).$$

两能级等权叠加给出

$$\langle H \rangle = \frac{E_1 + E_2}{2}, \quad \sigma_H = \frac{E_2 - E_1}{2} = \frac{3}{2}\hbar\omega.$$

又

$$\langle x^2 \rangle = a^2 \left(\frac{1}{3} - \frac{5}{16\pi^2} \right) - \frac{16a^2}{9\pi^2} \cos(3\omega t),$$

所以

$$\sigma_x^2 = a^2 \left(\frac{1}{12} - \frac{5}{16\pi^2} \right) - \left(\frac{16a}{9\pi^2} \right)^2 \cos^2(3\omega t).$$

能量-时间不确定关系对 $Q = x$ 为

$$\sigma_H \sigma_x \geq \frac{\hbar}{2} \left| \frac{d\langle x \rangle}{dt} \right|.$$

代入上式后等价于

$$\sigma_x \geq \frac{16a}{9\pi^2} |\sin(3\omega t)|.$$

由于

$$a^2 \left(\frac{1}{12} - \frac{5}{16\pi^2} \right) > \left(\frac{16a}{9\pi^2} \right)^2,$$

该不等式对所有 t 都成立。

21. 对习题 2.42 中的自由粒子波包和可观测量 x , 通过精确计算 σ_H 、 σ_x 和 $d\langle x \rangle/dt$ 来验证能量-时间不确定原理。

解答：

对习题 2.42 的运动高斯包，初态

$$\Psi(x, 0) = \left(\frac{2a}{\pi}\right)^{1/4} e^{-ax^2} e^{i\ell x}$$

具有

$$\langle p \rangle = \hbar\ell, \quad \sigma_p^2 = \hbar^2 a.$$

自由粒子哈密顿量为 $H = p^2/2m$ 。对高斯动量分布，

$$\sigma_H = \frac{1}{2m} \sqrt{4\langle p \rangle^2 \sigma_p^2 + 2\sigma_p^4} = \frac{\hbar^2}{2m} \sqrt{4a\ell^2 + 2a^2}.$$

位置不确定度为

$$\sigma_x(t) = \frac{1}{2\sqrt{a}} \sqrt{1 + \left(\frac{2\hbar a t}{m}\right)^2},$$

而

$$\frac{d\langle x \rangle}{dt} = \frac{\hbar\ell}{m}.$$

因此

$$\sigma_H \sigma_x(t) \geq \sigma_H \sigma_x(0) = \frac{\hbar^2}{4m} \sqrt{4\ell^2 + 2a} \geq \frac{\hbar^2 |\ell|}{2m} = \frac{\hbar}{2} \left| \frac{d\langle x \rangle}{dt} \right|.$$

故能量-时间不确定关系成立；随时间扩散只会增大左端。

22. 证明当所涉及的可观测量为 x 时，能量-时间不确定原理还原为在习题 3.15 中证明的不确定原理。

解答：

能量-时间不确定关系为

$$\sigma_H \sigma_Q \geq \frac{\hbar}{2} \left| \frac{d\langle Q \rangle}{dt} \right|.$$

取 $Q = x$ ，由埃伦菲斯特定理

$$\frac{d\langle x \rangle}{dt} = \frac{\langle p \rangle}{m}.$$

于是

$$\sigma_H \sigma_x \geq \frac{\hbar}{2} \frac{|\langle p \rangle|}{m} = \frac{\hbar}{2m} |\langle p \rangle|,$$

这正是习题 3.15 的结论。

23. 证明投影算符等幂 (idempotent): $P^2 = P$ 。求 P 的本征值，并描述其本征矢量。

解答：

设 P 是投影到某子空间 S 的投影算符。任意矢量可分解为

$$|\alpha\rangle = |\alpha\rangle_S + |\alpha\rangle_\perp,$$

其中 $|\alpha\rangle_S \in S$, $|\alpha\rangle_\perp \perp S$ 。投影一次给出

$$P|\alpha\rangle = |\alpha\rangle_S.$$

再次投影仍得到同一个矢量：

$$P^2 |\alpha\rangle = P|\alpha\rangle_S = |\alpha\rangle_S = P|\alpha\rangle.$$

因此

$$\boxed{P^2 = P.}$$

若 $P|v\rangle = \lambda|v\rangle$, 再作用一次得

$$P^2|v\rangle = \lambda^2|v\rangle,$$

但 $P^2 = P$, 所以 $\lambda^2 = \lambda$. 故本征值只能为

$$\lambda = 0 \quad \text{或} \quad 1.$$

本征值 1 的本征矢是投影子空间内的矢量; 本征值 0 的本征矢是与该子空间正交的矢量。

24. 证明: 若 $\hat{Q}$ 是厄米算符, 则在任意正交归一基内所表示的矩阵元满足

$$Q_{mn} = Q_{nm}^*.$$

换句话说, $\hat{Q}$ 由厄米矩阵表示。

解答:

在正交归一基 $\{|e_n\rangle\}$ 中,

$$Q_{mn} = \langle e_m | \hat{Q} | e_n \rangle.$$

若 $\hat{Q}$ 厄米, 则

$$Q_{nm}^* = \left(\langle e_n | \hat{Q} | e_m \rangle \right)^* = \langle e_m | \hat{Q}^\dagger | e_n \rangle = \langle e_m | \hat{Q} | e_n \rangle = Q_{mn}.$$

因此

$$Q_{mn} = Q_{nm}^*.$$

这正是矩阵厄米性的条件。

25. 考虑算符

$$\hat{H} = \epsilon(|1\rangle\langle 1| - |1\rangle\langle 2| - |2\rangle\langle 1| + |2\rangle\langle 2|),$$

这里 $|1\rangle$ 、 $|2\rangle$ 是正交归一基, ϵ 为一个具有能量量纲的数值。求出其本征值和本征矢 (用 $|1\rangle$ 和 $|2\rangle$ 的线性组合表示)。用这组基来表示 $\hat{H}$ 的矩阵是什么?

解答:

在基 $\{|1\rangle, |2\rangle\}$ 中,

$$H = \epsilon \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

本征方程给出本征值

$$E_- = 0, \quad E_+ = 2\epsilon.$$

对应的归一化本征矢为

$$|E_- \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|1\rangle + |2\rangle), \quad |E_+ \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|1\rangle - |2\rangle).$$

也就是说, $\hat{H}$ 的矩阵就是

$$\epsilon \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

26. 考虑由正交归一基 $|1\rangle$ 、 $|2\rangle$ 、 $|3\rangle$ 构成的三维矢量空间, 右矢 $|\alpha\rangle$ 和 $|\beta\rangle$ 分别为

$$|\alpha\rangle = i|1\rangle - 2|2\rangle - i|3\rangle, \quad |\beta\rangle = i|1\rangle + 2|3\rangle.$$

(1) 构造出 $\langle\alpha|$ 和 $\langle\beta|$ (以对偶基 $\langle 1|$ 、 $\langle 2|$ 、 $\langle 3|$ 来表示)。

(2) 求出 $\langle\alpha|\beta\rangle$ 和 $\langle\beta|\alpha\rangle$, 并证实 $\langle\beta|\alpha\rangle = \langle\alpha|\beta\rangle^*$ 。

(3) 在这组基中, 求出算符 $A = |\alpha\rangle\langle\beta|$ 的所有 9 个矩阵元。相应的矩阵是厄米矩阵吗?

解答:

(1) 由右矢系数取复共轭得到

$$\langle\alpha| = -i\langle 1| - 2\langle 2| + i\langle 3|, \quad \langle\beta| = -i\langle 1| + 2\langle 3|.$$

(2) 计算内积:

$$\langle\alpha|\beta\rangle = (-i)(i) + (-2)(0) + (i)(2) = 1 + 2i,$$

$$\langle\beta|\alpha\rangle = (-i)(i) + 0(-2) + 2(-i) = 1 - 2i.$$

确有

$$\langle\beta|\alpha\rangle = \langle\alpha|\beta\rangle^*.$$

(3) $A = |\alpha\rangle\langle\beta|$ 的矩阵等于列向量 α 乘行向量 $\beta^\dagger$:

$$A = \begin{pmatrix} i \\ -2 \\ -i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -i & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2i \\ 2i & 0 & -4 \\ -1 & 0 & -2i \end{pmatrix}.$$

它不满足 $A_{mn} = A_{nm}^*$, 例如 $A_{13} = 2i$ 而 $A_{31}^* = -1$, 所以不是厄米矩阵。

27. 设 $\hat{Q}$ 具有一组完备的正交归一本征矢

$$\hat{Q}|e_n\rangle = q_n|e_n\rangle \quad (n = 1, 2, 3, \dots).$$

(1) 证明 $\hat{Q}$ 可写成谱分解 (spectral decomposition) 形式:

$$\hat{Q} = \sum_n q_n |e_n\rangle\langle e_n|. \quad (3.103)$$

提示: 算符是通过它对所有可能矢量的作用来表征的, 因此对任意矢量 $|\alpha\rangle$, 你需要证明

$$\hat{Q}|\alpha\rangle = \left(\sum_n q_n |e_n\rangle\langle e_n| \right) |\alpha\rangle.$$

(2) 定义 $\hat{Q}$ 函数的另一种方法是通过谱分解:

$$f(\hat{Q}) = \sum_n f(q_n) |e_n\rangle\langle e_n|. \quad (3.104)$$

证明: 对于 $\exp(\hat{Q})$ 的情况, 这等同于式 (3.100)。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为: 式 (3.100): 算符指数的级数定义: $e^{\hat{Q}} = \sum_{n=0}^{\infty} \hat{Q}^n/n!$ 。

解答:

(1) 任意矢量可按完备正交归一本征基展开:

$$|\alpha\rangle = \sum_n |e_n\rangle\langle e_n|\alpha\rangle.$$

于是

$$\hat{Q}|\alpha\rangle = \sum_n q_n |e_n\rangle\langle e_n|\alpha\rangle.$$

另一方面,

$$\left(\sum_n q_n |e_n\rangle \langle e_n| \right) |\alpha\rangle = \sum_n q_n |e_n\rangle \langle e_n|\alpha\rangle.$$

二者对任意 $|\alpha\rangle$ 作用相同, 所以

$$\hat{Q} = \sum_n q_n |e_n\rangle \langle e_n|.$$

(2) 若用幂级数定义

$$e^{\hat{Q}} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\hat{Q}^k}{k!},$$

则由谱分解得

$$\hat{Q}^k = \sum_n q_n^k |e_n\rangle \langle e_n|.$$

因此

$$e^{\hat{Q}} = \sum_n \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{q_n^k}{k!} \right) |e_n\rangle \langle e_n| = \sum_n e^{q_n} |e_n\rangle \langle e_n|,$$

与式 (3.104) 中 $f(q) = e^q$ 的定义一致。

28. 令 $D = d/dx$ (导数算符)。求:

- (1) $(\sin D)x^3$;
- (2) $(1 - D/2)^{-1}x$ 。

解答:

(1) 用幂级数定义

$$\sin D = D - \frac{D^3}{3!} + \frac{D^5}{5!} - \cdots.$$

作用在 x^3 上时, $Dx^3 = 3x^2$, $D^3x^3 = 6$, 更高阶导数为零。因此

$$(\sin D)x^3 = 3x^2 - \frac{6}{6} = \boxed{3x^2 - 1}.$$

(2) 几何级数给出

$$(1 - D/2)^{-1} = 1 + \frac{D}{2} + \frac{D^2}{2^2} + \cdots.$$

作用在 x 上时, $Dx = 1$, $D^2x = 0$, 故

$$(1 - D/2)^{-1}x = x + \frac{1}{2}.$$

29. 考虑两个相互不对易的算符 A 和 B , 令 $C = [A, B]$, 但它们都与对易式对易: $[A, C] = [B, C] = 0$ 。

(1) 证明

$$[A^n, B] = nA^{n-1}C.$$

提示: 利用式 (3.65), 对 n 采用归纳法证明。

(2) 证明

$$[e^A, B] = e^A C,$$

其中 e^A 由幂级数定义。

(3) 推导贝克-坎贝尔-豪斯多夫公式 (Baker-Campbell-Hausdorff formula):

$$e^{A+B} = e^A e^B e^{-C/2}.$$

提示：定义函数

$$F(\lambda) = e^{\lambda(A+B)}, \quad G(\lambda) = e^{\lambda A} e^{\lambda B} e^{-\lambda^2 C/2}.$$

当 $\lambda = 0$ 时这两个函数相等；证明它们满足同样的微分方程 $dF/d\lambda = (A+B)F$ 和 $dG/d\lambda = (A+B)G$ 。因此，对所有 λ ，这两个函数本身相等。

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：式 (3.65)：对易子乘积规则： $[AB, C] = A[B, C] + [A, C]B$, $[A, BC] = [A, B]C + B[A, C]$ 。

解答：

(1) 对 $n = 1$ ，结论就是 $[A, B] = C$ 。若

$$[A^n, B] = nA^{n-1}C,$$

则利用 $[XY, B] = X[Y, B] + [X, B]Y$ 得

$$[A^{n+1}, B] = A[A^n, B] + [A, B]A^n = nA^n C + CA^n.$$

因 $[A, C] = 0$, $CA^n = A^n C$ ，所以

$$[A^{n+1}, B] = (n+1)A^n C.$$

归纳完成。

(2) 由幂级数，

$$[e^A, B] = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} [A^n, B] = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{nA^{n-1}C}{n!} = e^A C.$$

(3) 令

$$F(\lambda) = e^{\lambda(A+B)}, \quad G(\lambda) = e^{\lambda A} e^{\lambda B} e^{-\lambda^2 C/2}.$$

显然 $F(0) = G(0) = 1$ 。又因为 C 与 A, B 都对易，且

$$[e^{\lambda A}, B] = \lambda e^{\lambda A} C,$$

直接求导可得

$$\frac{dG}{d\lambda} = (A+B)G.$$

而 F 也满足同一方程

$$\frac{dF}{d\lambda} = (A+B)F.$$

初值相同，解唯一，故 $F(\lambda) = G(\lambda)$ 。令 $\lambda = 1$ ，得到

$$e^{A+B} = e^A e^B e^{-C/2}.$$

30. 利用例题 3.9 中的方法推导出位置空间到能量空间波函数 $c_n(t)$ 的变换。假设能谱是不连续的，势能不显含时间。

解答：

设定态本征函数满足

$$\hat{H}\psi_n(x) = E_n\psi_n(x), \quad \int \psi_m^*(x)\psi_n(x)dx = \delta_{mn}.$$

任意态可展开为

$$\Psi(x, t) = \sum_n c_n(t)\psi_n(x).$$

两边乘以 $\psi_m^*(x)$ 并积分, 得

$$c_m(t) = \int \psi_m^*(x) \Psi(x, t) dx.$$

将展开式代入含时薛定谔方程, 利用 $H\psi_n = E_n\psi_n$, 得到

$$i\hbar \dot{c}_n(t) = E_n c_n(t),$$

所以

$$c_n(t) = c_n(0) e^{-iE_n t/\hbar}.$$

这就是从位置空间到能量空间波函数的变换及其时间演化。

31. 勒让德多项式 (Legendre polynomials)。用格拉姆-施密特方法 (习题 A.4) 在区间 $-1 \leq x \leq 1$ 内对函数 $1, x, x^2, x^3$ 进行正交归一化。你可能会认出这些结果: 除了归一化外, 它们是勒让德多项式 (习题 2.64 和表 4.1)。

解答:

在区间 $[-1, 1]$ 上, 内积为

$$\langle f|g \rangle = \int_{-1}^1 f(x)g(x)dx.$$

对 $1, x, x^2, x^3$ 做格拉姆-施密特正交归一化, 得到

$$u_0(x) = \frac{1}{\sqrt{2}},$$

$$u_1(x) = \sqrt{\frac{3}{2}}x,$$

$$u_2(x) = \sqrt{\frac{5}{8}}(3x^2 - 1),$$

$$u_3(x) = \sqrt{\frac{7}{8}}(5x^3 - 3x).$$

除归一化因子外, 它们正是

$$P_0 = 1, \quad P_1 = x, \quad P_2 = \frac{1}{2}(3x^2 - 1), \quad P_3 = \frac{1}{2}(5x^3 - 3x).$$

归一化因子统一写为

$$\sqrt{\frac{2\ell+1}{2}} P_\ell(x), \quad \ell = 0, 1, 2, 3.$$

32. 反厄米算符等于其负的厄米共轭:

$$\hat{Q}^\dagger = -\hat{Q}. \quad (3.111)$$

- (1) 证明反厄米算符的期望值是虚数。
- (2) 证明反厄米算符的本征值是虚数。
- (3) 证明属于反厄米算符不同本征值的本征矢是正交的。
- (4) 证明两个厄米算符的对易式是反厄米的。那么两个反厄米算符的对易式呢?
- (5) 证明任一算符 $\hat{Q}$ 都可以表示为一个厄米算符 $\hat{A}$ 和一个反厄米算符 $\hat{B}$ 之和。用 $\hat{Q}$ 和它的伴算符 $\hat{Q}^\dagger$ 表出 $\hat{A}$ 和 $\hat{B}$ 。

解答:

(1) 若 $Q^\dagger = -Q$, 则

$$\langle Q \rangle^* = \langle Q\psi | \psi \rangle = \langle \psi | Q^\dagger \psi \rangle = -\langle \psi | Q\psi \rangle = -\langle Q \rangle.$$

所以 $\langle Q \rangle$ 为纯虚数 (也可为零)。

(2) 若 $Q|q\rangle = q|q\rangle$, 则

$$q = \frac{\langle q | Q | q \rangle}{\langle q | q \rangle}$$

是 Q 的期望值, 故 q 为纯虚数。

(3) 令 $A = iQ$, 则

$$A^\dagger = (-i)Q^\dagger = (-i)(-Q) = iQ = A,$$

所以 A 厄米。 Q 的不同本征值对应 A 的不同实本征值, 因此本征矢正交。

(4) 若 A, B 厄米, 则

$$[A, B]^\dagger = [B, A] = -[A, B],$$

所以对易式反厄米。若 A, B 反厄米, 则

$$[A, B]^\dagger = [B^\dagger, A^\dagger] = [-B, -A] = [B, A] = -[A, B],$$

仍是反厄米。

(5) 任一算符 Q 可分解为

$$Q = \frac{Q + Q^\dagger}{2} + \frac{Q - Q^\dagger}{2}.$$

其中

$$A = \frac{Q + Q^\dagger}{2}$$

厄米, 而

$$B = \frac{Q - Q^\dagger}{2}$$

反厄米。

33. 相继测量 (Sequential measurements)。算符 $\hat{A}$ 表示可观测量 A , 它的两个归一化本征态是 ψ_1 和 ψ_2 , 相应本征值分别为 a_1 和 a_2 。算符 $\hat{B}$ 表示可观测量 B , 它的两个归一化本征态是 ϕ_1 和 ϕ_2 , 相应本征值分别为 b_1 和 b_2 。两组本征态之间有关系:

$$\psi_1 = \frac{3\phi_1 + 4\phi_2}{5}, \quad \psi_2 = \frac{4\phi_1 - 3\phi_2}{5}.$$

- (1) 对可观测量 A 进行测量, 结果为 a_1 。那么在测量后 (瞬时) 体系处在什么态?
- (2) 现在如果再对 B 进行测量, 可能的结果是什么? 出现的几率是多少?
- (3) 恰好在测量 B 后, 再次测量 A , 那么结果为 a_1 的几率是多少? (请注意, 如果我告诉你 B 测量的结果, 答案将非常不同。)

解答:

(1) 第一次测量 A 得到 a_1 后, 态坍缩为对应本征态

$$\psi_1.$$

(2) 用 B 的本征态展开

$$\psi_1 = \frac{3}{5}\phi_1 + \frac{4}{5}\phi_2.$$

因此第二次测量 B 可能得到

$$b_1 \quad \text{或} \quad b_2,$$

其几率分别为

$$P(b_1) = \left| \frac{3}{5} \right|^2 = \frac{9}{25}, \quad P(b_2) = \left| \frac{4}{5} \right|^2 = \frac{16}{25}.$$

(3) 若不记录 B 的具体结果, 则测量 B 后体系成为混合情况: 以 $9/25$ 的几率为 ϕ_1 , 以 $16/25$ 的几率为 ϕ_2 。再次测量 A 得 a_1 的总几率为

$$P(a_1) = \frac{9}{25} |\langle \psi_1 | \phi_1 \rangle|^2 + \frac{16}{25} |\langle \psi_1 | \phi_2 \rangle|^2 = \left(\frac{9}{25} \right)^2 + \left(\frac{16}{25} \right)^2.$$

所以

$$P(a_1) = \frac{337}{625}.$$

34.

- (1) 对无限深方势阱中第 n 个定态, 求动量空间波函数 $\Phi_n(p, t)$ 。
- (2) 求几率密度 $|\Phi_n(p, t)|^2$ 。对于 $n = 1, 2, 5, 10$, 画出几率密度函数。在 n 很大时, p 的最概然值是多少? 这是你所预期的吗? 将你的结果与习题 3.10 做比较。
- (3) 利用 $\Phi_n(p, t)$ 计算 p^2 处在第 n 个状态的期望值; 将你的结果与习题 2.4 做比较。

解答:

(1) 对 $0 < x < a$ 的无限深方势阱,

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi x}{a}, \quad E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2ma^2}.$$

动量空间波函数为

$$\Phi_n(p, t) = \frac{e^{-iE_n t/\hbar}}{\sqrt{\pi a \hbar}} \frac{(n\pi/a) [1 - (-1)^n e^{-iap/\hbar}]}{(n\pi/a)^2 - (p/\hbar)^2}.$$

该式在表面奇点处取极限即可。

(2) 几率密度为

$$|\Phi_n(p, t)|^2 = \frac{1}{\pi a \hbar} \frac{(n\pi/a)^2 |1 - (-1)^n e^{-iap/\hbar}|^2}{[(n\pi/a)^2 - (p/\hbar)^2]^2},$$

与时间无关。对于大的 n , 主峰集中在

$$p \approx \pm \frac{n\pi \hbar}{a}.$$

这正是经典上能量 E_n 对应的动量大小。

(3) 用动量空间计算

$$\langle p^2 \rangle = \int p^2 |\Phi_n(p, t)|^2 dp$$

等价于位置空间中的

$$\langle p^2 \rangle = \int_0^a \psi_n^* (-\hbar^2 \partial_x^2) \psi_n dx.$$

由于

$$-\hbar^2 \psi_n'' = \left(\frac{n\pi \hbar}{a} \right)^2 \psi_n,$$

得

$$\langle p^2 \rangle = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{a^2}.$$

这与 $E_n = \langle p^2 \rangle / (2m)$ 完全一致。

35. 考虑波函数

$$\psi(x, 0) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2n\lambda}} e^{2\pi i x / \lambda}, & -n\lambda < x < n\lambda, \\ 0, & \text{其他地方,} \end{cases}$$

这里 n 是某个正整数。在区间 $-n\lambda < x < n\lambda$ 上，它是纯正弦函数（波长为 λ ），但由于振荡没有伸展到无限远处，它的动量仍然有一个分布范围。求出动量空间的波函数 $\Phi(p, 0)$ ；画出 $|\psi(x, 0)|^2$ 和 $|\Phi(p, 0)|^2$ ；求出峰宽 w_x 和 w_p （主峰两边零点之间的距离）。注意当 $n \rightarrow \infty$ 时，每一个峰宽如何变化。利用 w_x 和 w_p 估算 Δx 和 Δp ，验证不确定原理是否满足。提示：如果尝试计算 σ_p ，你将会感到很意外；你能够分析问题原因所在吗？

解答：

令

$$p_0 = \frac{2\pi\hbar}{\lambda}.$$

傅里叶变换给出

$$\Phi(p, 0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \frac{1}{\sqrt{2n\lambda}} \int_{-n\lambda}^{n\lambda} \exp\left[\frac{i}{\hbar}(p_0 - p)x\right] dx.$$

因此

$$\Phi(p, 0) = \sqrt{\frac{\hbar}{\pi n\lambda}} \frac{\sin[(p_0 - p)n\lambda/\hbar]}{p_0 - p}.$$

位置空间几率密度是宽度 $2n\lambda$ 的矩形：

$$|\psi(x, 0)|^2 = \frac{1}{2n\lambda} \quad (-n\lambda < x < n\lambda),$$

动量空间几率密度是以 p_0 为中心的 sinc^2 型峰。

主峰在

$$(p_0 - p)n\lambda/\hbar = \pm\pi$$

处第一次为零，故

$$w_x = 2n\lambda, \quad w_p = \frac{2\pi\hbar}{n\lambda}.$$

于是

$$w_x w_p = 4\pi\hbar = 2h,$$

量级上满足不确定原理。随着 $n \rightarrow \infty$ ， $w_x \rightarrow \infty$ 而 $w_p \rightarrow 0$ ，趋向单一动量态。

若直接计算 σ_p 会遇到发散。这是因为波函数在 $x = \pm n\lambda$ 处有突变，导数含有奇异贡献；等价地说，动量分布的尾部衰减不够快，使 $\int p^2 |\Phi|^2 dp$ 发散。

36. 假设

$$\psi(x, 0) = \frac{A}{x^2 + a^2} \quad (-\infty < x < \infty),$$

式中， A 和 a 是常数。

- (1) 通过对 $\psi(x, 0)$ 归一化确定 A 的值。
- (2) 求出 $\langle x \rangle$ 、 $\langle x^2 \rangle$ 和 σ_x （在 $t = 0$ 时刻）。
- (3) 求出动量空间的波函数 $\Phi(p, 0)$ ，并验证它是归一化的。
- (4) 用 $\Phi(p, 0)$ 来计算 $\langle p \rangle$ 、 $\langle p^2 \rangle$ 和 σ_p （在 $t = 0$ 时刻）。
- (5) 对该状态验证海森伯不确定原理。

解答：

(1) 归一化条件为

$$1 = A^2 \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{(x^2 + a^2)^2} = A^2 \frac{\pi}{2a^3}.$$

故可取

$$A = \sqrt{\frac{2a^3}{\pi}}.$$

(2) $|\psi|^2$ 为偶函数, 所以

$$\langle x \rangle = 0.$$

又

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^2 dx}{(x^2 + a^2)^2} = \frac{\pi}{2a},$$

故

$$\langle x^2 \rangle = A^2 \frac{\pi}{2a} = a^2, \quad \sigma_x = a.$$

(3) 利用

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-ipx/\hbar}}{x^2 + a^2} dx = \frac{\pi}{a} e^{-a|p|/\hbar},$$

得

$$\Phi(p, 0) = \sqrt{\frac{a}{\hbar}} e^{-a|p|/\hbar}.$$

归一化验证:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\Phi|^2 dp = \frac{a}{\hbar} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-2a|p|/\hbar} dp = 1.$$

(4) $|\Phi|^2$ 为偶函数, 所以

$$\langle p \rangle = 0.$$

并且

$$\langle p^2 \rangle = \frac{a}{\hbar} 2 \int_0^{\infty} p^2 e^{-2ap/\hbar} dp = \frac{\hbar^2}{2a^2}.$$

故

$$\sigma_p = \frac{\hbar}{\sqrt{2}a}.$$

(5) 因此

$$\sigma_x \sigma_p = a \frac{\hbar}{\sqrt{2}a} = \frac{\hbar}{\sqrt{2}} > \frac{\hbar}{2},$$

海森伯不确定原理成立。

37. 位力定理 (Virial theorem)。 利用式 (3.73) 证明

$$\frac{d}{dt} \langle xp \rangle = 2 \langle T \rangle - \left\langle x \frac{\partial V}{\partial x} \right\rangle, \quad (3.112)$$

式中, T 是动能 ($H = T + V$)。对于定态, 式 (3.112) 的左边为 0 (为什么?), 所以有

$$2 \langle T \rangle = \left\langle x \frac{dV}{dx} \right\rangle. \quad (3.113)$$

这称之为位力定理。利用它证明谐振子的定态有 $\langle T \rangle = \langle V \rangle$, 并验证这是否与习题 2.11 和习题 2.12 中所得结果一致。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为:

- (1) 式 (3.73): 广义 Ehrenfest 定理: $d\langle Q \rangle/dt = (i/\hbar)\langle [H, Q] \rangle + \langle \partial Q/\partial t \rangle$ 。
 (2) 式 (3.112): 一维位力定理形式: $d\langle xp \rangle/dt = 2\langle T \rangle - \langle xV'(x) \rangle$ 。定态中左端为零。

解答:

取 $Q = xp$ 。由式 (3.73), 若 Q 不显含时间,

$$\frac{d}{dt}\langle xp \rangle = \frac{i}{\hbar}\langle [H, xp] \rangle.$$

其中

$$H = \frac{p^2}{2m} + V(x) = T + V.$$

先算动能项:

$$\left[\frac{p^2}{2m}, xp \right] = \frac{1}{2m}[p^2, x]p = \frac{1}{2m}(-2i\hbar p)p = -\frac{i\hbar}{m}p^2.$$

势能项为

$$[V, xp] = x[V, p] = x i\hbar \frac{dV}{dx}.$$

所以

$$\frac{d}{dt}\langle xp \rangle = \frac{i}{\hbar} \left\langle -\frac{i\hbar}{m}p^2 + i\hbar x \frac{dV}{dx} \right\rangle = \frac{\langle p^2 \rangle}{m} - \left\langle x \frac{dV}{dx} \right\rangle.$$

即

$$\boxed{\frac{d}{dt}\langle xp \rangle = 2\langle T \rangle - \left\langle x \frac{dV}{dx} \right\rangle.}$$

定态中任意不显含时间的可观测量期望值不随时间变, 所以左边为零。于是

$$2\langle T \rangle = \left\langle x \frac{dV}{dx} \right\rangle.$$

对谐振子 $V = \frac{1}{2}m\omega^2 x^2$, 有

$$x \frac{dV}{dx} = m\omega^2 x^2 = 2V,$$

故

$$2\langle T \rangle = 2\langle V \rangle, \quad \boxed{\langle T \rangle = \langle V \rangle.}$$

这与谐振子定态中总能量平均分配在动能和势能上的结果一致。

38. 在能量-时间不确定性原理的一个有趣形式中, $\Delta t = \tau/\pi$; 这里 τ 是 $\psi(x, t)$ 演变为与 $\psi(x, 0)$ 相正交的状态所需要的时间。利用对某个 (任意的) 势场中的两个 (正交归一的) 定态波函数的线性组合

$$\psi(x, 0) = \frac{1}{\sqrt{2}}[\psi_1(x) + \psi_2(x)]$$

来验证这个结论。

解答:

初态为

$$\psi(0) = \frac{1}{\sqrt{2}}(\psi_1 + \psi_2),$$

随时间演化为

$$\psi(t) = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\psi_1 e^{-iE_1 t/\hbar} + \psi_2 e^{-iE_2 t/\hbar} \right).$$

与初态的重叠为

$$\langle \psi(0) | \psi(t) \rangle = \frac{1}{2} \left(e^{-iE_1 t/\hbar} + e^{-iE_2 t/\hbar} \right) = e^{-i(E_1+E_2)t/(2\hbar)} \cos \frac{(E_2 - E_1)t}{2\hbar}.$$

首次正交要求余弦为零, 因此

$$\tau = \frac{\pi\hbar}{E_2 - E_1}.$$

该态的能量平均和不确定度为

$$\langle H \rangle = \frac{E_1 + E_2}{2}, \quad \sigma_H = \frac{E_2 - E_1}{2}.$$

若定义

$$\Delta t = \frac{\tau}{\pi} = \frac{\hbar}{E_2 - E_1},$$

则

$$\sigma_H \Delta t = \frac{E_2 - E_1}{2} \frac{\hbar}{E_2 - E_1} = \frac{\hbar}{2}.$$

这正好达到能量-时间不确定关系的下限。

39. 以谐振子（正交归一的）定态为基（式 (2.68)），求出矩阵元 $\langle n | x | n' \rangle$ 和 $\langle n | p | n' \rangle$ 。你已经在习题 2.12 里计算过矩阵对角元（ $n = n'$ ）；用同样方法计算更一般的情况。构造出相应的（无限）矩阵 X 和 P 。证明：在该基中， $(1/2m)P^2 + (m\omega^2/2)X^2 = H$ 是对角矩阵；它的对角矩阵元是你所预期的吗？

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：式 (2.67–2.68)：谐振子定态： $E_n = (n + 1/2)\hbar\omega$ ， $\Psi(x, t) = \sum_n c_n \psi_n(x) e^{-iE_n t/\hbar}$ 。

解答：

由

$$x = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}(a_+ + a_-), \quad p = i\sqrt{\frac{m\hbar\omega}{2}}(a_+ - a_-),$$

以及

$$a_+ |n\rangle = \sqrt{n+1} |n+1\rangle, \quad a_- |n\rangle = \sqrt{n} |n-1\rangle,$$

得

$$\langle n | x | n' \rangle = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} \left(\sqrt{n'+1} \delta_{n, n'+1} + \sqrt{n'} \delta_{n, n'-1} \right).$$

同理

$$\langle n | p | n' \rangle = i\sqrt{\frac{m\hbar\omega}{2}} \left(\sqrt{n'+1} \delta_{n, n'+1} - \sqrt{n'} \delta_{n, n'-1} \right).$$

因此 X 和 P 都只是相邻能级之间有非零矩阵元的三对角无限矩阵。

由升降算符关系，

$$H = \hbar\omega \left(a_+ a_- + \frac{1}{2} \right),$$

所以在能量本征基中

$$H_{nn'} = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right) \delta_{nn'}.$$

将上面的 X 、 P 代入 $(1/2m)P^2 + (m\omega^2/2)X^2$ ，非对角项相消，正好得到该对角矩阵。

40. 谐振子势中粒子的波函数一般可写为

$$\Psi(x, t) = \sum_n c_n \psi_n(x) e^{-iE_n t/\hbar}.$$

证明位置期望值为

$$\langle x \rangle = C \cos(\omega t - \phi),$$

其中实常数 C 和 ϕ 由下式给出:

$$C e^{-i\phi} = \left(\frac{2\hbar}{m\omega} \right)^{1/2} \sum_{n=0}^{\infty} \sqrt{n+1} c_{n+1}^* c_n.$$

所以, 谐振子的位置期望值以经典频率 ω 振动 (正如埃伦菲斯特定理预期的那样; 见习题 3.19(b))。

提示: 利用式 (3.114)。作为一个例子, 找出习题 2.40 中波函数的 C 和 ϕ 的值。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为: 式 (3.114): 谐振子矩阵元: $\langle n | x | n' \rangle = \sqrt{\hbar/(2m\omega)}(\sqrt{n'+1}\delta_{n,n'+1} + \sqrt{n'}\delta_{n,n'-1})$ 。

解答:

利用习题 3.39 的矩阵元,

$$\langle x \rangle = \sum_{n,n'} c_n^* c_{n'} e^{i(E_n - E_{n'})t/\hbar} \langle n | x | n' \rangle.$$

只有 $n' = n \pm 1$ 的项非零, 且 $E_{n+1} - E_n = \hbar\omega$, 于是

$$\langle x \rangle = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} \sum_{n=0}^{\infty} \sqrt{n+1} (c_{n+1}^* c_n e^{i\omega t} + c_n^* c_{n+1} e^{-i\omega t}).$$

写成实部形式:

$$\langle x \rangle = \text{Re} \left[\left(\frac{2\hbar}{m\omega} \right)^{1/2} \sum_{n=0}^{\infty} \sqrt{n+1} c_{n+1}^* c_n e^{i\omega t} \right].$$

若定义

$$C e^{-i\phi} = \left(\frac{2\hbar}{m\omega} \right)^{1/2} \sum_{n=0}^{\infty} \sqrt{n+1} c_{n+1}^* c_n,$$

便有

$$\langle x \rangle = C \cos(\omega t - \phi).$$

习题 2.40 中

$$c_0 = \frac{3}{5}, \quad c_1 = -\frac{2\sqrt{2}}{5}, \quad c_2 = \frac{2\sqrt{2}}{5}.$$

故

$$\sum_n \sqrt{n+1} c_{n+1}^* c_n = c_1 c_0 + \sqrt{2} c_2 c_1 = -\frac{14\sqrt{2}}{25}.$$

因此

$$C e^{-i\phi} = -\frac{28}{25} \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}},$$

可取

$$C = \frac{28}{25} \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}}, \quad \phi = \pi.$$

41. 谐振子处于这样的一种态: 当对其能量进行测量时, 所得结果是 $(1/2)\hbar\omega$ 或 $(3/2)\hbar\omega$ 的几率相等。在这种状态下, $\langle p \rangle$ 最大的可能值是多少? 假设在 $t = 0$ 时刻该值为最大, $\Psi(x, t)$ 是什么?

解答:

能量只可能为 $\frac{1}{2}\hbar\omega$ 和 $\frac{3}{2}\hbar\omega$ ，且几率相等，所以态的一般形式为

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{e^{i\theta}}{\sqrt{2}}|1\rangle.$$

动量算符为

$$p = i\sqrt{\frac{m\hbar\omega}{2}}(a_+ - a_-).$$

只有 $|0\rangle$ 和 $|1\rangle$ 的交叉项贡献，计算得

$$\langle p \rangle = \sqrt{\frac{m\hbar\omega}{2}} \sin \theta$$

(相位约定不同只会改变 θ 的定义)。因此最大值为

$$\langle p \rangle_{\max} = \sqrt{\frac{m\hbar\omega}{2}}.$$

若在 $t = 0$ 取最大，可令 $\theta = \pi/2$ (或等价相位约定)。于是

$$\Psi(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2}}\psi_0(x)e^{-i\omega t/2} + \frac{i}{\sqrt{2}}\psi_1(x)e^{-3i\omega t/2}.$$

若采用相反的 p 矩阵元号约定，只需把 i 改为 $-i$ ，物理最大值不变。

42. 谐振子的相干态 (Coherent states of the harmonic oscillator)。在谐振子定态中 (式 (2.67))，仅当 $n = 0$ 时的状态符合不确定原理的极限 $\sigma_x\sigma_p = \hbar/2$ ；如同你在习题 2.12 得到的那样，在一般情况下有 $\sigma_x\sigma_p = (2n+1)\hbar/2$ 。但是，某些线性叠加 (所谓的相干态) 也会取不确定度乘积的最小值。它们是降算符的本征函数：

$$a_-|\alpha\rangle = \alpha|\alpha\rangle,$$

这里，本征值 α 可以是任何复数。

- (1) 对态 $|\alpha\rangle$ 计算 $\langle x \rangle$ 、 $\langle x^2 \rangle$ 、 $\langle p \rangle$ 和 $\langle p^2 \rangle$ 。提示：利用例题 2.5 中的方法；注意 a_+ 是 a_- 的厄米共轭算符。不要假定 α 是实数。
- (2) 求出 σ_x 和 σ_p ；证明 $\sigma_x\sigma_p = \hbar/2$ 。
- (3) 像任何其他波函数一样，相干态可以利用能量本征态展开：

$$|\alpha\rangle = \sum_{n=0}^{\infty} c_n |n\rangle.$$

证明展开系数是

$$c_n = \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}}c_0.$$

- (4) 通过归一化 $|\alpha\rangle$ 确定 c_0 。
- (5) 现在，引入时间因子 $|n\rangle \rightarrow e^{-iE_n t/\hbar}|n\rangle$ ，证明 $|\alpha(t)\rangle$ 仍然是 a_- 的本征态，但本征值是随时间变化的：

$$\alpha(t) = e^{-i\omega t}\alpha.$$

因此一个相干态将维持相干，并继续取不确定度乘积的最小值。

- (6) 基于 (a)、(b) 和 (e) 中得到的结果，求出作为时间函数的 $\langle x \rangle$ 和 σ_x 。如果把复数 α 写成如下形式将会大有帮助：

$$\alpha = C\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}e^{i\phi},$$

其中 C 和 ϕ 是实数。注释：在某种意义上，相干态的行为是准经典的。

(7) 基态 ($|n=0\rangle$) 本身是相干态吗? 如果是, 它的本征值是什么?

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为: 式 (2.67-2.68): 谐振子定态: $E_n = (n + 1/2)\hbar\omega$, $\Psi(x, t) = \sum_n c_n \psi_n(x) e^{-iE_n t/\hbar}$.

解答:

记

$$x = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}(a_- + a_+), \quad p = i\sqrt{\frac{m\hbar\omega}{2}}(a_+ - a_-).$$

由于

$$a_- |\alpha\rangle = \alpha |\alpha\rangle, \quad \langle\alpha| a_+ = \alpha^* \langle\alpha|,$$

有

$$\langle x \rangle = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}(\alpha + \alpha^*),$$

$$\langle p \rangle = i\sqrt{\frac{m\hbar\omega}{2}}(\alpha^* - \alpha).$$

又利用 $a_- a_+ = a_+ a_- + 1$,

$$\langle x^2 \rangle = \frac{\hbar}{2m\omega} (\alpha^2 + \alpha^{*2} + 2|\alpha|^2 + 1),$$

$$\langle p^2 \rangle = \frac{m\hbar\omega}{2} (2|\alpha|^2 + 1 - \alpha^2 - \alpha^{*2}).$$

因此

$$\sigma_x^2 = \frac{\hbar}{2m\omega}, \quad \sigma_p^2 = \frac{m\hbar\omega}{2},$$

所以

$$\sigma_x \sigma_p = \frac{\hbar}{2}.$$

展开

$$|\alpha\rangle = \sum_{n=0}^{\infty} c_n |n\rangle.$$

由 $a_- |\alpha\rangle = \alpha |\alpha\rangle$ 得

$$\sqrt{n+1} c_{n+1} = \alpha c_n,$$

故

$$c_n = \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}} c_0.$$

归一化要求

$$1 = |c_0|^2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{|\alpha|^{2n}}{n!} = |c_0|^2 e^{|\alpha|^2},$$

可取

$$c_0 = e^{-|\alpha|^2/2}.$$

含时演化为

$$|\alpha(t)\rangle = e^{-|\alpha|^2/2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}} e^{-i(n+1/2)\omega t} |n\rangle.$$

略去整体相位 $e^{-i\omega t/2}$ 后, 系数中 α 被替换为

$$\alpha(t) = \alpha e^{-i\omega t}.$$

若

$$\alpha = C \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} e^{i\phi},$$

则

$$\langle x \rangle = C \cos(\omega t - \phi), \quad \sigma_x = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} \quad \text{恒定.}$$

基态 $|0\rangle$ 本身是相干态, 对应本征值

$$\alpha = 0.$$

43. 扩展的不确定原理。广义不确定原理 (式 (3.62)) 指出

$$\sigma_A^2 \sigma_B^2 \geq \frac{1}{4} \langle C \rangle^2,$$

其中 $\hat{C} = -i[\hat{A}, \hat{B}]$ 。

(1) 证明它可以拓展为

$$\sigma_A^2 \sigma_B^2 \geq \frac{1}{4} (\langle C \rangle^2 + \langle D \rangle^2), \quad (3.115)$$

其中

$$\hat{D} = \hat{A}\hat{B} + \hat{B}\hat{A} - 2\langle A \rangle \langle B \rangle.$$

提示: 保留式 (3.60) 中的实部项 $\text{Re}(z)$ 。

(2) 当 $B = A$ 时, 验证式 (3.115) (在这种情况下, 标准的不确定原理是平庸的, 因为 $C = 0$; 遗憾的是, 扩展的不确定原理也没什么帮助)。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为:

(1) 式 (3.62): 广义不确定原理: $\sigma_A \sigma_B \geq \frac{1}{2} |\langle [A, B] \rangle|$ 。

(2) 式 (3.60): 不确定关系证明中令 $f = (A - \langle A \rangle)\psi$ 、 $g = (B - \langle B \rangle)\psi$, $z = \langle f|g \rangle$, 则 $\sigma_A^2 \sigma_B^2 \geq |z|^2$ 。

(3) 式 (3.115): 扩展不确定关系: $\sigma_A^2 \sigma_B^2 \geq \frac{1}{4} (\langle C \rangle^2 + \langle D \rangle^2)$, $C = -i[A, B]$, $D = AB + BA - 2\langle A \rangle \langle B \rangle$ 。

解答:

令

$$\Delta A = A - \langle A \rangle, \quad \Delta B = B - \langle B \rangle.$$

柯西不等式给出

$$\sigma_A^2 \sigma_B^2 = \langle \Delta A \psi | \Delta A \psi \rangle \langle \Delta B \psi | \Delta B \psi \rangle \geq |\langle \Delta A \psi | \Delta B \psi \rangle|^2.$$

右端复数的模平方等于实部平方加虚部平方:

$$|z|^2 = (\text{Re } z)^2 + (\text{Im } z)^2.$$

其中

$$2 \text{Im } z = \frac{1}{i} \langle [A, B] \rangle = \langle C \rangle,$$

而

$$2 \text{Re } z = \langle \Delta A \Delta B + \Delta B \Delta A \rangle = \langle AB + BA - 2\langle A \rangle \langle B \rangle \rangle = \langle D \rangle.$$

所以

$$\sigma_A^2 \sigma_B^2 \geq \frac{1}{4} (\langle C \rangle^2 + \langle D \rangle^2).$$

当 $B = A$ 时, $C = 0$, 且

$$D = 2(A^2 - \langle A \rangle^2).$$

于是

$$\langle D \rangle = 2\sigma_A^2,$$

不等式变为

$$\sigma_A^4 \geq \frac{1}{4}(4\sigma_A^4) = \sigma_A^4,$$

只是恒等式。

44. 某三能级体系哈密顿量的矩阵形式表示为

$$H = \begin{pmatrix} a & 0 & b \\ 0 & c & 0 \\ b & 0 & a \end{pmatrix},$$

其中 a, b, c 都是实数。

(1) 如果体系的初始态是

$$|s(0)\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

求 $|s(t)\rangle$ 。

(2) 如果初始态是

$$|s(0)\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

求 $|s(t)\rangle$ 。

解答：

矩阵的本征矢很容易看出：

$$|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad E_+ = a + b; \quad |-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad E_- = a - b;$$

并且

$$|2\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad E_2 = c.$$

(1) 若

$$|s(0)\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = |2\rangle,$$

则

$$|s(t)\rangle = e^{-ict/\hbar} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

(2) 若

$$|s(0)\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+\rangle + |-\rangle),$$

则

$$|s(t)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(e^{-i(a+b)t/\hbar} |+\rangle + e^{-i(a-b)t/\hbar} |-\rangle \right).$$

化回原基,

$$|s(t)\rangle = e^{-iat/\hbar} \begin{pmatrix} \cos(bt/\hbar) \\ 0 \\ -i \sin(bt/\hbar) \end{pmatrix}.$$

45. 求以谐振子能量的本征态作为基矢展开的位置算符。也就是说, 按照

$$c_n(t) = \langle n | s(t) \rangle$$

表示出

$$\langle n | x | s(t) \rangle.$$

提示: 利用式 (3.114)。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为: 式 (3.114): 谐振子矩阵元: $\langle n | x | n' \rangle = \sqrt{\hbar/(2m\omega)}(\sqrt{n'+1}\delta_{n,n'+1} + \sqrt{n'}\delta_{n,n'-1})$ 。

解答:

设

$$|s(t)\rangle = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(t) |n\rangle.$$

由习题 3.39,

$$\langle n | x | n' \rangle = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} (\sqrt{n'+1}\delta_{n,n'+1} + \sqrt{n'}\delta_{n,n'-1}).$$

因此

$$\langle n | x | s(t) \rangle = \sum_{n'} c_{n'}(t) \langle n | x | n' \rangle.$$

只剩 $n' = n - 1$ 和 $n' = n + 1$ 两项:

$$\langle n | x | s(t) \rangle = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} (\sqrt{n} c_{n-1}(t) + \sqrt{n+1} c_{n+1}(t)),$$

其中约定 $c_{-1} = 0$ 。

46. 某个三能级体系哈密顿量的矩阵形式表示为

$$H = \hbar\omega \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix},$$

另外的两个可观测量 A 和 B 的矩阵表示为

$$A = \lambda \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \mu \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

式中, ω 、 λ 和 μ 都是正实数。

(1) 求出 H 、 A 和 B 的本征值和归一化的本征函数。

(2) 假设体系初始态为一般的状态

$$|s(0)\rangle = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix}, \quad |c_1|^2 + |c_2|^2 + |c_3|^2 = 1,$$

求 (在 $t = 0$ 时刻) H 、 A 和 B 的期望值。

(3) $|s(t)\rangle$ 是什么? 如果你在 t 时刻测量该态的能量, 可能会获得什么样的值, 几率分别是多少? 对可观测
量 A 和 B , 回答同样的问题。

解答:

(1) H 的本征值为

$$\hbar\omega, \quad 2\hbar\omega, \quad 2\hbar\omega,$$

对应本征矢可取

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

A 的本征值和归一化本征矢为

$$\lambda: \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad -\lambda: \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad 2\lambda: \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

B 的本征值和归一化本征矢为

$$2\mu: \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mu: \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad -\mu: \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

(2) 对

$$|s(0)\rangle = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix},$$

有

$$\langle H \rangle = \hbar\omega(|c_1|^2 + 2|c_2|^2 + 2|c_3|^2),$$

$$\langle A \rangle = \lambda(c_1^*c_2 + c_2^*c_1 + 2|c_3|^2),$$

$$\langle B \rangle = \mu(2|c_1|^2 + c_2^*c_3 + c_3^*c_2).$$

(3) 时间演化为

$$|s(t)\rangle = \begin{pmatrix} c_1 e^{-i\omega t} \\ c_2 e^{-2i\omega t} \\ c_3 e^{-2i\omega t} \end{pmatrix}.$$

测量能量得到 $\hbar\omega$ 的几率为 $|c_1|^2$, 得到 $2\hbar\omega$ 的几率为 $|c_2|^2 + |c_3|^2$ 。

测量 A 的几率为

$$P_A(\lambda) = \frac{1}{2} |c_1 e^{-i\omega t} + c_2 e^{-2i\omega t}|^2,$$

$$P_A(-\lambda) = \frac{1}{2} |c_1 e^{-i\omega t} - c_2 e^{-2i\omega t}|^2, \quad P_A(2\lambda) = |c_3|^2.$$

测量 B 的几率为

$$P_B(2\mu) = |c_1|^2, \quad P_B(\mu) = \frac{1}{2} |c_2 + c_3|^2, \quad P_B(-\mu) = \frac{1}{2} |c_2 - c_3|^2.$$

47. 超对称性 (supersymmetry)。考虑两个算符

$$\hat{A} = i \frac{\hat{p}}{\sqrt{2m}} + W(x), \quad \hat{A}^\dagger = -i \frac{\hat{p}}{\sqrt{2m}} + W(x), \quad (3.116)$$

$W(x)$ 为某个函数。通过对两个算符按照不同次序相乘, 可以构建两个哈密顿量:

$$\hat{H}_1 = \hat{A}^\dagger \hat{A} = \frac{p^2}{2m} + V_1(x), \quad \hat{H}_2 = \hat{A} \hat{A}^\dagger = \frac{p^2}{2m} + V_2(x). \quad (3.117)$$

V_1 和 V_2 称为超对称伴势 (supersymmetric partner potentials)。 $\hat{H}_1$ 和 $\hat{H}_2$ 的能量和本征态以有趣的方式联系在一起。

- (1) 用超势 $W(x)$ (superpotential) 表示出势 $V_1(x)$ 和 $V_2(x)$ 。
- (2) 证明: 如果 $\psi_n^{(1)}$ 是 $\hat{H}_1$ 的本征态, 其本征值为 $E_n^{(1)}$, 那么 $\hat{A}\psi_n^{(1)}$ 是 $\hat{H}_2$ 的本征态, 且本征值也为 $E_n^{(1)}$ 。同样证明, 如果 $\psi_n^{(2)}$ 是 $\hat{H}_2$ 的本征态, 其本征值为 $E_n^{(2)}$, 那么 $\hat{A}^\dagger\psi_n^{(2)}$ 是 $\hat{H}_1$ 的本征态, 且本征值也为 $E_n^{(2)}$ 。因此, 这两个哈密顿量有着完全相同的能谱。
- (3) 通常情况下, 通过选择 $W(x)$ 使 $\hat{H}_1$ 的基态满足

$$\hat{A}\psi_0^{(1)}(x) = 0, \quad (3.118)$$

同时 $E_0^{(1)} = 0$ 。利用这些条件, 用基态波函数 $\psi_0^{(1)}(x)$ 表示出超势 $W(x)$ 。(实际上, $\hat{A}\psi_0^{(1)}(x) = 0$ 本身就意味着 $\hat{H}_2$ 的本征态要比 $\hat{H}_1$ 少一个, 缺少的本征值为 $E_0^{(1)}$ 。)

- (4) 考虑狄拉克 δ 函数势阱:

$$V_1(x) = \frac{m\alpha^2}{2\hbar^2} - \alpha\delta(x), \quad (3.119)$$

常数项 $m\alpha^2/(2\hbar^2)$ 包含在内, 因此 $E_0^{(1)} = 0$ 。它只有一个束缚态 (式 (2.132))

$$\psi_0^{(1)}(x) = \frac{\sqrt{m\alpha}}{\hbar} \exp\left(-\frac{m\alpha}{\hbar^2}|x|\right). \quad (3.120)$$

利用 (a) 和 (c) 部分的结果以及习题 2.23(b), 求出超势 $W(x)$ 和伴势 $V_2(x)$ 。你可能会认识这个伴势; 显然它没有束缚态。这两个系统之间的超对称性解释了一个事实, 即它们的反射系数和透射系数是相同的 (见 2.5.2 节的最后一段)。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为: 式 (2.132): δ 势阱 $V(x) = -\alpha\delta(x)$ 的束缚态: $\psi(x) = \sqrt{m\alpha}/\hbar e^{-m\alpha|x|/\hbar^2}$, $E = -m\alpha^2/(2\hbar^2)$ 。

解答:

- (1) 由于 $p = -i\hbar d/dx$,

$$A = \frac{\hbar}{\sqrt{2m}} \frac{d}{dx} + W(x), \quad A^\dagger = -\frac{\hbar}{\sqrt{2m}} \frac{d}{dx} + W(x).$$

注意导数不与 W 对易, 直接相乘得

$$H_1 = A^\dagger A = \frac{p^2}{2m} + W^2 - \frac{\hbar}{\sqrt{2m}} W',$$

$$H_2 = AA^\dagger = \frac{p^2}{2m} + W^2 + \frac{\hbar}{\sqrt{2m}} W'.$$

所以

$$V_1 = W^2 - \frac{\hbar}{\sqrt{2m}} W', \quad V_2 = W^2 + \frac{\hbar}{\sqrt{2m}} W'.$$

- (2) 若 $H_1\psi_n^{(1)} = E_n^{(1)}\psi_n^{(1)}$, 则

$$H_2(A\psi_n^{(1)}) = AA^\dagger A\psi_n^{(1)} = AH_1\psi_n^{(1)} = E_n^{(1)}A\psi_n^{(1)}.$$

所以 $A\psi_n^{(1)}$ 是 H_2 的同能量本征态, 除非它为零。类似地,

$$H_1(A^\dagger\psi_n^{(2)}) = A^\dagger H_2\psi_n^{(2)} = E_n^{(2)}A^\dagger\psi_n^{(2)}.$$

(3) 若 $A\psi_0^{(1)} = 0$, 则

$$\frac{\hbar}{\sqrt{2m}} \frac{d\psi_0^{(1)}}{dx} + W\psi_0^{(1)} = 0,$$

故

$$W(x) = -\frac{\hbar}{\sqrt{2m}} \frac{d}{dx} \ln \psi_0^{(1)}(x).$$

(4) 对

$$\psi_0^{(1)} \propto e^{-\beta|x|}, \quad \beta = \frac{m\alpha}{\hbar^2},$$

有

$$\frac{d}{dx} \ln \psi_0^{(1)} = -\beta \operatorname{sgn}(x).$$

于是

$$W(x) = \frac{\alpha\sqrt{m}}{\sqrt{2}\hbar} \operatorname{sgn}(x).$$

因为

$$W^2 = \frac{m\alpha^2}{2\hbar^2}, \quad W' = \frac{\sqrt{2}\alpha\sqrt{m}}{\hbar} \delta(x),$$

得到

$$V_1 = \frac{m\alpha^2}{2\hbar^2} - \alpha\delta(x),$$

并且伴势为

$$V_2 = \frac{m\alpha^2}{2\hbar^2} + \alpha\delta(x).$$

这就是加上常数背景的排斥 δ 势垒, 它没有束缚态。

48. 算符不仅可以由其作用定义 (对它作用的矢量进行操作), 也可以由域来定义 (算符作用的矢量集合)。在有限维矢量空间中, 域就是整个空间; 我们不必担心它。但是, 对希尔伯特空间中的大多数算符, 域是受限制的。特别地, 在 $\hat{Q}$ 的域中, 只允许函数 $\hat{Q}f(x)$ 留在希尔伯特空间中。厄米算符的作用与它自伴算符的作用是一样的 (习题 3.5), 但实际上要表示可观测量还要求更多东西: $\hat{Q}$ 和 $\hat{Q}^\dagger$ 的域必须是相同的。这种算符称为自伴算符 (self-adjoint)。

- (1) 在有限区间 $0 \leq x \leq a$ 内, 考虑动量算符 $\hat{p} = -i\hbar d/dx$ 。考虑到无限深方势阱, 域可以定义为函数集 $f(x)$, 且 $f(0) = f(a) = 0$ (不言而喻, $f(x)$ 和 $\hat{p}f(x)$ 都在 $L^2(0, a)$ 中)。证明 $\hat{p}$ 是厄米的: $\langle g|\hat{p}f \rangle = \langle \hat{p}^\dagger g|f \rangle$ 且 $\hat{p}^\dagger = \hat{p}$ 。它是自伴算符吗? 提示: 只要 $f(0) = f(a) = 0$, $g(0)$ 或 $g(a)$ 没有限制—— $\hat{p}^\dagger$ 的域要比 $\hat{p}$ 的域大很多。
- (2) 假设对于某些固定的复数 λ , 我们扩展 $\hat{p}$ 的域以包含形式 $f(a) = \lambda f(0)$ 的所有函数。必须对 $\hat{p}^\dagger$ 做什么样的限制条件才能使得 $\hat{p}$ 是厄米的? λ 取什么值时, $\hat{p}$ 是自伴算符? 评注: 严格地讲, 有限区间内没有动量算符——或者更确切地说, 有无穷多种, 没有方法去确定哪一个是“正确的”。(在习题 3.34 中, 我们是通过处理无限空间来避免这个问题的。)
- (3) 对于半无限区域 $0 \leq x \leq \infty$, 情况又会如何? 在这种情况下, 动量自伴算符存在吗?

解答:

(1) 在 $[0, a]$ 上,

$$\langle g|\hat{p}f \rangle = -i\hbar \int_0^a g^* f' dx = -i\hbar [g^* f]_0^a - i\hbar \int_0^a (-g'^*) f dx.$$

若 $f(0) = f(a) = 0$, 边界项为零, 故

$$\langle g|\hat{p}f \rangle = \langle \hat{p}g|f \rangle.$$

因此 $p^\dagger = p$ 作为微分表达式是成立的。但 $p^\dagger$ 的域中 $g(0)$ 、 $g(a)$ 不必为零，域比 p 的域大，所以它不是自伴算符。

(2) 若把 p 的域取为

$$f(a) = \lambda f(0),$$

则边界项要求

$$g^*(a)f(a) - g^*(0)f(0) = 0.$$

对任意满足边界条件的 f ，这意味着

$$\lambda g^*(a) = g^*(0),$$

即

$$g(a) = \frac{1}{\lambda^*} g(0).$$

要使 p 自伴， p 与 $p^\dagger$ 的域相同，需

$$\lambda = \frac{1}{\lambda^*},$$

也就是

$$|\lambda| = 1.$$

(3) 在半无限区间 $[0, \infty)$ 上，为使边界项在 $x = 0$ 消失，通常必须对 $f(0)$ 加限制；但伴算符的域会给出不同限制。严格分析显示一阶动量算符在半直线上没有自伴扩张。因此半直线上的真正自伴动量算符不存在。

49.

- (1) 在动量空间中，写出自由粒子的含时薛定谔方程，并求解。
- (2) 求运动的高斯波包（习题 2.42） $\Phi(p, 0)$ ，并构造 $\Phi(p, t)$ 。给出 $|\Phi(p, t)|^2$ ，注意到它是不依赖于时间的。
- (3) 通过计算包含 Φ 的适当积分计算 $\langle p \rangle$ 和 $\langle p^2 \rangle$ ，将答案和习题 2.42 的结果做比较。
- (4) 证明 $\langle H \rangle = \langle p \rangle^2 / 2m + \langle H \rangle_0$ （这里，脚标“0”表示高斯定态），并讨论这个结果。

解答：

(1) 在动量空间中，自由粒子哈密顿量为

$$H = \frac{p^2}{2m},$$

所以含时薛定谔方程为

$$i\hbar \frac{\partial \Phi(p, t)}{\partial t} = \frac{p^2}{2m} \Phi(p, t).$$

其解是

$$\Phi(p, t) = \Phi(p, 0) \exp\left(-i \frac{p^2}{2m\hbar} t\right).$$

(2) 对习题 2.42 的初态

$$\Psi(x, 0) = \left(\frac{2a}{\pi}\right)^{1/4} e^{-ax^2} e^{i\ell x},$$

傅里叶变换得

$$\Phi(p, 0) = \left(\frac{1}{2\pi a\hbar^2}\right)^{1/4} \exp\left[-\frac{(p - \hbar\ell)^2}{4a\hbar^2}\right].$$

因此

$$\Phi(p, t) = \left(\frac{1}{2\pi a\hbar^2}\right)^{1/4} \exp\left[-\frac{(p - \hbar\ell)^2}{4a\hbar^2} - i \frac{p^2 t}{2m\hbar}\right],$$

并且

$$|\Phi(p, t)|^2 = \frac{1}{\sqrt{2\pi a\hbar^2}} \exp \left[-\frac{(p - \hbar\ell)^2}{2a\hbar^2} \right],$$

与时间无关。

(3) 由该高斯分布，

$$\langle p \rangle = \hbar\ell, \quad \langle p^2 \rangle = \hbar^2(\ell^2 + a).$$

这与位置空间中运动高斯波包的群速度 $v = \hbar\ell/m$ 和动量宽度 $\sigma_p = \hbar\sqrt{a}$ 一致。

(4) 平均能量为

$$\langle H \rangle = \frac{\langle p^2 \rangle}{2m} = \frac{(\hbar\ell)^2}{2m} + \frac{\hbar^2 a}{2m}.$$

其中第一项是波包整体平动动能，第二项

$$\langle H \rangle_0 = \frac{\hbar^2 a}{2m}$$

是静止高斯包由有限动量宽度带来的内部动能。因此

$$\langle H \rangle = \frac{\langle p \rangle^2}{2m} + \langle H \rangle_0.$$

第 4 章

三维空间中的量子力学

1.

- (1) 求出算符 $\mathbf{r}$ 和 $\mathbf{p}$ 的各分量之间的正则对易关系: $[x, y]$ 、 $[x, p_y]$ 、 $[x, p_x]$ 、 $[p_x, p_y]$ 等。
 (2) 证明三维情况下的埃伦菲斯特定理:

$$\frac{d}{dt}\langle \mathbf{r} \rangle = \frac{1}{m}\langle \mathbf{p} \rangle, \quad \frac{d}{dt}\langle \mathbf{p} \rangle = -\langle \nabla V \rangle.$$

提示: 先验证“广义的”埃伦菲斯特定理在三维情况下成立。

- (3) 阐述三维情况下的海森伯不确定原理。

解答:

- (1) 在坐标表象中 x, y, z 是相互独立的乘法算符, $p_i = -i\hbar\partial_i$ 。于是

$$[x_i, x_j] = 0, \quad [p_i, p_j] = 0, \quad [x_i, p_j] = i\hbar\delta_{ij}.$$

所以例如 $[x, y] = 0, [x, p_y] = 0, [x, p_x] = i\hbar, [p_x, p_y] = 0$ 。

- (2) 对任意不显含时的算符 Q , 三维形式的广义埃伦菲斯特定理为

$$\frac{d}{dt}\langle Q \rangle = \frac{i}{\hbar}\langle [H, Q] \rangle, \quad H = \frac{p^2}{2m} + V(\mathbf{r}).$$

取 $Q = x_i$ 得 $[p_j^2, x_i] = -2i\hbar\delta_{ij}p_j$, 故

$$\frac{d}{dt}\langle x_i \rangle = \frac{1}{m}\langle p_i \rangle.$$

取 $Q = p_i$, 因 $[V, p_i] = i\hbar\partial_i V$, 得

$$\frac{d}{dt}\langle p_i \rangle = -\langle \partial_i V \rangle.$$

合并三个分量即题中矢量式。

- (3) 每一对共轭分量满足

$$\sigma_{x_i}\sigma_{p_j} \geq \frac{\hbar}{2}\delta_{ij}.$$

非共轭分量(如 x 与 p_y)对易, 没有由正则对易子给出的非零下界。

2. 在直角坐标系中, 利用分离变量法求解三维无限深方势阱(箱子里的一个粒子):

$$V(x, y, z) = \begin{cases} 0, & 0 < x, y, z < a, \\ \infty, & \text{其他地方.} \end{cases}$$

- (1) 求出定态波函数及相应能级。
 (2) 按能量增加的顺序标记不同能量 $E_1, E_2, E_3, \dots$, 写出 $E_1, E_2, E_3, E_4, E_5, E_6$, 并确定它们的简并度。注释: 在一维情况下简并不会发生, 但在三维情况下简并很常见。
 (3) E_{14} 的简并度是多少? 为什么这种情况很有趣?

解答:

分离变量 $\psi = X(x)Y(y)Z(z)$, 每一维都是无限深方势阱, 因此

$$\psi_{n_x n_y n_z} = \left(\frac{2}{a}\right)^{3/2} \sin \frac{n_x \pi x}{a} \sin \frac{n_y \pi y}{a} \sin \frac{n_z \pi z}{a},$$

$$E_{n_x n_y n_z} = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} (n_x^2 + n_y^2 + n_z^2), \quad n_x, n_y, n_z = 1, 2, \dots$$

按 $n_x^2 + n_y^2 + n_z^2$ 排列:

$$E_1 = 3\epsilon (1), \quad E_2 = 6\epsilon (3), \quad E_3 = 9\epsilon (3), \quad E_4 = 11\epsilon (3),$$

$$E_5 = 12\epsilon (1), \quad E_6 = 14\epsilon (6), \quad \epsilon = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2},$$

括号中为简并度。 E_{14} 对应平方和 $33 = 1 + 16 + 16 = 4 + 4 + 25$, 即 $(1, 4, 4)$ 给 3 个、 $(2, 2, 5)$ 给 3 个, 共 6 重简并。它有趣之处在于不同整数分拆偶然给出相同能量。

3.

(1) 假设波函数

$$\psi(r, \theta, \phi) = Ae^{-r/a},$$

其中 A 和 a 都为常数。求能量 E 和势场 $V(r)$, 当 $r \rightarrow \infty$ 时, $V(r) \rightarrow 0$ 。

(2) 设 $V(0) = 0$, 对波函数

$$\psi(r, \theta, \phi) = Ae^{-r^2/a^2}$$

重复上述计算。

解答:

定态方程给

$$V = E + \frac{\hbar^2}{2m} \frac{\nabla^2 \psi}{\psi}.$$

球对称时 $\nabla^2 f = r^{-2} \partial_r (r^2 f')$ 。

(1) $f = Ae^{-r/a}$,

$$\frac{\nabla^2 f}{f} = \frac{1}{a^2} - \frac{2}{ar}.$$

令 $V(\infty) = 0$ 得 $E = -\hbar^2/(2ma^2)$, 于是

$$V(r) = -\frac{\hbar^2}{mar}.$$

(2) $f = Ae^{-r^2/a^2}$,

$$\frac{\nabla^2 f}{f} = -\frac{6}{a^2} + \frac{4r^2}{a^4}.$$

若 $V(0) = 0$, 则 $E = 3\hbar^2/(ma^2)$, 并有

$$V(r) = \frac{2\hbar^2}{ma^4} r^2.$$

4. 利用式 (4.27)、式 (4.28)、式 (4.32) 来构建 Y_2^0 和 Y_2^1 , 验证正交归一性。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为:

(1) 式 (4.27–4.28): Rodrigues 公式: $P_\ell(x) = (2^\ell \ell!)^{-1} d^\ell (x^2 - 1)^\ell / dx^\ell$; $P_\ell^m(x) = (-1)^m (1 - x^2)^{m/2} d^m P_\ell / dx^m$ 。

(2) 式 (4.32): 球谐函数: $Y_\ell^m(\theta, \phi) = \epsilon \sqrt{(2\ell + 1)(\ell - |m|)! / [4\pi(\ell + |m|)!]} e^{im\phi} P_\ell^m(\cos \theta)$ 。

解答:

由

$$Y_\ell^m = N_{\ell m} e^{im\phi} P_\ell^m(\cos\theta),$$

可得

$$Y_2^0 = \sqrt{\frac{5}{16\pi}} (3\cos^2\theta - 1),$$

$$Y_2^1 = -\sqrt{\frac{15}{8\pi}} \sin\theta \cos\theta e^{i\phi}.$$

归一化直接由

$$\int_0^{2\pi} d\phi \int_0^\pi |Y|^2 \sin\theta d\theta = 1$$

验证。二者正交，因为 ϕ 积分给出 $\int e^{i\phi} d\phi = 0$ ；同 m 不同 ℓ 的正交性则来自缔合勒让德函数的正交性。

5. 证明：对 $\ell = m = 0$,

$$\Theta(\theta) = A \ln[\tan(\theta/2)]$$

满足 θ 的方程（式 (4.25)）。这是不可接受的“第 2 个解”，请问错误出在哪里？

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：式 (4.25)：缔合勒让德方程： $(1-x^2)P'' - 2xP' + [\ell(\ell+1) - m^2/(1-x^2)]P = 0$, $x = \cos\theta$ 。

解答:

对 $\ell = m = 0$ ，角方程化为

$$\frac{1}{\sin\theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin\theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) = 0.$$

积分两次得

$$\Theta = A \ln \tan \frac{\theta}{2} + B.$$

这个解确实满足微分方程，但在 $\theta = 0, \pi$ 对数发散，既不是有限也不可平方归一化。因此错误不在代入微分方程，而在忽略了边界条件和可接受波函数必须单值、有限、可归一化的要求。

6. 利用式 (4.32) 和脚注中的约定证明：

$$Y_\ell^{-m} = (-1)^m (Y_\ell^m)^*.$$

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：式 (4.32)：球谐函数： $Y_\ell^m(\theta, \phi) = \epsilon \sqrt{(2\ell+1)(\ell-|m|)!/[4\pi(\ell+|m|)!]} e^{im\phi} P_\ell^m(\cos\theta)$

解答:

按定义

$$Y_\ell^m = N_{\ell m} P_\ell^m(\cos\theta) e^{im\phi}, \quad Y_\ell^{-m} = N_{\ell, -m} P_\ell^{-m}(\cos\theta) e^{-im\phi}.$$

采用 Condon-Shortley 约定

$$P_\ell^{-m} = (-1)^m \frac{(\ell-m)!}{(\ell+m)!} P_\ell^m, \quad N_{\ell, -m} = \sqrt{\frac{2\ell+1}{4\pi} \frac{(\ell+m)!}{(\ell-m)!}}.$$

代入并与 $(Y_\ell^m)^*$ 比较，即得

$$Y_\ell^{-m} = (-1)^m (Y_\ell^m)^*.$$

7. 利用式 (4.32)，求 $Y_3^2(\theta, \phi)$ 和 $Y_3^3(\theta, \phi)$ 。可以从表 4.2 中得到 P_3^2 ，但是你必须从式 (4.27) 和式 (4.28) 中算出 P_3^3 。对于适当的 ℓ 和 m 值，验证它们满足角方程（式 (4.18)）。

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：

- (1) 式 (4.32)：球谐函数： $Y_\ell^m(\theta, \phi) = \epsilon \sqrt{(2\ell+1)(\ell-|m|)!/[4\pi(\ell+|m|)!]} e^{im\phi} P_\ell^m(\cos\theta)$ 。
 (2) 式 (4.27-4.28)：Rodrigues 公式： $P_\ell(x) = (2^\ell \ell!)^{-1} d^\ell (x^2-1)^\ell / dx^\ell$ ； $P_\ell^m(x) = (-1)^m (1-x^2)^{m/2} d^m P_\ell / dx^m$ 。
 (3) 式 (4.18)：球谐函数角方程： $[\sin^{-1} \theta \partial_\theta (\sin \theta \partial_\theta) + \sin^{-2} \theta \partial_\phi^2] Y = -\ell(\ell+1)Y$ 。

解答：

由 $P_3(x) = \frac{1}{2}(5x^3 - 3x)$,

$$P_3^2(x) = 15x(1-x^2), \quad P_3^3(x) = -15(1-x^2)^{3/2}.$$

因此

$$Y_3^2 = \sqrt{\frac{105}{32\pi}} \sin^2 \theta \cos \theta e^{2i\phi},$$

$$Y_3^3 = -\sqrt{\frac{35}{64\pi}} \sin^3 \theta e^{3i\phi}.$$

把它们代入角方程，利用 $L^2 Y_\ell^m = \hbar^2 \ell(\ell+1) Y_\ell^m$ 、 $L_z Y_\ell^m = m\hbar Y_\ell^m$ ，即可验证二者对应 $\ell = 3, m = 2, 3$ 。

8. 从罗德里格斯公式出发，推导勒让德多项式的正交归一化条件：

$$\int_{-1}^1 P_\ell(x) P_{\ell'}(x) dx = \frac{2}{2\ell+1} \delta_{\ell\ell'}.$$

提示：利用分部积分。

解答：

罗德里格斯公式为

$$P_\ell(x) = \frac{1}{2^\ell \ell!} \frac{d^\ell}{dx^\ell} (x^2-1)^\ell.$$

若 $\ell' > \ell$ ，把 $P_{\ell'}$ 的导数形式代入，分部积分 ℓ' 次，边界项均因 $(x^2-1)^{\ell'}$ 在 $x = \pm 1$ 的零点而消失，最终得到 P_ℓ 的 ℓ' 阶导数，因 P_ℓ 次数小于 ℓ' 而为零，故正交。

归一化时取 $\ell' = \ell$ 。分部积分 ℓ 次后，只剩最高次项。由 P_ℓ 的首项系数

$$\frac{(2\ell)!}{2^\ell (\ell!)^2} x^\ell$$

可得

$$\int_{-1}^1 P_\ell^2(x) dx = \frac{2}{2\ell+1}.$$

合并即题中公式。

9.

(1) 根据定义（式 (4.46)）求 $n_1(x)$ 和 $n_2(x)$ 。

(2) 当 $x \ll 1$ 时，通过正弦和余弦的展开给出 $n_1(x)$ 和 $n_2(x)$ 的近似公式。验证它们在原点处趋于发散。

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：式 (4.46)：球 Neumann 函数： $n_\ell(x) = -x^\ell \left(\frac{1}{x} \frac{d}{dx}\right)^\ell (\cos x/x)$ 。

解答：

球诺依曼函数定义可写为

$$n_\ell(x) = -x^\ell \left(\frac{1}{x} \frac{d}{dx}\right)^\ell \frac{\cos x}{x}.$$

于是

$$n_1(x) = -\frac{\cos x}{x^2} - \frac{\sin x}{x},$$

$$n_2(x) = \left(\frac{1}{x^3} - \frac{1}{x}\right) \cos x + \frac{3 \sin x}{x^2}.$$

小 x 展开得

$$n_1(x) = -\frac{1}{x^2} - \frac{1}{2} + O(x^2), \quad n_2(x) = \frac{1}{x^3} + \frac{1}{2x} + O(x).$$

二者在原点发散, 因此不能作为原点有限的径向解。

10.

- (1) 验证在 $V(r) = 0$ 和 $\ell = 1$ 的情况下, $j_1(kr)$ 满足径向方程。
 (2) 当 $\ell = 1$ 时, 用图解法确定无限深球势阱所允许的能级。证明, 对于较大的 N ,

$$E_{N,1} \simeq \frac{\hbar^2 \pi^2}{2ma^2} \left(N + \frac{1}{2}\right)^2.$$

提示: 首先证明 $j_1(x) = 0 \Leftrightarrow x = \tan x$ 。在同一张图中画出 x 和 $\tan x$, 找出交点位置。

解答:

(1) 当 $V = 0$ 时径向方程为

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + \left[k^2 - \frac{\ell(\ell+1)}{r^2} \right] R = 0.$$

$j_1(x) = \sin x/x^2 - \cos x/x$ 满足球贝塞尔方程, 令 $x = kr$ 即得 $R = j_1(kr)$ 。

(2) 边界条件 $R(a) = 0$, 故 $j_1(ka) = 0$ 。由上式

$$j_1(x) = 0 \iff \sin x - x \cos x = 0 \iff x = \tan x.$$

设第 N 个正根为 x_{N1} , 则

$$E_{N,1} = \frac{\hbar^2 x_{N1}^2}{2ma^2}.$$

大根位于 $x \simeq (N + 1/2)\pi$ 附近, 所以

$$E_{N,1} \simeq \frac{\hbar^2 \pi^2}{2ma^2} \left(N + \frac{1}{2}\right)^2.$$

11. 质量为 m 的粒子处在有限深球势阱中

$$V(r) = \begin{cases} -V_0, & r < a, \\ 0, & r > a. \end{cases}$$

通过求解 $\ell = 0$ 条件下的径向方程给出基态能量。证明: 当 $V_0 < \pi^2 \hbar^2 / (8ma^2)$ 时不存在束缚态。

解答:

束缚态 $E < 0$, 令

$$k = \sqrt{\frac{2m(E + V_0)}{\hbar^2}}, \quad \kappa = \sqrt{\frac{-2mE}{\hbar^2}}.$$

对 $\ell = 0$, $u = rR$ 满足一维方程。原点有限要求

$$u(r) = A \sin kr \quad (r < a), \quad u(r) = B e^{-\kappa r} \quad (r > a).$$

在 $r = a$ 连续且导数连续给

$$k \cot ka = -\kappa, \quad k^2 + \kappa^2 = \frac{2mV_0}{\hbar^2}.$$

图像上第一束缚态出现要求 $ka > \pi/2$ 可达到；临界时 $\kappa \rightarrow 0$ ，故

$$a\sqrt{\frac{2mV_0}{\hbar^2}} > \frac{\pi}{2}.$$

即

$$V_0 > \frac{\pi^2 \hbar^2}{8ma^2}.$$

低于此值无束缚态。

12. 利用递推公式（式 (4.76)），求出径向波函数 R_{30} 、 R_{31} 和 R_{32} ，并对其进行归一化。

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：式 (4.76)：氢径向级数递推：设 $u(\rho) = \rho^{\ell+1} e^{-\rho/2} \sum_j c_j \rho^j$ ，则 c_{j+1} 由 c_j 递推，终止条件给出主量子数。

解答：

氢原子径向函数标准结果为

$$R_{30} = \frac{2}{81\sqrt{3}a^{3/2}} \left(27 - 18\frac{r}{a} + 2\frac{r^2}{a^2} \right) e^{-r/(3a)},$$

$$R_{31} = \frac{8}{27\sqrt{6}a^{3/2}} \left(1 - \frac{r}{6a} \right) \frac{r}{a} e^{-r/(3a)},$$

$$R_{32} = \frac{4}{81\sqrt{30}a^{3/2}} \left(\frac{r}{a} \right)^2 e^{-r/(3a)}.$$

它们由递推多项式得到，归一化条件为

$$\int_0^\infty |R_{n\ell}|^2 r^2 dr = 1.$$

13.

(1) 把 R_{20} 归一化（式 (4.82)），并构造波函数 ψ_{200} 。

(2) 把 R_{21} 归一化（式 (4.83)），并构造波函数 ψ_{211} 、 ψ_{210} 、 $\psi_{21,-1}$ 。

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：式 (4.82-4.83)： $R_{20} = (2\sqrt{2a^3})^{-1}(2-r/a)e^{-r/(2a)}$ ， $R_{21} = (2\sqrt{6a^3})^{-1}(r/a)e^{-r/(2a)}$

解答：

归一化后

$$R_{20} = \frac{1}{2\sqrt{2}a^{3/2}} \left(2 - \frac{r}{a} \right) e^{-r/(2a)},$$

故

$$\psi_{200} = \frac{1}{4\sqrt{2\pi}a^{3/2}} \left(2 - \frac{r}{a} \right) e^{-r/(2a)}.$$

又

$$R_{21} = \frac{1}{2\sqrt{6}a^{3/2}} \frac{r}{a} e^{-r/(2a)}.$$

配合球谐函数得

$$\psi_{210} = \frac{1}{4\sqrt{2\pi}a^{3/2}} \frac{r}{a} e^{-r/(2a)} \cos \theta,$$

$$\psi_{211} = -\frac{1}{8\sqrt{\pi}a^{3/2}}\frac{r}{a}e^{-r/(2a)}\sin\theta e^{i\phi}, \quad \psi_{21,-1} = \frac{1}{8\sqrt{\pi}a^{3/2}}\frac{r}{a}e^{-r/(2a)}\sin\theta e^{-i\phi}.$$

14.

- (1) 利用公式 (4.88), 求出前四个拉盖尔多项式。
- (2) 对 $n=5, \ell=2$ 的情况, 利用式 (4.86)、式 (4.87) 和式 (4.88), 求出 $v(\rho)$ 。
- (3) 对 $n=5, \ell=2$ 的情况, 利用递推公式 (式 (4.76)) 重新求 $v(\rho)$ 。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为:

- (1) 式 (4.86–4.88): 氢径向函数: $R_{n\ell} = N_{n\ell}\rho^\ell e^{-\rho/2}L_{n-\ell-1}^{2\ell+1}(\rho)$, $\rho = 2r/(na)$; L 为缔合 Laguerre 多项式。
- (2) 式 (4.76): 氢径向级数递推: 设 $u(\rho) = \rho^{\ell+1}e^{-\rho/2}\sum_j c_j \rho^j$, 则 c_{j+1} 由 c_j 递推, 终止条件给出主量子数。

解答:

(1) 按公式

$$L_q(x) = e^x \frac{d^q}{dx^q}(e^{-x}x^q)$$

得

$$L_0 = 1, \quad L_1 = 1 - x, \quad L_2 = x^2 - 4x + 2, \quad L_3 = -x^3 + 9x^2 - 18x + 6.$$

本书若采用未除以阶乘的约定, 上式正是相应多项式。

(2) $n=5, \ell=2$ 时 $q = n - \ell - 1 = 2$, 需要 $L_2^5(\rho)$; 由伴随拉盖尔定义可得 $v(\rho)$ 与

$$L_2^5(\rho) = \rho^2 - 14\rho + 42$$

成正比。因此径向多项式部分为 $v(\rho) = C(\rho^2 - 14\rho + 42)$ 。

(3) 将 $v = c_0 + c_1\rho + c_2\rho^2$ 代入递推式, 同样得到系数比

$$c_0 : c_1 : c_2 = 42 : -14 : 1.$$

15.

- (1) 求基态氢原子中电子的 $\langle r \rangle$ 和 $\langle r^2 \rangle$, 将所得结果用玻尔半径表示。
- (2) 求氢原子基态中电子的 $\langle x \rangle$ 和 $\langle x^2 \rangle$ 。提示: 不需要重新做积分, 注意 $r^2 = x^2 + y^2 + z^2$, 并利用基态的对称性。
- (3) 对 $n=2, \ell=1, m=1$ 的状态, 求 $\langle x \rangle$ 和 $\langle x^2 \rangle$ 。提示: 这个状态对 x, y, z 轴不是对称的。用 $x = r \sin\theta \cos\phi$ 计算。

解答:

基态

$$\psi_{100} = \frac{1}{\sqrt{\pi}a^3}e^{-r/a}.$$

径向概率密度为 $4r^2a^{-3}e^{-2r/a}$ 。因此

$$\langle r \rangle = \frac{3a}{2}, \quad \langle r^2 \rangle = 3a^2.$$

球对称给

$$\langle x \rangle = 0, \quad \langle x^2 \rangle = \frac{1}{3}\langle r^2 \rangle = a^2.$$

对 ψ_{211} , 奇偶性仍给 $\langle x \rangle = 0$ 。又 $|Y_1^1|^2 = (3/8\pi)\sin^2\theta$, 可分离为

$$\langle x^2 \rangle = \langle r^2 \rangle \langle \sin^2\theta \cos^2\phi \rangle.$$

对该态 $\langle r^2 \rangle = 30a^2$, 角平均为 $1/5$, 故

$$\langle x^2 \rangle = 6a^2.$$

16. 氢原子基态中 r 的最概然值是多少? (答案不是零!) 提示: 首先你要求出电子位于 r 到 $r + dr$ 范围内的几率大小。

解答:

基态中位于 r 到 $r + dr$ 的概率为

$$P(r)dr = 4\pi r^2 |\psi_{100}|^2 dr = \frac{4r^2}{a^3} e^{-2r/a} dr.$$

最大值由

$$\frac{d}{dr} (r^2 e^{-2r/a}) = 0$$

给出, 故

$$r = a.$$

最概然半径就是玻尔半径, 而不是原点。

17. 对氢原子基态计算 $\langle xpx \rangle$ 。提示: 这可能需要两页纸和计算六个积分, 或者只写四行且不用积分, 这取决于你对计算细节的安排。快速求解可从 $[x, [H, x]]$ 开始。

解答:

用对易子最快。对氢原子哈密顿量 $H = p^2/2m + V(r)$, 有

$$[x, [H, x]] = \frac{\hbar^2}{m}.$$

另一方面, 对定态取期望值并展开

$$\langle [x, [H, x]] \rangle = 2\langle xHx \rangle - 2E\langle x^2 \rangle.$$

由此可把含 xpx 的积分化为已知径向平均; 若题中记号指 $\langle xpx \rangle$, 则由 $[x, p_x] = i\hbar$ 和基态实波函数得

$$\langle xpx \rangle = \frac{i\hbar}{2}, \quad \langle p_x x \rangle = -\frac{i\hbar}{2}.$$

若按教材原意为 $\langle xp^2x \rangle$, 用上式得到

$$\langle x(H - V)x \rangle = E\langle x^2 \rangle - \langle xVx \rangle + \frac{\hbar^2}{2m}.$$

代入基态平均即可得到同一结果; 关键是双重对易子避免六重积分。

18. 氢原子初态为 $n = 2, \ell = 1, m = 1$ 与 $n = 2, \ell = 1, m = -1$ 两个定态的线性组合:

$$\Psi(r, \theta, \phi, 0) = \frac{1}{\sqrt{2}} (\psi_{211} + \psi_{21,-1}).$$

(1) 构造 $\Psi(r, \theta, \phi, t)$, 并尽可能简化表示式。

(2) 求势能的期望值 $\langle V \rangle$ 。它是否依赖时间? 给出表达式和具体数值结果, 单位用电子伏特表示。

解答:

两态同属 $n = 2$ ，能量相同，因此时间演化只差同一个相位：

$$\Psi(t) = e^{-iE_2t/\hbar} \frac{\psi_{211} + \psi_{21,-1}}{\sqrt{2}}.$$

利用球谐函数组合可写为实的 p_x 型轨道

$$\Psi(t) = -\frac{1}{4\sqrt{\pi}a^{3/2}} \frac{r}{a} e^{-r/(2a)} \sin\theta \cos\phi e^{-iE_2t/\hbar}$$

(整体相位或符号无物理意义)。

库仑势只依赖 r ，两个简并态以及任意线性组合的径向分布相同，故

$$\langle V \rangle = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \left\langle \frac{1}{r} \right\rangle = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{n^2 a}.$$

对 $n = 2$ ， $\langle V \rangle = 2E_2 = -6.80 \text{ eV}$ ，不依赖时间。

19. 类氢原子 (hydrogenic atom) 是一个电子围绕有 Z 个质子的原子核运动， $Z = 1$ 是氢原子本身， $Z = 2$ 是氦离子， $Z = 3$ 是二价锂离子，等等。求出类氢原子的玻尔能量 $E_n(Z)$ 、玻尔半径 $a(Z)$ 、结合能 $E_1(Z)$ 和里德伯常数 $R(Z)$ (结果用氢原子值的相应倍数表示)。对 $Z = 2$ 和 $Z = 3$ 的情况，莱曼系分别处在哪个光谱区？提示：在势能中做代换 $e^2 \rightarrow Ze^2$ ，并在最终结果中进行相同替换。

解答：

做代换 $e^2 \rightarrow Ze^2$ ，可得

$$a(Z) = \frac{a}{Z}, \quad E_n(Z) = Z^2 E_n(1) = -\frac{13.6 Z^2 \text{ eV}}{n^2}.$$

结合能为

$$|E_1(Z)| = 13.6 Z^2 \text{ eV}.$$

里德伯常数满足

$$R(Z) = Z^2 R.$$

莱曼系满足 $1/\lambda = RZ^2(1 - 1/n^2)$ 。 $Z = 2$ 的波长约为氢的 $1/4$ ，在远紫外； $Z = 3$ 约为氢的 $1/9$ ，进入更短波长的极紫外/软 X 射线边缘。

20. 将地球-太阳引力系统类比为氢原子。

- (1) 势函数是什么？设地球质量为 m_E ，太阳质量为 M_S 。
- (2) 该体系的“玻尔半径” a_g 是什么？给出具体数值。
- (3) 设地球的“轨道半径” r 等同于行星在半径 r 处的最概然半径，证明 $n = \sqrt{r/a_g}$ ，并依此估算地球的量子数 n 。
- (4) 假设地球向下一个 $(n - 1)$ 态跃迁，将会释放多少能量 (单位为焦耳)？辐射的光子波长 (或者更可能是引力子) 为多少？结果用光年表示。这个惊人的答案是巧合吗？

解答：

(1) 引力势为

$$V(r) = -\frac{GM_S m_E}{r}.$$

(2) 与氢原子比较， $e^2/(4\pi\epsilon_0)$ 由 $GM_S m_E$ 代替，约化质量近似为 m_E ，故

$$a_g = \frac{\hbar^2}{GM_S m_E^2}.$$

代入数值极小, 约 $a_g \sim 10^{-138} \text{ m}$ 。

(3) 圆形大 ℓ 态最概然半径约 $r = n^2 a_g$, 故

$$n \simeq \sqrt{\frac{r}{a_g}},$$

地球轨道对应 $n \sim 10^{74}$ 。

(4) 能级 $E_n = -G^2 M_S^2 m_E^3 / (2\hbar^2 n^2)$ 。相邻跃迁能量近似

$$\Delta E \simeq \frac{G^2 M_S^2 m_E^3}{\hbar^2 n^3}.$$

由 $\lambda = hc/\Delta E$ 得到极其巨大的波长, 远超天文尺度。惊人的结果不是巧合, 而是宏观系统量子数极大、能级间隔极小的表现。

21. 升算符和降算符将 m 的值改变一个单位:

$$L_+ f_\ell^m = A_\ell^m f_\ell^{m+1}, \quad L_- f_\ell^m = B_\ell^m f_\ell^{m-1}.$$

如果本征函数要归一化, 常数 A_ℓ^m 和 B_ℓ^m 是多少? 提示: 利用 $L_+^\dagger = L_-$ 、式 (4.112), 并注意梯子顶部和底部的情况。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为: 式 (4.112): 角动量梯子: $L_\pm Y_\ell^m = \hbar \sqrt{\ell(\ell+1) - m(m \pm 1)} Y_\ell^{m \pm 1}$ 。

解答:

利用

$$L^2 f_\ell^m = \hbar^2 \ell(\ell+1) f_\ell^m, \quad L_z f_\ell^m = m \hbar f_\ell^m.$$

又

$$L_- L_+ = L^2 - L_z^2 - \hbar L_z, \quad L_+ L_- = L^2 - L_z^2 + \hbar L_z.$$

若态已归一化, 则

$$|A_\ell^m|^2 = \langle L_- L_+ \rangle = \hbar^2 [\ell(\ell+1) - m(m+1)],$$

$$|B_\ell^m|^2 = \langle L_+ L_- \rangle = \hbar^2 [\ell(\ell+1) - m(m-1)].$$

取标准相位约定:

$$A_\ell^m = \hbar \sqrt{(\ell-m)(\ell+m+1)}, \quad B_\ell^m = \hbar \sqrt{(\ell+m)(\ell-m+1)}.$$

顶部或底部时根号为零。

22.

(1) 由位置和动量的正则对易关系 (式 (4.10)), 求下列对易关系:

$$[L_z, x], [L_z, y], [L_z, z], \quad [L_z, p_x], [L_z, p_y], [L_z, p_z].$$

(2) 利用这些结果直接从式 (4.96) 证明 $[L_x, L_y] = i\hbar L_z$ 。

(3) 计算对易子 $[L_z, r^2]$ 和 $[L_z, p^2]$, 其中 $r^2 = x^2 + y^2 + z^2$ 、 $p^2 = p_x^2 + p_y^2 + p_z^2$ 。

(4) 证明: 若 V 仅依赖 r , 则哈密顿量 $H = (p^2/2m) + V$ 与 $\mathbf{L}$ 的三个分量都对易。因此 H 、 L^2 、 L_z 是相互相容的可观测量。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为:

(1) 式 (4.10): 正则对易关系: $[x_i, p_j] = i\hbar \delta_{ij}$, $[x_i, x_j] = [p_i, p_j] = 0$ 。

(2) 式 (4.96): 轨道角动量: $\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}$ 。

解答:

(1) $L_z = xp_y - yp_x$, 故

$$[L_z, x] = i\hbar y, \quad [L_z, y] = -i\hbar x, \quad [L_z, z] = 0,$$

$$[L_z, p_x] = i\hbar p_y, \quad [L_z, p_y] = -i\hbar p_x, \quad [L_z, p_z] = 0.$$

(2) 把 $L_x = yp_z - zp_y$ 、 $L_y = zp_x - xp_z$ 代入, 反复使用上列关系, 得

$$[L_x, L_y] = i\hbar L_z.$$

(3) 由 r^2 、 p^2 在绕 z 轴旋转下不变, 或直接计算,

$$[L_z, r^2] = 0, \quad [L_z, p^2] = 0.$$

(4) 若 $V = V(r)$, 则 $[L_i, V] = 0$, 又 $[L_i, p^2] = 0$, 故 $[L_i, H] = 0$. 于是 H, L^2, L_z 可以取共同本征态。

23.

(1) 证明: 对于位势 $V(\mathbf{r})$ 中的粒子, 其轨道角动量期望值的变化率等于力矩的期望值:

$$\frac{d\langle \mathbf{L} \rangle}{dt} = \langle \mathbf{N} \rangle, \quad \mathbf{N} = \mathbf{r} \times (-\nabla V).$$

(2) 证明对任意球对称势都有 $d\langle \mathbf{L} \rangle/dt = 0$. 这是角动量守恒的一种量子表述形式。

解答:

用广义埃伦菲斯特定理:

$$\frac{d}{dt}\langle \mathbf{L} \rangle = \frac{i}{\hbar}\langle [H, \mathbf{L}] \rangle.$$

动能 $p^2/2m$ 与 $\mathbf{L}$ 对易, 故只需算势能项。对任意分量,

$$\frac{i}{\hbar}[V, \mathbf{r} \times \mathbf{p}] = \mathbf{r} \times (-\nabla V) = \mathbf{N}.$$

所以

$$\frac{d}{dt}\langle \mathbf{L} \rangle = \langle \mathbf{N} \rangle.$$

若 $V = V(r)$, 则 $\nabla V = (dV/dr)\hat{\mathbf{r}}$, 于是 $\mathbf{r} \times \nabla V = 0$, 故 $\langle \mathbf{L} \rangle$ 守恒。

24.

(1) 由式 (4.130) 导出式 (4.131)。提示: 利用试探函数, 否则你可能会丢掉某些项。

(2) 由式 (4.129) 和式 (4.131) 导出式 (4.132)。提示: 利用式 (4.112)。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为:

(1) 式 (4.129–4.132): 微分形式: $L_z = -i\hbar\partial_\phi$, $L_\pm = \hbar e^{\pm i\phi}(\pm\partial_\theta + i\cot\theta\partial_\phi)$ 。

(2) 式 (4.112): 角动量梯子: $L_\pm Y_\ell^m = \hbar\sqrt{\ell(\ell+1) - m(m\pm 1)}Y_\ell^{m\pm 1}$ 。

解答:

设 $L_\pm = L_x \pm iL_y$ 。用球坐标中 L_x, L_y 的微分形式, 直接相加相减得

$$L_\pm = \hbar e^{\pm i\phi} \left(\pm \frac{\partial}{\partial \theta} + i \cot \theta \frac{\partial}{\partial \phi} \right).$$

这就是式 (4.131)。

再把 $L_\pm$ 作用到 $Y_\ell^m = \Theta(\theta)e^{im\phi}$ 上, 利用角方程把结果化成与 $Y_\ell^{m\pm 1}$ 成正比的函数, 并由习题 4.21

的归一化系数得到

$$L_{\pm} Y_{\ell}^m = \hbar \sqrt{\ell(\ell+1) - m(m \pm 1)} Y_{\ell}^{m \pm 1}.$$

25.

(1) $L_- Y_1^1$ 是什么?

(2) 利用 (a) 的结果, 连同式 (4.130) 和 $L_- Y_1^1 = \hbar \sqrt{2} Y_1^0$, 求出 $Y_1^1(\theta, \phi)$ 和归一化常数。

(3) 通过直接积分确定归一化常数, 将最终答案与习题 4.7 中的答案进行比较。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为: 式 (4.129–4.132): 微分形式: $L_z = -i\hbar \partial_{\phi}$, $L_{\pm} = \hbar e^{\pm i\phi} (\pm \partial_{\theta} + i \cot \theta \partial_{\phi})$ 。

解答:

(1) 由下降公式

$$L_- Y_1^1 = \hbar \sqrt{2} Y_1^0.$$

(2) 设 $Y_1^1 = f(\theta) e^{i\phi}$ 。代入

$$L_- Y_1^1 = \hbar e^{-i\phi} (-\partial_{\theta} + i \cot \theta \partial_{\phi}) f e^{i\phi} = -\hbar (f' + f \cot \theta).$$

令其等于 $\hbar \sqrt{2} Y_1^0 = \hbar \sqrt{3/(2\pi)} \cos \theta$, 解得 $f = -C \sin \theta$ 。归一化给

$$Y_1^1 = -\sqrt{\frac{3}{8\pi}} \sin \theta e^{i\phi}.$$

(3) 直接积分 $\int |Y_1^1|^2 d\Omega = 1$ 给同一常数, 与表中结果一致。

26. 在习题 4.4 中, 你证明了

$$Y_2^1(\theta, \phi) = -\sqrt{\frac{15}{8\pi}} \sin \theta \cos \theta e^{i\phi}.$$

应用升算符求出 $Y_2^2(\theta, \phi)$, 利用式 (4.121) 对其归一化。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为: 式 (4.120–4.121): 最高权球谐函数形如 $Y_{\ell}^{\ell} = K_{\ell}^{\ell} e^{i\ell\phi} \sin^{\ell} \theta$; 归一化由 $\int |Y|^2 d\Omega = 1$ 决定。

解答:

由

$$L_+ Y_2^1 = \hbar \sqrt{(2-1)(2+1+1)} Y_2^2 = 2\hbar Y_2^2.$$

把

$$Y_2^1 = -\sqrt{\frac{15}{8\pi}} \sin \theta \cos \theta e^{i\phi}$$

代入 L_+ 微分表达式, 得

$$Y_2^2 = \sqrt{\frac{15}{32\pi}} \sin^2 \theta e^{2i\phi}.$$

用式 (4.121) 或直接积分均给出相同归一化。

27. 质量分别为 m_1, m_2 的两个粒子固定在质量忽略不计、长度为 a 的刚性杆两端。体系绕杆的质心在三维空间自由转动 (转动中心固定)。

(1) 证明该刚性转子的能量允许值为

$$E_n = \frac{\hbar^2}{2I} \ell(\ell+1), \quad \ell = 0, 1, 2, \dots,$$

其中 $I = \mu a^2$ 是转动惯量, $\mu = m_1 m_2 / (m_1 + m_2)$ 。提示: 把能量用总角动量表示出来。

- (2) 该体系的归一化波函数是什么？用 θ 和 ϕ 定义转轴方向。第 ℓ 个能级的简并度是多少？
 (3) 你预期这个系统有什么样的频谱？给出谱线频率的公式。
 (4) 图 4.13 给出一氧化碳的一部分转动谱。相邻谱线的频率间隔是多少？查阅 ^{12}C 和 ^{16}O 的质量，利用 m_1, m_2 和间隔求出原子之间的距离。

解答：

(1) 转子的动能为 $T = L^2/(2I)$ ，其中 $I = \mu a^2$ 。量子化后

$$H = \frac{L^2}{2I}, \quad E_\ell = \frac{\hbar^2}{2I} \ell(\ell+1).$$

(2) 波函数为球谐函数

$$\psi_{\ell m}(\theta, \phi) = Y_\ell^m(\theta, \phi), \quad m = -\ell, \dots, \ell,$$

简并度为 $2\ell + 1$ 。

(3) 电偶极选择定则 $\Delta\ell = \pm 1$ ，所以谱线角频率

$$\omega_{\ell+1 \rightarrow \ell} = \frac{E_{\ell+1} - E_\ell}{\hbar} = \frac{\hbar}{I} (\ell+1).$$

频率间隔为 $\Delta\nu = \hbar/(2\pi I)$ 。

(4) 若实验相邻线间隔为 $\Delta\nu$ ，则

$$I = \frac{\hbar}{2\pi\Delta\nu}, \quad a = \sqrt{\frac{I}{\mu}}.$$

代入 ^{12}C 和 ^{16}O 质量即可得到 CO 键长，约为 $1.13 \text{ \AA}$ 。

28. 如果电子是一个经典的固体球，半径为

$$r_e = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{mc^2},$$

即所谓的经典电子半径，假设电子的质量可归因于其电场中储存的能量，并由爱因斯坦公式 $E = mc^2$ 给出；若角动量为 $(1/2)\hbar$ ，则赤道上一运动速度有多快？这个模型有意义吗？

解答：

若把电子看作均匀实心球，转动惯量 $I = (2/5)mr_e^2$ 。令

$$L = I\omega = \frac{\hbar}{2}, \quad v = \omega r_e,$$

得

$$v = \frac{5\hbar}{4mr_e}.$$

用 $r_e = e^2/(4\pi\epsilon_0 mc^2)$,

$$\frac{v}{c} = \frac{5}{4} \frac{\hbar c}{e^2/(4\pi\epsilon_0)} = \frac{5}{4\alpha} \approx 171.$$

赤道速度远大于光速，因此经典固体球模型没有物理意义。

29.

- (1) 验证自旋矩阵（式 (4.145) 和式 (4.147)）满足式 (4.134) 的角动量基本对易关系。
 (2) 证明泡利自旋矩阵（式 (4.148)）满足乘积定则

$$\sigma_i \sigma_j = \delta_{ij} I + i \sum_k \epsilon_{ijk} \sigma_k.$$

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：

- (1) 式 (4.145–4.148): $S_i = (\hbar/2)\sigma_i$ ，其中 $\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 、 $\sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$ 、 $\sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ ，且 $\sigma_i\sigma_j = \delta_{ij}I + i\epsilon_{ijk}\sigma_k$ 。
- (2) 式 (4.134): 角动量对易关系: $[J_x, J_y] = i\hbar J_z$ 及循环置换。

解答：

(1) 对自旋 $1/2$ ， $S_i = (\hbar/2)\sigma_i$ 。直接矩阵乘法给

$$[S_x, S_y] = i\hbar S_z$$

以及循环置换，满足角动量代数。

(2) 泡利矩阵满足

$$\sigma_x^2 = \sigma_y^2 = \sigma_z^2 = I, \quad \sigma_x\sigma_y = i\sigma_z$$

及循环置换，反循环时变号。合并即

$$\sigma_i\sigma_j = \delta_{ij}I + i\sum_k \epsilon_{ijk}\sigma_k.$$

30. 粒子处在自旋态

$$\chi = A \begin{pmatrix} 3i \\ 4 \end{pmatrix}.$$

- (1) 求归一化常数 A 。
- (2) 求 S_x, S_y, S_z 的期望值。
- (3) 求 $\sigma_{S_x}, \sigma_{S_y}, \sigma_{S_z}$ 的“不确定度”。这里 σ 是标准方差，不是泡利矩阵。
- (4) 确认结果符合所有三个不确定原理。

解答：

归一化给 $|A|^2(9+16) = 1$ ，取 $A = 1/5$ 。

设 $\chi = (3i/5, 4/5)^T$ 。于是

$$\langle S_x \rangle = \frac{\hbar}{2} \chi^\dagger \sigma_x \chi = 0,$$

$$\langle S_y \rangle = \frac{\hbar}{2} \chi^\dagger \sigma_y \chi = -\frac{12}{25}\hbar, \quad \langle S_z \rangle = \frac{\hbar}{2} \frac{9-16}{25} = -\frac{7}{50}\hbar.$$

因 $S_i^2 = \hbar^2 I/4$,

$$\sigma_{S_x} = \frac{\hbar}{2}, \quad \sigma_{S_y} = \frac{\hbar}{2} \sqrt{1 - \left(\frac{24}{25}\right)^2} = \frac{7\hbar}{50}, \quad \sigma_{S_z} = \frac{\hbar}{2} \sqrt{1 - \left(\frac{7}{25}\right)^2} = \frac{12\hbar}{25}.$$

三对不确定关系均可由这些数直接验证。

31. 对普通的归一化旋量 $\chi = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ (式 (4.139))，计算 $\langle S_x \rangle, \langle S_y \rangle, \langle S_z \rangle, \langle S_x^2 \rangle, \langle S_y^2 \rangle, \langle S_z^2 \rangle$ ，并验证

$$\langle S_x^2 \rangle + \langle S_y^2 \rangle + \langle S_z^2 \rangle = \langle S^2 \rangle.$$

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：式 (4.139)：一般自旋 $1/2$ 旋量： $\chi = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ ， $|a|^2 + |b|^2 = 1$ 。

解答：

令 $|a|^2 + |b|^2 = 1$ 。则

$$\begin{aligned}\langle S_x \rangle &= \frac{\hbar}{2}(a^*b + b^*a) = \hbar \operatorname{Re}(a^*b), \\ \langle S_y \rangle &= \frac{\hbar}{2}[-ia^*b + ib^*a] = \hbar \operatorname{Im}(a^*b), \\ \langle S_z \rangle &= \frac{\hbar}{2}(|a|^2 - |b|^2).\end{aligned}$$

又 $S_i^2 = (\hbar^2/4)I$, 故

$$\langle S_x^2 \rangle = \langle S_y^2 \rangle = \langle S_z^2 \rangle = \frac{\hbar^2}{4}.$$

相加得 $3\hbar^2/4 = s(s+1)\hbar^2$, 即 $s = 1/2$ 的 $\langle S^2 \rangle$ 。

32.

- (1) 求出 S_y 的本征值和本征旋量。
- (2) 对处在一般状态 $\chi = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ 上的粒子测量 S_y , 得到的可能值有哪些, 各自几率是多少? 验证几率之和为 1, 注意 a 和 b 不一定是实数。
- (3) 对 S^2 进行测量, 得到的可能值有哪些, 各自几率是多少?

解答:

(1)

$$S_y = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}.$$

本征值为 $\pm\hbar/2$, 归一化本征旋量可取

$$\chi_+^{(y)} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}, \quad \chi_-^{(y)} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}.$$

(2) 对 $\chi = (a, b)^T$, 几率为投影模平方:

$$P_+ = \frac{1}{2}|a - ib|^2, \quad P_- = \frac{1}{2}|a + ib|^2.$$

二者之和为 $|a|^2 + |b|^2 = 1$ 。

(3) 对自旋 $1/2$, 任意态都是 S^2 本征态, 结果只有

$$S^2 = \frac{3}{4}\hbar^2$$

且几率为 1。

33. 构造表示沿任意方向 $\hat{\mathbf{n}}$ 的自旋角动量矩阵分量 S_n , 其中

$$\hat{\mathbf{n}} = \sin\theta \cos\phi \hat{\mathbf{i}} + \sin\theta \sin\phi \hat{\mathbf{j}} + \cos\theta \hat{\mathbf{k}}.$$

求出 S_n 的本征值和归一化本征旋量。提示: 你总可以在结果上乘以任意相位因子。

解答:

$$S_n = \frac{\hbar}{2} \hat{\mathbf{n}} \cdot \boldsymbol{\sigma} = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta e^{-i\phi} \\ \sin\theta e^{i\phi} & -\cos\theta \end{pmatrix}.$$

本征值为 $\pm\hbar/2$ 。可取归一化本征旋量

$$\chi_+^{(n)} = \begin{pmatrix} \cos(\theta/2) \\ e^{i\phi} \sin(\theta/2) \end{pmatrix},$$

$$\chi_-^{(n)} = \begin{pmatrix} -e^{-i\phi} \sin(\theta/2) \\ \cos(\theta/2) \end{pmatrix}.$$

整体相位任意。

34. 对自旋为 1 的粒子，构造其自旋矩阵 S_x, S_y, S_z 。提示：在这种情况下， S_z 有几个本征态？写出 S_z 和 $S_{\pm}$ 作用在每个本征态上的结果，仿照书中对自旋 1/2 体系的求解步骤。

解答：

在 S_z 本征基 $|1, 1\rangle, |1, 0\rangle, |1, -1\rangle$ 中，

$$S_z = \hbar \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

升降算符满足

$$S_{\pm}|1, m\rangle = \hbar\sqrt{2 - m(m \pm 1)}|1, m \pm 1\rangle.$$

因此

$$S_x = \frac{\hbar}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad S_y = \frac{\hbar}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & -i \\ 0 & i & 0 \end{pmatrix}.$$

35. 在例题 4.3 中：

- (1) 在 t 时刻，对自旋角动量的 x 分量进行测量，求得到结果为 $+\hbar/2$ 的几率。
- (2) 同样的问题，如果是 y 方向结果是什么？
- (3) 同样的问题，改为 z 方向。

解答：

例题 4.3 的自旋在 z 向磁场中演化为

$$\chi(t) = \begin{pmatrix} ae^{-i\omega t/2} \\ be^{i\omega t/2} \end{pmatrix}$$

（相位约定不影响几率）。若初态取例题中的 x 向上态，则

$$P(S_x = +\hbar/2) = \cos^2 \frac{\omega t}{2},$$

$$P(S_y = +\hbar/2) = \frac{1}{2}[1 + \sin(\omega t)],$$

$$P(S_z = +\hbar/2) = \frac{1}{2}.$$

若例题初态相位不同，只需相应平移进动相位。

36. 电子静止在振荡磁场

$$\mathbf{B} = B_0 \cos(\omega t) \hat{\mathbf{k}}$$

中，其中 B_0 和 ω 为常数。

- (1) 构造该体系哈密顿量矩阵。
- (2) 相对于 x 轴, 开始时 ($t = 0$) 电子自旋向上, 即 $\chi(0) = \chi_+^{(x)}$ 。求以后任意时刻的 $\chi(t)$ 。注意: 这是一个含时哈密顿量, 无法使用通常的从定态求解得到 $\chi(t)$ 的方法; 本题可直接求解含时薛定谔方程。
- (3) 如果对 S_z 进行测量, 求得到 $-\hbar/2$ 的几率。
- (4) 使 S_z 完全翻转所需的最小磁场 B_0 是多少?

解答:

(1) 磁偶极哈密顿量为

$$H = -\gamma \mathbf{B} \cdot \mathbf{S} = -\gamma B_0 \cos \omega t S_z = -\frac{\gamma \hbar B_0}{2} \cos \omega t \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

(2) 方程解为

$$\chi(t) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} e^{i\alpha \sin \omega t} \\ e^{-i\alpha \sin \omega t} \end{pmatrix}, \quad \alpha = \frac{\gamma B_0}{2\omega},$$

其中初态为 x 向上。

(3) 在 z 基中两个分量模平方恒为 $1/2$, 故

$$P(S_z = -\hbar/2) = \frac{1}{2}.$$

(4) 因 S_z 几率不随时间变为 1, 不能通过这种纯 z 向振荡场完成 S_z 的完全翻转; 所需有限 B_0 不存在。

37.

- (1) 将 S_- 作用到 $|10\rangle$ 上 (式 (4.175)), 并确认你得到 $\sqrt{2}\hbar|1-1\rangle$ 。
- (2) 将 S_+ 作用到 $|00\rangle$ 上 (式 (4.176)), 并确认你得到零。
- (3) 证明 $|11\rangle$ 和 $|1-1\rangle$ 是 S^2 具有适当本征值的本征态。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为: 式 (4.175–4.176): 两自旋 $1/2$ 耦合: $|1, 1\rangle = |\uparrow\uparrow\rangle$, $|1, 0\rangle = (|\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\rangle)/\sqrt{2}$, $|1, -1\rangle = |\downarrow\downarrow\rangle$, $|0, 0\rangle = (|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle)/\sqrt{2}$ 。

解答:

(1) $|1, 0\rangle = (|\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\rangle)/\sqrt{2}$ 。总降算符 $S_- = S_-^{(1)} + S_-^{(2)}$, 作用后

$$S_-|1, 0\rangle = \sqrt{2}\hbar|\downarrow\downarrow\rangle = \sqrt{2}\hbar|1, -1\rangle.$$

(2) $|0, 0\rangle = (|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle)/\sqrt{2}$, 升算符两项相消, 故 $S_+|0, 0\rangle = 0$ 。

(3) $|1, 1\rangle$ 是最高权态, $S^2|1, 1\rangle = 2\hbar^2|1, 1\rangle$; 由 S^2 与 S_- 对易, $|1, -1\rangle$ 也有同一本征值。

38. 夸克的自旋为 $1/2$, 三个夸克结合在一起形成重子 (如质子或中子), 两个夸克 (或更确切说一个夸克和一个反夸克) 结合在一起形成介子 (如 π 介子或 K 介子)。假设夸克都处于基态, 即轨道角动量为零。

- (1) 重子可能的自旋为多少?
- (2) 介子可能的自旋为多少?

解答:

三个自旋 $1/2$ 相加: 先两个相加得 $s = 1$ 或 0 , 再与第三个 $1/2$ 相加, 可能的总自旋为

$$s = \frac{3}{2}, \quad \frac{1}{2}.$$

所以重子可能为自旋 $3/2$ 或 $1/2$ 。

夸克-反夸克两个自旋 $1/2$ 相加，可能为

$$s = 1 \quad \text{或} \quad s = 0.$$

所以介子可能为自旋 1 或 0 。

39. 利用 CG 系数表验证式 (4.175) 和式 (4.176)。

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：式 (4.175–4.176)：两自旋 $1/2$ 耦合： $|1, 1\rangle = |\uparrow\uparrow\rangle$ ， $|1, 0\rangle = (|\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\rangle)/\sqrt{2}$ ， $|1, -1\rangle = |\downarrow\downarrow\rangle$ ， $|0, 0\rangle = (|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle)/\sqrt{2}$ 。

解答：

由 CG 表对 $1/2 \otimes 1/2$ ：

$$\begin{aligned} |1, 1\rangle &= |\uparrow\uparrow\rangle, & |1, 0\rangle &= \frac{|\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\rangle}{\sqrt{2}}, \\ |1, -1\rangle &= |\downarrow\downarrow\rangle, & |0, 0\rangle &= \frac{|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle}{\sqrt{2}}. \end{aligned}$$

这正是式 (4.175) 和式 (4.176)。

40.

- (1) 处在静止状态的自旋分别为 1 和 2 的粒子，其总自旋为 3 ， z 分量为 $\hbar$ 。若对自旋为 2 的粒子角动量 z 分量进行测量，将会得到哪些值？每个值的几率各为多少？提示：使用 CG 表。
- (2) 自旋向下的电子处于氢原子的 ψ_{510} 态。如果能单独测量电子总角动量的平方（不包括质子自旋），将会得到哪些值？几率各为多少？

解答：

(1) $s_1 = 1, s_2 = 2, S = 3, M = 1$ 。展开

$$|3, 1\rangle = \sum_{m_1+m_2=1} C_{1m_1, 2m_2}^{31} |1m_1\rangle |2m_2\rangle.$$

由 CG 表得可测的 m_2 为 $0, 1, 2$ ，几率分别为对应系数平方。等价地从最高态 $|3, 3\rangle = |1, 1\rangle |2, 2\rangle$ 连续降两次可得这些系数。

(2) 电子自旋向下，轨道为 $\ell = 1, m_\ell = 0$ ，所以 $j = 3/2$ 或 $1/2$ 。CG 展开

$$|1, 0\rangle |1/2, -1/2\rangle = \sqrt{\frac{2}{3}} |3/2, -1/2\rangle - \sqrt{\frac{1}{3}} |1/2, -1/2\rangle.$$

故测得

$$J^2 = \frac{15}{4} \hbar^2 \quad \text{几率} \frac{2}{3}, \quad J^2 = \frac{3}{4} \hbar^2 \quad \text{几率} \frac{1}{3}.$$

41. 求 S^2 与 $S_z^{(1)}$ 的对易式，其中 $\mathbf{S} = \mathbf{S}^{(1)} + \mathbf{S}^{(2)}$ 。推广你的结果来证明

$$[S^2, \mathbf{S}^{(1)}] = 2i\hbar (\mathbf{S}^{(1)} \times \mathbf{S}^{(2)}).$$

评注：这说明 S^2 与单个粒子的自旋平方一般不对易；需要对单粒子本征态做线性组合来构造总自旋本征态。

解答：

$$S^2 = (S^{(1)})^2 + (S^{(2)})^2 + 2\mathbf{S}^{(1)} \cdot \mathbf{S}^{(2)}.$$

只有交叉项与 $S_z^{(1)}$ 不对易:

$$[S^2, S_z^{(1)}] = 2 \sum_i [S_i^{(1)} S_i^{(2)}, S_z^{(1)}] = 2 \sum_i [S_i^{(1)}, S_z^{(1)}] S_i^{(2)}.$$

用 $[S_x, S_z] = -i\hbar S_y$ 、 $[S_y, S_z] = i\hbar S_x$, 得

$$[S^2, S_z^{(1)}] = 2i\hbar(S_y^{(1)} S_x^{(2)} - S_x^{(1)} S_y^{(2)}).$$

三个分量合并为

$$[S^2, \mathbf{S}^{(1)}] = 2i\hbar(\mathbf{S}^{(1)} \times \mathbf{S}^{(2)}).$$

42.

(1) 利用式 (4.190) 和广义埃伦菲斯特定理 (式 (3.73)), 证明

$$\langle \mathbf{v} \rangle = \frac{1}{m} \langle \mathbf{p} - q\mathbf{A} \rangle.$$

(2) 若通常定义 $\langle \mathbf{v} \rangle = d\langle \mathbf{r} \rangle / dt$, 证明相应的加速度方程可写成包含电场、磁场和速度的形式。

(3) 由此得到洛伦兹力定律的期望值形式

$$m \frac{d\langle \mathbf{v} \rangle}{dt} = q \langle \mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B} \rangle,$$

并注意速度算符需按最小耦合规则理解。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为:

(1) 式 (4.190–4.199): 电磁场中最小耦合 Hamiltonian: $H = (\mathbf{p} - q\mathbf{A})^2 / (2m) + q\varphi$; 在库仑规范下可展开为 $p^2 / (2m) - (q/2m)(\mathbf{p} \cdot \mathbf{A} + \mathbf{A} \cdot \mathbf{p}) + q^2 A^2 / (2m) + q\varphi$ 。

(2) 式 (3.73): 广义 Ehrenfest 定理: $d\langle Q \rangle / dt = (i/\hbar) \langle [H, Q] \rangle + \langle \partial Q / \partial t \rangle$ 。

解答:

(1) 最小耦合哈密顿量

$$H = \frac{1}{2m} (\mathbf{p} - q\mathbf{A})^2 + q\varphi.$$

由 $\dot{\mathbf{r}} = (i/\hbar)[H, \mathbf{r}]$ 得

$$\langle \mathbf{v} \rangle = \frac{1}{m} \langle \mathbf{p} - q\mathbf{A} \rangle.$$

(2) 继续对 $m\mathbf{v} = \mathbf{p} - q\mathbf{A}$ 求导, 注意 $\mathbf{A}$ 可显含时, 整理得到算符形式的

$$m\dot{\mathbf{v}} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$$

(乘积需按厄米方式对称化)。

(3) 取期望值即

$$m \frac{d\langle \mathbf{v} \rangle}{dt} = q \langle \mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B} \rangle.$$

43. 假设

$$\mathbf{A} = By\hat{\mathbf{i}}, \quad \varphi = Kz^2,$$

其中 B 和 K 为常数。

(1) 求电场 $\mathbf{E}$ 和磁场 $\mathbf{B}$ 。

(2) 写出质量为 m 、电荷量为 q 的粒子的哈密顿量, 并求能级结构。

解答:

(1)

$$\mathbf{E} = -\nabla\varphi = -2Kz\hat{\mathbf{k}}, \quad \mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} = -B\hat{\mathbf{k}}.$$

(2) 哈密顿量

$$H = \frac{1}{2m}(p_x - qBy)^2 + \frac{p_y^2 + p_z^2}{2m} + qKz^2.$$

x 方向可取平面波, $p_x = \hbar k$, 则 y 部分是以 $y_0 = \hbar k/(qB)$ 为中心的谐振子, 频率 $|qB|/\hbar$; z 部分若 $qK > 0$ 是谐振子, 频率 $\sqrt{2qK}/\hbar$ 。能级为

$$E = \hbar \frac{|qB|}{m} \left(n_y + \frac{1}{2} \right) + \hbar \sqrt{\frac{2qK}{m}} \left(n_z + \frac{1}{2} \right),$$

并具有 Landau 简并; 若 $qK < 0$, z 方向不束缚。

44. 证明

$$\psi' = e^{iq\Lambda/\hbar}\psi$$

在规范变换

$$\mathbf{A}' = \mathbf{A} + \nabla\Lambda, \quad \varphi' = \varphi - \frac{\partial\Lambda}{\partial t}$$

下满足薛定谔方程 (式 (4.191))。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为: 式 (4.190–4.199): 电磁场中最小耦合 Hamiltonian: $H = (\mathbf{p} - q\mathbf{A})^2/(2m) + q\varphi$; 在库仑规范下可展开为 $p^2/(2m) - (q/2m)(\mathbf{p} \cdot \mathbf{A} + \mathbf{A} \cdot \mathbf{p}) + q^2 A^2/(2m) + q\varphi$ 。

解答:

令

$$\psi' = e^{iq\Lambda/\hbar}\psi, \quad \mathbf{A}' = \mathbf{A} + \nabla\Lambda, \quad \varphi' = \varphi - \partial_t\Lambda.$$

则

$$(-i\hbar\nabla - q\mathbf{A}')\psi' = e^{iq\Lambda/\hbar}(-i\hbar\nabla - q\mathbf{A})\psi.$$

时间导数给

$$i\hbar\partial_t\psi' = e^{iq\Lambda/\hbar}(i\hbar\partial_t\psi - q\partial_t\Lambda\psi).$$

标势项 $q\varphi' = q\varphi - q\partial_t\Lambda$ 正好抵消附加项, 因此 ψ' 满足变换后的薛定谔方程。

45.

(1) 从式 (4.190) 导出式 (4.199)。

(2) 从式 (4.210) 出发, 导出式 (4.211)。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为:

(1) 式 (4.190–4.199): 电磁场中最小耦合 Hamiltonian: $H = (\mathbf{p} - q\mathbf{A})^2/(2m) + q\varphi$; 在库仑规范下可展开为 $p^2/(2m) - (q/2m)(\mathbf{p} \cdot \mathbf{A} + \mathbf{A} \cdot \mathbf{p}) + q^2 A^2/(2m) + q\varphi$ 。

(2) 式 (4.210–4.211): 电磁场: $\mathbf{E} = -\nabla\varphi - \partial_t\mathbf{A}$, $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$; Lorentz 力为 $q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$ 。

解答:

(1) 从最小耦合哈密顿量

$$H = \frac{1}{2m}(\mathbf{p} - q\mathbf{A})^2 + q\varphi$$

展开, 注意 $\mathbf{p}$ 与 $\mathbf{A}(\mathbf{r})$ 不对易:

$$(\mathbf{p} - q\mathbf{A})^2 = p^2 - q(\mathbf{p} \cdot \mathbf{A} + \mathbf{A} \cdot \mathbf{p}) + q^2 A^2.$$

在库仑规范 $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$ 下可化为教材式 (4.199)。

(2) 对环上粒子, $p_\phi = -i\hbar a^{-1}\partial_\phi$, 而 qA_ϕ 来自磁通量 Φ 。代入哈密顿量并写成平方形式即得

$$E_n = \frac{\hbar^2}{2ma^2} \left(n - \frac{q\Phi}{2\pi\hbar} \right)^2,$$

即式 (4.211) 的形式。

本章补充习题

46. 考虑三维谐振子 (three-dimensional harmonic oscillator), 其势能为

$$V(r) = \frac{1}{2}m\omega^2 r^2.$$

(1) 证明: 通过在笛卡儿坐标系中分离变量可以得到三个一维谐振子, 并利用所学知识给出能量允许值。

(2) 确定第 n 个能级的简并度 $d(n)$ 。

解答:

(1) 势能可写成三个一维谐振子的和:

$$H = \sum_{i=x,y,z} \left(\frac{p_i^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 x_i^2 \right).$$

所以

$$E = \hbar\omega \left(n_x + n_y + n_z + \frac{3}{2} \right), \quad n_i = 0, 1, 2, \dots$$

(2) 令 $N = n_x + n_y + n_z$, 第 N 层简并度为非负整数解个数:

$$d_N = \binom{N+2}{2} = \frac{(N+1)(N+2)}{2}.$$

47. 由于三维谐振子势是球对称的, 薛定谔方程可以在球坐标系中通过分离变量求解。利用幂级数法求解径向方程 (如同第 2.3.2 节和第 4.2.1 节), 给出允许能级; 在这种情况下, 径向节点数 N 与主量子数 n 的关系如何? 画出类似于图 4.3 和图 4.6 的草图, 并确定第 n 个能级的简并度。

解答:

球坐标分离给 $\psi = R(r)Y_\ell^m$ 。径向方程经无量纲化后与一维振子类似, 要求级数截断, 得到

$$E_{N\ell} = \hbar\omega \left(2N + \ell + \frac{3}{2} \right), \quad N = 0, 1, 2, \dots$$

其中 N 是径向节点数。若定义总量子数

$$n = 2N + \ell,$$

则能量为 $E_n = \hbar\omega(n + 3/2)$ 。给定 n , $\ell = n, n-2, n-4, \dots \geq 0$ 。简并度

$$d_n = \sum_{\ell} (2\ell + 1) = \frac{(n+1)(n+2)}{2},$$

与笛卡儿分离结果一致。

48.

(1) 证明三维位力定理 (对于定态):

$$2\langle T \rangle = \langle \mathbf{r} \cdot \nabla V \rangle.$$

提示: 参考习题 3.37。

(2) 将位力定理应用到氢原子情况, 并证明 $\langle T \rangle = -E_n$ 、 $\langle V \rangle = 2E_n$ 。

(3) 将位力定理应用到三维谐振子情况 (习题 4.46), 并证明 $\langle T \rangle = \langle V \rangle = E_n/2$ 。

解答:

(1) 对定态, 取算符 $G = \mathbf{r} \cdot \mathbf{p}$ 。因 $d\langle G \rangle/dt = 0$,

$$0 = \frac{i}{\hbar} \langle [H, G] \rangle.$$

计算得

$$[T, G] = -2i\hbar T, \quad [V, G] = i\hbar \mathbf{r} \cdot \nabla V.$$

故

$$2\langle T \rangle = \langle \mathbf{r} \cdot \nabla V \rangle.$$

(2) 氢原子 $V \propto r^{-1}$, 故 $\mathbf{r} \cdot \nabla V = -V$, 于是 $2T = -V$ 。总能量 $E = T + V$, 得

$$\langle T \rangle = -E_n, \quad \langle V \rangle = 2E_n.$$

(3) 三维谐振子 $V \propto r^2$, 所以 $\mathbf{r} \cdot \nabla V = 2V$, 得 $T = V = E/2$ 。

49. 注意: 只有在熟悉矢量运算的情况下才尝试此题。通过推广习题 1.14 来定义三维几率流

$$\mathbf{J} = \frac{i\hbar}{2m} (\psi \nabla \psi^* - \psi^* \nabla \psi).$$

(1) 证明 $\mathbf{J}$ 满足连续性方程

$$\frac{\partial |\psi|^2}{\partial t} = -\nabla \cdot \mathbf{J},$$

它表明局域几率守恒。由此得出

$$\oint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{a} = -\frac{d}{dt} \int_V |\psi|^2 d^3r.$$

(2) 求氢原子 $n=2, \ell=1, m=1$ 态时的几率流 $\mathbf{J}$ 。

(3) 如果把 $m\mathbf{J}$ 解释为质量流, 角动量为

$$\mathbf{L} = m \int (\mathbf{r} \times \mathbf{J}) d^3r.$$

利用该式计算位于 ψ_{211} 态的 L_z , 并对结果进行讨论。

解答:

(1) 由薛定谔方程及其共轭相乘相减, 得到

$$\partial_t |\psi|^2 = -\nabla \cdot \left[\frac{i\hbar}{2m} (\psi \nabla \psi^* - \psi^* \nabla \psi) \right].$$

对体积积分并用高斯定理即得通量式。

(2) 对定态 $\psi_{211} = R_{21}Y_1^1$, 相位为 $e^{i\phi}$, 只有方位角流:

$$\mathbf{J} = \frac{\hbar}{m} \frac{m_\ell}{r \sin \theta} |\psi_{211}|^2 \hat{\phi} = \frac{\hbar}{mr \sin \theta} |\psi_{211}|^2 \hat{\phi}.$$

(3) 代入

$$L_z = m \int (\mathbf{r} \times \mathbf{J})_z d^3r = m \int r \sin \theta J_\phi d^3r = \hbar \int |\psi|^2 d^3r = \hbar.$$

这与 $m_\ell = 1$ 的角动量本征值一致。

50. 三维不含时动量空间波函数 (momentum-space wave function) 由式 (3.54) 的自然推广定义:

$$\phi(\mathbf{p}) = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} \int e^{-i\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}/\hbar} \psi(\mathbf{r}) d^3r.$$

- (1) 求基态氢原子 (式 (4.80)) 的动量空间波函数。提示: 使用球坐标, 极轴沿动量 $\mathbf{p}$ 的方向, 先对 θ 积分。
- (2) 验证 $\phi(\mathbf{p})$ 是归一化的。
- (3) 对氢原子基态, 利用 $\phi(\mathbf{p})$ 计算 $\langle p^2 \rangle$ 。
- (4) 在此状态中, 动能的期望值是什么? 用 E_1 的倍数表示, 验证它和位力定理得到的结果一致。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为:

(1) 式 (3.54): 三维动量空间波函数: $\Phi(\mathbf{p}) = (2\pi\hbar)^{-3/2} \int e^{-i\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}/\hbar} \Psi(\mathbf{r}) d^3r$ 。

(2) 式 (4.80): 氢基态: $\psi_{100}(r) = \pi^{-1/2} a^{-3/2} e^{-r/a}$ 。

解答:

基态

$$\psi_{100} = \frac{1}{\sqrt{\pi a^3}} e^{-r/a}.$$

取极轴沿 $\mathbf{p}$, 角积分给 $4\pi \sin(pr/\hbar)/(pr/\hbar)$ 。利用

$$\int_0^\infty r e^{-r/a} \sin(pr/\hbar) dr = \frac{2(p/\hbar)(1/a)}{[(1/a)^2 + (p/\hbar)^2]^2}$$

得

$$\phi(\mathbf{p}) = \frac{2\sqrt{2} a^{3/2}}{\pi \hbar^{3/2}} \frac{1}{[1 + (ap/\hbar)^2]^2}$$

(傅里叶约定不同只改变等价常数写法)。直接用球坐标 $4\pi p^2 dp$ 可验证归一化。由位力定理或直接积分

$$\langle p^2 \rangle = \frac{\hbar^2}{a^2}, \quad \langle T \rangle = \frac{\hbar^2}{2ma^2} = -E_1.$$

51. 在第 2.6 节中, 我们注意到有限深方势阱 (一维情况) 无论多浅或者多窄, 都至少存在一个束缚态。习题 4.11 已经证明了, 在三维有限深球势阱中, 如果势场足够弱, 则没有束缚态。对于二维有限深圆势阱会怎样? 证明至少存在一个束缚态。提示: 查找所需要的贝塞尔函数的信息, 并用计算机画图。

解答:

二维圆阱的 $m = 0$ 束缚态可写为

$$R_{min} = A J_0(kr), \quad r < a; \quad R_{mout} = B K_0(\kappa r), \quad r > a,$$

其中 K_0 在无穷远衰减。连续性给

$$k \frac{J_1(ka)}{J_0(ka)} = \kappa \frac{K_1(\kappa a)}{K_0(\kappa a)}, \quad k^2 + \kappa^2 = \frac{2mV_0}{\hbar^2}.$$

二维的关键是 $K_0(x) \sim -\ln x$, 当束缚能趋近 0 时仍能匹配任意小的吸引势。图像上左、右两边总有交点, 因此任意浅的二维有限圆势阱至少有一个束缚态。

52.

- (1) 构造氢原子处于 $n = 3, \ell = 2, m = 1$ 状态的空间波函数 ψ 。所得结果仅用 r, θ, ϕ 以及玻尔半径 a 表示; 不允许用其他变量 (如 ρ, z 等)、函数 (如 Y, v 等) 或常数 (如 A, c_0 等), 但 $\pi, e, 2$ 等允许使用。

- (2) 通过对 r, θ, ϕ 的积分验证波函数是归一化的。
 (3) 对于这个状态, 求 r^{-1} 的期望值。在哪个范围内 (正或负实数) 结果是有限的?

解答:

对 $n = 3, \ell = 2, m = 1$, 由习题 4.12 的

$$R_{32} = \frac{4}{81\sqrt{30}a^{3/2}} \left(\frac{r}{a}\right)^2 e^{-r/(3a)}$$

以及

$$Y_2^1 = -\sqrt{\frac{15}{8\pi}} \sin \theta \cos \theta e^{i\phi},$$

得

$$\psi_{321} = -\frac{1}{81\sqrt{\pi}a^{3/2}} \left(\frac{r}{a}\right)^2 e^{-r/(3a)} \sin \theta \cos \theta e^{i\phi}.$$

径向和角向分别归一化, 故总体归一化成立。

氢原子通式

$$\left\langle \frac{1}{r} \right\rangle = \frac{1}{n^2 a}$$

给

$$\left\langle \frac{1}{r} \right\rangle = \frac{1}{9a}.$$

对所有正规氢原子束缚态该期望值为正且有限。

53.

- (1) 构造氢原子处于 $n = 4, \ell = 3, m = 3$ 状态的空间波函数 ψ , 结果用球坐标 r, θ, ϕ 表示。
 (2) 求此状态下 r 的期望值。如果需要, 像通常一样查寻积分手册。
 (3) 若你能够在这种状态的原子上对可观测量 L_x 进行测量, 可以得到哪些测量值? 相应的几率是多少?

解答:

当 $n = 4, \ell = 3$ 时径向多项式无节点,

$$R_{43} = N r^3 e^{-r/(4a)},$$

而

$$Y_3^3 = -\sqrt{\frac{35}{64\pi}} \sin^3 \theta e^{3i\phi}.$$

归一化给

$$R_{43} = \frac{1}{96\sqrt{35}a^{3/2}} \left(\frac{r}{a}\right)^3 e^{-r/(4a)}.$$

因此

$$\psi_{433} = -\frac{1}{768\sqrt{\pi}a^{3/2}} \left(\frac{r}{a}\right)^3 e^{-r/(4a)} \sin^3 \theta e^{3i\phi}.$$

氢原子平均半径

$$\langle r \rangle = \frac{a}{2} [3n^2 - \ell(\ell + 1)]$$

给

$$\langle r \rangle = 18a.$$

测量 L_x 的可能值与任意方向角动量分量相同, 为 $m_x \hbar, m_x = -3, -2, \dots, 3$; 概率由把 $|\ell = 3, m_z = 3\rangle$ 绕 y 轴旋转到 x 基的 Wigner d 矩阵平方给出。

54. 基态氢原子中，发现电子出现在原子核内部的几率有多大？

- (1) 首先计算精确答案，设式 (4.80) 的波函数直到 $r = 0$ 处都是正确的，设 b 为原子核半径。
- (2) 将结果以小量 $\epsilon = 2b/a$ 展开为幂级数，证明最低阶是三次方项。
- (3) 或者，假设 $\psi(r)$ 在原子核体积范围内基本是常数，所以 $P \simeq (4/3)\pi b^3 |\psi(0)|^2$ ，验证是否可以用这种方法得到同样答案。

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：式 (4.80)：氢基态： $\psi_{100}(r) = \pi^{-1/2} a^{-3/2} e^{-r/a}$ 。

解答：

精确概率为

$$P = \int_0^b 4\pi r^2 \frac{1}{\pi a^3} e^{-2r/a} dr = 1 - e^{-\epsilon} \left(1 + \epsilon + \frac{\epsilon^2}{2} \right), \quad \epsilon = \frac{2b}{a}.$$

小量展开：

$$P = \frac{\epsilon^3}{6} + O(\epsilon^4) = \frac{4b^3}{3a^3} + O(b^4/a^4).$$

若把波函数取为常数 $\psi(0) = 1/\sqrt{\pi a^3}$ ，则

$$P \simeq \frac{4\pi b^3}{3} |\psi(0)|^2 = \frac{4b^3}{3a^3},$$

与最低阶一致。

55.

- (1) 用递推公式（式 (4.76)）证明当 $\ell = n - 1$ 时，径向波函数的形式为

$$R_{n,n-1} = N_n r^{n-1} e^{-r/(na)},$$

并通过直接积分求出归一化常数 N_n 。

- (2) 对于形如 $r^s e^{-r/(na)}$ 的径向概率分布，求 $\langle r \rangle$ 和 $\langle r^2 \rangle$ 。
- (3) 证明 r 的“不确定度” σ_r 为 $\langle r \rangle / \sqrt{2n+1}$ 。注意到随着 n 的增加， r 的弥散减小；从这个意义上讲，对大 n 而言，这个系统开始看起来像经典的圆轨道。画出几个值的径向波函数来说明这一点。

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：式 (4.76)：氢径向级数递推：设 $u(\rho) = \rho^{\ell+1} e^{-\rho/2} \sum_j c_j \rho^j$ ，则 c_{j+1} 由 c_j 递推，终止条件给出主量子数。

解答：

- (1) 当 $\ell = n - 1$ 时径向级数无节点，故

$$R_{n,n-1} = N_n r^{n-1} e^{-r/(na)}.$$

归一化

$$1 = N_n^2 \int_0^\infty r^{2n} e^{-2r/(na)} dr = N_n^2 \frac{(2n)!}{(2/na)^{2n+1}},$$

所以

$$N_n = \left[\frac{(2/na)^{2n+1}}{(2n)!} \right]^{1/2}.$$

- (2) 径向概率正比 $r^{2n} e^{-2r/(na)}$ ，因此

$$\langle r \rangle = \frac{na}{2} (2n+1), \quad \langle r^2 \rangle = \left(\frac{na}{2} \right)^2 (2n+2)(2n+1).$$

- (3)

$$\sigma_r^2 = \langle r^2 \rangle - \langle r \rangle^2 = \left(\frac{na}{2} \right)^2 (2n+1),$$

故

$$\sigma_r = \frac{\langle r \rangle}{\sqrt{2n+1}}.$$

56. 巧合谱线 (Coincident spectral lines)。根据里德伯公式 (式 (4.93))，氢光谱中谱线的波长由初态和末态的主量子数决定。找出两对不同主量子数 $\{n_i, n_f\}$ ，它们给出相同波长的谱线；不允许使用书中已经举出的两对。

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：式 (4.93)：Rydberg 公式： $1/\lambda = R(1/n_f^2 - 1/n_i^2)$ ($n_i > n_f$)。

解答：

需要满足

$$\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} = \frac{1}{n'_f{}^2} - \frac{1}{n'_i{}^2}.$$

一个非平凡例子是

$$(n_i, n_f) = (9, 5), \quad (n'_i, n'_f) = (90, 6).$$

直接验证：

$$\frac{1}{5^2} - \frac{1}{9^2} = \frac{81 - 25}{2025} = \frac{56}{2025},$$

而

$$\frac{1}{6^2} - \frac{1}{90^2} = \frac{8100 - 36}{291600} = \frac{8064}{291600} = \frac{56}{2025}.$$

因此这两条跃迁谱线波长相同。类似例子可以通过按有理数比较

$$D(n_i, n_f) = \frac{n_i^2 - n_f^2}{n_i^2 n_f^2}$$

系统搜索得到。

57. 考虑可观测量 $A = x^2$ 和 $B = L_z$ 。

- (1) 构造关于 σ_A, σ_B 的不确定原理。
- (2) 对于氢原子态 $\psi_{n\ell m}$ ，计算 σ_B 。
- (3) 在这种状态下，你能对 σ_A 得出什么结论？

解答：

(1) 不确定关系为

$$\sigma_{x^2} \sigma_{L_z} \geq \frac{1}{2} |\langle [x^2, L_z] \rangle|.$$

由 $[L_z, x] = i\hbar y$,

$$[x^2, L_z] = -[L_z, x^2] = -2i\hbar xy.$$

故

$$\sigma_{x^2} \sigma_{L_z} \geq \hbar |\langle xy \rangle|.$$

(2) $\psi_{n\ell m}$ 是 L_z 本征态，故

$$\sigma_{L_z} = 0.$$

(3) 因此右边必须为零；确实定 m 态中 $\langle xy \rangle = 0$ 。不确定关系不给出 σ_{x^2} 的非零下界。

58. 电子处在如下自旋态上：

$$\chi = A \begin{pmatrix} 1+i \\ 2 \end{pmatrix}.$$

- (1) 归一化 χ 。
 (2) 测量 S_z 分量, 得到哪些可能值, 相应几率是多少? S_z 的期望值是什么?
 (3) 测量 S_x 分量, 得到哪些可能值, 相应几率是多少? S_x 的期望值是什么?
 (4) 测量 S_y 分量, 得到哪些可能值, 相应几率是多少? S_y 的期望值是什么?

解答:

归一化: $|A|^2(|1+i|^2+4)=6|A|^2=1$, 取 $A=1/\sqrt{6}$ 。

S_z :

$$P_+ = \frac{|1+i|^2}{6} = \frac{1}{3}, \quad P_- = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}, \quad \langle S_z \rangle = -\frac{\hbar}{6}.$$

S_x 的本征态为 $(1, \pm 1)^T/\sqrt{2}$, 故

$$P_x(+)=\frac{1}{2}|a+b|^2=\frac{5+2}{12}=\frac{7}{12}, \quad P_x(-)=\frac{5}{12},$$

$$\langle S_x \rangle = \frac{\hbar}{2}(P_x(+)-P_x(-)) = \frac{\hbar}{12}.$$

S_y 的本征态为 $(1, \pm i)^T/\sqrt{2}$,

$$P_y(+)=\frac{1}{2}|a-ib|^2=\frac{1}{12}, \quad P_y(-)=\frac{11}{12},$$

$$\langle S_y \rangle = -\frac{5\hbar}{12}.$$

59. 假设两个自旋为 $1/2$ 的粒子处在单态 (式 (4.176))。设 $S_a^{(1)}$ 为粒子 1 的自旋角动量在单位矢量 $\hat{\mathbf{a}}$ 方向上的分量, $S_b^{(2)}$ 为粒子 2 的自旋角动量在单位矢量 $\hat{\mathbf{b}}$ 方向上的分量。证明

$$\langle S_a^{(1)} S_b^{(2)} \rangle = -\frac{\hbar^2}{4} \cos \theta,$$

其中 θ 为 $\hat{\mathbf{a}}$ 与 $\hat{\mathbf{b}}$ 之间的夹角。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为: 式 (4.175–4.176): 两自旋 $1/2$ 耦合: $|1, 1\rangle = |\uparrow\uparrow\rangle$, $|1, 0\rangle = (|\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\rangle)/\sqrt{2}$, $|1, -1\rangle = |\downarrow\downarrow\rangle$, $|0, 0\rangle = (|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle)/\sqrt{2}$ 。

解答:

单态具有旋转不变性, 且

$$\langle S_i^{(1)} S_j^{(2)} \rangle = -\frac{\hbar^2}{4} \delta_{ij}.$$

因此

$$\langle S_a^{(1)} S_b^{(2)} \rangle = \sum_{ij} a_i b_j \langle S_i^{(1)} S_j^{(2)} \rangle = -\frac{\hbar^2}{4} \sum_i a_i b_i = -\frac{\hbar^2}{4} \hat{\mathbf{a}} \cdot \hat{\mathbf{b}}.$$

即为 $-(\hbar^2/4) \cos \theta$ 。

60.

- (1) 当 $s_1 = 1/2$ 、 s_2 为任意值时, 求出 CG 系数。提示: 需要求出

$$|sm\rangle = A \left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2}; s_2, m - \frac{1}{2} \right\rangle + B \left| \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}; s_2, m + \frac{1}{2} \right\rangle$$

中的 A 和 B , 使 $|sm\rangle$ 是 S^2 的本征态。

- (2) 对照表 4.8 中的三个或四个条目验证这一普遍结论。

解答:

设 $j = s_2$ 。耦合 $1/2 \otimes j$ 给 $s = j \pm 1/2$ 。标准 CG 系数为

$$|j + \frac{1}{2}, m\rangle = \sqrt{\frac{j+m+1/2}{2j+1}} |\frac{1}{2}, \frac{1}{2}; j, m - \frac{1}{2}\rangle + \sqrt{\frac{j-m+1/2}{2j+1}} |\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}; j, m + \frac{1}{2}\rangle,$$

$$|j - \frac{1}{2}, m\rangle = -\sqrt{\frac{j-m+1/2}{2j+1}} |\frac{1}{2}, \frac{1}{2}; j, m - \frac{1}{2}\rangle + \sqrt{\frac{j+m+1/2}{2j+1}} |\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}; j, m + \frac{1}{2}\rangle.$$

代入 $j = 1/2, 1, 3/2$ 即可核对 CG 表。

61. 对自旋为 $3/2$ 的粒子, 求 S_x 的矩阵表示 (用 S_z 的本征态为基), 并通过求解特征值方程来确定 S_x 的本征值。

解答:

在 $m = 3/2, 1/2, -1/2, -3/2$ 基中,

$$S_x = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & \sqrt{3} & 0 & 0 \\ \sqrt{3} & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & \sqrt{3} \\ 0 & 0 & \sqrt{3} & 0 \end{pmatrix}.$$

由于 S_x 与 S_z 只是量子化轴不同, 特征值必为

$$\frac{3\hbar}{2}, \frac{\hbar}{2}, -\frac{\hbar}{2}, -\frac{3\hbar}{2}.$$

直接求此矩阵的特征多项式也得到同一结果。

62. 推广自旋 $1/2$ 、自旋 1 和自旋 $3/2$ 的情况, 求任意自旋 s 的自旋矩阵 S_z, S_x, S_y 。提示: 用 S_z 的本征态作为基, 并利用升降算符矩阵元。

解答:

取基 $|s, m\rangle$, $m = s, s-1, \dots, -s$ 。则

$$(S_z)_{m'm} = \hbar m \delta_{m'm}.$$

升降算符矩阵元为

$$\langle s, m' | S_+ | s, m \rangle = \hbar \sqrt{s(s+1) - m(m+1)} \delta_{m', m+1},$$

$$\langle s, m' | S_- | s, m \rangle = \hbar \sqrt{s(s+1) - m(m-1)} \delta_{m', m-1}.$$

最后

$$S_x = \frac{1}{2}(S_+ + S_-), \quad S_y = \frac{1}{2i}(S_+ - S_-).$$

这就是任意自旋的矩阵表示。

63. 求球谐函数归一化因子。设

$$Y_\ell^m(\theta, \phi) = K_\ell^m e^{im\phi} P_\ell^m(\cos \theta).$$

利用式 (4.120)、式 (4.121) 和式 (4.130) 得到一个由 K_ℓ^m 表示 K_ℓ^{m+1} 的递推关系。通过对 m 归纳确定 K_ℓ^m , 剩下一个只依赖 ℓ 的常数; 最后利用习题 4.25 的结果确定该常数。关于缔合勒让德函数的导数, 可使用

$$(1-x^2)^{1/2} \frac{dP_\ell^m}{dx} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} (\ell x P_\ell^m - (\ell+m) P_{\ell-1}^m).$$

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：

(1) 式 (4.120–4.121)：最高权球谐函数形如 $Y_\ell^\ell = K_\ell^\ell e^{i\ell\phi} \sin^\ell \theta$ ；归一化由 $\int |Y|^2 d\Omega = 1$ 决定。

(2) 式 (4.129–4.132)：微分形式： $L_z = -i\hbar\partial_\phi$ ， $L_\pm = \hbar e^{\pm i\phi}(\pm\partial_\theta + i\cot\theta\partial_\phi)$ 。

解答：

设

$$Y_\ell^m = K_\ell^m e^{im\phi} P_\ell^m(\cos\theta).$$

由

$$L_+ Y_\ell^m = \hbar \sqrt{(\ell - m)(\ell + m + 1)} Y_\ell^{m+1}$$

并代入微分式，可得到

$$\frac{K_\ell^{m+1}}{K_\ell^m} = -\sqrt{\frac{\ell - m}{\ell + m + 1}}.$$

从 $m = 0$ 起递推，且由 Y_ℓ^0 归一化

$$K_\ell^0 = \sqrt{\frac{2\ell + 1}{4\pi}},$$

得

$$K_\ell^m = (-1)^m \sqrt{\frac{2\ell + 1}{4\pi} \frac{(\ell - m)!}{(\ell + m)!}}.$$

64. 氢原子中的电子占据自旋和位置的组合状态

$$\Psi = R_{21}(r) \left(\sqrt{\frac{2}{3}} Y_1^1 \chi_+ + \sqrt{\frac{1}{3}} Y_1^0 \chi_- \right).$$

- (1) 对轨道角动量的平方 L^2 进行测量，可能得到哪些值，相应几率是多少？
- (2) 对轨道角动量的 z 分量 L_z ，结果又如何？
- (3) 对自旋角动量的平方 S^2 ，结果又如何？
- (4) 对自旋角动量的 z 分量 S_z ，结果又如何？
- (5) 设总角动量为 $\mathbf{J} = \mathbf{L} + \mathbf{S}$ 。对总角动量的平方 J^2 进行测量，可能得到哪些值，相应几率是多少？
- (6) J_z 的结果是什么？
- (7) 对原子的位置进行测量，在 r, θ, ϕ 处找到它的几率密度为多少？
- (8) 若同时测量自旋 z 分量和距原点的距离，在半径 r 处且自旋向上的几率密度为多少？

解答：

该态已是 $\ell = 1$ 的空间态与 $s = 1/2$ 的自旋态组合。

(1) L^2 只有

$$\ell(\ell + 1)\hbar^2 = 2\hbar^2$$

几率 1。

(2) L_z ： $m = 1$ 几率 $2/3$ ， $m = 0$ 几率 $1/3$ ，故结果为 $\hbar$ 与 0 。

(3) S^2 只有 $3\hbar^2/4$ ，几率 1。

(4) S_z ： $+\hbar/2$ 几率 $2/3$ ， $-\hbar/2$ 几率 $1/3$ 。

(5) 该组合正是 $j = 3/2, m_j = 1/2$ 的 CG 展开，因此 $J^2 = \frac{15}{4}\hbar^2$ ，几率 1。

(6) $J_z = L_z + S_z = \hbar/2$ ，几率 1。

(7) 位置概率密度为

$$|R_{21}|^2 \left[\frac{2}{3} |Y_1^1|^2 + \frac{1}{3} |Y_1^0|^2 \right].$$

(8) 半径 r 且自旋向上的径向密度为

$$\frac{2}{3}|R_{21}(r)|^2 r^2$$

(若还保留角分布, 则乘 $|Y_1^1|^2 d\Omega$)。

65. 如果将三个自旋 $1/2$ 的粒子进行组合, 得到的总自旋可以为 $3/2$ 或 $1/2$ (后者可以通过两种不同方式实现)。利用式 (4.175) 和式 (4.176) 所表示的方法, 构建四重态和两个双重态。提示: 先从 $|3/2, 3/2\rangle = |\uparrow\uparrow\uparrow\rangle$ 开始, 用降算符得到四重态其他态; 对于双重态, 可从两个粒子的单态和三重态开始, 再添加第三个粒子。注意两个双重态不是唯一确定的, 重点是构建两个独立双重态。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为: 式 (4.175–4.176): 两自旋 $1/2$ 耦合: $|1, 1\rangle = |\uparrow\uparrow\rangle$, $|1, 0\rangle = (|\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\rangle)/\sqrt{2}$, $|1, -1\rangle = |\downarrow\downarrow\rangle$, $|0, 0\rangle = (|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle)/\sqrt{2}$ 。

解答:

四重态为

$$\begin{aligned} \left|\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right\rangle &= |\uparrow\uparrow\uparrow\rangle, \\ \left|\frac{3}{2}, \frac{1}{2}\right\rangle &= \frac{|\uparrow\uparrow\downarrow\rangle + |\uparrow\downarrow\uparrow\rangle + |\downarrow\uparrow\uparrow\rangle}{\sqrt{3}}, \\ \left|\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}\right\rangle &= \frac{|\downarrow\downarrow\uparrow\rangle + |\downarrow\uparrow\downarrow\rangle + |\uparrow\downarrow\downarrow\rangle}{\sqrt{3}}, \\ \left|\frac{3}{2}, -\frac{3}{2}\right\rangle &= |\downarrow\downarrow\downarrow\rangle. \end{aligned}$$

两个独立双重态可取

$$\begin{aligned} \left|\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right\rangle_A &= \frac{|\uparrow\downarrow\uparrow\rangle - |\downarrow\uparrow\uparrow\rangle}{\sqrt{2}}, \\ \left|\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right\rangle_A &= \frac{|\uparrow\downarrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\downarrow\rangle}{\sqrt{2}}, \end{aligned}$$

以及

$$\begin{aligned} \left|\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right\rangle_B &= \frac{2|\uparrow\uparrow\downarrow\rangle - |\uparrow\downarrow\uparrow\rangle - |\downarrow\uparrow\uparrow\rangle}{\sqrt{6}}, \\ \left|\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right\rangle_B &= \frac{2|\downarrow\downarrow\uparrow\rangle - |\downarrow\uparrow\downarrow\rangle - |\uparrow\downarrow\downarrow\rangle}{\sqrt{6}}. \end{aligned}$$

66. 对一般情况下自旋为 $1/2$ 粒子的状态 (式 (4.139)), 求满足最小不确定性的条件, 即在 $\sigma_{S_x}\sigma_{S_y} \geq (\hbar/2)|\langle S_z \rangle|$ 中取等号的条件。提示: 不失一般性, 可选择 a 为实数。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为: 式 (4.139): 一般自旋 $1/2$ 旋量: $\chi = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$, $|a|^2 + |b|^2 = 1$ 。

解答:

令 a 实, $b = |b|e^{i\delta}$ 。对自旋 $1/2$,

$$\sigma_{S_x}^2 = \frac{\hbar^2}{4} - \langle S_x \rangle^2, \quad \sigma_{S_y}^2 = \frac{\hbar^2}{4} - \langle S_y \rangle^2.$$

等号条件等价于 Robertson 不等式中两个向量线性相关:

$$(S_x - \langle S_x \rangle)\chi = i\lambda(S_y - \langle S_y \rangle)\chi.$$

化简得 Bloch 矢量必须在 z 轴方向, 即

$$\langle S_x \rangle = \langle S_y \rangle = 0.$$

因此 $a^*b = 0$ ，也就是 $a = 0$ 或 $b = 0$ 。这些正是 S_z 的两个本征态；此时

$$\sigma_{S_x}\sigma_{S_y} = \frac{\hbar^2}{4} = \frac{\hbar}{2}|\langle S_z \rangle|.$$

67. 磁阻挫 (Magnetic frustration)。设自旋为 $1/2$ 的三个粒子排列在三角形顶点上，其相互作用由哈密顿量

$$H = J(\mathbf{S}_1 \cdot \mathbf{S}_2 + \mathbf{S}_2 \cdot \mathbf{S}_3 + \mathbf{S}_3 \cdot \mathbf{S}_1)$$

描述，其中 J 为正常数。相互作用使得近邻自旋趋向反平行，但三角形排列意味着三对自旋不能同时满足这个条件。

- (1) 证明哈密顿量可以用总自旋平方 S^2 表示，并求本征值。
- (2) 求基态能量和简并度。
- (3) 考虑自旋为 $1/2$ 的四个粒子排列在正方形顶点上，最近邻相互作用哈密顿量为

$$H = J(\mathbf{S}_1 \cdot \mathbf{S}_2 + \mathbf{S}_2 \cdot \mathbf{S}_3 + \mathbf{S}_3 \cdot \mathbf{S}_4 + \mathbf{S}_4 \cdot \mathbf{S}_1).$$

这种情况下基态是唯一的。证明哈密顿量可以写为

$$H = \frac{J}{2} [S^2 - (\mathbf{S}_1 + \mathbf{S}_3)^2 - (\mathbf{S}_2 + \mathbf{S}_4)^2],$$

并求基态能量。

解答：

(1) 对三角形，

$$S^2 = \sum_i S_i^2 + 2 \sum_{i < j} \mathbf{S}_i \cdot \mathbf{S}_j.$$

每个 $S_i^2 = 3\hbar^2/4$ ，故

$$H = \frac{J}{2} \left(S^2 - \frac{9}{4}\hbar^2 \right).$$

总自旋可为 $s = 3/2$ 或 $1/2$ ，能量

$$E_s = \frac{J\hbar^2}{2} \left[s(s+1) - \frac{9}{4} \right].$$

基态为 $s = 1/2$ ，

$$E_0 = -\frac{3}{4}J\hbar^2,$$

两套双重态，共 4 重简并。

(3) 正方形给出的恒等式由展开平方直接验证。取对角对 (1,3) 与 (2,4) 均成三重或单重。为使 H 最小，取 (1,3) 与 (2,4) 均为三重并合成总 $S = 0$ ，得

$$E_0 = \frac{J}{2} [0 - 2\hbar^2 - 2\hbar^2] = -2J\hbar^2.$$

68. 设想氢原子处在半径为 b 的无限深球势阱中心，取 b 远大于玻尔半径 a 。在 $r = b$ 处有边界条件 $u(b) = 0$ ，可用习题 2.61 的方法数值求解径向方程（式 (4.53)）。

- (1) 写出可用于差分求解的递推公式。
- (2) 取 $a < d$ 以便在势阱范围内选取合理数量的点，并取 $b \gg a$ 使“墙”不会对原子造成太大扭曲；例如 $d = a/50$ 、 $N = 1000$ 。对 $\ell = 0, 1, 2$ 求出三个最低能量本征值，并画出对应本征函数；对比已知玻尔能量（式 (4.70)）。

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：

- (1) 式 (4.53): 径向方程: $[-\hbar^2(d^2/dr^2)/(2m) + V(r) + \hbar^2\ell(\ell+1)/(2mr^2)]u = Eu$, $u = rR$ 。
 (2) 式 (4.68–4.70): 氢原子终止条件给出 $\rho_0 = 2n$, 能级 $E_n = -me^4/[2(4\pi\epsilon_0)^2\hbar^2n^2]$ 。

解答:

取网格 $r_j = jd$, $u_j = u(r_j)$ 。径向方程可写作

$$u''(r) = \left[\frac{\ell(\ell+1)}{r^2} - \frac{2m}{\hbar^2} \left(E + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \right) \right] u(r).$$

差分递推为

$$u_{j+1} = 2u_j - u_{j-1} + d^2 \left[\frac{\ell(\ell+1)}{r_j^2} - \frac{2m}{\hbar^2} \left(E + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_j} \right) \right] u_j.$$

边界取 $u_0 = 0$, 调节 E 使 $u_N = 0$ 。当 b 远大于 a 时, 低能级应趋近玻尔值

$$E_n = -\frac{13.6 \text{ eV}}{n^2},$$

即 $\ell = 0$ 的前三个为 $n = 1, 2, 3$; $\ell = 1$ 从 $n = 2$ 起; $\ell = 2$ 从 $n = 3$ 起。

69. 从式 (4.53) 开始, 或者更好地从式 (4.56) 开始, 利用“摆动尾巴”方法计算氢原子的一些玻尔能级。也可利用式 (4.68) 设 $\rho_0 = 2n$, 并调整 n ; 当 n 为正整数时, 会出现正确解。求出三个最低能量的 n 值, 首先对 $\ell = 0$, 然后对 $\ell = 1$ 和 $\ell = 2$ 。提示: 为避免计算机被零除, 可将分母 ρ 替换为 $\rho + 0.000001$; 对 $\ell = 0$ 可用条件 $u(0) = 0, u'(0) = 1$, 对 $\ell > 0$ 可改用非零起始条件以避免平庸解。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为:

- (1) 式 (4.53): 径向方程: $[-\hbar^2(d^2/dr^2)/(2m) + V(r) + \hbar^2\ell(\ell+1)/(2mr^2)]u = Eu$, $u = rR$ 。
 (2) 式 (4.56): 库仑势径向方程可写成无量纲形式 $u'' = [1 - \rho_0/\rho + \ell(\ell+1)/\rho^2]u$ 。
 (3) 式 (4.68–4.70): 氢原子终止条件给出 $\rho_0 = 2n$, 能级 $E_n = -me^4/[2(4\pi\epsilon_0)^2\hbar^2n^2]$ 。

解答:

令 $\rho = \alpha r$ 并采用教材径向方程。摆动尾巴法是: 给定试探能量或等价的 n , 从小 ρ 处用正则边界条件积分到大 ρ , 观察尾部是否发散; 调整参数使尾部衰减。正确值出现在

$$n = 1, 2, 3, \dots, \quad n \geq \ell + 1.$$

因此三个最低:

$$\ell = 0 : n = 1, 2, 3; \quad \ell = 1 : n = 2, 3, 4; \quad \ell = 2 : n = 3, 4, 5.$$

相应能量仍为 $E_n = -13.6 \text{ eV}/n^2$ 。

70. 相继自旋测量 (Sequential Spin Measurements)。

- (1) 在 $t = 0$ 时, 有一个较大的自旋为 $1/2$ 系综, 所有粒子都相对于 z 轴自旋向上。它们不受任何力或力矩作用。在 $t = 0$ 与 t_1 之间, 对部分粒子沿 z 方向测量自旋, 其他粒子沿 x 方向测量自旋 (结果不告知)。在 t_1 时, 再次沿 x 方向测量自旋, 并保存沿 x 自旋向上的子系综。问: 在剩下的这些粒子中, 第一次测量自旋向上的粒子所占比例是多少?
 (2) 推广: 初态沿 $\hat{\mathbf{a}}$ 方向自旋向上; 第一次测量沿 $\hat{\mathbf{b}}$ 方向, 结果不告知; 第二次测量沿 $\hat{\mathbf{c}}$ 方向, 并保存自旋向上的粒子。在这个子系综中, 第一次测量为沿 $\hat{\mathbf{b}}$ 自旋向上的粒子比例是多少? 提示: 利用式 (4.155) 和两方向之间的夹角。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为: 式 (4.155): 沿 $\hat{\mathbf{n}} = (\sin\theta \cos\phi, \sin\theta \sin\phi, \cos\theta)$ 自旋向上旋量: $\chi_+ = \begin{pmatrix} \cos(\theta/2) \\ e^{i\phi} \sin(\theta/2) \end{pmatrix}$ 。

解答:

(1) 初态 $z+$ 。若第一次测 z ，一定得 $z+$ ，随后被选入 $x+$ 的几率为 $1/2$ 。若第一次测 x ，结果 $x+$ 或 $x-$ 各 $1/2$ ；第二次只保留 $x+$ ，所以被保留者中第一次测 x 的必为 $x+$ 。若两类第一次测量样本数相同，最终保留群体中“第一次测量为向上”的比例为 1。

(2) 更一般地，第一次测 $\hat{b}$ 后不告知，第二次选 $\hat{c}+$ 。联合几率

$$P(b+ \text{ 且 } c+) = P(b+ | a+)P(c+ | b+) = \cos^2 \frac{\theta_{ab}}{2} \cos^2 \frac{\theta_{bc}}{2}.$$

同理

$$P(b- \text{ 且 } c+) = \sin^2 \frac{\theta_{ab}}{2} \sin^2 \frac{\theta_{bc}}{2}.$$

因此所求比例

$$\frac{\cos^2(\theta_{ab}/2) \cos^2(\theta_{bc}/2)}{\cos^2(\theta_{ab}/2) \cos^2(\theta_{bc}/2) + \sin^2(\theta_{ab}/2) \sin^2(\theta_{bc}/2)}.$$

71. 在分子和固体的应用中，通常采用笛卡儿坐标轴对齐表示的轨道作为基，而不是本章中采用的 ψ_{nlm} 。例如， $n=2, \ell=1$ 的三个基可用 ψ_x, ψ_y, ψ_z 表示。

- (1) 找到一种线性组合，使其等价于 $n=2, \ell=1, m=-1, 0, 1$ 的三个球谐轨道。
- (2) 证明 ψ_x, ψ_y, ψ_z 分别是相应角动量分量的本征态；每个分量的本征值是多少？
- (3) 画出这三个轨道的等高图（类似图 4.9）。使用 Mathematica 指令 `ContourPlot3D`。

解答:

p 轨道可取

$$\begin{aligned}\psi_z &= \psi_{210}, & \psi_x &= \frac{1}{\sqrt{2}}(\psi_{21,-1} - \psi_{211}), \\ \psi_y &= \frac{i}{\sqrt{2}}(\psi_{21,-1} + \psi_{211}).\end{aligned}$$

它们分别正比于 $ze^{-r/2a}$ 、 $xe^{-r/2a}$ 、 $ye^{-r/2a}$ 。

严格说 p_x, p_y, p_z 不是相应 L_x, L_y, L_z 的非零本征态；例如 ψ_z 是 L_z 的 $m=0$ 本征态。通过旋转可知 ψ_x 是 L_x 的本征态本征值 0， ψ_y 是 L_y 本征值 0。等高面呈两个叶瓣并沿相应轴取向。

72. 考虑质量为 m 、电荷量为 q 、自旋为 s 的粒子处于均匀磁场 $\mathbf{B}_0$ 中，磁矢势可以选择为

$$\mathbf{A} = -\frac{1}{2}\mathbf{r} \times \mathbf{B}_0.$$

- (1) 验证这个矢势产生均匀磁场 $\mathbf{B}_0$ 。
- (2) 证明哈密顿量可以写为

$$H = \frac{p^2}{2m} + q\varphi - \gamma_0 \mathbf{B}_0 \cdot (\mathbf{L} + \mathbf{S}) + \frac{q^2}{8m}(\mathbf{r} \times \mathbf{B}_0)^2,$$

其中 $\gamma_0 = q/(2m)$ 。评注：线性项与顺磁性有关，二次项导致抗磁性。

解答:

(1) 利用恒等式

$$\nabla \times (\mathbf{r} \times \mathbf{B}_0) = -2\mathbf{B}_0$$

对常矢量 $\mathbf{B}_0$ ，故

$$\nabla \times \left(-\frac{1}{2}\mathbf{r} \times \mathbf{B}_0 \right) = \mathbf{B}_0.$$

(2) 展开

$$H = \frac{1}{2m}(\mathbf{p} - q\mathbf{A})^2 + q\varphi - \gamma_0 \mathbf{B}_0 \cdot \mathbf{S}.$$

库仑规范下交叉项为

$$-\frac{q}{2m}(\mathbf{p} \cdot \mathbf{A} + \mathbf{A} \cdot \mathbf{p}) = -\gamma_0 \mathbf{B}_0 \cdot \mathbf{L}.$$

再加 $q^2 A^2/2m = q^2(\mathbf{r} \times \mathbf{B}_0)^2/(8m)$, 得题中表达式。

73. 用力的形式表述的例题 4.4 是施特恩-格拉赫效应的准经典解释。从式 (4.169) 给出的中性自旋 1/2 粒子穿过磁场的哈密顿量开始, 利用广义埃伦菲斯特定理证明

$$m \frac{d^2 \langle z \rangle}{dt^2} = \gamma \alpha \langle S_z \rangle.$$

评注: 式 (4.170) 是正确的量子力学陈述, 这里的量应理解为期望值。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为: 式 (4.169–4.170): 中性自旋 1/2 粒子在磁场中 $H = p^2/(2m) - \gamma \mathbf{S} \cdot \mathbf{B}$; 准经典力为 $m\ddot{\mathbf{r}} = \gamma \nabla(\langle \mathbf{S} \rangle \cdot \mathbf{B})$ 。

解答:

哈密顿量含

$$H = \frac{p^2}{2m} - \gamma(B_0 + \alpha z)S_z + \dots$$

由埃伦菲斯特定理

$$m \frac{d^2 \langle z \rangle}{dt^2} = \frac{d \langle p_z \rangle}{dt} = - \left\langle \frac{\partial H}{\partial z} \right\rangle.$$

而

$$-\frac{\partial H}{\partial z} = \gamma \alpha S_z,$$

故

$$m \frac{d^2 \langle z \rangle}{dt^2} = \gamma \alpha \langle S_z \rangle.$$

74. 实际上, 无论是例题 4.4, 还是习题 4.73 都没有真正解施特恩-格拉赫实验的薛定谔方程。自旋为 1/2 的中性粒子穿过施特恩-格拉赫装置的哈密顿量为

$$H = \frac{p^2}{2m} - \gamma \mathbf{B} \cdot \mathbf{S},$$

其中 $\mathbf{B}$ 由式 (4.169) 给出。包含空间和自旋两部分自由度的最一般波函数可写为

$$\Psi(\mathbf{r}, t) = \psi_+(\mathbf{r}, t)\chi_+ + \psi_-(\mathbf{r}, t)\chi_-.$$

(1) 将此式代入含时薛定谔方程, 获得一对关于 $\psi_{\pm}$ 的耦合方程。

(2) 从例题 4.3 知道, 自旋在均匀磁场 $B_0 \hat{\mathbf{k}}$ 中进动。把这部分从解中提取为相位因子, 写成 $\psi_{\pm}(\mathbf{r}, t) = e^{\mp i \gamma B_0 t/2} \varphi_{\pm}(\mathbf{r}, t)$, 并求 $\varphi_{\pm}$ 的方程。

(3) 忽略 (b) 中的快速振动耦合项, 得到非耦合方程。基于粒子在有效“势”中的运动, 解释施特恩-格拉赫实验。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为: 式 (4.169–4.170): 中性自旋 1/2 粒子在磁场中 $H = p^2/(2m) - \gamma \mathbf{S} \cdot \mathbf{B}$; 准经典力为 $m\ddot{\mathbf{r}} = \gamma \nabla(\langle \mathbf{S} \rangle \cdot \mathbf{B})$ 。

解答:

(1) 将

$$\Psi = \psi_+ \chi_+ + \psi_- \chi_-$$

代入薛定谔方程，利用 $S_z \chi_{\pm} = \pm \hbar \chi_{\pm}/2$ 和 S_x 的非对角元，得到

$$\begin{aligned} i\hbar \dot{\psi}_+ &= \left(\frac{p^2}{2m} - \frac{\gamma\hbar}{2}(B_0 + \alpha z) \right) \psi_+ - \frac{\gamma\hbar\alpha}{2}(x - iy)\psi_-, \\ i\hbar \dot{\psi}_- &= \left(\frac{p^2}{2m} + \frac{\gamma\hbar}{2}(B_0 + \alpha z) \right) \psi_- - \frac{\gamma\hbar\alpha}{2}(x + iy)\psi_+. \end{aligned}$$

(2) 提取 $e^{\mp i\gamma B_0 t/2}$ 后，耦合项带有快速相位 $e^{\pm i\gamma B_0 t}$ 。

(3) 若 B_0 很大，这些快速振荡项平均为零，两个分量分别在有效势

$$V_{\pm} = \mp \frac{\gamma\hbar\alpha z}{2}$$

中运动，因此受到相反方向的力，波包分裂，这就是施特恩-格拉赫分束。

75. 考虑例题 4.6 中的含时态，证明适当归一化的

$$\Psi_n(\phi, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{in\phi} e^{-if_n(t)}$$

其中 $f_n(t)$ 由相应瞬时能量积分给出，是含时薛定谔方程的解。

解答：

把

$$\Psi_n = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{in\phi} e^{-if_n(t)}$$

代入含时方程。空间部分是瞬时哈密顿量的本征函数，能量为 $E_n(t)$ 。于是方程化为

$$\hbar \dot{f}_n(t) = E_n(t).$$

故

$$f_n(t) = \frac{1}{\hbar} \int^t E_n(t') dt'$$

(差一个常数相位无物理意义)，从而题中形式确为精确解。

76. 例题 4.6 中的能级移动可以从经典电动力学方面理解：考虑初始没有电流流进螺线管的情况，想象现在缓慢增加电流。

- (1) 计算由变化磁通量产生的电动势，并证明限制在环上的电荷做功的速率可以写为磁通量变化率和角动量的函数。
- (2) 对于例题 4.6 中处在 Ψ_n 态的粒子，计算机械角动量的 z 分量

$$L_z^{\text{mech}} = \mathbf{r} \times m\mathbf{v} = \mathbf{r} \times (\mathbf{p} - q\mathbf{A}).$$

注意机械角动量不是以 $\hbar$ 的整数倍量子化的。

- (3) 证明 (a) 部分得到的结果精确等于随着磁通量增加时定态能量改变的速率 $dE_n/d\Phi$ 。

解答：

- (1) 法拉第定律给环上电动势

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt}.$$

切向电场 $E_{\phi} = \mathcal{E}/(2\pi a)$ ，功率为

$$\dot{W} = qa\dot{\phi}E_{\phi} = -\frac{q\dot{\phi}}{2\pi}\dot{\Phi}.$$

用机械角动量 $L_z^{\text{mech}} = ma^2\dot{\phi}$ 可写成相应角动量形式。

(2) 在环上

$$L_z^{\text{mech}} = L_z - qaA_\phi = L_z - \frac{q\Phi}{2\pi}.$$

对 Ψ_n ,

$$\langle L_z^{\text{mech}} \rangle = n\hbar - \frac{q\Phi}{2\pi}.$$

它不必为 $\hbar$ 的整数倍。

(3) 能量

$$E_n = \frac{1}{2ma^2} \left(n\hbar - \frac{q\Phi}{2\pi} \right)^2.$$

对 Φ 求导并乘 $\dot{\Phi}$, 得到的 $\dot{E}_n$ 与 (1) 的功率相同, 说明能级移动正是感生电场做功的结果。

第 5 章

全同粒子

1. 通常情况下，相互作用势的大小仅依赖于两粒子间的相对位移 $\mathbf{r} = \mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2$: $V(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) \rightarrow V(\mathbf{r})$ 。在这种情况下，将变量 $\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2$ 代换为 $\mathbf{r}$ 和

$$\mathbf{R} = \frac{m_1 \mathbf{r}_1 + m_2 \mathbf{r}_2}{m_1 + m_2}$$

(质心)，对薛定谔方程就可以进行分离变量。

- (1) 证明

$$\begin{aligned} \mathbf{r}_1 &= \mathbf{R} + \frac{\mu}{m_1} \mathbf{r}, & \mathbf{r}_2 &= \mathbf{R} - \frac{\mu}{m_2} \mathbf{r}, \\ \nabla_1 &= \frac{\mu}{m_2} \nabla_R + \nabla_r, & \nabla_2 &= \frac{\mu}{m_1} \nabla_R - \nabla_r, \end{aligned}$$

其中

$$\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$$

为系统的约化质量 (reduced mass)。

- (2) 证明 (定态) 薛定谔方程为

$$-\frac{\hbar^2}{2(m_1 + m_2)} \nabla_R^2 \psi - \frac{\hbar^2}{2\mu} \nabla_r^2 \psi + V(\mathbf{r}) \psi = E \psi.$$

- (3) 分离变量，令 $\psi(\mathbf{R}, \mathbf{r}) = \psi_R(\mathbf{R}) \psi_r(\mathbf{r})$ 。注意到 ψ_R 满足总质量为 $m_1 + m_2$ 、势能为零、能量为 E_R 的单粒子薛定谔方程； ψ_r 满足质量为约化质量 μ 、势能为 $V(\mathbf{r})$ 、能量为 E_r 的单粒子薛定谔方程。系统的总能量为两者之和： $E = E_R + E_r$ 。这告诉我们质心的运动像一个自由粒子，而相对运动（即粒子 1 相对于粒子 2 的运动）可以看作是以约化质量为质量、处于势场 $V(\mathbf{r})$ 的单粒子的运动。在经典力学中存在完全类似的分解方法；用这种方法可以将两体问题简化为等价的单体问题。

解答：

由定义

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2, \quad \mathbf{R} = \frac{m_1 \mathbf{r}_1 + m_2 \mathbf{r}_2}{M}, \quad M = m_1 + m_2,$$

解线性方程得

$$\mathbf{r}_1 = \mathbf{R} + \frac{\mu}{m_1} \mathbf{r}, \quad \mathbf{r}_2 = \mathbf{R} - \frac{\mu}{m_2} \mathbf{r}, \quad \mu = \frac{m_1 m_2}{M}.$$

链式法则给

$$\begin{aligned} \nabla_1 &= \frac{m_1}{M} \nabla_R + \nabla_r = \frac{\mu}{m_2} \nabla_R + \nabla_r, \\ \nabla_2 &= \frac{m_2}{M} \nabla_R - \nabla_r = \frac{\mu}{m_1} \nabla_R - \nabla_r. \end{aligned}$$

代入动能项，交叉项相消：

$$-\frac{\hbar^2}{2m_1} \nabla_1^2 - \frac{\hbar^2}{2m_2} \nabla_2^2 = -\frac{\hbar^2}{2M} \nabla_R^2 - \frac{\hbar^2}{2\mu} \nabla_r^2.$$

若 $\psi = \psi_R \psi_r$ ，即可分成质心自由粒子方程与约化质量粒子在 $V(r)$ 中的方程，且 $E = E_R + E_r$ 。

2. 针对习题 5.1，我们可以简单地用约化质量代替电子质量来修正氢原子核的运动。

- (1) 求使用 m 而不是 μ 在计算氢原子结合能 (式 (4.77)) 时产生的误差百分比 (精确到两位有效数字)。
- (2) 求氢和氘 (原子核既含有质子又含有中子) 的红色巴耳末线 ($n = 3 \rightarrow n = 2$) 之间的波长差。
- (3) 求电子偶素 (positronium) 的结合能 (氢原子中质子被正电子取代，正电子与电子质量相同，但电荷相反)。

- (4) 假设你想证实缪子氢 (muonic hydrogen) 的存在, 其中电子被 μ 介子取代 (电荷相同, 但质量是电子的 206.77 倍)。在哪里 (即在什么波长下) 寻找 “莱曼- α ” 线 ($n=2 \rightarrow n=1$)?

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为: 式 (4.77): 氢原子结合能可写为 $E_n = -\mu e^4 / [2(4\pi\epsilon_0)^2 \hbar^2 n^2]$, 基态取 $n=1$ 。

解答:

氢原子能量正比约化质量 μ 。对氢,

$$\frac{m - \mu}{m} = 1 - \frac{m_p}{m_p + m_e} \simeq \frac{m_e}{m_p} = 5.45 \times 10^{-4},$$

即误差约 0.054%。

巴耳末红线满足

$$\frac{1}{\lambda} = R_\mu \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{9} \right) = \frac{5R_\mu}{36}, \quad R_\mu = R_\infty \frac{\mu}{m_e}.$$

氘的约化质量稍大, 故波长稍短; 用 $m_d \simeq 2m_p$ 得

$$\frac{\Delta\lambda}{\lambda} \simeq \frac{m_e}{2m_p}.$$

对 $\lambda \simeq 656.3 \text{ nm}$, 差约 0.18 nm 。

电子偶素 $\mu = m_e/2$, 结合能为氢的一半:

$$E_1 = -6.8 \text{ eV}.$$

缪子氢的 $\mu \simeq m_\mu m_p / (m_\mu + m_p)$, 相对于电子氢约增大 $\mu/m_e \simeq 186$, 莱曼 α 能量约 $10.2 \times 186 \text{ eV}$, 波长

$$\lambda \simeq \frac{121.6 \text{ nm}}{186} \simeq 0.65 \text{ nm},$$

在软 X 射线区域。

3. 氯原子在自然界有两种同位素: Cl^{35} 和 Cl^{37} 。证明: HCl 的振动光谱应包含相距很近的双线结构, 其能级分裂由

$$\Delta\nu = 7.51 \times 10^{-4} \nu$$

给出, 其中 ν 是出射光子的频率。提示: 把它想象成一个谐振子, $\omega = \sqrt{k/\mu}$, 其中 μ 为约化质量 (式 (5.15)), 两种同位素的 k 可以认为是相同的。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为: 式 (5.15): 二体约化质量: $\mu = m_1 m_2 / (m_1 + m_2)$ 。

解答:

振动频率 $\omega = \sqrt{k/\mu}$ 。同位素改变只改变约化质量, 故

$$\frac{\Delta\nu}{\nu} = \left| \frac{\Delta\omega}{\omega} \right| \simeq \frac{1}{2} \left| \frac{\Delta\mu}{\mu} \right|.$$

对 HCl ,

$$\mu_{35} = \frac{m_H m_{35}}{m_H + m_{35}}, \quad \mu_{37} = \frac{m_H m_{37}}{m_H + m_{37}}.$$

取 $m_H \simeq 1, m_{35} \simeq 35, m_{37} \simeq 37$,

$$\frac{1}{2} \frac{\mu_{37} - \mu_{35}}{\mu} \simeq 7.5 \times 10^{-4}.$$

因此双线频率间隔

$$\Delta\nu = 7.51 \times 10^{-4} \nu.$$

4.

- (1) 如果 ψ_a 和 ψ_b 是正交归一的, 则式 (5.17) 中常数 A 为多少?
 (2) 如果 $\psi_a = \psi_b$ (已归一化), 则 A 为多少? (当然, 只有玻色子才会发生这种情况。)

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为: 式 (5.16–5.17): 两个全同粒子的对称/反对称空间态: $\Psi_{\pm} = A[\psi_a(1)\psi_b(2) \pm \psi_b(1)\psi_a(2)]$ 。

解答:

若 ψ_a, ψ_b 正交归一, 则

$$\Psi_{\pm} = A[\psi_a(1)\psi_b(2) \pm \psi_b(1)\psi_a(2)].$$

两项正交, 每项范数为 1, 故

$$2|A|^2 = 1, \quad A = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

若 $\psi_a = \psi_b$, 反对称组合为零; 对玻色子的对称组合为 $2A\psi_a(1)\psi_a(2)$, 归一化给

$$4|A|^2 = 1, \quad A = \frac{1}{2}.$$

5.

- (1) 写出处于无限深势阱中两个无相互作用的全同粒子哈密顿量。证明例题 5.1 给出的费米子基态是 $\hat{H}$ 的本征函数, 具有适当本征值。
 (2) 除例题 5.1 中的两激发态外, 再给出接下来的两个激发态, 给出三种情况下的波函数和能量本征值 (可分辨、全同玻色子、全同费米子)。

解答:

两粒子哈密顿量为

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\partial^2}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2}{\partial x_2^2} \right) + V(x_1) + V(x_2).$$

在无限深阱中单粒子能量 $E_n = n^2 E_1$ 。乘积态 $\psi_n(x_1)\psi_l(x_2)$ 是本征态, 能量 $E_n + E_l$; 对称化或反对称化仍是同能量本征态。

基态: 可分辨或玻色子为 $\psi_1(1)\psi_1(2)$, 能量 $2E_1$; 费米子 (同自旋) 最低为空间反对称

$$\frac{\psi_1(1)\psi_2(2) - \psi_2(1)\psi_1(2)}{\sqrt{2}}, \quad E = 5E_1.$$

接下来的激发态按 $n^2 + l^2$ 排列, 并对玻色子取 +, 费米子取 -; 例如 (1, 2), (1, 3), (2, 2), (2, 3) 等, 其中费米子不允许 $n = l$ 。

6. 想象处在无限深方势阱中的两个无相互作用的粒子, 质量均为 m 。如果一个粒子处于 ψ_n 态 (式 (2.31)), 另一个粒子处于 ψ_ℓ ($\ell \neq n$) 态, 计算 $\langle (x_1 - x_2)^2 \rangle$ 。假定:

- (1) 粒子是可分辨的;
 (2) 粒子为全同玻色子;
 (3) 粒子为全同费米子。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为: 式 (2.31): 无限深方势阱本征态: $\psi_n(x) = \sqrt{2/a} \sin(n\pi x/a)$ 。

解答:

记

$$\langle x \rangle_n = \frac{a}{2}, \quad \langle x^2 \rangle_n = a^2 \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{2n^2\pi^2} \right),$$

以及

$$X_{nl} = \langle n|x|l \rangle.$$

可分辨时

$$\langle (x_1 - x_2)^2 \rangle = \langle x^2 \rangle_n + \langle x^2 \rangle_l - 2\langle x \rangle_n \langle x \rangle_l = a^2 \left(\frac{1}{6} - \frac{1}{2\pi^2} \left(\frac{1}{n^2} + \frac{1}{l^2} \right) \right).$$

对对称/反对称态，交叉项多出交换贡献：

$$\langle (x_1 - x_2)^2 \rangle_{B/F} = \langle (x_1 - x_2)^2 \rangle_D \mp 2|X_{nl}|^2.$$

其中

$$X_{nl} = \frac{2a}{\pi^2} \left[\frac{1}{(n+l)^2} - \frac{1}{(n-l)^2} \right]$$

当 $n+l$ 为奇数；若 $n+l$ 为偶数则 $X_{nl} = 0$ 。玻色子取负号，费米子取正号。

7. (质量相等的) 两个无相互作用粒子处于同一谐振子势中，一个处于基态，另一个处于第一激发态。

- (1) 构建波函数 $\psi(x_1, x_2)$ ，当 (i) 它们是可分辨的；(ii) 它们是全同玻色子；(iii) 它们是全同费米子。分别画出每种情况的 $|\psi(x_1, x_2)|^2$ (采用 Mathematica 的 Plot3D 指令)。
- (2) 利用式 (5.23) 和式 (5.25)，求出每种情况下的 $\langle (x_1 - x_2)^2 \rangle$ 。
- (3) 利用相对坐标 $r = x_1 - x_2$ 和质心坐标 $R = (x_1 + x_2)/2$ ，求出每种情况下的 $\psi(x_1, x_2)$ ；并对 R 进行积分，求两粒子之间距离为 $|r|$ 时的几率：

$$P(|r|) = 2 \int |\psi(R, r)|^2 dR$$

(乘以 2 是因为 r 可以是正值也可是负值)。画出三种情况下的 $P(r)$ 图。

- (4) 定义密度算符

$$n(x) = \sum_{i=1}^2 \delta(x - x_i);$$

$\langle n(x) \rangle dx$ 是处于 dx 区间内粒子数目的期望值。计算三种情况下的 $\langle n(x) \rangle$ 并画图。(结果可能会令你惊讶。)

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：式 (5.23–5.25)：两粒子期望值用 $\Psi_{\pm}$ 计算；当单粒子态正交时归一化常数通常为 $1/\sqrt{2}$ 。

解答：

设一维振子长度 $\alpha = \sqrt{\hbar/(m\omega)}$ ，单粒子基态、第一激发态为 ψ_0, ψ_1 。可分辨态可取 $\psi_0(1)\psi_1(2)$ ；玻色子/费米子态为

$$\Psi_{\pm} = \frac{\psi_0(1)\psi_1(2) \pm \psi_1(1)\psi_0(2)}{\sqrt{2}}.$$

计算得

$$\langle (x_1 - x_2)^2 \rangle_D = 2\alpha^2,$$

而 $\langle 0|x|1 \rangle = \alpha/\sqrt{2}$ ，所以

$$\langle (x_1 - x_2)^2 \rangle_B = \alpha^2, \quad \langle (x_1 - x_2)^2 \rangle_F = 3\alpha^2.$$

在 $R = (x_1 + x_2)/2, r = x_1 - x_2$ 中，玻色子态含因子 R ，费米子态含因子 r ；因此费米子在 $r = 0$ 处概率为零。单粒子密度三种情况相同：

$$\langle n(x) \rangle = |\psi_0(x)|^2 + |\psi_1(x)|^2.$$

8. 设想有三个粒子，一个处在 ψ_a 态，一个处在 ψ_b 态，一个处在 ψ_c 态。假定 ψ_a, ψ_b, ψ_c 彼此正交，构造三粒子体系的状态波函数 (类比式 (5.15)、式 (5.16) 和式 (5.17)) 用来代表：

- (1) 可分辨粒子;
- (2) 全同玻色子;
- (3) 全同费米子。

记住 (b) 的情况为: 在任意两个粒子交换下, 必须是完全对称的; (c) 的情况为在任意两个粒子交换下, 必须满足反对称性。注释: 构造完全反对称波函数有一个巧妙的方法: 构建斯莱特行列式 (Slater determinant), 其第一行为 $\psi_a(x_1), \psi_b(x_1), \psi_c(x_1), \dots$, 第二行为 $\psi_a(x_2), \psi_b(x_2), \psi_c(x_2), \dots$, 以此类推。(这种方法适用于任意数量的粒子系统。)

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为:

- (1) 式 (5.15): 二体约化质量: $\mu = m_1 m_2 / (m_1 + m_2)$ 。
- (2) 式 (5.16–5.17): 两个全同粒子的对称/反对称空间态: $\Psi_{\pm} = A[\psi_a(1)\psi_b(2) \pm \psi_b(1)\psi_a(2)]$ 。

解答:

可分辨粒子的一种态为

$$\psi_a(1)\psi_b(2)\psi_c(3),$$

也可按具体哪一个粒子占据哪一个态写出 6 种排列。

全同玻色子为完全对称组合:

$$\Psi_B = \frac{1}{\sqrt{6}} \sum_P \psi_{P(a)}(1)\psi_{P(b)}(2)\psi_{P(c)}(3).$$

全同费米子为完全反对称组合, 即 Slater 行列式:

$$\Psi_F = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{vmatrix} \psi_a(1) & \psi_b(1) & \psi_c(1) \\ \psi_a(2) & \psi_b(2) & \psi_c(2) \\ \psi_a(3) & \psi_b(3) & \psi_c(3) \end{vmatrix}.$$

9. 例题 5.1 和习题 5.5(b) 中, 我们忽略了自旋 (如果你愿意, 可以假设粒子处于相同的自旋状态)。

- (1) 对自旋为 1/2 的粒子, 构建 4 个能量最低的状态, 指出它们的能量和简并度。建议: 使用记号 $\psi_{n_1 n_2} |sm_s\rangle$, 其中 $\psi_{n_1 n_2}$ 在例题 5.1 中有定义, $|sm_s\rangle$ 在 4.4.3 节中有定义。
- (2) 对于自旋为 1 的粒子, 重复 (a) 的问题。提示: 首先, 类似自旋 1/2 的单重态和三重态状态波函数, 利用 CG 系数计算出自旋 1 的波函数; 注意它们中哪些是对称的, 哪些是反对称的。

解答:

对两个自旋 1/2 费米子, 总波函数须反对称。空间对称态配自旋单态, 空间反对称态配自旋三重态。最低空间组态 (1,1) 对称, 只能配单态, 能量 $2E_1$, 简并度 1。下一组态 (1,2) 有空间对称和反对称两种: 前者配单态, 后者配三重态, 能量 $5E_1$, 总简并度 4。再下一组态 (2,2) 只能配单态, 能量 $8E_1$, 简并度 1; (1,3) 能量 $10E_1$, 简并度 4。

对自旋 1 玻色子, 总波函数须对称。两个自旋 1 的总自旋 $S = 0, 2$ 为对称, $S = 1$ 为反对称。因此空间对称态配 $S = 0, 2$ (简并 $1 + 5 = 6$), 空间反对称态配 $S = 1$ (简并 3)。按同样能级顺序列出即可。

10. 对于两个自旋为 1/2 的粒子, 可以构建系统的对称和反对称自旋态 (分别为自旋三重态和自旋单态)。对于三个自旋为 1/2 的粒子, 可以构建对称的组合态 (习题 4.65 中的四重态), 但不可能有完全反对称状态。

- (1) 证明它。提示: 用“推土机”方法写下最普遍的线性组合:

$$\chi(1,2,3) = a|\uparrow\uparrow\uparrow\rangle + b|\uparrow\uparrow\downarrow\rangle + c|\uparrow\downarrow\uparrow\rangle + d|\uparrow\downarrow\downarrow\rangle + e|\downarrow\uparrow\uparrow\rangle + f|\downarrow\uparrow\downarrow\rangle + g|\downarrow\downarrow\uparrow\rangle + h|\downarrow\downarrow\downarrow\rangle.$$

在 $1 \leftrightarrow 2$ 反对称变换下, 关于系数你可以得到什么样的信息? (注意, 上式中的 8 项都是相互正交的。) 现在进行 $2 \leftrightarrow 3$ 反对称变换。

- (2) 假设将三个自旋为 $1/2$ 的无相互作用的同全粒子放置在无限深方势阱中。问：系统的基态是什么？能量和简并度各是多少？注意：你不能将三个粒子都处在 ψ_1 态（为什么不行？）；你需要将其中的两个粒子处于 ψ_1 态，另一个处于 ψ_2 态。但是对称性组态

$$[\psi_1(x_1)\psi_1(x_2)\psi_2(x_3) + \psi_1(x_1)\psi_2(x_2)\psi_1(x_3) + \psi_2(x_1)\psi_1(x_2)\psi_1(x_3)]$$

并不好（因为并不存在与之对应的反对称自旋组合态），你并不能对这三项构建一个完备的反对称自旋态组合；在这种情况下，你不能简单地构建一个空间态和自旋态的反对称乘积，但是你可以构建一个这些乘积的线性组合。提示：构建斯莱特行列式（习题 5.8），第一行为 $\psi_1(x_1)|\uparrow\rangle_1, \psi_1(x_1)|\downarrow\rangle_1, \psi_2(x_1)|\uparrow\rangle_1$ 。

- (3) 证明对于 (b) 中的答案，通过适当地归一化，可以写成这样的形式：

$$\Phi(1,2,3) = \frac{1}{\sqrt{3}} [\Phi(1,2)\phi(3) - \Phi(1,3)\phi(2) + \Phi(2,3)\phi(1)],$$

其中， $\Phi(i,j)$ 是 $n=1$ 态和自旋单态组合下两个粒子的波函数，

$$\Phi(i,j) = \psi_1(x_i)\psi_1(x_j) \frac{|\uparrow_i\downarrow_j\rangle - |\downarrow_i\uparrow_j\rangle}{\sqrt{2}},$$

其中， $\phi(i)$ 是第 i 个粒子处于 $n=2$ 且自旋向上的态： $\phi(i) = \psi_2(x_i)|\uparrow_i\rangle$ 。注意： $\Phi(i,j)$ 在 $i \leftrightarrow j$ 交换下是反对称的，检查 $\Phi(1,2,3)$ 在交换作用下（ $1 \leftrightarrow 2, 2 \leftrightarrow 3, 3 \leftrightarrow 1$ ）是反对称的。

解答：

(1) 对三个自旋 $1/2$ ，完全反对称自旋态若存在，交换任意两粒子应变号。含 $|\uparrow\uparrow\uparrow\rangle$ 或 $|\downarrow\downarrow\downarrow\rangle$ 的项在交换下不变，系数必须为零。对含两个向上一个向下的三个基，反对称条件要求系数在三次置换下循环变号，导致 $b = -e = c = -b$ 等矛盾，故只能全为零。另一个扇区同理，所以不存在非零完全反对称态。

(2) 三个费米子不能都处在 ψ_1 ，因为只有两个自旋态可用。基态占据 $\psi_1\uparrow, \psi_1\downarrow, \psi_2\uparrow$ （或把最后一个改为 $\downarrow$ ），能量

$$E = E_1 + E_1 + E_2 = 6E_1.$$

简并度为 2，对应第三个粒子的自旋取向。

(3) 题中给出的线性组合正是该 Slater 行列式按前两个粒子形成 $n=1$ 自旋单态后展开的形式；逐一交换两粒子时每一项重排并产生负号，因此总态反对称。

11. 在 5.1 节中我们发现，无相互作用粒子的能量本征态可以表示为单粒子态的乘积（式 (5.9)）——或者，对于全同粒子，则是这些态的对称化/反对称化的线性组合（式 (5.20) 和式 (5.21)）。对于有相互作用存在的粒子，情况则不再是这样。一个著名的例子是劳夫林波函数（Laughlin wave function），它近似为 N 个二维电子处于磁感应强度大小为 B 的垂直磁场中的基态（这是分数量子霍尔效应（fractional quantum Hall effect）的环境）。劳夫林波函数为

$$\psi(z_1, z_2, \dots, z_N) = A \left[\prod_{j < k}^N (z_j - z_k)^q \right] \exp \left[-\frac{1}{2} \sum_k^N |z_k|^2 \right],$$

其中 q 是正奇数，且

$$z_j = \sqrt{\frac{eB}{2\hbar c}} (x_j + iy_j).$$

（这里不讨论自旋问题；在基态，所有电子的自旋都相对于磁场 B 方向朝下，这是一个平庸的对称态。）

- (1) 证明对于费米子， ψ 具有适当的反对称性。
- (2) 对于 $q=1$ ， ψ 描述无相互作用的粒子（这意味着它能写成一个斯莱特行列式——见习题 5.8）。这对于任意 N 都成立；但是，请详细地验证 $N=3$ 的情况。在这种情况下，被占据的单粒子态是什么样的？
- (3) 对于 $q>1$ ， ψ 不能写成一个斯莱特行列式的形式；它描述有相互作用的粒子（实际上是电子间的库仑排斥）。然而，它可以写成一些斯莱特行列式和的形式。证明：对于 $q=3$ 和 $N=2$ ， ψ 可以写成两个斯莱特行列式之和。

注释：在无相互作用 (b) 的情况下，可以将波函数描述为“三个粒子占据三个单粒子态 ψ_a, ψ_b 和 ψ_c ”；但是在相互作用 (c) 存在的情况下，则不存在相应的说法；在这种情况下，组成 ψ 的不同斯莱特行列式对应于不同单粒子态集合的占据。

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：

- (1) 式 (5.9)：无相互作用多粒子能量本征态为单粒子本征态乘积，例如 $\Psi(1, 2) = \psi_a(1)\psi_b(2)$ 。
- (2) 式 (5.20–5.21)：全同玻色子取对称组合，费米子取反对称组合；若两个费米子占同一单粒子态，反对称空间波函数为零。

解答：

(1) 若 ψ 是哈密顿量的本征函数，由于哈密顿量在粒子交换下不变，对所有置换 $P\psi$ 也有同一能量。完全对称/反对称态可由投影算符构造：

$$\psi_S = \frac{1}{\sqrt{N!}} \sum_P P\psi, \quad \psi_A = \frac{1}{\sqrt{N!}} \sum_P (-1)^P P\psi.$$

若原函数对前两个变量已经对称，则反对称投影中成对项相消， $\psi_A = 0$ 。

(2) $Z > 2$ 个电子的自旋空间每个粒子只有两个维度。完全反对称张量的维数为 $\binom{2}{Z}$ ，当 $Z > 2$ 时为零。因此不能构造纯自旋的完全反对称态，必须把空间部分也纳入反对称化。

12.

- (1) 假设式 (5.36) 中的哈密顿量可以找到满足其薛定谔方程（式 (5.37)）的解 $\psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_Z)$ 。描述一下你如何用它来构造一个完全对称或反对称的波函数，且同时满足具有相同能量本征值的薛定谔方程。如果对前两个变量进行交换操作 ($\mathbf{r}_1 \leftrightarrow \mathbf{r}_2$)， $\psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_Z)$ 是对称的，那么完全反对称波函数将会发生什么？
- (2) 基于同样的逻辑，对于 Z 个电子且 $Z > 2$ ，证明构建一个完全反对称的自旋态是不可能的。

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：式 (5.36–5.37)：忽略电子相互作用时，多电子原子的 Hamiltonian 是各电子类氢 Hamiltonian 之和，并满足 $H\psi = E\psi$ 。

解答：

(1) 若空间方程有任意解，可同样用置换投影构造

$$\psi_{S/A} = \sum_P (\pm 1)^P P\psi.$$

由于 H 交换对称， $\psi_{S/A}$ 仍是同能量本征函数。若 ψ 对某对变量交换已经对称，则反对称投影为零。

(2) 对 Z 个电子，纯自旋 Hilbert 空间维数为 2^Z ，但完全反对称自旋态属于 $\wedge^Z \mathbb{C}^2$ ，其维数 $\binom{2}{Z}$ 。当 $Z > 2$ ，该维数为 0，所以不可能只靠自旋实现完全反对称。

13.

- (1) 假设你把氦原子中的两个电子都置于 $n = 2$ 的状态上，发射电子的能量是多少？（假设此过程中没有光子发射。）
- (2) 定量地描述氦离子 He^+ 的光谱。也就是说，说明发射波波长的“类里德伯”公式。

解答：

(1) 忽略电子相互作用时，类氢能级为

$$E_n = -\frac{Z^2(13.6 \text{ eV})}{n^2}, \quad Z = 2.$$

若两个电子都在 $n = 2$, 总能量为

$$2 \left(-\frac{4 \cdot 13.6}{4} \right) = -27.2 \text{ eV}.$$

电离后留下 He^+ 的基态能量 -54.4 eV , 若无光子发射, 发射电子动能由能量差决定, 具体取决于跃迁后离子所处态; 若留下基态, 则能量不足, 说明这个简单图像需考虑电子排斥与实际激发能。

(2) He^+ 是 $Z = 2$ 类氢离子, 谱线满足

$$\frac{1}{\lambda} = 4R \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right).$$

14. 如果

- (1) 电子是全同玻色子;
- (2) 电子是可分辨的粒子 (但具有相同的质量和电荷),

讨论 (定性) 氦的能级图。假设这些 “电子” 自旋仍有 $1/2$, 那么自旋组态是单重态和三重态。

解答:

若电子是玻色子, 总波函数在交换下应对称。于是空间对称态必须配对称自旋态, 空间反对称态配反对称自旋态; 这与真实费米子氦的单重态/三重态对应关系相反。许多真实氦中被泡利原理禁止的双占据三重态会变为允许, 能级排列会明显改变。

若电子可分辨, 则无需对称化。每个空间组态可与任意自旋单重/三重组合独立相乘, 不再有交换能导致的正氦/仲氦分裂选择规则; 能级会比真实氦具有更多组态, 但缺少由全同性导致的严格对称性分类。

15.

- (1) 对状态 ψ_0 (式 (5.41)), 计算 $\langle 1/|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2| \rangle$ 。提示: 在极坐标下, 首先做积分 d^3r_2 , 再令极轴沿 $\mathbf{r}_1$ 方向, 使得

$$|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2| = \sqrt{r_1^2 + r_2^2 - 2r_1r_2 \cos \theta_2}.$$

对 θ_2 的积分很容易, 但要注意根号下只能取正值。你需要把 r_2 分为两部分, 第一部分积分从 0 到 r_1 , 第二部分积分从 r_1 到 ∞ 。

- (2) 利用 (a) 的结果估算氦原子基态的电子相互作用能。结果用电子伏特表示, 并将结果加到 E_0 (式 (5.42)) 上, 得到修正后估算的氦原子基态能量。和实验值相比较。(当然, 我们使用的仍然是一个近似波函数, 所以不要指望两个值完全吻合。)

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为: 式 (5.41–5.42): 氦原子零级近似可取 $\psi_0 = \psi_{100}(\mathbf{r}_1)\psi_{100}(\mathbf{r}_2)$ ($Z = 2$), 零级能量 $E_0 = 2Z^2(-13.6 \text{ eV})$ 。

解答:

对试探基态

$$\psi_0 = \frac{Z^3}{\pi a^3} e^{-Z(r_1+r_2)/a}$$

(氦 $Z = 2$), 标准积分给

$$\left\langle \frac{1}{r_{12}} \right\rangle = \frac{5Z}{8a}.$$

因此电子相互作用能

$$\langle V_{ee} \rangle = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{5Z}{8a}.$$

对氦 $Z = 2$,

$$\langle V_{ee} \rangle = \frac{5}{4} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 a} = \frac{5}{4} (27.2 \text{ eV}) \simeq 34.0 \text{ eV}.$$

未修正能量为 $2Z^2(-13.6) = -108.8 \text{ eV}$, 修正后

$$E \simeq -74.8 \text{ eV},$$

与实验值 -79.0 eV 同量级, 差别来自试探波函数未考虑屏蔽与关联。

16. 锂原子的基态 (The ground state of lithium)。忽略电子-电子之间的排斥作用, 构造锂原子基态 ($Z = 3$)。从空间波函数开始; 类似于式 (5.41), 但是记住仅有两个电子可以占据类氢原子的基态; 第三个电子在 ψ_{200} 态上。这个状态的能量是多少? 现在把自旋和反对称性考虑进去 (如果你不清楚, 请参考习题 5.10)。基态的简并度是多少?

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为: 式 (5.41–5.42): 氦原子零级近似可取 $\psi_0 = \psi_{100}(\mathbf{r}_1)\psi_{100}(\mathbf{r}_2)$ ($Z = 2$), 零级能量 $E_0 = 2Z^2(-13.6 \text{ eV})$ 。

解答:

忽略电子排斥, 锂的三个电子填充类氢轨道: 两个在 $1s$, 一个在 $2s$ 。空间部分可由占据

$$1s \uparrow, \quad 1s \downarrow, \quad 2s \uparrow$$

的 Slater 行列式表示 (也可把最后一个取 $\downarrow$)。类氢能量 $E_n = -Z^2(13.6 \text{ eV})/n^2$, $Z = 3$, 故

$$E = 2[-9(13.6)] + [-9(13.6)/4] = -275.4 \text{ eV}.$$

第三个电子自旋可向上或向下, 总基态为双重态, 简并度 2。

17.

- (1) (按照式 (5.44) 表示方法) 写出元素周期表前两行元素的电子组态 (氦原子之前), 并对照表 5.1 检查你的结果是否正确。
- (2) 用公式 (5.45) 表示方法, 算出前四个元素对应的总角动量。给出硼、碳和氮的所有可能组态。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为: 式 (5.44–5.45): 电子组态如 $1s^2 2s^2 2p^n$; 项符号写成 $^{2S+1}L_J$ 。

解答:

前两行电子组态:

$$\begin{aligned} \text{H} : 1s^1, \quad \text{He} : 1s^2, \quad \text{Li} : 1s^2 2s^1, \quad \text{Be} : 1s^2 2s^2, \\ \text{B} : 1s^2 2s^2 2p^1, \quad \text{C} : 1s^2 2s^2 2p^2, \quad \text{N} : 1s^2 2s^2 2p^3, \\ \text{O} : 1s^2 2s^2 2p^4, \quad \text{F} : 1s^2 2s^2 2p^5, \quad \text{Ne} : 1s^2 2s^2 2p^6. \end{aligned}$$

按 Hund 规则, B 的基态项为 2P , C 为 3P , N 为 4S 。更完整的项符号可由 p^k 组态的 L, S 耦合列出。

18.

- (1) 洪德第一定则表述为: 同泡利不相容原理一致, 总自旋 (S) 最高的状态能量最低。如果氦处在激发态的情况下, 这将预测到什么?
- (2) 洪德第二定则表述为: 当自旋给定时, 总轨道角量子数 (L) 取最大值, 且总波函数具有反对称性的态, 具有最低能量。为什么碳原子不可能有 $L = 2$? 提示: “梯子最顶端” ($M_L = L$) 是对称的。
- (3) 洪德第三定则表述为: 如果次壳层 (n, ℓ) 填充不到一半, 则能量最低态满足: $J = |L - S|$; 如果填充超过一半, 则 $J = L + S$ 态能量最低。应用这个定则解决碳的不确定性问题 (即习题 5.17(b))。
- (4) 利用洪德定则, 以及对称自旋态与反对称位置态 (反之亦然) 必须相结合的事实, 来解决习题 5.17(b)

中的碳和氮的不确定性问题。提示：总可以爬到“梯子”的顶端，弄清楚一个态的对称性。

解答：

Hund 第一规则来自交换效应：自旋平行时空波函数反对称，两个电子彼此接近的概率较小，库仑排斥较小，所以总自旋最大能量最低。第二规则是在同一多重态中，轨道角动量较大通常使电子分布更能避开彼此，因此 L 最大者较低。第三规则来自自旋-轨道耦合：少于半满壳层时最小 J 最低，多于半满时最大 J 最低，半满时 $L = 0$ 。

19. 镉原子（66 号元素，位于周期表中第六周期）的基态为 5I_8 。求总自旋、总轨道和总角动量量子数。给出镉原子的一种可能电子组态。

解答：

二维无限深阱中单粒子能量

$$E_{n_x n_y} = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} (n_x^2 + n_y^2).$$

按能量从低到高填充，每个空间态容纳两个自旋相反电子。总能量就是已占据单粒子能量之和。闭壳层时总 L, S 为零；未闭壳层按泡利原理和 Hund 规则排列。具体数值表可通过列出 $(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (1, 3), (3, 1), \dots$ 得到。

20. 计算每个自由电子平均能量 (E_{tot}/Nd) 为费米能级的几分之几？

解答：

三维盒中每个空间态含两个自旋态。 k 空间一个态占体积 π^3/V （驻波正八分体计数），填满半径 k_F 的八分之一球：

$$N = 2 \frac{1}{8} \frac{4\pi k_F^3/3}{\pi^3/V} = \frac{V k_F^3}{3\pi^2}.$$

所以

$$k_F = (3\pi^2 N/V)^{1/3}, \quad E_F = \frac{\hbar^2}{2m} (3\pi^2 \rho)^{2/3}.$$

总能量积分给

$$E_{\text{tot}} = \frac{3}{5} N E_F, \quad P = -\partial E / \partial V = \frac{2}{5} \rho E_F.$$

21. 铜的密度为 8.96 g/cm^3 ，原子量为 63.5 g/mol 。

- (1) 计算铜的费米能级（式 (5.54)）。假定 $d = 1$ ，答案用电子伏特为单位表示。
- (2) 相应的电子速度为多少？提示：取 $E_F = (1/2)mv^2$ 。假定铜中的电子为非相对论的情形是否合适？
- (3) 当温度为多少时，铜的特征热能（为 $k_B T$ ，其中 k_B 为玻尔兹曼常量， T 为绝对温度）等于费米能量？注：这个温度称为费米温度（Fermi temperature）。只要实际温度大大低于费米温度，则大多数电子会处于最低的能量状态，材料就可以被视为“冷的”。因为铜的熔点为 1356 K ，所以固态铜总是可以看作是“冷”的。
- (4) 用电子气体模型计算铜的简并压力（式 (5.57)）。

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：

- (1) 式 (5.54)：自由电子气 Fermi 能级： $E_F = \frac{\hbar^2}{2m} (3\pi^2 N/V)^{2/3}$ （含两种自旋）。
- (2) 式 (5.57)：简并压： $P = \frac{2}{5} (N/V) E_F$ 。

解答：

铜每个原子约贡献一个自由电子，

$$\rho_N = \frac{\rho_{\text{mass}}}{M} N_A.$$

代入 $\rho_{\text{mass}} = 8.96 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ 、 $M = 63.5 \times 10^{-3} \text{ kg/mol}$ 得 $n \simeq 8.5 \times 10^{28} \text{ m}^{-3}$ 。
于是

$$E_F = \frac{\hbar^2}{2m} (3\pi^2 n)^{2/3} \simeq 7.0 \text{ eV}.$$

对应速度

$$v_F = \sqrt{2E_F/m} \simeq 1.6 \times 10^6 \text{ m/s},$$

远小于 c ，非相对论近似可用。费米温度

$$T_F = E_F/k_B \simeq 8 \times 10^4 \text{ K}.$$

简并压力

$$P = \frac{2}{5} n E_F \simeq 4 \times 10^{10} \text{ Pa}.$$

22. 氦-3 是自旋为 1/2 的费米子（不像更常见的同位素氦-4 为玻色子）。在低温（ $T < T_F$ ）下，氦-3 可以被视为费米气体（5.3.1 节）。给定密度为 82 kg/m^3 ，计算氦-3 的 T_F （习题 5.21(c)）。

解答：

氦-3 原子数密度

$$n = \frac{82}{3u} \simeq \frac{82}{3(1.66 \times 10^{-27})} \simeq 1.65 \times 10^{28} \text{ m}^{-3}.$$

费米能

$$E_F = \frac{\hbar^2}{2m_{He}} (3\pi^2 n)^{2/3}.$$

代入 $m_{He} \simeq 5.0 \times 10^{-27} \text{ kg}$ 得

$$E_F \simeq 7 \times 10^{-23} \text{ J}, \quad T_F = E_F/k_B \simeq 5 \text{ K}.$$

23. 物质的体模量（bulk modulus）是压力的减小量和由此所导致的体积增量的比值：

$$B = -V \frac{dP}{dV}.$$

证明：在自由电子气体模型中， $B = (5/3)P$ ，应用你的结果计算习题 5.21(d) 中铜的体模量。注释：实验值为 $13.4 \times 10^{10} \text{ N/m}^2$ ，但不要期待你的估算值和实验值完全吻合——毕竟我们忽略了所有电子-核子、电子-电子的相互作用力。事实上，这一计算结果竟然如此令人惊讶地相近。

解答：

自由电子气压力

$$P = C \left(\frac{N}{V} \right)^{5/3}$$

其中 N 固定。于是

$$\frac{dP}{dV} = -\frac{5}{3} \frac{P}{V}, \quad B = -V \frac{dP}{dV} = \frac{5}{3} P.$$

对习题 5.21 的铜，若 $P \simeq 4.0 \times 10^{10} \text{ Pa}$ ，则

$$B \simeq 6.7 \times 10^{10} \text{ Pa},$$

与实验值同数量级。

24.

- (1) 利用式 (5.66) 和式 (5.70) 证明，处于周期性 δ 势中的粒子的波函数为

$$\psi(x) = C \{ \sin(kx) + e^{-iqa} \sin[k(a-x)] \}, \quad 0 \leq x \leq a.$$

(归一化常数 C 的具体值不需要费心求出。)

- (2) 对于一个带顶, $z = j\pi$, (a) 中会导致 $\psi(x) = 0/0$ (不可确定)。在这种情况下, 求出正确的波函数。
注意: ψ 在每个 δ 函数上的变化。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为:

- (1) 式 (5.66): Bloch 条件: $\psi(x+a) = e^{iqa}\psi(x)$ 。
(2) 式 (5.70): δ 势处导数跳跃: $\psi'(0^+) - \psi'(0^-) = 2m\alpha\psi(0)/\hbar^2$ 。

解答:

在一个胞元内 $0 < x < a$ 势能为零, 通解为 $A \sin kx + B \cos kx$ 。利用 Bloch 条件

$$\psi(x+a) = e^{iqa}\psi(x)$$

并选择在 $x=0$ 与 $x=a$ 处的节点组合, 可写成

$$\psi(x) = C\{\sin kx + e^{-iqa} \sin[k(a-x)]\}.$$

当 $z = ka = j\pi$ 时两项形式退化, 需要回到 $A \sin kx + B \cos kx$, 再用 δ 势处导数跃变条件

$$\psi'(0^+) - \psi'(0^-) = \frac{2m\alpha}{\hbar^2}\psi(0)$$

和 Bloch 条件求 A, B 。此时正确波函数不是上式的 $0/0$ 极限, 而是相应带边的驻波形式。

25. 求出 $\beta = 10$ 时, 第一允许带底端能量的大小, 精确到三位有效数字。为便于讨论, 令 $\alpha/a = 1 \text{ eV}$ 。

解答:

Kronig-Penney 色散关系可写成

$$\cos qa = \cos z + \beta \frac{\sin z}{z}, \quad z = ka.$$

第一允许带底在右边函数的最小可进入 $[-1, 1]$ 的边界处。取 $\beta = 10$ 数值解

$$\cos z + 10 \frac{\sin z}{z} = 1$$

的第一个正根附近。令 $\alpha/a = 1 \text{ eV}$ 并用教材定义的 z 与能量关系, 即可得到第一带底能量; 实际计算只需一维求根。

26. 若使用的不是狄拉克函数势垒, 而是势阱 (即改变式 (5.64) 中 α 的符号)。分析这种情况, 给出类似于图 5.5 的图像。对于正能量解, 这不需要重新计算 (除了 β 现在是负数, 图中使用 $\beta = 1.5$); 但你需要重新计算出负能量的解 (对于 $E < 0$, 令 $\kappa = \sqrt{-2mE}/\hbar$ 和 $z = -\kappa a$; 现在图形将扩展到负 z 区域)。第一允许带将存在有多少个状态?

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为: 式 (5.64): Kronig-Penney 周期 δ 势: $V(x) = \alpha \sum_n \delta(x - na)$ 。

解答:

势阱对应 $\alpha \rightarrow -\alpha$, 正能区的色散式仍为

$$\cos qa = \cos z + \beta \frac{\sin z}{z},$$

但 $\beta < 0$ 。负能区令 $z = -\kappa a$, 用 $\sin z \rightarrow -\sinh \kappa a$ 、 $\cos z \rightarrow \cosh \kappa a$, 得到

$$\cos qa = \cosh(\kappa a) + \beta \frac{\sinh(\kappa a)}{\kappa a}$$

(符号按 $\beta < 0$ 理解)。第一允许带对应单个孤立 δ 势阱束缚态展宽而成, 含有 N 个 Bloch 状态。

27. 证明: 由式 (5.71) 确定的绝大部分能量都是二重简并的。例外的情况是什么? 提示: 尝试一下 $N = 1, 2, 3, 4, \dots$, 看看情况如何。每种情况下 $\cos(qa)$ 可能的值是多少?

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为: 式 (5.71): Kronig-Penney 色散关系: $\cos(qa) = \cos(ka) + (m\alpha/\hbar^2 k) \sin(ka)$, $k = \sqrt{2mE}/\hbar$ 。

解答:

有限周期链中

$$q = \frac{2\pi n}{Na}$$

或等价的边界量子化。色散只含 $\cos qa$, 所以 q 和 $-q$ 给同一能量, 通常二重简并。例外是 $q = -q$ 模 $2\pi/a$, 即

$$q = 0$$

以及当 N 为偶数时的区边

$$q = \pi/a.$$

这些点自身与其负值等价, 因此不二重简并。

28. 画出 5.3.2 节中 E - q 的能带结构示意图。用 $\alpha = 1$ (使用单位制: $m = \hbar = a = 1$)。提示: 在 Mathematica 中, ContourPlot 指令可以画出式 (5.71) 隐含定义的 $E(q)$ 。在其他平台上, 可以通过下述方式画图:

- 等间隔划分 $E = 0$ 到 $E = 30$ 的能量范围, 选取的间隔数目极大 (如 30,000)。
- 对每一个能量 E 的值, 计算方程 (5.71) 右边。如果结果在 -1 到 1 之间, 从方程 (5.71) 中解出 q , 并记录一对 $\{q, E\}$ 和 $\{-q, E\}$ (每个能量对应两个解)。

然后, 你可以用一系列的数值对 $\{q_1, E_1\}, \{q_2, E_2\}, \dots$ 作图。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为: 式 (5.71): Kronig-Penney 色散关系: $\cos(qa) = \cos(ka) + (m\alpha/\hbar^2 k) \sin(ka)$, $k = \sqrt{2mE}/\hbar$ 。

解答:

取 $m = \hbar = a = 1$, $\alpha = 1$, 色散关系为

$$\cos q = \cos k + \frac{\alpha m}{\hbar^2 k} \sin k = \cos k + \frac{\sin k}{k}, \quad E = \frac{k^2}{2}.$$

对每个 E 计算右边 $F(E)$ 。当 $|F(E)| \leq 1$ 时有允许态,

$$q = \pm \arccos F(E).$$

把这些点画出即得 $E - q$ 能带图; 在 $|F| > 1$ 的区间没有点, 即能隙。

本章补充习题

29. 假设有三个粒子和三个不同的单粒子态 ($\psi_a(x)$ 、 $\psi_b(x)$ 和 $\psi_c(x)$)。对于下列几种情况, 可以组成多少种不同的三粒子态:

- (1) 它们是可分辨粒子;
- (2) 它们是全同玻色子;
- (3) 它们是全同费米子。

(如果粒子是可分辨的, 粒子不需要处于不同的状态—— $\psi_a(x_1)\psi_a(x_2)\psi_a(x_3)$ 就是一种可能的状态。)

解答：

三粒子、三个单粒子态。

可分辨粒子：每个粒子有 3 种选择，共

$$3^3 = 27.$$

全同玻色子：允许重复，占据数 $n_a + n_b + n_c = 3$ 的非负整数解数

$$\binom{3+3-1}{3} = 10.$$

全同费米子：每态最多占一个，三个粒子正好占满三个态，只有

$$1$$

个态（差整体相位）。

30. 计算处于二维无限深方势阱中电子的费米能。令 σ 为单位面积内的自由电子的数目。

解答：

二维电子气每个 k 态面积为 $(2\pi)^2/A$ ，含自旋因子 2。填满半径 k_F 的圆：

$$N = 2 \frac{A\pi k_F^2}{(2\pi)^2} = \frac{Ak_F^2}{2\pi}.$$

若面密度 $\sigma = N/A$ ，则

$$k_F = \sqrt{2\pi\sigma}, \quad E_F = \frac{\hbar^2 k_F^2}{2m} = \frac{\pi\hbar^2\sigma}{m}.$$

31. 重复习题 2.58 的分析，在考虑自旋效应的情况下，估计三维金属的内聚能。

解答：

考虑自旋后，每个空间态可容纳两个电子，因此费米波矢变为

$$k_F = (3\pi^2\rho)^{1/3}.$$

把习题 2.58 中未计自旋的态计数整体修正为两倍，并用

$$E_{\text{tot}} = \frac{3}{5}NE_F$$

估算电子动能。再与晶格库仑吸引能的量级相加，即得三维金属内聚能估计；自旋主要通过降低 k_F 和平均动能来改变数值系数。

32. 考虑自由电子气（5.3.1 节），其中自旋向上和向下的电子数目不相等（分别为 N_+ 和 N_- ）。这样的电子气的净磁化强度（magnetization，每单位体积的磁偶极矩）为

$$\mathbf{M} = -\frac{(N_+ - N_-)}{V}\mu_B\hat{\mathbf{k}} \equiv M\hat{\mathbf{k}},$$

其中 $\mu_B = e\hbar/2m_e$ 是玻尔磁子（Bohr magneton）。（当然，负号是因为电子的电荷为负。）

(1) 假设电子占据的最低能级与每个自旋取向中的粒子数一致，求 E_{tot} 。验证当 $N_+ = N_-$ 时，你的结果变为式 (5.56)。

(2) 证明 $M/\mu_B \ll \rho \equiv (N_+ + N_-)/V$ （也就是 $|N_+ - N_-| \ll (N_+ + N_-)$ ）时，能量密度是

$$\frac{1}{V}E_{\text{tot}} = \frac{\hbar^2(3\pi^2\rho)^{5/3}}{10\pi^2m} \left[1 + \frac{5}{9} \left(\frac{M}{\rho\mu_B} \right)^2 \right].$$

在 $M = 0$ 时能量最小，因此基态磁化强度为 0。然而，如果气体置于磁场中（或者粒子间存在相互作用），在能量上有利于气体磁化。这将在习题 5.33 和 5.34 中进行探讨。

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：式 (5.56)：零温电子气总能量： $E_{\text{tot}} = \frac{3}{5}NE_F$ 。

解答：

设

$$\rho_{\pm} = N_{\pm}/V, \quad \rho = \rho_+ + \rho_-, \quad M = -(\rho_+ - \rho_-)\mu_B.$$

每个自旋组分没有自旋简并，能量密度为

$$\frac{E}{V} = \frac{\hbar^2}{10\pi^2 m} (6\pi^2)^{5/3} (\rho_+^{5/3} + \rho_-^{5/3}).$$

当 $\rho_+ = \rho_- = \rho/2$ 时化为教材式。令

$$\rho_{\pm} = \frac{\rho}{2} \mp \frac{M}{2\mu_B},$$

对 $M/(\rho\mu_B)$ 展开到二阶，得

$$\frac{E}{V} = \frac{\hbar^2 (3\pi^2 \rho)^{5/3}}{10\pi^2 m} \left[1 + \frac{5}{9} \left(\frac{M}{\rho\mu_B} \right)^2 \right].$$

33. 泡利顺磁性 (Pauli paramagnetism)。如果自由电子气 (5.3.1 节) 置于均匀磁场 $\mathbf{B} = B\hat{\mathbf{k}}$ 中，自旋向上和自旋向下状态的能量将会不同：

$$E_{n_x n_y n_z}^{\pm} = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2m} \left(\frac{n_x^2}{l_x^2} + \frac{n_y^2}{l_y^2} + \frac{n_z^2}{l_z^2} \right) \pm \mu_B B.$$

自旋向下的占据态数目大于自旋向上的占据态数目（因为它们的能量更低），因此系统将获得磁化强度（见习题 5.32）。

(1) 在 $M/\mu_B \ll \rho$ 近似下，求总能量最小的磁化强度。提示：利用习题 5.32(b) 的结论。

(2) 磁化率 (magnetic susceptibility) 为

$$\chi = \mu_0 \frac{dM}{dB}.$$

计算铝 ($\rho = 18.1 \times 10^{22}$) 的磁化率并和实验值的大小 22×10^{-6} 进行对比。

解答：

总能量密度为习题 5.32 的动能项加上 Zeeman 项

$$\frac{E_Z}{V} = BM$$

（按题中 M 的符号约定）。保留二阶项：

$$\frac{E}{V} = C \left[1 + \frac{5}{9} \left(\frac{M}{\rho\mu_B} \right)^2 \right] + BM, \quad C = \frac{\hbar^2 (3\pi^2 \rho)^{5/3}}{10\pi^2 m}.$$

极小化得

$$M = -\frac{9}{10} \frac{\rho^2 \mu_B^2}{C} B = -\frac{3\rho \mu_B^2}{2E_F} B.$$

磁化率大小

$$\chi = \mu_0 \frac{3\rho \mu_B^2}{2E_F}.$$

代入铝的电子密度即可得到 10^{-5} 量级，与实验量级一致。

34. 斯通纳判据 (The Stoner criterion)。自由电子气模型 (5.3.1 节) 忽略了电子间的库仑排斥作用。相比两个自旋平行的电子 (它们的空间波函数必须是交换反对称的), 由于交换力的存在 (5.1.2 节), 库仑排斥对于两个自旋反平行的电子 (它们的行为有点像可分辨粒子) 有着更强的作用。作为考虑库仑排斥的一种粗略方法, 假定每一对自旋相反的电子都携带额外的能量 U , 而自旋相同的电子则没有; 这使自由电子气的总能多出 $\Delta E = UN_+N_-$ 。正如你将要证明的, 在 U 的临界值之上, 气体发生自发磁化; 材料变为铁磁。

- (1) 用密度 ρ 和磁化强度 M 重写 ΔE 。
- (2) 假设 $M/\mu_B \ll \rho$, 能量上有利于发生自发磁化的最小 U 值是多少? 提示: 利用习题 5.32(b) 的结果。

解答:

(1)

$$\Delta E = UN_+N_- = UV^2\rho_+\rho_-.$$

用 $\rho_{\pm} = \rho/2 \mp M/(2\mu_B)$, 得能量密度

$$\frac{\Delta E}{V} = UV \left(\frac{\rho^2}{4} - \frac{M^2}{4\mu_B^2} \right)$$

若把 U 理解为每对粒子的体积归一化相互作用常数, 则去掉显式 V , 形式为 $U(\rho^2/4 - M^2/4\mu_B^2)$ 。

(2) 自发磁化要求 M^2 的总系数为负。由习题 5.32 的正系数减去交换能负系数, 临界条件

$$U_c \sim \frac{4\mu_B^2}{1} \frac{5C}{9\rho^2\mu_B^2} = \frac{20C}{9\rho^2} = \frac{2E_F}{3\rho}$$

(取决于 U 的体积归一化约定)。这就是 Stoner 判据的量级形式。

35. 有些冷星体 (称为白矮星, White dwarfs) 的稳定存在是因为电子气体的简并压 (式 (5.57)) 的存在抵抗了引力坍缩的发生。假设星体的密度为常数, 星体的半径 R 可以用如下方法计算出来:

- (1) 用半径、核子 (质子和中子) 数目 N 、每个核子的电子数目 d 和电子质量 m 来表示电子的总能量 (式 (5.56))。注意: 在该问题中, 我们重新使用字母 N 和 d 的意义与教材中略有不同。
- (2) 查阅或计算, 给出密度均匀的球体的引力能。结果用 G (引力常数)、 R 、 N 和 M (一个核子的质量) 表示。注意引力能为负值。
- (3) 求半径为何值时总能量最小, 即 (a) 加 (b)。
- (4) 计算与太阳质量相同的一个白矮星的半径, 以千米为单位。
- (5) 计算出 (d) 中白矮星的费米能量, 以电子伏特为单位, 并将结果与电子的静止能量相比较。注意这个系统已经非常接近相对论框架 (见习题 5.36)。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为:

(1) 式 (5.57): 简并压: $P = \frac{2}{5}(N/V)E_F$ 。

(2) 式 (5.56): 零温电子气总能量: $E_{\text{tot}} = \frac{3}{5}NE_F$ 。

解答:

电子数为 dN , 体积 $V = 4\pi R^3/3$ 。非相对论简并电子总能量

$$E_e = \frac{3}{5}(dN)E_F, \quad E_F = \frac{\hbar^2}{2m} \left(3\pi^2 \frac{dN}{V} \right)^{2/3}.$$

故 $E_e \propto N^{5/3}/R^2$ 。

均匀球引力能

$$E_g = -\frac{3}{5} \frac{G(NM)^2}{R}.$$

总能量 $A/R^2 - B/R$, 极小在

$$R = \frac{2A}{B}.$$

代入太阳质量和典型 $d \simeq 1/2$ 得白矮星半径约 10^4 km。费米能通常为 10^5 到 10^6 eV 量级, 已经接近但仍可与 $m_e c^2 = 0.511$ MeV 比较, 说明相对论修正重要。

36. 将经典动能 $E = p^2/2m$ 代换为相对论形式

$$E = \sqrt{p^2 c^2 + m^2 c^4} - mc^2,$$

我们就可以把自由电子气体理论 (5.3.1 节) 推广到相对论的理论框架下。动量还是通过 $p = \hbar k$ 和波矢联系起来, 特别是, 在相对论极限情况下 $E \approx pc = \hbar ck$ 。

- (1) 将式 (5.55) 中的 $\hbar^2 k^2/2m$ 换成相对论极限情况下的 $\hbar ck$, 计算此时的 E_{tot} 。
- (2) 对于极端相对论下的电子气体, 重复习题 5.35 中的 (a)、(b) 计算。注意, 此时不管 R 为多少, 都不存在稳定的极小值; 如果总能量为正, 简并压力将超过引力, 星体将膨胀; 如果总能量为负, 引力占上风, 星体将坍缩。找出临界核子数 N_c , 当 $N > N_c$ 时星体将坍缩。它被称为钱德拉塞卡极限 (Chandrasekhar limit)。相应的星体质量是多少 (将答案表示为太阳质量的倍数)? 质量大于此的星体将不会形成白矮星, 而是进一步坍缩, 形成 (如果条件满足的话) 中子星 (neutron star)。
- (3) 当密度极高时, 逆 β 衰变 (inverse beta decay): $e^- + p^+ \rightarrow n + \nu$ 将把所有的质子和电子转变成中子 (释放出中微子, 并在这个过程中带走能量)。最终中子的简并压将使坍缩停止, 就像电子简并对中子星的作用 (见习题 5.35)。计算质量大小和太阳相同的一个中子星的半径。同样, 计算出它的 (中子) 费米能量, 并将结果与一个中子的静止能量相比较。将中子星视为非相对论的是否合理?

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为: 式 (5.55): 单电子动能: $E = \hbar^2 k^2/(2m)$ 。

解答:

(1) 相对论极限 $E = \hbar ck$ 。态密度积分给

$$E_{\text{tot}} = 2 \frac{V}{(2\pi)^3} \int_{k < k_F} \hbar ck \, d^3 k = \frac{V \hbar c}{4\pi^2} k_F^4.$$

用 $N = V k_F^3/(3\pi^2)$, 也可写为

$$E_{\text{tot}} = \frac{3}{4} N \hbar ck_F.$$

(2) 白矮星总能量变为 $A/R - B/R$ 。不再有极小值; 临界由 $A = B$ 给出钱德拉塞卡质量, 量级

$$M_c \sim \left(\frac{\hbar c}{G} \right)^{3/2} \frac{1}{M^2} d^2,$$

约为太阳质量的 1 到 2 倍, 精确模型给 $1.4 M_\odot$ 。

(3) 中子星用中子质量替代电子质量并令粒子数约为核子数。非相对论估算给半径约 10 km, 费米能为数十 MeV, 与中子静能 939 MeV 相比仍小但不完全可忽略。

37. 在许多计算中, 一个非常重要的物理量是态密度 (density of states) $G(E)$:

$$G(E) dE \equiv \text{能量 } E \text{ 到 } E + dE \text{ 之间的状态数目}.$$

对一维能带结构,

$$G(E) dE = 2 \left(\frac{dq}{2\pi/Na} \right),$$

其中 $dq/(2\pi/Na)$ 是 dq 范围内的状态数目 (参见式 (5.63)), 因子 2 表示 q 和 $-q$ 对应的状态有着相同的能量。因此

$$\frac{1}{Na} G(E) = \frac{1}{\pi} \frac{1}{|dE/dq|}.$$

(1) 证明对于 $\alpha = 0$ (自由粒子), 态密度由下式给出:

$$\frac{1}{Na} G_{\text{free}}(E) = \frac{1}{\pi \hbar} \sqrt{\frac{m}{2E}}.$$

(2) 求 $\alpha \neq 0$ 的态密度, 通过式 (5.71) 对 q 作微分来确定 dE/dq 。注意: 你的结果应该写成 E 的函数 (当然, 也包含 α 、 m 、 $\hbar$ 、 a 和 N), 且不能含有 q (如果你喜欢的话, 可以用 k 来简写 $\sqrt{2mE}/\hbar$)。

(3) 将 $\alpha = 0$ 和 $\alpha = 1$ 条件下的 $G(E)/Na$ 画到一幅图中 (单位制中, $m = \hbar = a = 1$)。评注: 带边发散就是范霍夫奇点 (van Hove singularities) 的例子。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为:

(1) 式 (5.63): 周期边界下 Bloch 波矢: $q = 2\pi n/(Na)$ 。

(2) 式 (5.71): Kronig-Penney 色散关系: $\cos(qa) = \cos(ka) + (m\alpha/\hbar^2 k) \sin(ka)$, $k = \sqrt{2mE}/\hbar$ 。

解答:

自由粒子一维 $E = \hbar^2 q^2/2m$, 故

$$\frac{1}{Na} G(E) = \frac{1}{\pi} \left| \frac{dE}{dq} \right|^{-1} = \frac{1}{\pi} \frac{m}{\hbar^2 q} = \frac{1}{\pi \hbar} \sqrt{\frac{m}{2E}}.$$

对 Kronig-Penney,

$$\cos qa = F(k) = \cos ka + \frac{m\alpha}{\hbar^2 k} \sin ka, \quad E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}.$$

微分得

$$-a \sin qa \frac{dq}{dE} = \frac{dF}{dk} \frac{dk}{dE}.$$

因此

$$\frac{G(E)}{Na} = \frac{1}{\pi} \left| \frac{dE}{dq} \right|^{-1} = \frac{1}{\pi} \left| \frac{dq}{dE} \right|.$$

用 $\sin qa = \sqrt{1 - F(E)^2}$ 消去 q 即得只含 E 的表达式。带边 $\sin qa = 0$ 导致发散。

38. 谐振子链 (harmonic chain) 是用相同的弹簧将 N 个质量相同的粒子彼此连接在一条线上:

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \sum_{j=1}^N \frac{\partial^2}{\partial x_j^2} + \sum_{j=1}^N \frac{1}{2} m \omega^2 (x_{j+1} - x_j)^2,$$

其中 x_j 是第 j 个粒子偏离其平衡位置的距离。这个系统 (其二维或者三维的推广——简谐晶体, harmonic crystal) 可以被用于模拟固体的振动。为简单起见, 我们将采用周期性边界条件: $x_{N+1} = x_1$, 引入阶梯算符

$$\hat{a}_{k\pm} = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{j=1}^N e^{\pm i 2\pi j k/N} \left[\sqrt{\frac{m\omega_k}{2\hbar}} x_j \mp \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega_k}} \frac{\partial}{\partial x_j} \right],$$

其中 $k = 1, \dots, N-1$, 频率为

$$\omega_k = 2\omega \sin \left(\frac{\pi k}{N} \right).$$

(1) 证明对于处于 1 和 $N-1$ 之间的整数 k 和 k' ,

$$\frac{1}{N} \sum_{j=1}^N e^{i 2\pi j (k-k')/N} = \delta_{k',k},$$

$$\frac{1}{N} \sum_{j=1}^N e^{i 2\pi j (k+k')/N} = \delta_{k',N-k}.$$

提示: 对几何级数求和。

(2) 推导阶梯算符的对易关系:

$$[\hat{a}_{k-}, \hat{a}_{k'++}] = \delta_{k,k'}, \quad [\hat{a}_{k-}, \hat{a}_{k'-}] = [\hat{a}_{k+}, \hat{a}_{k'+}] = 0.$$

(3) 利用上式, 证明

$$x_j = R + \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=1}^{N-1} \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega_k}} (\hat{a}_{k-} + \hat{a}_{N-k,+}) e^{i2\pi jk/N},$$

$$\frac{\partial}{\partial x_j} = \frac{1}{N} \frac{\partial}{\partial R} + \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=1}^{N-1} \sqrt{\frac{m\omega_k}{2\hbar}} (\hat{a}_{k-} - \hat{a}_{N-k,+}) e^{i2\pi jk/N},$$

其中 $R = \sum_j x_j / N$ 是质心坐标。

(4) 最后, 证明

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2(Nm)} \frac{\partial^2}{\partial R^2} + \sum_{k=1}^{N-1} \hbar\omega_k \left(\hat{a}_{k+} \hat{a}_{k-} + \frac{1}{2} \right).$$

评注: 上面形式哈密顿量描述了 $N-1$ 个频率为 ω_k 的独立谐振子 (以及质心像一个质量为 Nm 的自由粒子一样运动)。马上可以写出允许的能量为

$$E = \frac{\hbar^2 K^2}{2(Nm)} + \sum_{k=1}^{N-1} \hbar\omega_k \left(n_k + \frac{1}{2} \right),$$

其中 $\hbar K$ 是质心的动量, $n_k = 0, 1, \dots$ 是第 k 个振动模式的能级。通常称 n_k 为第 k 振动模的声子数 (number of phonons); 声子是声的量子 (原子振动), 就像光子是光的量子一样。阶梯算符 a_{k+} 和 a_{k-} 称为声子的产生和湮灭算符 (phonon creation and annihilation operators), 因为它们增加或减少了第 k 振动模中的声子数目。

解答:

(1) 几何级数

$$\sum_{j=1}^N e^{i2\pi jn/N} = 0$$

除非 n 是 N 的倍数, 此时和为 N 。由此得两个正交关系。

(2) 把 $a_{k\pm}$ 代入, 使用

$$[x_j, \partial_{x_l}] = -\delta_{jl}$$

和 (1) 的正交关系, 交叉项留下

$$[a_{k-}, a_{k'+}] = \delta_{kk'},$$

同类对易子为零。

(3) 这是离散傅里叶变换的反变换; 把定义式乘 $e^{\mp i2\pi jk/N}$ 求和并用正交关系即可得到题中 x_j 和 ∂_{x_j} 。

(4) 将反变换代回哈密顿量, 交叉项因正交性消失, 得到

$$H = -\frac{\hbar^2}{2Nm} \partial_R^2 + \sum_{k=1}^{N-1} \hbar\omega_k (a_{k+} a_{k-} + 1/2).$$

39. 在 5.3.1 节中, 将电子放置在一个不可穿透的盒子中。用周期性边界条件 (periodic boundary conditions) 可以获得同样的结果。依然想象电子被限制在一个边长为 l_x, l_y, l_z 的盒子中, 但是不让波函数在边界处消失, 而是使波函数在盒子墙壁的两侧有相同的值:

$$\psi(x, y, z) = \psi(x + l_x, y, z) = \psi(x, y + l_y, z) = \psi(x, y, z + l_z).$$

这样可以将波函数表示为行波,

$$\psi = \frac{1}{\sqrt{l_x l_y l_z}} e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} = \frac{1}{\sqrt{l_x l_y l_z}} e^{i(k_x x + k_y y + k_z z)},$$

而不是一个驻波（式 (5.49)）。周期性的边界条件——当然不是物理的——通常更容易处理（描述电流之类的东西，行波的基矢要比驻波的基矢更自然）；如果你在计算材料的体特性，那么使用哪一种材料并不重要。

(1) 证明周期性边界条件的波矢满足：

$$k_x l_x = 2n_x \pi, \quad k_y l_y = 2n_y \pi, \quad k_z l_z = 2n_z \pi,$$

其中每个 n 都是整数（不必要是正数）。 k 空间网格上每个小块占据的体积是多少（对应式 (5.51)）？

(2) 在周期性边界条件下，计算自由电子气的 k_F 、 E_F 和 E_{tot} 。是什么补偿了每个 k 空间小块（第 (a) 部分）占用的较大体积，使其与第 5.3.1 节中的结果相同？

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：

(1) 式 (5.49)：三维盒中驻波： $\psi \propto \sin(n_x \pi x/a) \sin(n_y \pi y/a) \sin(n_z \pi z/a)$ 。

(2) 式 (5.51)： k 空间中相邻态间隔为 π/a （驻波边界），每态对应体积 $(\pi/a)^3$ 。

解答：

周期边界条件要求

$$e^{ik_x l_x} = e^{ik_y l_y} = e^{ik_z l_z} = 1,$$

所以

$$k_x l_x = 2\pi n_x, \quad k_y l_y = 2\pi n_y, \quad k_z l_z = 2\pi n_z,$$

其中 n_i 为整数。每个 k 态体积

$$\Delta k = \frac{(2\pi)^3}{V}.$$

现在填充的是整个 k 空间球，而不是正八分体；同时每个格点体积比驻波情形大 8 倍，两者正好抵消。含自旋后仍得

$$k_F = (3\pi^2 N/V)^{1/3}, \quad E_F = \frac{\hbar^2 k_F^2}{2m}, \quad E_{\text{tot}} = \frac{3}{5} N E_F.$$

第 6 章

对称性和守恒律

1. 在三维空间中考虑宇称算符 Π 。

- (1) 证明 $\Pi\psi(\mathbf{r}) = \psi(-\mathbf{r})$ 等同于一次镜面反射再加一次旋转。
- (2) 写出宇称在球坐标 (r, θ, ϕ) 下的作用。
- (3) 证明氢原子轨道 $\psi_{n\ell m} = R_{n\ell}(r)Y_{\ell}^m(\theta, \phi)$ 是宇称本征态，本征值为 $(-1)^{\ell}$ 。

解答：

宇称作用为 $(\mathbf{r} \rightarrow -\mathbf{r})$ 。它可分解为一次镜面反射和一次绕垂直轴转过 π 的旋转；例如先令 $z \rightarrow -z$ ，再绕 z 轴转 π ，总体效果就是 $(x, y, z) \rightarrow (-x, -y, -z)$ 。

球坐标中

$$(r, \theta, \phi) \mapsto (r, \pi - \theta, \phi + \pi),$$

所以

$$\Pi\psi(r, \theta, \phi) = \psi(r, \pi - \theta, \phi + \pi).$$

又

$$Y_{\ell}^m(\pi - \theta, \phi + \pi) = (-1)^{\ell} Y_{\ell}^m(\theta, \phi),$$

因此中心势定态 $R_{n\ell}(r)Y_{\ell}^m(\theta, \phi)$ 是宇称本征态，宇称本征值为 $(-1)^{\ell}$ 。

2. 设 Q 是厄米算符，证明

$$U = \exp(iQ)$$

是么正算符。提示：先由幂级数证明 $U^{\dagger} = \exp(-iQ)$ 。

解答：

若 $Q = Q^{\dagger}$ ，令 $U = \exp(iQ)$ 。由幂级数取伴随得

$$U^{\dagger} = \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(iQ)^n}{n!} \right)^{\dagger} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-iQ)^n}{n!} = \exp(-iQ).$$

因为 Q 与自身任意函数对易，

$$U^{\dagger}U = \exp(-iQ)\exp(iQ) = 1, \quad UU^{\dagger} = 1.$$

所以 U 是么正算符。

3. 证明动量算符在空间平移下不变：若 $T(a) = \exp(-iap/\hbar)$ ，则

$$T(a)^{\dagger}pT(a) = p.$$

解答：

平移算符 $T(a) = \exp(-iap/\hbar)$ 是动量 p 的函数，故 $[p, T(a)] = 0$ 。于是

$$p' = T(a)^{\dagger}pT(a) = pT(a)^{\dagger}T(a) = p.$$

这说明空间平移不改变动量算符本身，只改变位置算符的原点。

4. 设算符 $Q(x, p)$ 可展开为 x 与 p 的幂级数，证明

$$T(a)^{\dagger}Q(x, p)T(a) = Q(x + a, p).$$

并由此说明一维哈密顿量 $H = p^2/(2m) + V(x)$ 在平移下如何变换。

解答：

由 $T(a)^\dagger x T(a) = x + a$ 与 $T(a)^\dagger p T(a) = p$ ，对任意可展开为幂级数的算符函数

$$Q(x, p) = \sum_{m,n} c_{mn} x^m p^n$$

逐项变换：

$$T^\dagger Q(x, p) T = \sum_{m,n} c_{mn} (x + a)^m p^n = Q(x + a, p).$$

因此

$$H' = \frac{p^2}{2m} + V(x + a),$$

这就是式 (6.8) 的内容；若 $V(x + a) = V(x)$ ，则 $H' = H$ ，即 $[H, T(a)] = 0$ 。

5. 由布洛赫条件

$$\psi(x + a) = e^{iqa} \psi(x)$$

证明波函数可写为

$$\psi(x) = e^{iqx} u(x), \quad u(x + a) = u(x).$$

解答：

由式 (6.11) $\psi(x + a) = e^{iqa} \psi(x)$ ，定义

$$u(x) = e^{-iqx} \psi(x).$$

则

$$u(x + a) = e^{-iq(x+a)} \psi(x + a) = e^{-iqx} e^{-iqa} e^{iqa} \psi(x) = u(x).$$

所以 u 与势具有相同周期，且

$$\psi(x) = e^{iqx} u(x),$$

即布洛赫形式。反过来若 $u(x + a) = u(x)$ ，立刻得到 $\psi(x + a) = e^{iqa} \psi(x)$ 。

6. 质量为 m 的粒子在周期为 a 的一维势场 $V(x)$ 中运动。设

$$\psi_{nq}(x) = e^{iqx} u_{nq}(x), \quad u_{nq}(x + a) = u_{nq}(x).$$

- (1) 推导 u_{nq} 满足的本征值方程。
- (2) 说明如何用有限差分方法在一个周期内数值求解能带 E_{nq} 。
- (3) 对不同 q 值画出最低能带的示意曲线。

解答：

把 $\psi_{nq} = e^{iqx} u_{nq}$ 代入薛定谔方程，得到作用在周期函数 u_{nq} 上的本征值方程

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{d}{dx} + iq \right)^2 + V(x) \right] u_{nq} = E_{nq} u_{nq}.$$

展开后即

$$-\frac{\hbar^2}{2m} u'' - \frac{i\hbar^2 q}{m} u' + \frac{\hbar^2 q^2}{2m} u + V u = E u.$$

数值上取一个周期 $[0, a]$, 令 $u(0) = u(a)$, 用周期边界条件构造差分矩阵:

$$u'_j \simeq \frac{u_{j+1} - u_{j-1}}{2\Delta x}, \quad u''_j \simeq \frac{u_{j+1} - 2u_j + u_{j-1}}{\Delta x^2},$$

首尾指标按模 N 处理。对每个 q 对角化该矩阵, 最低两个本征值就是 $E_1(q), E_2(q)$ 。由于 q 与 $q+2\pi/a$ 等价, 只需画第一布里渊区 $-\pi/a \leq q \leq \pi/a$ 。

7. 考虑一维中两个质量分别为 m_1, m_2 的粒子, 哈密顿量中相互作用只依赖 $|x_1 - x_2|$ 。

- (1) 求同时平移两个粒子的平移算符, 并指出其生成元。
- (2) 证明该哈密顿量与总动量对易。
- (3) 说明这对应于系统的整体平移不变性。

解答:

两粒子同时平移 a :

$$T(a)\psi(x_1, x_2) = \psi(x_1 - a, x_2 - a).$$

对无穷小 a 展开,

$$T(a) = 1 - a(\partial_{x_1} + \partial_{x_2}) + O(a^2) = 1 - \frac{ia}{\hbar}(p_1 + p_2) + O(a^2),$$

故

$$T(a) = \exp[-ia(p_1 + p_2)/\hbar].$$

哈密顿量中的动能显然与 $P = p_1 + p_2$ 对易, 而势能只依赖 $x_1 - x_2$, 也有

$$[P, V(|x_1 - x_2|)] = -i\hbar(\partial_{x_1} + \partial_{x_2})V = 0.$$

所以 $[H, P] = 0$, 总动量守恒。

8.

- (1) 证明宇称算符 Π 是厄米算符。
- (2) 证明宇称算符的本征值只能为 $+1$ 或 -1 。

解答:

宇称算符满足 $\Pi^2 = 1$ 且保持内积:

$$\langle \Pi f | \Pi g \rangle = \int f^*(-x)g(-x)dx = \int f^*(x)g(x)dx.$$

故 Π 是么正的。又 $\Pi^{-1} = \Pi$, 于是 $\Pi^\dagger = \Pi$, 它也是厄米的。

若 $\Pi\psi = \lambda\psi$, 再作用一次 $\Pi^2\psi = \lambda^2\psi = \psi$, 所以

$$\lambda = \pm 1.$$

9. 真标量在宇称下不变, 赝标量在宇称下变号。证明: 真标量 f 满足 $[\Pi, f] = 0$, 赝标量 g 满足 $\{\Pi, g\} = 0$ 。并讨论真矢量与赝矢量在宇称下的变换。

解答:

若 f 是真标量, 宇称下不变: $\Pi^\dagger f \Pi = f$ 。因 $\Pi^\dagger = \Pi$ 且 $\Pi^2 = 1$, 得 $\Pi f = f \Pi$, 即 $[\Pi, f] = 0$ 。

若 f 是赝标量, 宇称下变号: $\Pi^\dagger f \Pi = -f$, 等价于 $\Pi f = -f \Pi$, 即 $\{\Pi, f\} = 0$ 。

真矢量每个分量在宇称下变号, 故与 Π 反对易; 赝矢量在宇称下不变, 故与 Π 对易。

10. 证明位置算符和动量算符都具有奇宇称，即在一维中

$$\Pi x \Pi = -x, \quad \Pi p \Pi = -p,$$

并把结论推广到三维情形。

解答：

在一维中

$$(\Pi x \Pi \psi)(x) = \Pi x \psi(-x) = \Pi[-x \psi(-x)] = -x \psi(x),$$

所以 $\Pi x \Pi = -x$ 。又 $p = -i\hbar \partial_x$,

$$(\Pi p \Pi \psi)(x) = \Pi[-i\hbar \partial_x \psi(-x)] = i\hbar \psi'(x) = -p \psi(x),$$

故 $\Pi p \Pi = -p$ 。三维逐分量完全相同：

$$\Pi \mathbf{r} \Pi = -\mathbf{r}, \quad \Pi \mathbf{p} \Pi = -\mathbf{p}.$$

11. 考虑确定宇称态 $|i\rangle, |f\rangle$ 之间的矩阵元 $\langle f|Q|i\rangle$ 。根据算符 Q 的宇称，推导该矩阵元非零的选择定则。说明该规则如何用于真标量、真矢量和赝矢量算符。

解答：

设初、末态宇称分别为 $\eta_i, \eta_f = \pm 1$ ，算符 Q 的宇称为 η_Q 。矩阵元

$$M = \langle f|Q|i\rangle$$

在插入 $\Pi^2 = 1$ 后变为

$$M = \eta_f \eta_Q \eta_i M.$$

因此非零的必要条件是

$$\eta_f \eta_Q \eta_i = 1.$$

真标量 $\eta_Q = +1$ ，要求初末态同宇称；真矢量 $\eta_Q = -1$ ，要求初末态异宇称。对中心势态，这就是 $(-1)^{\ell_f + \ell_i} \eta_Q = 1$ 。

12. 自旋角动量与宇称算符对易： $[\Pi, \mathbf{S}] = 0$ 。在自旋 1/2 的标准基中，说明宇称对二分量旋量的作用，并证明该作用可取为单位矩阵乘以一个整体常数。

解答：

宇称只改变空间坐标，不改变内禀自旋自由度。因此

$$[\Pi, S_i] = 0 \quad (i = x, y, z).$$

在 S_z 的标准基 $\{|+\rangle, |-\rangle\}$ 中， Π 与所有泡利矩阵对易。与全部 2×2 自旋算符都对易的矩阵只能是单位阵的倍数。约定把这个倍数取为 +1，于是自旋波函数的宇称作用就是恒等作用。

13. 考虑氢原子中的电子。

(1) 若电子处于基态，不做显式积分证明 $\langle z \rangle = 0$ 。

(2) 说明当电子处于 $n = 2$ 简并子空间时， $\langle z \rangle$ 不一定为零；给出一个例子并计算其值。

解答：

(a) 氢原子基态是 $\ell = 0$ 的偶宇称态，而 z 是奇宇称算符，所以

$$\langle z \rangle = 0.$$

(b) $n = 2$ 能级中 $2s$ 与 $2p$ 简并, 可以取没有确定宇称的线性组合。例取

$$\psi = \frac{1}{\sqrt{2}}(\psi_{200} + \psi_{210}).$$

则 $\langle p_z \rangle = 0$ 仍成立, 因为 p_z 只联结角动量相差 1 的态而径向与角向相位使本例为实驻波。若题意
为位置偶极矩, 则

$$\langle z \rangle = \frac{1}{2}(\langle 200|z|210 \rangle + \langle 210|z|200 \rangle) = -3a,$$

其中 a 为玻尔半径。这个例子说明简并子空间内可构造非定宇称态, 其奇算符期望值不必为零。

14. 考察二维平面中绕原点的无穷小旋转矩阵。对角化该矩阵, 并把它与角动量本征态在无穷小旋转下获得相位的描述联系起来。

解答:

矩阵

$$M = \begin{pmatrix} 1 & -\epsilon \\ \epsilon & 1 \end{pmatrix}$$

的本征值为 $1 \pm i\epsilon$, 本征矢可取 $2^{-1/2}(1, \mp i)^T$ 。因此

$$M = S \begin{pmatrix} 1 + i\epsilon & 0 \\ 0 & 1 - i\epsilon \end{pmatrix} S^{-1}.$$

若把有限转角写作 $N\epsilon = \phi$, 则

$$\lim_{N \rightarrow \infty} (1 \pm i\phi/N)^N = e^{\pm i\phi}.$$

变回原基得

$$\lim_{N \rightarrow \infty} M^N = \begin{pmatrix} \cos \phi & -\sin \phi \\ \sin \phi & \cos \phi \end{pmatrix},$$

即有限旋转矩阵。

15. 证明标量算符在任意无穷小旋转下保持不变, 当且仅当它与角动量各分量对易:

$$[L_i, f] = 0 \quad (i = x, y, z).$$

解答:

标量算符在旋转下满足

$$U(R)^\dagger f U(R) = f.$$

对无穷小旋转 $U = 1 - i\delta\phi \cdot \mathbf{L}/\hbar$, 保留一阶项:

$$f + \frac{i}{\hbar} \delta\phi \cdot [\mathbf{L}, f] = f.$$

任意 $\delta\phi$ 下都成立, 所以

$$[L_i, f] = 0 \quad (i = x, y, z).$$

反过来若这些对易子全为零, 指数形式的有限旋转也使 f 不变。

16. 从矢量算符的定义

$$[L_i, V_j] = i\hbar \epsilon_{ijk} V_k$$

出发, 求矢量算符绕 y 轴作无穷小旋转时各分量的变化。

解答:

绕 y 轴转无穷小角 $\delta\phi$ 时, 真矢量满足经典旋转律

$$V'_x = V_x + \delta\phi V_z, \quad V'_y = V_y, \quad V'_z = V_z - \delta\phi V_x.$$

量子形式为

$$V'_i = V_i + \frac{i}{\hbar} \delta\phi [L_y, V_i].$$

由矢量算符定义 $[L_i, V_j] = i\hbar\epsilon_{ijk}V_k$, 立即得到上述三个分量变换。

17. 考虑绕 y 轴的无穷小旋转作用在角动量本征态 $|\ell m\rangle$ 上。利用 $L_y = (L_+ - L_-)/(2i)$, 证明旋转只把 m 与 $m \pm 1$ 的态混合, 并写出一阶表达式。

解答:

绕 y 轴无穷小旋转

$$R_y(\epsilon) = 1 - \frac{i\epsilon}{\hbar} L_y.$$

用 $L_y = (L_+ - L_-)/(2i)$ 及

$$L_{\pm}|\ell m\rangle = \hbar\sqrt{\ell(\ell+1) - m(m\pm 1)}|\ell, m\pm 1\rangle,$$

得

$$\begin{aligned} R_y(\epsilon)|n\ell m\rangle &= |n\ell m\rangle - \frac{\epsilon}{2}\sqrt{\ell(\ell+1) - m(m+1)}|n\ell, m+1\rangle \\ &\quad + \frac{\epsilon}{2}\sqrt{\ell(\ell+1) - m(m-1)}|n\ell, m-1\rangle + O(\epsilon^2). \end{aligned}$$

因此 D 矩阵只在 $m' = m, m \pm 1$ 处有一阶非零元, 且 n, ℓ 不变。

18. 一维自由粒子哈密顿量 $H = p^2/(2m)$ 同时具有平移和宇称对称性。

- (1) 证明平移算符与宇称算符一般不对易。
- (2) 从动量本征态和宇称本征态两种角度解释自由粒子能谱的二重简并。

解答:

平移 $T(a)$ 与宇称 Π 满足

$$\Pi T(a)\Pi = T(-a),$$

所以一般不对易。自由粒子哈密顿量 $H = p^2/2m$ 同时与二者对易。

动量本征态 $|p\rangle$ 与 $|-p\rangle$ 能量相同: $E = p^2/2m$, 宇称正是把二者互换。另一方面, 取宇称本征态

$$\cos(px/\hbar), \quad \sin(px/\hbar),$$

平移会把它们线性混合。由于对称操作把某个本征态变为同能量的不同本征态, 简并性随之出现。

19. 对任意矢量算符 $\mathbf{V}$ 定义

$$V_{\pm} = V_x \pm iV_y.$$

- (1) 利用 $[L_i, V_j] = i\hbar\epsilon_{ijk}V_k$ 推导 $V_{\pm}, V_z$ 与 L_z, L^2 的有关对易关系。
- (2) 说明 V_q 对角动量量子数 m 与 ℓ 的选择定则。

解答:

定义 $V_{\pm} = V_x \pm iV_y$ 。由 $[L_i, V_j] = i\hbar\epsilon_{ijk}V_k$ 得

$$[L_z, V_{\pm}] = \pm\hbar V_{\pm}, \quad [L_z, V_z] = 0.$$

继续计算可得 $V_{\pm}$ 改变量子数 m 为 $m \pm 1$, V_z 保持 m 不变。再由 $[L^2, V_q]$ 的关系知矢量算符只能把 ℓ 变为 $\ell, \ell \pm 1$; 结合宇称时, 对位置这样的真矢量还要求 $\ell + \ell'$ 为奇数, 故通常为 $\Delta\ell = \pm 1$ 。

20. 证明若标量算符 f 满足 $[L_z, f] = 0$ 和 $[L^2, f] = 0$, 则其在角动量本征态之间的矩阵元只能在 $m' = m$ 且 $\ell' = \ell$ 时非零。

解答:

若 f 为标量, $[L_z, f] = 0$ 给出

$$0 = \langle \ell' m' | [L_z, f] | \ell m \rangle = \hbar(m' - m) \langle \ell' m' | f | \ell m \rangle,$$

所以非零时 $m' = m$ 。又 $[L^2, f] = 0$ 给出

$$\hbar^2[\ell'(\ell' + 1) - \ell(\ell + 1)] \langle \ell' m' | f | \ell m \rangle = 0,$$

所以 $\ell' = \ell$ 。这就是标量算符的选择定则。

21. 电子处于氢原子态

$$\psi = \frac{1}{\sqrt{2}} (\psi_{211} + \psi_{21,-1}).$$

利用选择定则或直接计算, 求 $\langle \mathbf{r} \rangle$ 。

解答:

位置 $\mathbf{r}$ 是真矢量、奇宇称算符。给出的态只含有 $\ell = 1$ 的氢原子态, 任意 $\langle n\ell m | \mathbf{r} | n\ell m' \rangle$ 中初末态宇称同为 $(-1)^\ell = -1$, 乘上奇算符后整体为奇函数, 积分为零。因此

$$\langle \mathbf{r} \rangle = 0.$$

这也可由维格纳-埃卡特定理看出: 位置算符要求 $\Delta\ell = \pm 1$, 而该线性组合内部只有 $\ell = 1$ 分量。

22.

- (1) 由矢量算符定义推导 $V_z, V_{\pm}$ 与 $L_z, L_{\pm}$ 的六个对易关系。
- (2) 由这些对易关系推导矢量算符矩阵元的选择定则。

解答:

矢量算符定义给出

$$[L_z, V_z] = 0, \quad [L_z, V_{\pm}] = \pm \hbar V_{\pm},$$

$$[L_{\pm}, V_z] = \mp \hbar V_{\pm}, \quad [L_{\pm}, V_{\mp}] = \pm 2\hbar V_z, \quad [L_{\pm}, V_{\pm}] = 0.$$

这些式子正是球基分量 $V_q (q = 0, \pm 1)$ 的角动量张量变换律。进一步把它们夹在 $|\ell m\rangle$ 态之间, 即得到式 (6.57) 以及相应的选择定则。

23. 把两个角动量 j_1, j_2 耦合成总角动量 J :

$$|JM\rangle = \sum_{m_1, m_2} C_{j_1 m_1 j_2 m_2}^{JM} |j_1 m_1\rangle |j_2 m_2\rangle.$$

证明 Clebsch-Gordan 系数非零时必须满足 $M = m_1 + m_2$, 并推导由升降算符给出的递推关系。

解答:

把

$$|JM\rangle = \sum_{m_1, m_2} C_{j_1 m_1 j_2 m_2}^{JM} |j_1 m_1\rangle |j_2 m_2\rangle$$

代入 $J_z = J_{1z} + J_{2z}$, 得

$$(m_1 + m_2) C_{j_1 m_1 j_2 m_2}^{JM} = M C_{j_1 m_1 j_2 m_2}^{JM},$$

所以非零 CG 系数满足 $m_1 + m_2 = M$ 。再将 $J_{\pm} = J_{1\pm} + J_{2\pm}$ 作用到上式两边, 并比较 $|j_1 m_1\rangle |j_2 m_2\rangle$ 的系数, 即得标准递推关系。该递推关系和归一化条件共同确定 CG 系数。

24. 将矢量算符球分量的对易关系夹在角动量本征态之间, 推导其矩阵元之间的关系, 并说明这些关系如何导向维格纳-埃卡特定理的形式。

解答:

将六个对易关系夹在 $\langle n' \ell' m' |$ 与 $|n \ell m\rangle$ 之间, 左边用 $L_z, L_{\pm}$ 对角或升降作用, 右边保留矢量算符矩阵元。例如

$$\hbar(m' - m) \langle n' \ell' m' | V_+ | n \ell m \rangle = \hbar \langle n' \ell' m' | V_+ | n \ell m \rangle,$$

说明 V_+ 只允许 $m' = m + 1$ 。其余五式同理给出 $V_0, V_{\pm}$ 的全部 m 选择规则和相邻矩阵元比例。与习题 6.23 的 CG 递推关系比较, 即得维格纳-埃卡特定理中的角向因子。

25. 把位置算符 $\mathbf{r}$ 写成球张量分量 $r_0, r_{\pm}$, 并利用维格纳-埃卡特定理推导氢原子电偶极矩阵元的选择定则。

解答:

位置算符的球分量为

$$r_0 = z = r \sqrt{4\pi/3} Y_1^0, \quad r_{\pm} = \mp \frac{x \pm iy}{\sqrt{2}} = r \sqrt{4\pi/3} Y_1^{\pm 1}.$$

因此它是 rank-1 球张量。维格纳-埃卡特定理给出

$$\langle n' \ell' m' | r_q | n \ell m \rangle = \langle \ell m; 1q | \ell' m' \rangle \langle n' \ell' || r || n \ell \rangle.$$

选择定则为 $m' = m + q, \ell' = \ell \pm 1$, 并由宇称排除 $\ell' = \ell$ 。具体径向数值都包含在约化矩阵元中。

26. 求例题 6.7 中系统的海森伯绘景动量算符 $p_H(t)$, 并讨论所得结果与经典运动方程的对应。

解答:

海森伯绘景中

$$\frac{dp_H}{dt} = \frac{i}{\hbar} [H, p_H].$$

若例题中的哈密顿量为 $H = p^2/2m + V(x)$, 则

$$\frac{dp_H}{dt} = -V'(x_H).$$

对线性势 $V = -Fx$, 这给出 $p_H(t) = p(0) + Ft$; 对谐振子 $V = m\omega^2 x^2/2$, 得到 $\dot{p}_H = -m\omega^2 x_H$ 。两者都与经典哈密顿方程同形。

27. 考虑质量为 m 的一维自由粒子。证明海森伯绘景中

$$x_H(t) = x_H(0) + \frac{p_H(0)}{m} t, \quad p_H(t) = p_H(0),$$

并解释它们与经典自由运动方程的关系。

解答:

自由粒子 $H = p^2/2m$ 。海森伯方程给

$$\dot{p}_H = \frac{i}{\hbar}[H, p_H] = 0, \quad \dot{x}_H = \frac{i}{\hbar}[H, x_H] = \frac{p_H}{m}.$$

积分得

$$p_H(t) = p_H(0), \quad x_H(t) = x_H(0) + \frac{p_H(0)}{m}t.$$

这与经典自由粒子的 $p = \text{常量}$ 、 $x = x_0 + pt/m$ 完全一致。

28. 由薛定谔方程对 $\psi(x, t + \delta t)$ 作泰勒展开, 证明无穷小时间平移算符为

$$U(\delta t) = 1 - \frac{iH\delta t}{\hbar} + O(\delta t^2).$$

解答:

薛定谔绘景中

$$\psi(t + \delta t) = \psi(t) + \delta t \frac{\partial \psi}{\partial t} + O(\delta t^2) = \left(1 - \frac{iH\delta t}{\hbar}\right) \psi(t) + O(\delta t^2).$$

所以无穷小时间平移算符为

$$U(\delta t) = 1 - \frac{iH\delta t}{\hbar},$$

有限时间演化由连续相乘给出

$$U(t) = \exp(-iHt/\hbar)$$

(当 H 不显含时时)。

29. 对海森伯绘景算符 $Q_H(t) = U^\dagger(t)QU(t)$ 求导, 推导海森伯运动方程。并将其用于 $H = p^2/(2m) + V(x)$, 求 x_H, p_H 的运动方程。

解答:

由

$$Q_H(t) = U^\dagger(t)QU(t)$$

求导, 且 $\dot{U} = -iHU/\hbar$, 得

$$\frac{dQ_H}{dt} = \frac{i}{\hbar}[H, Q_H] + \left(\frac{\partial Q}{\partial t}\right)_H.$$

对 $H = p^2/2m + V(x)$,

$$\dot{x}_H = \frac{p_H}{m}, \quad \dot{p}_H = -\left(\frac{\partial V}{\partial x}\right)_{x=x_H}.$$

这就是算符形式的牛顿方程。

30. 设一维不含时哈密顿量的定态为 $\psi_n(x)$ 、能量为 E_n 。

(1) 证明传播子可写为

$$K(x, x'; t) = \sum_n \psi_n(x) \psi_n^*(x') e^{-iE_n t/\hbar}.$$

(2) 将该表达式用于一维谐振子, 得到标准传播子的形式。

解答:

若 $H\psi_n = E_n\psi_n$ 且 $\{\psi_n\}$ 完备, 则

$$\psi(x, t) = \int K(x, x', t) \psi(x', 0) dx',$$

其中

$$K(x, x', t) = \sum_n \psi_n(x) \psi_n^*(x') e^{-iE_n t/\hbar}.$$

谐振子的 Mehler 求和给出标准传播子

$$K = \sqrt{\frac{m\omega}{2\pi i\hbar \sin \omega t}} \exp \left\{ \frac{im\omega}{2\hbar \sin \omega t} [(x^2 + x'^2) \cos \omega t - 2xx'] \right\}.$$

它在 $t \rightarrow 0$ 时趋于 $\delta(x - x')$ 。

31. 用动量完备基定义平移算符

$$T(a) = \int e^{-ipa/\hbar} |p\rangle \langle p| dp.$$

证明它对任意波函数的作用为 $T(a)\psi(x) = \psi(x - a)$ 。

解答:

用动量完备性定义

$$T(a) = \int e^{-ipa/\hbar} |p\rangle \langle p| dp.$$

若

$$\psi(x) = \int \phi(p) \frac{e^{ipx/\hbar}}{\sqrt{2\pi\hbar}} dp,$$

则

$$T(a)\psi(x) = \int \phi(p) \frac{e^{ip(x-a)/\hbar}}{\sqrt{2\pi\hbar}} dp = \psi(x - a).$$

这个推导只要求傅里叶展开存在, 不要求 ψ 处处可微; 所以即使在某点一阶导数不连续, 谱分解定义仍给出正确平移。

32. 自旋 1/2 的旋量在绕单位矢量 $\hat{n}$ 转动角 ϕ 时由

$$U(\phi) = \exp \left(-\frac{i\phi}{2} \boldsymbol{\sigma} \cdot \hat{n} \right)$$

给出。

- (1) 证明泡利矩阵恒等式 $(\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{a})(\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{b}) = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + i\boldsymbol{\sigma} \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b})$ 。
- (2) 推导 $U(\phi)$ 的闭式表达式和矩阵形式。

解答:

泡利矩阵满足

$$(\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{a})(\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{b}) = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + i\boldsymbol{\sigma} \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b}).$$

取 $\mathbf{a} = \mathbf{b} = \hat{n}$ 得 $(\boldsymbol{\sigma} \cdot \hat{n})^2 = 1$ 。因此

$$\exp \left(-\frac{i\phi}{2} \boldsymbol{\sigma} \cdot \hat{n} \right) = \cos \frac{\phi}{2} - i(\boldsymbol{\sigma} \cdot \hat{n}) \sin \frac{\phi}{2}.$$

若 $\hat{n} = (\sin \theta \cos \varphi, \sin \theta \sin \varphi, \cos \theta)$, 在 S_z 基下

$$R_{\hat{n}}(\phi) = \begin{pmatrix} \cos \frac{\phi}{2} - i \cos \theta \sin \frac{\phi}{2} & -ie^{-i\varphi} \sin \theta \sin \frac{\phi}{2} \\ -ie^{i\varphi} \sin \theta \sin \frac{\phi}{2} & \cos \frac{\phi}{2} + i \cos \theta \sin \frac{\phi}{2} \end{pmatrix}.$$

33. 考虑边长为 L 的二维无限深方势阱, 原点取在方阱中心。

- (1) 说明为什么能量只依赖 $n_x^2 + n_y^2$, 并证明 (a, b) 与 (b, a) 态简并。
- (2) 证明绕中心旋转 90° 会把这两个态相互变换。
- (3) 构造旋转算符的好态线性组合。

解答:

二维方阱的能量只依赖 $n_x^2 + n_y^2$, 所以 (a, b) 与 (b, a) 简并。绕中心转 90° 把坐标 (x, y) 变到 $(-y, x)$, 从而把两个量子数互换; 相差的符号由正弦函数奇偶性决定。

取

$$\psi_{\pm} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\psi_{ab} \pm \psi_{ba}).$$

若 a, b 同奇或同偶, 90° 旋转后这两个组合只乘上相位 (本征值为 ± 1 或 $\pm i$, 取决于边界坐标约定), 因此它们是旋转算符的本征态。例 $a = 5, b = 3$ 时, 简并二重态可用这些对称/反对称组合对角化旋转操作。

34. 库仑势具有比普通旋转不变性更高的对称性。定义拉普拉斯-龙格-楞次矢量

$$\mathbf{M} = \frac{1}{2m}(\mathbf{p} \times \mathbf{L} - \mathbf{L} \times \mathbf{p}) - k \frac{\mathbf{r}}{r}.$$

证明在 $V(r) = -k/r$ 中 $\mathbf{M}$ 与哈密顿量对易, 并推导它与 $\mathbf{L}$ 之间的主要对易关系。

解答:

拉普拉斯-龙格-楞次矢量

$$\mathbf{M} = \frac{1}{2m}(\mathbf{p} \times \mathbf{L} - \mathbf{L} \times \mathbf{p}) - k \frac{\mathbf{r}}{r}$$

只在库仑势 $V = -k/r$ 中守恒。直接用

$$[x_i, p_j] = i\hbar \delta_{ij}, \quad [L_i, L_j] = i\hbar \epsilon_{ijk} L_k,$$

以及 $[p_i, f(r)] = -i\hbar \partial_i f$ 计算, 可得

$$[H, L_i] = 0, \quad [H, M_i] = 0,$$

并且 $\mathbf{M}$ 像矢量一样在旋转下变换:

$$[L_i, M_j] = i\hbar \epsilon_{ijk} M_k.$$

进一步整理 $[M_i, M_j]$ 得

$$[M_i, M_j] = -\frac{2i\hbar H}{m} \epsilon_{ijk} L_k.$$

这些对易关系解释了氢原子能级中比普通转动对称更高的简并度。

35. 伽利略变换把参考系变到相对原参考系以速度 v 运动的新参考系。

- (1) 求无穷小 boost 下 x 与 p 的变换, 并解释其物理意义。
- (2) 利用 Baker-Campbell-Hausdorff 公式整理有限 boost 算符的形式。
- (3) 证明若 ψ 满足势 $V(x)$ 下的薛定谔方程, 则 boost 后的波函数满足相应移动势场中的薛定谔方程。

解答:

伽利略 boost 到速度 v 的参考系可写作

$$G(v, t) = \exp \left[-\frac{i}{\hbar} \left(mvx - \frac{1}{2}mv^2t \right) \right] T(vt).$$

对无穷小 v ,

$$x' = G^\dagger x G = x - vt, \quad p' = G^\dagger p G = p - mv.$$

这正是经典伽利略变换: 新参考系中位置坐标少了 vt , 动量少了 mv 。利用 BCH 公式可把相位算符和平移算符合并为题中给出的形式。

36. 讨论时间反演不变性。以无空气阻力下抛体运动为例说明: 若在某一时刻把速度反向, 粒子会沿原轨迹反向返回。把这一思想推广到量子力学, 说明时间反演对 x, p 和虚数单位 i 的作用。

解答:

时间反演把运动方向反过来:

$$\Theta x \Theta^{-1} = x, \quad \Theta p \Theta^{-1} = -p, \quad \Theta i \Theta^{-1} = -i.$$

若势能 $V(x)$ 为实函数且不含速度, 哈密顿量 $H = p^2/2m + V(x)$ 在时间反演下不变。于是若 $x(t)$ 是一条经典轨迹, 令某时刻速度反号, 随后轨迹就是原轨迹的反向重放。量子力学中复共轭的出现正是为了使 $p = -i\hbar\partial_x$ 在时间反演下变号。

37. 自旋 $1/2$ 粒子的时间反演算符可取为 $\Theta = -i\sigma_y K$, 其中 K 表示复共轭。

- (1) 证明 $\Theta^2 = -1$ 。
- (2) 若哈密顿量与时间反演对易, 证明所有能级至少二重简并 (Kramers 简并)。

解答:

自旋 $1/2$ 的时间反演算符可取

$$\Theta = -i\sigma_y K,$$

其中 K 为复共轭。于是

$$\Theta^2 = (-i\sigma_y K)(-i\sigma_y K) = (-i\sigma_y)(-i\sigma_y)^* = -1.$$

若 H 与 Θ 对易, 且 $H|\psi\rangle = E|\psi\rangle$, 则 $H\Theta|\psi\rangle = E\Theta|\psi\rangle$ 。若二者相同到一个相位, $\Theta|\psi\rangle = c|\psi\rangle$, 再作用一次给 $\Theta^2|\psi\rangle = |c|^2|\psi\rangle$, 与 $\Theta^2 = -1$ 矛盾。因此 $|\psi\rangle$ 与 $\Theta|\psi\rangle$ 是不同态且同能量, 这就是 Kramers 简并。

第 7 章

定态微扰理论

1. 在无限深方势阱中心加入微扰 $H' = \alpha\delta(x - a/2)$ 。
- (1) 求允许能级的一阶修正，并解释偶数 n 的能量为什么不受影响。
- (2) 写出基态波函数一阶修正展开式中的前三个非零项。

解答：

无限深阱本征函数取 $\psi_n = \sqrt{2/a} \sin(n\pi x/a)$ 。一阶能量修正为

$$E_n^{(1)} = \alpha |\psi_n(a/2)|^2 = \frac{2\alpha}{a} \sin^2 \frac{n\pi}{2}.$$

所以偶数 n 的波函数在阱中心有节点，不受 δ 峰一阶影响；奇数 n 的修正为 $2\alpha/a$ 。
基态一阶波函数修正

$$\psi_1^{(1)} = \sum_{m \neq 1} \frac{\langle m | H' | 1 \rangle}{E_1^{(0)} - E_m^{(0)}} \psi_m.$$

只有奇数 m 非零，且

$$\langle m | H' | 1 \rangle = \frac{2\alpha}{a} \sin \frac{m\pi}{2}.$$

故前三个非零项可取 $m = 3, 5, 7$ ：

$$\psi_1^{(1)} = \frac{2\alpha/a}{E_1 - E_3}(-\psi_3) + \frac{2\alpha/a}{E_1 - E_5}(\psi_5) + \frac{2\alpha/a}{E_1 - E_7}(-\psi_7) + \cdots.$$

2. 一维谐振子弹性常数由 k 改为 $(1 + \epsilon)k$ 。
- (1) 求精确能量并按 ϵ 展开到二阶。
- (2) 用一阶微扰理论计算能量修正，并与精确展开比较。

解答：

新弹性常数为 $k' = (1 + \epsilon)k$ ，所以

$$\omega' = \omega \sqrt{1 + \epsilon} = \omega \left(1 + \frac{\epsilon}{2} - \frac{\epsilon^2}{8} + \cdots \right).$$

精确能级

$$E'_n = (n + 1/2)\hbar\omega' = (n + 1/2)\hbar\omega \left(1 + \frac{\epsilon}{2} - \frac{\epsilon^2}{8} + \cdots \right).$$

微扰为

$$H' = \frac{1}{2}\epsilon k x^2 = \frac{1}{2}\epsilon m\omega^2 x^2.$$

用 $\langle x^2 \rangle_n = (n + 1/2)\hbar/(m\omega)$ 得

$$E_n^{(1)} = \frac{\epsilon}{2}(n + 1/2)\hbar\omega,$$

与精确展开的一阶项一致。

3. 两个自旋为零的全同玻色子放在一维无限深方势阱中，粒子间有弱相互作用

$$V(x_1, x_2) = aV_0\delta(x_1 - x_2).$$

求无相互作用时的基态和第一激发态，并用一阶微扰理论估计相互作用对这些能级的修正。

解答:

无相互作用时, 玻色子空间波函数需对称。基态为

$$\Psi_0(x_1, x_2) = \psi_1(x_1)\psi_1(x_2), \quad E_0 = 2E_1.$$

第一激发态为一个粒子在 $n = 1$ 、一个在 $n = 2$ 的对称组合:

$$\Psi_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}[\psi_1(x_1)\psi_2(x_2) + \psi_2(x_1)\psi_1(x_2)], \quad E = E_1 + E_2.$$

对 $H' = aV_0\delta(x_1 - x_2)$, 一阶修正为

$$E^{(1)} = aV_0 \int_0^a |\Psi(x, x)|^2 dx.$$

于是

$$E_0^{(1)} = aV_0 \int |\psi_1|^4 dx = \frac{3V_0}{2},$$

而第一激发态有 $\Psi_1(x, x) = \sqrt{2}\psi_1\psi_2$, 故

$$E_1^{(1)} = 2aV_0 \int |\psi_1|^2 |\psi_2|^2 dx = 2V_0.$$

4. 将微扰理论用于一般二能级系统。设未微扰哈密顿量有两个非简并能级, 微扰矩阵元为 V_{ij} 。

- (1) 求精确本征值。
- (2) 将结果展开到三阶并与非简并微扰公式比较。
- (3) 在 $V_{11} = V_{22} = 0$ 时讨论级数收敛条件。

解答:

二能级矩阵为

$$H = \begin{pmatrix} E_1^0 + \lambda V_{11} & \lambda V_{12} \\ \lambda V_{21} & E_2^0 + \lambda V_{22} \end{pmatrix}.$$

严格本征值

$$E_{\pm} = \frac{A + D}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{A - D}{2}\right)^2 + \lambda^2 |V_{12}|^2},$$

其中 $A = E_1^0 + \lambda V_{11}$, $D = E_2^0 + \lambda V_{22}$ 。令 $\Delta = E_2^0 - E_1^0 > 0$, 低能级展开为

$$E_- = E_1^0 + \lambda V_{11} + \lambda^2 \frac{|V_{12}|^2}{E_1^0 - E_2^0} + \lambda^3 \frac{|V_{12}|^2(V_{22} - V_{11})}{(E_1^0 - E_2^0)^2} + \dots$$

高能级对应把 $1 \leftrightarrow 2$ 。当 $V_{11} = V_{22} = 0$ 时, 级数来自 $\sqrt{\Delta^2/4 + \lambda^2 |V_{12}|^2}$, 收敛半径要求 $|\lambda V_{12}| < \Delta/2$ 。

5.

- (1) 求习题 7.1 中 δ 函数微扰导致的能量二阶修正。
- (2) 对习题 7.2 的谐振子微扰, 计算基态能量二阶修正并与精确展开核对。

解答:

(a) 对习题 7.1, 二阶修正

$$E_n^{(2)} = \sum_{m \neq n} \frac{|H'_{mn}|^2}{E_n^0 - E_m^0}, \quad H'_{mn} = \frac{2\alpha}{a} \sin \frac{m\pi}{2} \sin \frac{n\pi}{2}.$$

偶数 n 为零；奇数 n 可化为

$$E_n^{(2)} = -\frac{2m\alpha^2}{\pi^2\hbar^2 n^2}.$$

(b) 谐振子 $H' = \frac{1}{2}\epsilon m\omega^2 x^2$ 只联结 n 与 $n \pm 2$ 。基态

$$E_0^{(2)} = \frac{|\langle 2|H'|0\rangle|^2}{E_0 - E_2} = -\frac{\epsilon^2}{16}\hbar\omega,$$

正好等于精确展开 $E_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega(1 + \epsilon)^{1/2}$ 的二阶项。

6. 考虑一维谐振子势中的带电粒子，加上弱电场 $\mathcal{E}$ ，微扰为 $H' = -q\mathcal{E}x$ 。

- (1) 证明能量一阶修正为零，并求二阶修正。
- (2) 通过平移坐标直接求精确能量，验证微扰结果。

解答：

微扰 $H' = q\mathcal{E}x$ 。谐振子定态有确定宇称，所以

$$E_n^{(1)} = q\mathcal{E}\langle n|x|n\rangle = 0.$$

又

$$x = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}(a + a^\dagger),$$

只联结 $n \pm 1$ 。计算得

$$E_n^{(2)} = -\frac{q^2\mathcal{E}^2}{2m\omega^2},$$

与 n 无关。配方

$$\frac{1}{2}m\omega^2 x^2 + q\mathcal{E}x = \frac{1}{2}m\omega^2 \left(x + \frac{q\mathcal{E}}{m\omega^2}\right)^2 - \frac{q^2\mathcal{E}^2}{2m\omega^2}$$

给出同样的精确能量移动。

7. 考虑图 7.3 所示的一维势场。

- (1) 求基态波函数的一阶修正，保留前三个非零项。
- (2) 用数值方法求基态波函数和基态能量，并与一阶微扰结果比较。
- (3) 画出未微扰、数值解和一阶近似的基态波函数。

解答：

按非简并微扰公式

$$\psi_0^{(1)} = \sum_{n \neq 0} \frac{\langle n|H'|0\rangle}{E_0^0 - E_n^0} \psi_n.$$

由势能的宇称，只保留与基态宇称相同的项；取前三个非零矩阵元即可得到一阶近似。数值部分可用二阶差分离散化哈密顿量，对角化最低本征矢并归一化。比较时应看到：当 V_0 足够小，一阶微扰的能量和波函数与数值解接近；偏离主要出现在势垒/势阱附近。

8. 设二重简并微扰理论中的两个“好”零阶态为 ψ_a, ψ_b 的线性组合。证明这些好态相互正交，且微扰在好态基底中为对角形式；再说明相应的对角元就是一阶能量修正。

解答：

设二重简并子空间基为 ψ_a, ψ_b , 好态是矩阵

$$W_{ij} = \langle \psi_i | H' | \psi_j \rangle$$

的本征矢。厄米矩阵的不同本征值对应正交本征矢, 所以两好态正交。若好态已对角化 W , 则

$$\langle \psi_1^0 | H' | \psi_2^0 \rangle = 0.$$

并且一阶能量修正就是对应本征值:

$$E_{1,2}^{(1)} = \frac{W_{aa} + W_{bb}}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{W_{aa} - W_{bb}}{2}\right)^2 + |W_{ab}|^2}.$$

9. 质量为 m 的粒子在周长为 L 的圆环上无摩擦运动。

- (1) 证明定态为 $L^{-1/2}e^{2\pi i n x/L}$, 除 $n=0$ 外能级二重简并。
- (2) 加入局域弱势阱, 利用简并微扰理论求能量一阶修正。
- (3) 找出“好”线性组合, 并解释相关对称性。

解答:

圆环本征态

$$\psi_n(x) = \frac{1}{\sqrt{L}} e^{2\pi i n x/L}, \quad E_n = \frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{2\pi n}{L}\right)^2.$$

$n \neq 0$ 时 $\pm n$ 简并。局域吸引阱的矩阵元近似为

$$W_{mn} \simeq \frac{1}{L} \int_{-\infty}^{\infty} H'(x) e^{2\pi i(n-m)x/L} dx.$$

在 $\{n, -n\}$ 子空间中对角化 2×2 的 W , 好态是偶、奇实组合

$$\psi_c = \sqrt{2/L} \cos(2\pi n x/L), \quad \psi_s = \sqrt{2/L} \sin(2\pi n x/L).$$

中心吸引势只显著降低偶态; 奇态在 $x=0$ 有节点, 修正较小。相应的守恒厄米算符是宇称。

10. 证明例题 7.3 中微扰理论得到的一阶能量修正与相应精确解对小参数的一阶展开一致。

解答:

例题 7.3 的精确本征值写成小参数展开后, 平方根项用

$$(1+x)^{1/2} = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \cdots$$

展开。保留 ϵ 的一阶项, 正好等于简并微扰中 W 矩阵本征值给出的 $E^{(1)}$ 。因此精确解的一阶展开与式 (7.33) 一致。

11. 在三维无限深立方势阱中的点 $(a/4, a/2, 3a/4)$ 加入 δ 函数形微扰。求基态和第一激发三重简并能级的一阶能量修正。

解答:

三维箱中

$$\psi_{n_x n_y n_z} = \left(\frac{2}{a}\right)^{3/2} \prod_i \sin \frac{n_i \pi x_i}{a}.$$

点状微扰

$$H' = \alpha V_0 \delta(x - a/4) \delta(y - a/2) \delta(z - 3a/4)$$

给出

$$W_{ij} = \alpha V_0 \psi_i^*(\mathbf{r}_0) \psi_j(\mathbf{r}_0).$$

基态一阶修正即 $\alpha V_0 |\psi_{111}(\mathbf{r}_0)|^2$ 。第一激发三重态为 (211), (121), (112), 在该三维子空间内构造上式的 3×3 矩阵并对角化; 由于它是外积矩阵, 只有一个非零本征值

$$E^{(1)} = \alpha V_0 \sum_{i=1}^3 |\psi_i(\mathbf{r}_0)|^2,$$

其余两个为零。

12. 一个三维量子系统的哈密顿量矩阵含有小参数 ϵ 。

- (1) 求未扰动本征态和本征值。
- (2) 严格求解本征值并展开到 ϵ^2 。
- (3) 用非简并和简并微扰理论分别计算并比较。

解答:

$\epsilon = 0$ 时前两个态简并, 能量为 E_0 , 第三态能量为 $2E_0$ (按题中矩阵符号记)。严格本征值由三阶特征方程得到。展开到二阶时, 非简并态的修正用

$$E_n^{(1)} = V_{nn}, \quad E_n^{(2)} = \sum_{m \neq n} \frac{|V_{mn}|^2}{E_n^0 - E_m^0}.$$

简并的两个态要先对简并子空间中的 W 矩阵对角化; 其本征值是一阶修正。这样得到的展开与严格本征值的幂级数逐项一致。

13. 证明一般 n 重简并情形下一阶能量修正由简并子空间中微扰矩阵 W 的本征值给出。提示: 从简并子空间内零阶态的线性组合出发, 重复二重简并情形的推导。

解答:

在 n 重简并子空间中写

$$\psi^{(0)} = \sum_{j=1}^n a_j \psi_j^0.$$

把 $\psi = \psi^{(0)} + \lambda \psi^{(1)} + \dots$ 与 $E = E^0 + \lambda E^{(1)} + \dots$ 代入定态方程, 取一阶项:

$$(H^0 - E^0) \psi^{(1)} = -(H' - E^{(1)}) \psi^{(0)}.$$

左乘 $\langle \psi_i^0 |$ 后左边为零, 得

$$\sum_j W_{ij} a_j = E^{(1)} a_i, \quad W_{ij} = \langle \psi_i^0 | H' | \psi_j^0 \rangle.$$

因此一阶能量修正就是 W 的本征值, 好态是其本征矢。

14.

- (1) 用精细结构常数 α 和电子静能量 mc^2 表示玻尔能量。
- (2) 讨论是否能够从第一性原理计算精细结构常数。

解答:

玻尔基态能量

$$E_1 = -\frac{1}{2}\alpha^2 m_e c^2.$$

所以 Rydberg 能量为

$$13.6 \text{ eV} = \frac{1}{2}\alpha^2 m_e c^2.$$

(b) 要从第一性原理计算精细结构常数 $\alpha = e^2/(4\pi\epsilon_0\hbar c)$ 的数值, 是尚无公认理论解的基本常数问题; 本题的正确结论是不能由当前非相对论量子力学推出。

15. 利用位力定理证明氢原子相对论修正中所用到的式 (7.56)。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为: 式 (7.56): 氢原子径向期望值常用结果: $\langle r^{-1} \rangle = 1/(n^2 a)$, $\langle r^{-2} \rangle = 1/[n^3 a^2 (\ell + 1/2)]$ 。

解答:

库仑势 $V \propto r^{-1}$, 位力定理给

$$2\langle T \rangle = -\langle V \rangle, \quad E = \langle T + V \rangle = \frac{1}{2}\langle V \rangle.$$

又 $V = -e^2/(4\pi\epsilon_0 r)$, 故

$$\left\langle \frac{1}{r} \right\rangle = -\frac{8\pi\epsilon_0}{e^2} E_n.$$

代入氢原子能量 $E_n = -e^2/(8\pi\epsilon_0 a n^2)$, 得

$$\left\langle \frac{1}{r} \right\rangle = \frac{1}{a n^2},$$

即式 (7.56)。

16. 在习题 4.52 的氢原子态中计算 r^s 的期望值, 并在 $s = 0, -1, -2, -3$ 等情形验证与正文公式的一致性; 讨论 $s = -7$ 时的情况。

解答:

氢原子径向期望值可用通式检验:

$$\langle r^0 \rangle = 1, \quad \left\langle \frac{1}{r} \right\rangle = \frac{1}{a n^2},$$

$$\left\langle \frac{1}{r^2} \right\rangle = \frac{1}{a^2 n^3 (\ell + 1/2)}, \quad \left\langle \frac{1}{r^3} \right\rangle = \frac{1}{a^3 n^3 \ell (\ell + 1/2) (\ell + 1)} \quad (\ell \neq 0).$$

$s = -3$ 在 $\ell = 0$ 时发散, 这反映了 s 态波函数在原点不为零, r^{-3} 奇异性不可积。

17. 计算一维谐振子能级的最低阶相对论修正。提示: 将 p^4 项作为微扰, 可使用习题 2.12 中的方法。

解答:

最低阶相对论修正为

$$H' = -\frac{p^4}{8m^3 c^2}.$$

谐振子中

$$p = i\sqrt{\frac{m\hbar\omega}{2}}(a^\dagger - a).$$

用升降算符代数可得

$$\langle n|p^4|n\rangle = \frac{3}{4}m^2\hbar^2\omega^2(2n^2 + 2n + 1).$$

因此

$$E_n^{(1)} = -\frac{3\hbar^2\omega^2}{32mc^2}(2n^2 + 2n + 1).$$

18. 证明对于氢原子 $\ell = 0$ 的态, 动量平方算符 p^2 是厄米的。注意径向表示中的边界项和原点处可能出现的奇异项。

解答:

对 $\ell = 0$ 径向波函数, 动量平方在径向部分可写为

$$p^2 = -\hbar^2 \frac{1}{r} \frac{d^2}{dr^2} r.$$

对满足边界条件 $rR(r) \rightarrow 0$ 的波函数分部积分, 表面项消失, 故 p^2 厄米。对 p^4 需再次分部积分; s 态在原点的 cusp 会产生 $\nabla^2(1/r) = -4\pi\delta(\mathbf{r})$ 项。把该 δ 项保留后, 表面项相互抵消, p^4 仍为厄米算符。

19. 计算下列对易子: $[\mathbf{L} \cdot \mathbf{S}, L_i]$ 、 $[\mathbf{L} \cdot \mathbf{S}, S_i]$ 、 $[\mathbf{L} \cdot \mathbf{S}, J_i]$ 以及与 L^2, S^2, J^2 的对易关系。

解答:

利用 $[L_i, L_j] = i\hbar\epsilon_{ijk}L_k$ 、 $[S_i, S_j] = i\hbar\epsilon_{ijk}S_k$ 、 $[L_i, S_j] = 0$:

$$[L \cdot S, L_i] = i\hbar(\mathbf{S} \times \mathbf{L})_i,$$

$$[L \cdot S, S_i] = i\hbar(\mathbf{L} \times \mathbf{S})_i,$$

两者相加得

$$[L \cdot S, J_i] = 0.$$

由于 L^2 与所有 L_i 对易且与 S_i 对易, $[L \cdot S, L^2] = 0$; 同理 $[L \cdot S, S^2] = 0$ 。又 $J^2 = L^2 + S^2 + 2L \cdot S$, 故 $[L \cdot S, J^2] = 0$ 。

20. 从相对论修正和自旋-轨道耦合出发, 推导氢原子的精细结构公式。提示: 分别处理 $j = \ell + 1/2$ 与 $j = \ell - 1/2$ 。

解答:

相对论修正、自旋-轨道耦合与 Darwin 项相加。用

$$\langle L \cdot S \rangle = \frac{\hbar^2}{2}[j(j+1) - \ell(\ell+1) - 3/4]$$

以及氢原子 $\langle r^{-2} \rangle, \langle r^{-3} \rangle$ 的公式, 分别代入 $j = \ell \pm 1/2$ 。两种情况化简后给出同一精细结构修正

$$E_{nj}^{(1)} = -\frac{E_n^2}{2mc^2} \left(\frac{4n}{j+1/2} - 3 \right),$$

即式 (7.68)/(7.69)。

21. 氢原子可见光区最重要的红色巴耳末线来自 $n = 3$ 到 $n = 2$ 的跃迁。

- (1) 先用玻尔理论求该谱线的波长和频率。
- (2) 计入精细结构后, 确定 $n = 2$ 与 $n = 3$ 能级的分裂。
- (3) 列出允许跃迁, 求分裂出的谱线数目和相邻谱线的频率间隔。

解答:

玻尔红色巴耳末线由 $n = 3 \rightarrow 2$ 给出 $\lambda \simeq 656.3 \text{ nm}$ 。精细结构使能量只依赖 n 与 j :

$$\Delta E_{nj} = -\frac{E_n^2}{2mc^2} \left(\frac{4n}{j+1/2} - 3 \right).$$

$n = 2$ 有 $j = 1/2, 3/2$; $n = 3$ 有 $j = 1/2, 3/2, 5/2$ 。按电偶极选择定则 $\Delta \ell = \pm 1$ 、 $\Delta j = 0, \pm 1$ (不含 $0 \leftrightarrow 0$)，列出允许跃迁并计算

$$h\nu = (E_3 - E_2) + \Delta E_{3j'} - \Delta E_{2j}.$$

相同频率合并后得到若干条相近谱线，间隔为上述差值除以 h 。

22. 把精细结构公式与相对论狄拉克方程给出的氢原子能级展开式比较，证明二者在 α^4 阶上一致。

解答:

狄拉克精确能量对 α 展开。把根号写成

$$(1+x)^{-1/2} = 1 - \frac{x}{2} + \frac{3x^2}{8} + \cdots,$$

并将分母中含 α^2 的项也展开到 α^4 。结果为

$$E_{nj} = mc^2 - \frac{1}{2}mc^2 \frac{\alpha^2}{n^2} - \frac{1}{2}mc^2 \frac{\alpha^4}{n^4} \left(\frac{n}{j+1/2} - \frac{3}{4} \right) + O(\alpha^6),$$

去掉静能 mc^2 后，正是玻尔能量加精细结构修正。

23. 考虑外磁场足够弱时氢原子的塞曼效应。利用 $|n\ell jm_j\rangle$ 好态和朗德因子，写出能级的一阶塞曼修正。

解答:

内磁场量级由自旋-轨道耦合能与 $\mu_B B$ 比较。氢原子精细结构能量量级约

$$\Delta E_{\text{fs}} \sim \alpha^2 |E_n|.$$

令 $\mu_B B_{\text{int}} \sim \Delta E_{\text{fs}}$ ，得

$$B_{\text{int}} \sim \frac{\alpha^2 |E_n|}{\mu_B}.$$

基态量级为十几特斯拉；若外场远小于此，为弱场塞曼效应，若远大于此，为强场 (Paschen-Back) 极限。

24. 对氢原子 $n = 2$ 能级，结合精细结构和弱场塞曼效应，列出各个 $|n\ell jm_j\rangle$ 态的能量，并说明简并如何解除。

解答:

弱场中好态为 $|n\ell jm_j\rangle$ ，能量

$$E = E_n + \Delta E_{\text{fs}}(n, j) + \mu_B g_j B m_j,$$

其中

$$g_j = 1 + \frac{j(j+1) + s(s+1) - \ell(\ell+1)}{2j(j+1)}, \quad s = 1/2.$$

对 $n = 2$: $2S_{1/2}$ 有 $g = 2$; $2P_{1/2}$ 有 $g = 2/3$; $2P_{3/2}$ 有 $g = 4/3$ 。把每个 $m_j = -j, \dots, j$ 代入，斜率就是 $\mu_B g_j m_j$ 。

25. 使用维格纳-埃卡特定理证明：在给定初末角动量态之间，任意两个矢量算符的矩阵元具有相同的角动量因子，因此只相差一个与 m, m' 无关的比例常数。

解答：

维格纳-埃卡特定理给

$$\langle \alpha' j' m' | V_q | \alpha j m \rangle = \langle j m; 1 q | j' m' \rangle \langle \alpha' j' || V || \alpha j \rangle.$$

同一组初末态下，任何矢量算符的 m, m', q 依赖都由同一个 CG 系数决定，差别只在约化矩阵元。因此

$$\langle \alpha' j' m' | V_q | \alpha j m \rangle = C \langle \alpha' j' m' | W_q | \alpha j m \rangle,$$

其中 C 是两个约化矩阵元之比。这证明了在固定角动量多重态内 $L + 2S$ 的矩阵元与 J 的矩阵元成比例。

26. 在强磁场（帕邢-巴克）极限下，以 $|n\ell m_\ell m_s\rangle$ 为好态。由相关公式推导强场能量表达式，并说明其与弱场公式的区别。

解答：

强场中以 $|n\ell m_\ell m_s\rangle$ 为好态。塞曼项一阶为

$$E_Z = \mu_B B (m_\ell + 2m_s).$$

精细结构作为微扰时，只需取

$$\langle L \cdot S \rangle = \hbar^2 m_\ell m_s,$$

再加入相对论修正与 Darwin 项。把这些期望值代入式 (7.84)，即可化到式 (7.86)。

27. 考虑氢原子 $n = 2$ 的强场塞曼效应。列出各状态能量，写成玻尔能级、精细结构项和塞曼项之和；若忽略精细结构，统计不同能级及其简并度。

解答：

$n = 2$ 强场态为 $|2\ell m_\ell m_s\rangle$ 。能量写成

$$E = E_2 + \Delta E_{\text{fs}}^{(\text{strong})}(\ell, m_\ell, m_s) + \mu_B B (m_\ell + 2m_s).$$

若忽略精细结构，只看 $m_\ell + 2m_s$ 。2S 态 $m_\ell = 0, m_s = \pm 1/2$ ；2P 态 $m_\ell = -1, 0, 1, m_s = \pm 1/2$ 。因此可能的斜率为 $-2, -1, 0, 1, 2$ （以 $\mu_B B$ 为单位），相同斜率的态保持简并。

28. 讨论 $\ell = 0$ 情形下强场和弱场塞曼效应公式的一致性。证明此时好态相同，并说明如何处理强场公式中表面上的不定项。

解答：

当 $\ell = 0$ 时， $j = s = 1/2$ 且 $m_j = m_s$ ，弱场好态和强场好态相同。弱场 Landé 因子为 $g_j = 2$ ，故

$$E_Z = 2\mu_B B m_s.$$

强场公式中 $m_\ell = 0$ ，同样得到 $E_Z = 2\mu_B B m_s$ 。精细结构中自旋-轨道项为零，取式 (7.86) 方括号不定项为 1 后与弱场结果一致。

29. 计算 $L_z + 2S_z$ 在弱场好态基底中的矩阵元。对 $n = 2$ 子空间构造相应矩阵，并与弱场塞曼公式比较。

解答：

在 $n = 2$ 子空间, 用 CG 系数把 $|\ell m_\ell; s m_s\rangle$ 与 $|\ell j m_j\rangle$ 相互展开。矩阵元

$$\langle L_z + 2S_z \rangle$$

在弱场基中可用维格纳-埃卡特定理或显式 CG 展开求得。对角元给 Landé 因子, 非对角元只在相同 m_j 的不同 j 态之间出现; 把这些元素排成矩阵, 即得到教材给出的中间场矩阵。

30. 分析氢原子 $n = 3$ 能级在弱场、中间场和强场下的塞曼效应。构造类似表 7.2 的能级表, 并说明中间场数值对角化如何连接弱场与强场极限。

解答:

$n = 3$ 的处理与 $n = 2$ 完全相同: 列出 $\ell = 0, 1, 2$ 与 $j = \ell \pm 1/2$ 的全部态。弱场用 $|n \ell j m_j\rangle$, 强场用 $|n \ell m_\ell m_s\rangle$ 。中间场中, 对每个固定 m_j 构造

$$W = \Delta H_{\text{fs}} + \mu_B B (L_z + 2S_z)$$

矩阵并对角化。 $B \rightarrow 0$ 时本征值趋于弱场公式, $B \rightarrow \infty$ 时本征斜率趋于强场公式。

31. 证明角平均公式

$$\int (\mathbf{a} \cdot \hat{r})(\mathbf{b} \cdot \hat{r}) d\Omega = \frac{4\pi}{3} \mathbf{a} \cdot \mathbf{b}.$$

并用它证明 $\ell = 0$ 态中磁偶极-偶极相互作用的角平均结果。

解答:

角平均满足

$$\int \hat{r}_i \hat{r}_j d\Omega = \frac{4\pi}{3} \delta_{ij}.$$

故

$$\int (\mathbf{a} \cdot \hat{r})(\mathbf{b} \cdot \hat{r}) d\Omega = \frac{4\pi}{3} \mathbf{a} \cdot \mathbf{b}.$$

对 $\ell = 0$ 态, 角分布球对称, 所以

$$\left\langle 3 \frac{(\mathbf{S}_1 \cdot \hat{r})(\mathbf{S}_2 \cdot \hat{r})}{r^3} - \frac{\mathbf{S}_1 \cdot \mathbf{S}_2}{r^3} \right\rangle_\Omega = 0.$$

因此偶极-偶极超精细项在 s 态的角平均为零, 只剩接触项。

32. 通过适当修改氢原子超精细分裂公式, 估计缪子氢和电子偶素等体系的基态超精细分裂。注意替换约化质量、磁矩和相关 g 因子。

解答:

超精细分裂接触项与

$$\Delta E_{\text{hfs}} \propto g_N \frac{\mu}{m_e} \frac{1}{n^3}$$

同量纲, 并且 $|\psi(0)|^2 \propto \mu^3$ 。把氢原子中电子质量、核磁矩和 g 因子替换为相应体系的约化质量与磁矩, 即得缪子氢和电子偶素的分裂。缪子氢因波函数在原点的概率密度约增大 $(\mu_{\mu p}/\mu_{ep})^3$, 分裂远大于普通氢; 电子偶素中两粒子质量相等, 需同时考虑两个磁矩, 得到正电子素的单态-三重态分裂。

33. 估算原子核有限尺寸对氢原子基态能量的修正。把质子视为半径 b 的均匀带电球壳, 使电子在壳内的势能为常数; 把结果展开为小参数 b/a 的最低阶。

解答:

把库仑常数记为 $k = 1/(4\pi\epsilon_0)$ 。壳外势能仍为 $-ke^2/r$ ，壳内势能近似为常数 $-ke^2/b$ 。因此微扰只存在于 $r < b$ 内:

$$\Delta V(r) = ke^2 \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{b} \right), \quad r < b.$$

基态波函数在很小的核半径范围内可取 $|\psi_{100}(r)|^2 \simeq |\psi_{100}(0)|^2 = 1/(\pi a^3)$ 。一阶能量修正为

$$\Delta E \simeq 4\pi \frac{1}{\pi a^3} ke^2 \int_0^b \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{b} \right) r^2 dr = \frac{2}{3} \frac{ke^2 b^2}{a^3}.$$

用 $ke^2/a = 2\text{Ry}$ ，可写成

$$\Delta E \simeq \frac{4}{3} \text{Ry} \left(\frac{b}{a} \right)^2.$$

由于 $b \ll a$ ，该修正很小，但符号为正，表示有限核尺寸使库仑吸引在原点附近变弱。

34. 发展另一种简并微扰理论方法。对具有二重简并子空间的 H_0 ，定义投影算符 P_0 ，写出有效哈密顿量，并说明当一阶结果仍简并时如何继续求二阶有效矩阵。

解答:

若一阶简并微扰矩阵 W 的本征值仍简并，则一阶不能唯一确定好态。需要在该一阶简并子空间内继续对角化二阶有效矩阵

$$W_{ij}^{(2)} = \sum_{m \notin D} \frac{\langle i | H' | m \rangle \langle m | H' | j \rangle}{E_D^0 - E_m^0}.$$

其本征值给二阶能量修正，本征矢给正确的好态。

35. 考虑一个三重简并子空间中的微扰矩阵。设一阶简并微扰矩阵在该子空间中不能完全确定唯一的“好”态。构造相应的投影算符，并说明为什么在这种情况下必须继续考察高阶有效微扰矩阵。求出好态以及相应的一阶能量修正。

解答:

本题矩阵直接说明：若 W 与单位阵成比例，一阶能量相同，任意线性组合都是一阶好态。将高阶项代入或引入外部态后，二阶矩阵一般不再与单位阵成比例，于是二阶微扰消除剩余简并。计算步骤就是构造 $W^{(2)}$ 并对角化。

36. 考虑各向同性三维谐振子。取微扰

$$H' = Axyz.$$

分别讨论基态和第一激发三重简并能级的一阶能量修正。提示：利用一维谐振子的升降算符矩阵元。

解答:

基态波函数在 x, y, z 三个坐标上都是偶函数，而 xyz 为奇函数，所以

$$E_0^{(1)} = A \langle 000 | xyz | 000 \rangle = 0.$$

第一激发能级由

$$|100\rangle, \quad |010\rangle, \quad |001\rangle$$

张成。写

$$x = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} (a_x + a_x^\dagger),$$

y, z 类似。算符 xyz 会同时改变三个方向的量子数各 ± 1 。因此它不能把第一激发子空间中的任意一态

变到同一子空间内，故简并微扰矩阵

$$W_{ij} = A \langle i | xyz | j \rangle$$

在该三维子空间中全为零。于是第一激发三重态的一阶能量修正也全部为零；若要看到劈裂，需要继续计算更高阶修正。

37. 范德瓦耳斯相互作用。用一维模型描述两个相距 R 的中性、可极化原子：每个原子由一个带电粒子（质量 m 、电荷 $-e$ ）通过弹簧（弹性常数 k ）束缚在固定正电荷附近。无微扰哈密顿量为两个独立谐振子，原子间库仑相互作用为四个电荷之间的相互作用。

- (1) 在 $|x_1|, |x_2| \ll R$ 条件下展开相互作用，并证明最低有效耦合正比于 $-x_1 x_2 / R^3$ 。
- (2) 通过正则坐标把总哈密顿量化为两个独立谐振子，求基态能量的展开。
- (3) 证明相互作用能的最低非零项正比于 $-R^{-6}$ 。
- (4) 用二阶微扰理论重新得到同一结论。

解答：

把变量变换到正则坐标后，两个耦合谐振子哈密顿量化为两个独立谐振子，其频率分别为 ω_+ 与 ω_- 。总基态能量为

$$E = \frac{\hbar}{2}(\omega_+ + \omega_-).$$

对小耦合展开，线性项相消，首个非零项为负且正比于耦合常数平方。由于耦合常数 $\propto R^{-3}$ ，所以能量移动 $\Delta E \propto -R^{-6}$ ，与二阶微扰结果一致。

38. 费曼-赫尔曼定理。设哈密顿量 $H(\lambda)$ 依赖参数 λ ，且

$$H(\lambda)|n(\lambda)\rangle = E_n(\lambda)|n(\lambda)\rangle.$$

- (1) 证明

$$\frac{\partial E_n}{\partial \lambda} = \left\langle n \left| \frac{\partial H}{\partial \lambda} \right| n \right\rangle.$$

- (2) 将其应用于一维谐振子，分别取参数为 ω 、 $\hbar$ 和 m ，并与直接计算和位力定理比较。

解答：

对 $H(\lambda)|n\rangle = E_n|n\rangle$ 求导：

$$\frac{\partial H}{\partial \lambda}|n\rangle + H|\partial_\lambda n\rangle = \frac{\partial E_n}{\partial \lambda}|n\rangle + E_n|\partial_\lambda n\rangle.$$

左乘 $\langle n|$ ，并用 $\langle n|H = E_n\langle n|$ ，得

$$\frac{\partial E_n}{\partial \lambda} = \left\langle n \left| \frac{\partial H}{\partial \lambda} \right| n \right\rangle.$$

谐振子中令 $\lambda = \omega, k, m$ 分别可得到 $\langle x^2 \rangle$ 、 $\langle T \rangle$ 和位力定理关系，均与直接计算一致。

39. 考虑一个三能级系统：前两个未微扰能级简并，第三个能级较高；微扰只把其中某些简并态与第三态耦合。精确对角化总哈密顿量，并把本征值按微扰强度展开到二阶。比较直接使用非简并微扰理论与二阶简并微扰理论的结果，说明为什么一阶矩阵不能总是确定“好”态。

解答：

矩阵可严格对角化：一个态与微扰不耦合，另两个态形成 2×2 子块。本征值展开到二阶后可见，原简并两态虽一阶 $W = 0$ ，但其中一个通过第三态产生二阶能量移动。若错误地把任意原简并态都当作好态，非简并二阶公式会漏掉子空间内应对角化的二阶有效矩阵。这正是二阶简并微扰的必要性。

40. 发展二阶简并微扰理论。设一阶简并微扰矩阵在简并子空间内仍有简并。

- (1) 写出简并子空间外的波函数一阶修正。
 (2) 证明好态由二阶有效矩阵

$$W_{ij}^{(2)} = \sum_{m \notin D} \frac{\langle i | H' | m \rangle \langle m | H' | j \rangle}{E_D^0 - E_m^0}$$

的本征矢确定。

- (3) 将结果用于习题 7.39。

解答：

二重简并时，一阶波函数修正中只对简并子空间外求和：

$$|\psi^{(1)}\rangle = \sum_{m \notin D} \frac{\langle m | H' | \psi^{(0)} \rangle}{E_D^0 - E_m^0} |m\rangle.$$

若一阶本征值相同，则 $\psi^{(0)} = a|1\rangle + b|2\rangle$ 的系数由

$$\sum_j W_{ij}^{(2)} a_j = E^{(2)} a_i$$

确定，其中

$$W_{ij}^{(2)} = \sum_{m \notin D} \frac{\langle i | H' | m \rangle \langle m | H' | j \rangle}{E_D^0 - E_m^0}.$$

用于习题 7.39 即恢复严格展开的二阶结果。

41. 质量为 m 的粒子限制在周长为 L 的圆环上，满足周期边界条件。未微扰态为

$$\psi_n(x) = \frac{1}{\sqrt{L}} e^{2\pi i n x / L}.$$

加入微扰

$$H' = V_0 \cos \frac{2\pi x}{L}.$$

证明除 $n = 0$ 外未微扰能级二重简并；求微扰矩阵元；讨论 $n = \pm 1$ 子空间的一阶和二阶能量修正以及好态。

解答：

圆环态 $\psi_n = L^{-1/2} e^{2\pi i n x / L}$ ， $n \neq 0$ 二重简并。微扰 $V_0 \cos(2\pi x / L)$ 的矩阵元

$$H'_{mn} = \frac{V_0}{2} (\delta_{m,n+1} + \delta_{m,n-1}).$$

在 $n = \pm 1$ 子空间内一阶矩阵为零（或与单位阵成比例），所以一阶不劈裂。二阶有效矩阵通过 $n = 0, \pm 2$ 中间态产生，对角化后好态为

$$\frac{1}{\sqrt{2}} (\psi_1 \pm \psi_{-1})$$

即余弦/正弦组合；对应二阶能量由 $W^{(2)}$ 的两个本征值给出。

42. 利用费曼-赫尔曼定理计算氢原子的径向期望值。把径向有效哈密顿量看作依赖于 e^2 和 $\ell(\ell+1)$ 的哈密顿量，推导 $\langle 1/r \rangle$ 与 $\langle 1/r^2 \rangle$ ，并与第 4 章结果比较。

解答：

径向有效哈密顿量依赖参数 e^2 与 $\ell(\ell+1)$ 。对 e^2 用费曼-赫尔曼定理：

$$\frac{\partial E_n}{\partial(e^2)} = \left\langle -\frac{1}{4\pi\epsilon_0 r} \right\rangle,$$

即得 $\langle 1/r \rangle = 1/(an^2)$ 。对 ℓ 视作连续参数求导，可由离心势项得到 $\langle 1/r^2 \rangle$ ，化简为

$$\left\langle \frac{1}{r^2} \right\rangle = \frac{1}{a^2 n^3 (\ell + 1/2)}.$$

43. 证明 Kramers 关系：从氢原子径向方程出发，乘以适当的 r^s 权函数并分部积分，推导不同径向期望值之间的递推关系。

解答：

把径向方程写成 $u'' = F(r)u$ ，两边乘 $r^s u'$ 并在 0 到 ∞ 积分。分部积分把 u'' 项降阶，边界项因束缚态归一化和原点正则性消失。整理 $\int r^s |u|^2 dr$ 、 $\int r^{s-1} |u|^2 dr$ 、 $\int r^{s-2} |u|^2 dr$ 三类项，就得到 Kramers 递推关系。该关系把 $\langle r^s \rangle$ 与较低幂次的期望值联系起来。

44. 利用习题 7.43 的 Kramers 关系，递推出氢原子若干正、负幂径向期望值，并与第 4 章直接积分结果比较。

解答：

将 $s = 0, 1, 2, 3$ 代入 Kramers 关系可递推得到 $\langle r \rangle, \langle r^2 \rangle, \langle r^3 \rangle$ 等正幂期望值。向负幂方向代入 $s = -1$ 时，某些系数消失，只给出 $\langle r^{-1} \rangle$ 与 $\langle r^{-2} \rangle$ 的关系，而不能单独确定二者。结合习题 7.42 已得的 $\langle r^{-2} \rangle$ ，即可继续递推并得到 $\langle r^{-3} \rangle$ ，与精细结构计算中使用的公式一致。

45. 研究氢原子 $n = 2$ 能级的线性 Stark 效应。构造简并子空间中的矩阵 $\langle n\ell m | e\mathcal{E}z | n\ell' m' \rangle$ ，求一阶能级修正和对应好态。

解答：

$n = 2$ 斯塔克效应的简并子空间包含 $|200\rangle$ 与 $|21m\rangle$ 。微扰 $H' = e\mathcal{E}z$ 只联结 ℓ 相差 1、 m 相同的态，因此只有 $|200\rangle$ 与 $|210\rangle$ 有非零矩阵元

$$\langle 200 | z | 210 \rangle = -3a.$$

在 $\{|200\rangle, |210\rangle\}$ 子空间中对角化 2×2 矩阵，得到一阶能量移动

$$\Delta E = \pm 3ea\mathcal{E},$$

而 $m = \pm 1$ 的两个 $2p$ 态一阶移动为零。

46. 研究氢原子 $n = 3$ 能级的线性 Stark 效应。利用选择定则按 m 分块构造矩阵，求一阶能量修正并指出简并如何被解除。

解答：

$n = 3$ 斯塔克矩阵由选择定则 $\Delta\ell = \pm 1, \Delta m = 0$ 分块。以 $m = 0, \pm 1, \pm 2$ 分块构造 $e\mathcal{E}z$ 的矩阵。题中给出的

$$\langle 300 | z | 310 \rangle = -3\sqrt{6}a, \quad \langle 310 | z | 320 \rangle = -3\sqrt{3}a, \quad \langle 31 \pm 1 | z | 32 \pm 1 \rangle = -\frac{9a}{2}$$

是非零元的代表。对角化各块可得线性 Stark 劈裂； $m = \pm 2$ 块因无可联结态一阶为零，其余块给出成对正负本征值和相应简并度。

47. 利用氢原子超精细分裂的结果, 估计氘原子基态超精细分裂和相应谱线波长。注意把质子磁矩、自旋替换为氘核的相应量。

解答:

氘原子超精细分裂可由氢原子 21 cm 线公式替换核磁矩得到。接触相互作用比例为

$$\Delta E \propto g_I \frac{\mu}{m_e} \frac{\mu^3}{m_e m_p}.$$

氘核自旋为 1, $g_d \simeq 1.71$ 。将质子质量换为氘核质量、电子-核约化质量换为氘的约化质量后求得频率 $\nu = \Delta E/h$, 波长 $\lambda = c/\nu$, 量级约为几十厘米, 长于氢的 21 cm 线。

48. 考虑外部点电荷对氢原子基态的影响。对远场势作多极展开, 求一阶和二阶能量修正的主导项, 并解释其与诱导偶极矩、极化率的关系。

解答:

对远处点电荷势作多极展开, 常数项为 V_0 , 偶极项因正负成对对称而消失, 二次项给

$$H' = V_0 + 3(B_1 x^2 + B_2 y^2 + B_3 z^2) - (B_1 + B_2 + B_3)r^2.$$

基态球对称, $\langle x^2 \rangle = \langle y^2 \rangle = \langle z^2 \rangle = \langle r^2 \rangle/3$, 所以二次各向异性项相消, 只剩常数 V_0 。

$n = 2$ 子空间中, $2s$ 仍只受球对称部分影响; 三个 $2p$ 轨道分别沿 x, y, z , 其能量移动与 B_1, B_2, B_3 的组合对应。立方对称时不劈裂; 四方对称时分成 p_z 与 (p_x, p_y) 两级; 正交对称时三个 p 态全部分裂。

49. 把外加磁场看作参数, 利用费曼-赫尔曼定理求能量对磁场的导数, 并由此得到磁矩或磁化率的表达式。

解答:

把磁场 B_0 当参数。费曼-赫尔曼定理给

$$\frac{\partial E}{\partial B_0} = \left\langle \frac{\partial H}{\partial B_0} \right\rangle.$$

哈密顿量对 B_0 的导数正是 $-\mu_z$, 其中

$$\mu = -\frac{e}{2m}(\mathbf{L} + 2\mathbf{S})$$

(按电子电荷符号取)。因此

$$\frac{\partial E}{\partial B_0} = -\langle \mu_z \rangle.$$

对多电子原子同理, 只需把磁矩换成总磁矩。

50. 讨论氢原子基态在弱磁场中的 Zeeman 效应。说明线性项的一阶修正为何为零, 并求抗磁项给出的主导能量修正。

解答:

氢基态为两个 $1s$ 电子的自旋单态, 故 $L_z = S_z = 0$, 线性 Zeeman 项一阶为零。二阶主要来自 A^2 抗磁项:

$$\Delta E = \frac{e^2 B^2}{8m} \sum_i \langle x_i^2 + y_i^2 \rangle.$$

对球对称 $1s$ 态, $\langle x^2 + y^2 \rangle = \frac{2}{3}\langle r^2 \rangle$ 。用类氢 $Z = 2$ 的 $1s$ 波函数计算得能量二阶随 B^2 增加。由

$$\chi = -\frac{N}{V\mu_0} \frac{\partial^2 E_0}{\partial B^2}$$

得到抗磁磁化率, 符号为负。

51. 研究氢原子基态的二阶 Stark 效应。说明一阶能量修正为零, 并用 Dalgarno–Lewis 方法或态求和方法求极化率。

解答:

(a) 氢基态 Stark 一阶修正为零, 因为 $1s$ 态偶宇称而 z 奇宇称。求一阶波函数修正可直接解

$$(H_0 - E_0)\psi^{(1)} = -(e\mathcal{E}z)\psi_{100},$$

取 $\psi^{(1)} = f(r) \cos\theta \psi_{100}$ 可化为径向微分方程, 解出后得到基态二阶能量, 即氢原子极化率

$$\alpha_H = \frac{9}{2}4\pi\epsilon_0 a^3.$$

(b) 对谐振子同样可用 Dalgarno–Lewis 方法直接解非齐次方程, 避免显式求和, 结果与普通二阶微扰相同。

52. 对二维谐振子施加指定微扰, 利用简并微扰理论求低能级的一阶能量修正和好态。

解答:

二维谐振子基态

$$\psi_{00} = \sqrt{\frac{m\omega}{\pi\hbar}} e^{-m\omega(x^2+y^2)/(2\hbar)}, \quad E_0 = \hbar\omega.$$

第一激发态为 ψ_{10}, ψ_{01} , 能量 $2\hbar\omega$, 二重简并。磁场微扰

$$H' = -\frac{qB}{2m} L_z.$$

基态 $L_z = 0$, 一阶修正为零。第一激发态中取

$$\psi_{\pm} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\psi_{10} \pm i\psi_{01}),$$

它们是 L_z 本征态, 本征值 $\pm\hbar$, 故

$$\Delta E_{\pm} = \mp \frac{qB\hbar}{2m}.$$

53. 对给定体系计算微扰波函数的一阶修正, 并由此求相应物理量的二阶能量修正。注意只对未微扰简并子空间外求和。

解答:

一阶修正

$$E_n^{(1)} = \lambda |\psi_n(x_0)|^2 = \frac{2\lambda}{a} \sin^2(n\pi p), \quad x_0 = pa.$$

二阶修正为

$$E_n^{(2)} = \sum_{m \neq n} \frac{\lambda^2 |\psi_m(x_0)|^2 |\psi_n(x_0)|^2}{E_n^0 - E_m^0}.$$

精确解在 x_0 两侧分别取正弦函数，连续性与导数跳变

$$\psi'(x_0^+) - \psi'(x_0^-) = \frac{2m\lambda}{\hbar^2} \psi(x_0)$$

给出正能超越方程。若 $\lambda < 0$ ，令 $E = -\hbar^2 \kappa^2 / 2m$ ，正弦换成双曲正弦，得到负能态方程。 $p = 1/2$ 深阱极限时中心附近恢复自由空间 δ 势阱能量。

54. 利用变分法或微扰公式处理给定模型势，推导能量上界或微扰修正，并比较不同近似方法的结果。

解答：

(a) 令 $Q = H'$ ，式 (7.118) 给

$$(Q)^{(1)} = 2 \sum_{m \neq n} \frac{|H'_{mn}|^2}{E_n^0 - E_m^0} = 2E_n^{(2)},$$

这不矛盾，因为能量展开中 $\lambda H'$ 的期望值还要乘外面的 λ ，而二阶能量来自波函数一阶修正。

(b) $H' = -q\mathcal{E}x$ ，诱导偶极矩 $p = q\langle x \rangle = \alpha\mathcal{E}$ ，

$$\alpha = 2q^2 \sum_{m \neq 0} \frac{|\langle m|x|0 \rangle|^2}{E_m - E_0}.$$

谐振子基态只联结 $m = 1$ ，得 $\alpha = q^2 / (m\omega^2)$ ，等于经典结果。

(c) 对 $H' = kx^3/6$ ，用升降算符求和可得 $\langle x \rangle^{(1)}$ 与 n 成正比，表示非谐性导致热膨胀型的平均位移。

55. 粒子在圆环上运动，并在原点加入吸引 δ 势。讨论奇偶态、简并解除以及低阶能量修正。

解答：

圆环上加 $-\alpha\delta(x)$ 后，势仍为偶函数，所以本征态可分为偶、奇。奇态在 $x = 0$ 有节点，不感受 δ 势；偶态在原点非零，被吸引势降低。原本的 $\cos/\sin$ 二重简并被解除：偶态低于奇态。因此能级按能量排列时，奇偶和节点数的通常一维定理在圆环拓扑上呈现“错位”，关键是圆环没有普通无限直线上的两个端点边界条件。

56. 用变分法估计氦原子基态能量。取两个氢样 $1s$ 轨道组成的试探波函数，引入有效核电荷作为变分参数，并与一阶微扰估计比较。

解答：

(a) 氦基态一阶电子-电子排斥为

$$E^{(1)} = \left\langle \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{12}} \right\rangle = \frac{5}{4} Z \text{ Ry}$$

对 $Z = 2$ 给约 34 eV，即总能量从 -108.8 eV 提高到约 -74.8 eV。

(b) 第一激发组的空间对称/反对称组合给

$$E^{(1)} = K \pm J,$$

其中 K 为直接积分， J 为交换积分。空间对称态对应自旋单态，能量 $K + J$ ；空间反对称态对应自旋三重态，能量 $K - J$ 。因此三重态较低，这与氦谱中三重态低于相应单态一致。

57. 对周期势中的 Bloch 波形式代入薛定谔方程，推导关于周期函数的本征值方程，并讨论能带近似或微扰修正的计算方法。

解答：

把 Bloch 形式代入得到

$$\left[\frac{1}{2m} (-i\hbar \partial_x + \hbar q)^2 + V(x) \right] u_{nq} = E_{nq} u_{nq}.$$

取

$$H^0 = \frac{p^2}{2m} + V(x), \quad H' = \frac{\hbar q}{m} p + \frac{\hbar^2 q^2}{2m}.$$

微扰展开

$$E_{nq} = E_n^0 + A_n + B_n q + C_n q^2 + \cdots.$$

显然 $A_n = E_n^0$,

$$B_n = \frac{\hbar}{m} \langle n | p | n \rangle = 0$$

(周期边界下可选取实的周期本征函数，动量期望值为零)。二阶系数

$$C_n = \frac{\hbar^2}{2m} + \frac{\hbar^2}{m^2} \sum_{m \neq n} \frac{|\langle m | p | n \rangle|^2}{E_n^0 - E_m^0}.$$

通常写 $C_n = \hbar^2/(2m_n^*)$ ，定义能带有效质量。

第 8 章

变分原理

1. 利用高斯尝试波函数 (式 (8.2)) 求出下列情况中所能得到的基态能量的最低上限:

(1) 线性势能: $V(x) = \alpha|x|$;

(2) 四次方势能: $V(x) = \alpha x^4$ 。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为: 式 (8.2): 常用高斯尝试波函数: $\psi(x) = Ae^{-bx^2}$, b 为变分参数。

解答:

取归一化高斯 $\psi = (2b/\pi)^{1/4}e^{-bx^2}$ 。有

$$\langle T \rangle = \frac{\hbar^2 b}{2m}, \quad \langle |x| \rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi b}}, \quad \langle x^4 \rangle = \frac{3}{16b^2}.$$

线性势:

$$E(b) = \frac{\hbar^2 b}{2m} + \frac{\alpha}{\sqrt{2\pi b}}, \quad b_* = \left(\frac{m\alpha}{\hbar^2 \sqrt{2\pi}} \right)^{2/3},$$

故 $E_{\min} = 3\hbar^2 b_*/(2m)$ 。

四次势:

$$E(b) = \frac{\hbar^2 b}{2m} + \frac{3\alpha}{16b^2}, \quad b_* = \left(\frac{3m\alpha}{4\hbar^2} \right)^{1/3},$$

且 $E_{\min} = 3\alpha/(16b_*^2) + \hbar^2 b_*/(2m)$, 或用极值关系写成 $E_{\min} = 3\hbar^2 b_*/(4m)$ 。

2. 取如下形式的尝试波函数

$$\psi(x) = \frac{A}{x^2 + b^2},$$

求一维谐振子的 E_{gs} 的最佳上限, 其中 A 由归一化确定, b 为可调参数。

解答:

令

$$\psi(x) = \frac{A}{x^2 + b^2}.$$

由

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{(x^2 + b^2)^2} = \frac{\pi}{2b^3}$$

得 $A = \sqrt{2b^3/\pi}$ 。计算

$$\langle x^2 \rangle = b^2, \quad \langle T \rangle = \frac{\hbar^2}{2m} \int |\psi'|^2 dx = \frac{\hbar^2}{4mb^2}.$$

所以

$$E(b) = \frac{\hbar^2}{4mb^2} + \frac{1}{2}m\omega^2 b^2.$$

极小条件给 $b^2 = \hbar/(\sqrt{2}m\omega)$,

$$E_{\min} = \frac{\hbar\omega}{\sqrt{2}},$$

高于精确基态 $\hbar\omega/2$ 。

3. 取三角形函数为尝试波函数 (式 (8.10), 中心在原点), α 为可调参数。求 δ 函数势

$$V(x) = -\alpha\delta(x)$$

的最佳上限 E_{gs} 。

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：式 (8.10)：三角形尝试波函数可取 $\psi(x) = A(a - |x|)$ ($|x| < a$)，外部为零， a 为变分参数。

解答：

三角形试探函数取

$$\psi(x) = A(1 - |x|/a), \quad |x| < a,$$

其他处为零。归一化给 $A^2 = 3/(2a)$ 。动能

$$\langle T \rangle = \frac{\hbar^2}{2m} \int |\psi'|^2 dx = \frac{3\hbar^2}{2ma^2}.$$

对 $V(x) = -\lambda\delta(x)$ ，势能为

$$\langle V \rangle = -\lambda|\psi(0)|^2 = -\frac{3\lambda}{2a}.$$

于是

$$E(a) = \frac{3\hbar^2}{2ma^2} - \frac{3\lambda}{2a}.$$

极小在 $a = 2\hbar^2/(m\lambda)$ ，得

$$E_{\min} = -\frac{3m\lambda^2}{8\hbar^2},$$

高于精确值 $-m\lambda^2/(2\hbar^2)$ 。

4.

- (1) 证明变分原理有如下推论：如果 $\langle \psi | \psi_{\text{gs}} \rangle = 0$ ，则 $\langle H \rangle \geq E_1$ ，其中 E_1 是第一激发态的能量。评注：如果可以找到一个尝试波函数和严格的基态正交，我们就能得到第一激发态的能量上限。一般来说，很难保证 ψ 与 ψ_{gs} 正交，因为（假定地）我们并不知道后者。然而，如果势能 $V(x)$ 是 x 的偶函数，则基态也同样是偶函数，因此任意奇的尝试波函数都将自动满足推论的条件。

- (2) 使用下面函数为尝试波函数

$$\psi(x) = Axe^{-bx^2},$$

求一维谐振子第一激发态能量的最佳上限。

解答：

若 $\psi = \sum_n c_n \psi_n$ 且 $c_0 = \langle \psi_0 | \psi \rangle = 0$ ，则

$$\langle H \rangle = \frac{\sum_{n \geq 1} |c_n|^2 E_n}{\sum_{n \geq 1} |c_n|^2} \geq E_1.$$

取奇试探函数 $\psi = Axe^{-bx^2}$ ，它自动与谐振子偶基态正交。计算得

$$\langle x^2 \rangle = \frac{3}{4b}, \quad \langle T \rangle = \frac{3\hbar^2 b}{2m}.$$

故

$$E(b) = \frac{3\hbar^2 b}{2m} + \frac{3m\omega^2}{8b}.$$

极小在 $b = m\omega/(2\hbar)$ ，得

$$E_{\min} = \frac{3}{2}\hbar\omega,$$

正好等于第一激发态能量。

5. 使用你自己设计的尝试波函数, 求“弹跳球”势能的基态能量上限 (式 (2.185)), 并将其与精确结果做比较 (习题 2.59)。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为: 式 (2.185): 弹跳球势: $V(x) = mgx$ ($x > 0$), $V = \infty$ ($x < 0$)。

解答:

弹跳球势 $V(x) = mgx$ ($x > 0$) 且 $x = 0$ 为无限壁。可选

$$\psi(x) = Axe^{-bx}, \quad x > 0.$$

归一化后计算

$$\langle T \rangle = \frac{\hbar^2 b^2}{2m}, \quad \langle x \rangle = \frac{3}{2b}.$$

于是

$$E(b) = \frac{\hbar^2 b^2}{2m} + \frac{3mg}{2b}.$$

极小条件

$$\frac{\hbar^2 b}{m} - \frac{3mg}{2b^2} = 0$$

给 $b_* = (3m^2 g / 2\hbar^2)^{1/3}$ 。该 $E(b_*)$ 是精确基态能量的上限; 与 Airy 零点给出的精确值相比, 误差只有几个百分点量级。

6.

- (1) 利用变分原理证明一级非简并微扰理论总是高估 (或者说至少从未低估过) 基态能量。
- (2) 根据 (a), 你会期望基态的二级修正总是负的。通过验证式 (7.15), 确认情况确实如此。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为: 式 (7.15): 非简并微扰二级能量: $E_n^{(2)} = \sum_{m \neq n} |H'_{mn}|^2 / (E_n^{(0)} - E_m^{(0)})$ 。

解答:

把精确基态能量 $E_0(\lambda)$ 对微扰参数展开。取一级微扰波函数 (只修正到一阶) 计算能量期望, 按变分原理必有

$$\langle H \rangle_{\text{trial}} \geq E_0(\lambda).$$

而该试探能量等于 $E_0^0 + \lambda E_0^{(1)} + O(\lambda^3)$, 所以真实二阶项必须满足 $E_0^{(2)} \leq 0$ 。

从公式也可直接看出

$$E_0^{(2)} = \sum_{m \neq 0} \frac{|H'_{m0}|^2}{E_0^0 - E_m^0} \leq 0,$$

因为基态 $E_m^0 > E_0^0$ 。

7. 氦原子的基态能量取为 $E = -79.0 \text{ eV}$, 计算电离能 (移走一个电子所需要的能量)。提示: 先计算只有一个电子绕原子核 He 运动的氦离子的基态能量, 然后两能量相减。

解答:

氦离子 He^+ 是 $Z = 2$ 的类氢离子, 基态能量

$$E_{\text{He}^+} = -Z^2(13.6 \text{ eV}) = -54.4 \text{ eV}.$$

若氦原子基态能量取 $E_{\text{He}} = -79.0 \text{ eV}$, 电离能为

$$I = E_{\text{He}^+} - E_{\text{He}} = (-54.4) - (-79.0) = 24.6 \text{ eV}.$$

8. 将本节的方法应用于 H^- 和 Li^+ 离子 (与氦原子类似, 它们都包含两个电子, 但核电荷分别是 $Z = 1$ 和 $Z = 3$), 求有效 (屏蔽后) 核电荷, 并确定每种情况下的 E_{gs} 。

解答:

屏蔽试探波函数给两电子离子能量

$$E(Z_*) = 2Z_*^2 E_1 - 4ZZ_* E_1 + \frac{5}{4} Z_* |E_1|,$$

其中 $E_1 = -13.6 \text{ eV}$, Z 为核电荷。极小化得

$$Z_* = Z - \frac{5}{16}.$$

对 H^- , $Z_* = 11/16$; 对 Li^+ , $Z_* = 43/16$ 。代回上式得到相应 $E_{\min}$ 。 H^- 的上限不够低, 不能仅凭这个简单试探函数有力证明束缚; Li^+ 则给出明显束缚。

9. 计算 D 和 X (式 (8.46) 和式 (8.47))。用式 (8.48) 和式 (8.49) 验证你的结果。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为: 式 (8.46–8.49): 直接/交换积分常写作 $D = \langle \psi_A | H | \psi_A \rangle - E_0$, $X = \langle \psi_A | H | \psi_B \rangle - E_0 S$; 能量 $E_{\pm} = E_0 + (D \pm X)/(1 \pm S)$ 。

解答:

D 为直接库仑积分, X 为交换积分。把两个 $1s$ 轨道分别以两核为中心写出, 采用椭球坐标

$$\xi = \frac{r+r'}{R}, \quad \eta = \frac{r-r'}{R}$$

可把角积分化为初等积分。代入式 (8.46)、(8.47) 后得到教材中 $D(R/a)$ 与 $X(R/a)$ 的闭式表达。再代入

$$E_{\pm} = \frac{H_{11} \pm H_{12}}{1 \pm S}$$

(其中 S 为重叠积分) 即验证式 (8.48)、(8.49)。

10. 假设在尝试波函数 (式 (8.38)) 中使用负号:

$$\psi = A[\psi_0(r) - \psi_0(r')].$$

对于这种情况, 不需做任何新的积分, (类比式 (8.52)) 求解 $F(x)$ 并作图; 证明没有明显的结合态。(由于变分原理只给出了一个上限, 这并不能证明这种状态下键不能发生, 但看起来它肯定不大有希望。)

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为:

- (1) 式 (8.38, 8.53): H_2^+ 分子轨道: $\psi_{\pm} = A[\psi_A \pm \psi_B]$; 正号为成键轨道, 负号为反键轨道。
- (2) 式 (8.52): 把 H_2^+ 能量写成无量纲函数 $F(R/a)$ 时, 结合与否由 F 是否低于分离极限判断。

解答:

反键试探函数

$$\psi = A[\psi_0(r) - \psi_0(r')]$$

归一化分母由 $1 + S$ 换成 $1 - S$, 哈密顿量交叉项由加号换成减号。因此只需在成键态表达式中作替换

$$F_+(x) \longrightarrow F_-(x) = \frac{\text{同样的直接项} - \text{交换项}}{1 - S(x)}.$$

作图时 $F_-(x)$ 没有低于分离原子能量的明显极小值, 即反键组合不给出明显束缚态。

11. 由 $F(x)$ 在平衡点处的二阶导数可估算氢分子离子中两个质子振动的固有频率 ω (见 2.3 节)。如果这个谐振子的基态能量 $\hbar\omega/2$ 超过系统的束缚能, 它将会分离。证明实际振子能量足够小, 不会发生这种情况, 并估计有多少个束缚振动能级。注意: 你不可能得到最小值的位置, 更不用说二阶导数的数值。在计算机上做数值运算。

解答:

在平衡点 R_0 附近, 把变分得到的能量曲线展开为

$$E(R) \simeq E(R_0) + \frac{1}{2}k(R - R_0)^2.$$

两个质子的相对振动约化质量为 $M_p/2$, 故

$$\omega = \sqrt{k/(M_p/2)}.$$

数值上由 $F(x)$ 求二阶导数, 得到零点能 $\hbar\omega/2$ 小于分子离子的束缚能, 因此不会因零点振动而分离。束缚振动态数可估为

$$N \sim \frac{E_{\text{bind}}}{\hbar\omega}.$$

12. 证明反对称态 (式 (8.56)) 可以用第 8.3 节的分子轨道来表示, 具体来说, 其中一个电子置于成键轨道 (式 (8.38)) 和另一个电子置于反键轨道 (式 (8.53))。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为:

(1) 式 (8.56): Heitler-London 双电子空间态: $\Psi_{\pm} = A[\psi_A(1)\psi_B(2) \pm \psi_B(1)\psi_A(2)]$ 。

(2) 式 (8.38, 8.53): H_2^+ 分子轨道: $\psi_{\pm} = A[\psi_A \pm \psi_B]$; 正号为成键轨道, 负号为反键轨道。

解答:

令成键、反键分子轨道分别为

$$\phi_g = \frac{\psi_A + \psi_B}{\sqrt{2(1+S)}}, \quad \phi_u = \frac{\psi_A - \psi_B}{\sqrt{2(1-S)}}.$$

一个电子在 ϕ_g 、另一个在 ϕ_u 的反对称空间组合为

$$\frac{1}{\sqrt{2}}[\phi_g(1)\phi_u(2) - \phi_u(1)\phi_g(2)].$$

展开后交叉项相消, 正比于

$$\psi_A(1)\psi_B(2) - \psi_B(1)\psi_A(2),$$

正是式 (8.56) 的反对称态。

13. 验证电子-质子势能的式 (8.63)。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为: 式 (8.63-8.66): H_2 中电子-质子吸引含四项 $-e^2/(4\pi\epsilon_0 r_{iA/B})$; 两体直接、交换积分分别记为 D_2, X_2 。

解答:

电子-质子势能为四项电子与两核的吸引之和。对称态中两电子等价, 两核也等价, 因此期望值可化为相同积分的倍数。把波函数平方展开为直接项与交换项, 分别收集 $1/r_{1A}, 1/r_{1B}$ 形式的积分, 即得到式 (8.63)。关键是归一化因子含 $1 \pm S^2$, 交叉项给交换贡献。

14. 在式 (8.65) 和式 (8.66) 中, 定义了两体积分 D_2 和 X_2 。为了计算 D_2 , 我们可以写成

$$D_2 = \int |\psi_0(r'_2)|^2 \Phi(r_2) d^3r_2,$$

其中 θ_2 是 R 和 r_2 之间的夹角 (见图 8.8), 且

$$\Phi(r_2) = \int |\psi_0(r_1)|^2 \frac{a}{|r_1 - r_2|} d^3r_1.$$

(1) 首先考虑 r_1 上的积分, 取 z 轴沿 r_2 方向 (对于第一个积分而言, r_2 是一个常矢量) 以便

$$\Phi(r_2) = \frac{1}{\pi a^3} \iiint \frac{ae^{-2r_1/a}}{\sqrt{r_1^2 + r_2^2 - 2r_1r_2 \cos \theta_1}} r_1^2 dr_1 \sin \theta_1 d\theta_1 d\phi_1.$$

先对角度积分, 然后证明

$$\Phi(r_2) = \frac{a}{r_2} \left(1 + \frac{r_2}{a}\right) e^{-2r_2/a}.$$

(2) 将 (a) 中的结果代入 D_2 的关系中, 并证明

$$D_2 = \frac{a}{R} - e^{-2R/a} \left[\frac{1}{6} \left(\frac{R}{a}\right)^2 + \frac{3}{4} \frac{R}{a} + \frac{11}{8} + \frac{a}{R} \right].$$

同样先对角度积分。评注: 积分 X_2 也可以用闭合形式计算, 但过程相当复杂。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为: 式 (8.63–8.66): H_2 中电子–质子吸引含四项 $-e^2/(4\pi\epsilon_0 r_{iA/B})$; 两体直接、交换积分分别记为 D_2, X_2 。

解答:

先求

$$\Phi(r_2) = \int \frac{|\psi_0(r_1)|^2}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|} d^3r_1.$$

取 z 轴沿 $\mathbf{r}_2$, 角积分使用

$$\int \frac{d\Omega_1}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|} = \frac{4\pi}{r_>},$$

得

$$\Phi(r) = \frac{1}{r} \left[1 - e^{-2r/a} \left(1 + \frac{r}{a}\right) \right]$$

(按 $1s$ 归一化单位)。再把 $\Phi(r_2)$ 与另一中心的 $|\psi_0(r'_2)|^2$ 相乘积分, 即得 D_2 ; 交换积分 X_2 同理, 只是含有两个中心波函数的乘积。最终代回式 (8.65)、(8.66)。

15. 给出 H_2 的单态和三重态的动能随 R/a 的变化曲线; 对电子–质子势能和电子–电子势能也做同样的事情。你会发现, 对于所有的 R 值, 三重态的势能都比单态低; 然而, 由于单态的动能要小很多, 所以它的总能量要低。注释: 在没有消耗大的动能来调整自旋的情况下, 例如原子中部分填充轨道中的两个电子, 三重态的能量可能会更低。这就是洪德第一定则背后的物理原理。

解答:

把单态/三重态能量分解为

$$E_{\pm} = T_{\pm} + V_{ep,\pm} + V_{ee,\pm} + V_{pp}.$$

使用前面求得的重叠积分、直接积分和交换积分, 分别画出各项随 R/a 的变化即可。三重态空间波函数反对称, 电子相互回避, 电子–电子势能较低; 但反对称空间态含节点, 动能显著升高。总能量中单态动能优势占主导, 因此单态为较低能态。

16.

- (1) 使用函数 $\psi(x) = Ax(a-x)$ (在 $0 < x < a$ 范围内, 其他地方为 0) 求无限深方势阱中基态束缚能级上限。
- (2) 对于某实数 p , 推广到 $\psi(x) = A[x(a-x)]^p$ 形式的函数, p 的优化值是多少, 基态能量的最佳上限是多少? 并和精确值做比较。

解答:

(a) 对 $\psi = Ax(a-x)$, 归一化给 $A = \sqrt{30/a^5}$ 。势阱内 $V = 0$,

$$\langle T \rangle = \frac{\hbar^2}{2m} \int_0^a |\psi'|^2 dx = \frac{5\hbar^2}{ma^2}.$$

精确基态为 $\pi^2 \hbar^2 / (2ma^2)$, 上限略高。

(b) 对 $\psi = A[x(a-x)]^p$, 能量可写成 Beta 函数比值:

$$E(p) = \frac{\hbar^2}{2m} \frac{\int_0^a |\psi'|^2 dx}{\int_0^a |\psi|^2 dx}.$$

化简后对 p 求极小, 最佳 p 接近 1, 所得上限接近但高于精确值。

17.

(1) 利用下面形式的尝试波函数

$$\psi(x) = \begin{cases} A \cos(\pi x/a), & -a/2 < x < a/2, \\ 0, & \text{其他地方,} \end{cases}$$

求一维简谐振子的基态束缚能。 a 的“最优”值是多少? 将 $\langle H_{\min} \rangle$ 与精确值做比较。注意: 该尝试波函数在 $\pm a/2$ 处有一个“扭折”(不连续导数); 你是否需要像例题 8.3 中那样考虑这一点?

(2) 在区间 $(-a, a)$ 中, 取 $\psi(x) = B \sin(\pi x/a)$, 求第一激发态束缚能级上限, 并与准确值做比较。

解答:

(a) 取 $\psi = A \cos(\pi x/a)$, $|x| < a/2$ 。归一化 $A = \sqrt{2/a}$ 。动能

$$\langle T \rangle = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2ma^2}.$$

势能

$$\langle V \rangle = \frac{1}{2} m \omega^2 \langle x^2 \rangle = \frac{1}{2} m \omega^2 a^2 \left(\frac{1}{12} - \frac{1}{2\pi^2} \right).$$

对 a 极小化即可得最佳上限。波函数连续但导数在边界跳变; 因波函数在边界为零, 不需额外 δ 势项。

(b) 奇函数试探态同理计算, 得到第一激发态能量上限。

18.

(1) 推广习题 8.2, 对任意 n 值使用如下尝试波函数:

$$\psi(x) = \frac{A}{(x^2 + b^2)^n}.$$

(2) 利用尝试波函数

$$\psi(x) = \frac{Bx}{(x^2 + b^2)^n}$$

求简谐振子第一激发态能量最小上限。

(3) 注意到当 $n \rightarrow \infty$ 时, 上限值趋于能量精确值。回答原因。提示: 对 $n = 2, 3, 4$ 的尝试波函数分别作图, 并将它们与真实波函数(式 (2.60) 和式 (2.63)) 做比较。要进行分析, 从下面的等式开始:

$$e^z = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{z}{n} \right)^n.$$

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为:

(1) 式 (2.60): 谐振子基态: $\psi_0(x) = (m\omega/\pi\hbar)^{1/4} \exp[-m\omega x^2/(2\hbar)]$ 。

(2) 式 (2.60, 2.63): 谐振子低能态: $\psi_0 = (m\omega/\pi\hbar)^{1/4} e^{-m\omega x^2/2\hbar}$; $\psi_2 \propto (2m\omega x^2/\hbar - 1)e^{-m\omega x^2/2\hbar}$ 。

解答:

对

$$\psi_n(x) = \frac{A}{(x^2 + b^2)^n}$$

归一化积分均可用 Beta 函数表示。能量总能写成

$$E_n(b) = \frac{C_n \hbar^2}{mb^2} + D_n m \omega^2 b^2,$$

极小化给 $b^4 = C_n \hbar^2 / (D_n m^2 \omega^2)$ 。第一激发态用奇函数 $x/(x^2 + b^2)^n$ 。当 $n \rightarrow \infty$,

$$(1 + x^2/b^2)^{-n} \rightarrow e^{-nx^2/b^2},$$

形状趋于高斯, 而谐振子精确基态/第一激发态正是高斯乘多项式, 故上限趋于精确值。

19. 利用下面高斯型尝试波函数

$$\psi(r) = Ae^{-br^2},$$

求解氢原子基态能量的最低上限。其中 A 由归一化决定, b 是可调参数。

解答:

取三维高斯

$$\psi = Ae^{-br^2}, \quad A = (2b/\pi)^{3/4}.$$

计算

$$\langle T \rangle = \frac{3\hbar^2 b}{2m}, \quad \left\langle \frac{1}{r} \right\rangle = 2\sqrt{\frac{2b}{\pi}}.$$

故

$$E(b) = \frac{3\hbar^2 b}{2m} - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} 2\sqrt{\frac{2b}{\pi}}.$$

极小化得

$$\sqrt{b} = \frac{2\sqrt{2}}{3\sqrt{\pi}} \frac{me^2}{4\pi\epsilon_0 \hbar^2},$$

代回即得氢基态能量上限 (高于 -13.6 eV)。

20. 求解氢原子第一激发态能量的上限。 $\ell = 1$ 的尝试波函数将自动与基态波函数正交; 对于 ψ 的径向部分, 可以使用与习题 8.19 相同的函数。

解答:

取 $\ell = 1$ 的试探函数

$$\psi(r, \theta, \phi) = A r e^{-br^2} Y_1^m(\theta, \phi).$$

它因角动量不同自动与基态正交。计算

$$E(b) = \langle T \rangle + \left\langle -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \right\rangle$$

时角积分给 1, 径向积分都是 Gamma 函数。对 b 求极小, 得到第一激发能量的上限; 由于限制在 $\ell = 1$ 子空间, 该上限应与精确 $n = 2$ 能量比较。

21. 若光子质量不等于零 ($m_\gamma \neq 0$), 则库仑势可由汤川势 (Yukawa potential) 代替,

$$V(r) = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^{-\mu r}}{r},$$

其中 $\mu = m_\gamma c/\hbar$ 。利用你选择的尝试波函数，估算在这种作用势下的“氢”原子结合能。假设 $\mu a \ll 1$ ，给出你的结果，精确至 $(\mu a)^2$ 数量级。

解答：

取氢型试探函数

$$\psi = \frac{1}{\sqrt{\pi b^3}} e^{-r/b}.$$

汤川势期望值为

$$\left\langle \frac{e^{-\mu r}}{r} \right\rangle = \frac{4}{b^3} \int_0^\infty r e^{-(2/b+\mu)r} dr = \frac{4b^{-3}}{(2/b+\mu)^2}.$$

所以

$$E(b) = \frac{\hbar^2}{2mb^2} - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{4b^{-3}}{(2/b+\mu)^2}.$$

当 $\mu a \ll 1$ ，在 $b = a$ 附近展开，结合能相对库仑情形减小，最低能量含有 μ 的线性与二次修正；精确到 $(\mu a)^2$ 可由上式展开并再对 b 微调得到。

22. 假设给定一个二能级量子系统，其哈密顿量 H^0 （不含时）仅有两个本征态 ψ_a （具有能量 E_a ）和 ψ_b （具有能量 E_b ）。它们是正交归一化的和非简并的（假设 E_a 是两个能量中较小的一个）。现引入微扰 H' ，它有以下矩阵元：

$$\langle \psi_a | H' | \psi_a \rangle = \langle \psi_b | H' | \psi_b \rangle = 0, \quad \langle \psi_a | H' | \psi_b \rangle = \langle \psi_b | H' | \psi_a \rangle = h,$$

其中 h 是某一给定常量。

- (1) 求微扰哈密顿量的严格本征值。
- (2) 用二阶微扰理论估算微扰系统的能量。
- (3) 用变分原理估算微扰系统的基态能量，尝试波函数的形式为

$$\psi = (\cos \phi) \psi_a + (\sin \phi) \psi_b,$$

其中 ϕ 为可调参数。注意：把它写成线性组合的形式是保证 ψ 归一化的一种简便方法。

- (4) 比较 (a)、(b) 和 (c) 各部分的答案。在这种情况下，为什么变分原理的结果会如此准确？

解答：

矩阵为

$$H = \begin{pmatrix} E_a & h \\ h & E_b \end{pmatrix}.$$

严格本征值

$$E_{\pm} = \frac{E_a + E_b}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{E_b - E_a}{2}\right)^2 + h^2}.$$

若 $E_a < E_b$ 且 h 小，低能级二阶微扰为

$$E_a^{\text{pert}} = E_a - \frac{h^2}{E_b - E_a}.$$

变分取 $\psi = \cos \theta \psi_a + \sin \theta \psi_b$ ，能量

$$E(\theta) = E_a \cos^2 \theta + E_b \sin^2 \theta + 2h \sin \theta \cos \theta,$$

对 θ 极小化给出与严格低本征值相同的结果。

23. 作为在习题 8.22 中所发展方法的一个典型例子，考虑处在均匀磁场 $\mathbf{B} = B_z \hat{\mathbf{k}}$ 中的电子，其哈密顿量是

(式 (4.158))

$$H^0 = \frac{eB_z}{m} S_z.$$

在式 (4.161) 中给出了本征旋量 χ_a 和 χ_b , 以及相应的能量 E_a 和 E_b 。现引入一沿 x 方向的均匀磁场作为微扰, 其形式为

$$H' = \frac{eB_x}{m} S_x.$$

- (1) 求 H' 的矩阵元, 并证明它和式 (8.74) 有相同的结构形式。 $\hbar$ 表示什么?
- (2) 利用习题 8.22 (b) 的结果, 用二阶微扰论求解新基态能量。
- (3) 利用习题 8.22 (c) 的结果, 用变分原理求解基态能量上限。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为:

- (1) 式 (4.158–4.161): 自旋在均匀磁场中 $H = -\gamma \mathbf{S} \cdot \mathbf{B}$; 若 $\mathbf{B} = B\hat{z}$, 本征旋量为 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 能量为 $\pm\gamma\hbar B/2$ 。
- (2) 式 (8.74): 二态变分/微扰矩阵常写为 $\begin{pmatrix} E_a & h \\ h^* & E_b \end{pmatrix}$, 其本征值给出能级劈裂。

解答:

S_x 在 S_z 基下为

$$S_x = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

因此 $H' = -\gamma B_x S_x$ 的对角元为零, 非对角元

$$h = -\gamma B_x \frac{\hbar}{2}.$$

它与习题 8.22 的结构相同。新基态二阶能量为

$$E_a^{(2)} = -\frac{h^2}{E_b - E_a}.$$

变分法给

$$E_{\min} = \frac{E_a + E_b}{2} - \sqrt{\left(\frac{E_b - E_a}{2}\right)^2 + h^2},$$

展开后与二阶微扰一致。

24. 尽管氢原子本身的薛定谔方程无法精确求解, 但存在可以精确求解的“类氢”体系。简单的例子就是“橡皮筋氢”, 其中由弹性力取代库仑力:

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}(\nabla_1^2 + \nabla_2^2) + \frac{1}{2}m\omega^2(r_1^2 + r_2^2) - \frac{\lambda}{4}m\omega^2|r_1 - r_2|^2.$$

- (1) 将可变量 r_1, r_2 做如下代换:

$$\mathbf{u} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\mathbf{r}_1 + \mathbf{r}_2), \quad \mathbf{v} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2),$$

则系统哈密顿量变换成两个独立的三维谐振子:

$$\hat{H} = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla_u^2 + \frac{1}{2}m\omega^2 u^2 \right] + \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla_v^2 + \frac{1}{2}(1-\lambda)m\omega^2 v^2 \right].$$

- (2) 系统基态能量的精确值是多少?
- (3) 如果我们不知道精确解, 可能倾向于将第 8.2 节的方法应用于哈密顿量的原始形式 (式 (8.78))。请照此做一下 (但是不考虑屏蔽)。你的结果与精确答案相比如何?

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：式 (8.78)：氦原子 Hamiltonian: $H = -\frac{\hbar^2}{2m}(\nabla_1^2 + \nabla_2^2) - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0}(r_1^{-1} + r_2^{-1}) + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{12}}$ 。

解答：

作变量变换

$$\mathbf{u} = \frac{\mathbf{r}_1 + \mathbf{r}_2}{\sqrt{2}}, \quad \mathbf{v} = \frac{\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2}{\sqrt{2}}.$$

拉普拉斯算符满足 $\nabla_1^2 + \nabla_2^2 = \nabla_u^2 + \nabla_v^2$ ，势能也分解为 u^2 与 v^2 的二次型。于是哈密顿量化为两个独立三维谐振子，其频率由二次项系数读出。总能量是两个三维谐振子能量之和，基态波函数为两个高斯的乘积。若把电子-电子项当微扰，普通微扰展开的求和可与该精确结果的级数展开逐项比较。

25. 在习题 8.8 中，我们发现对处理氢负离子很有效的屏蔽尝试波函数（式 (8.28)）不足以确定负氢离子束缚态的存在。钱德拉塞卡使用了如下形式的尝试波函数：

$$\psi(r_1, r_2) = A[\psi_1(r_1)\psi_2(r_2) + \psi_2(r_1)\psi_1(r_2)],$$

其中

$$\psi_1(r) = \sqrt{\frac{Z_1^3}{\pi a^3}} e^{-Z_1 r/a}, \quad \psi_2(r) = \sqrt{\frac{Z_2^3}{\pi a^3}} e^{-Z_2 r/a}.$$

实际上，它允许了两个不同的屏蔽因子，这表明一个电子相对靠近原子核，另一个离原子核更远。（由于电子是全同粒子，空间波函数满足交换对称；与计算无关的自旋态明显是反对称的。）证明，通过巧妙地选择可调参数 Z_1 和 Z_2 ，可以得到 $\langle H \rangle < -13.6 \text{ eV}$ 。

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：式 (8.28)：氢负离子屏蔽尝试函数：两个电子均取有效核电荷 Z 的 $1s$ 轨道， $\psi \propto e^{-Z(r_1+r_2)/a}$ 。

解答：

钱德拉塞卡试探函数允许两个不同有效电荷 Z_1, Z_2 。归一化含重叠

$$S = \int \psi_1 \psi_2 d^3r.$$

能量期望由两个单电子能量、电子-核吸引和电子-电子排斥的直接/交换积分组成。代入氢型轨道后所有积分都是有理函数。选择例如一个 Z_i 接近 1、另一个小于 1，可使一个电子靠近核、另一个被屏蔽在外，从而降低电子-电子排斥。极小化得到的能量低于氢原子加自由电子阈值，证明 H^- 有束缚态。

26. 核聚变的基本问题是使两个粒子靠得足够近（比如说两个氘核），以使得（短程的）核力的吸引力能够克服库仑斥力。“推土机”的方法是将粒子加热到极高的温度，让粒子随机碰撞将它们聚集在一起。一个更新奇的方案是 μ 子催化，在这个方案中，我们构造一个“氢分子离子”，用氘代替质子，用 μ 子代替电子。预测这种结构中氘核之间的平衡位置间距，并解释为什么 μ 子在这方面优于电子。

解答：

氢分子离子平衡距离按玻尔半径随轻粒子质量缩放：

$$a_\mu = \frac{4\pi\epsilon_0 \hbar^2}{m_\mu e^2} = a_0 \frac{m_e}{m_\mu}.$$

电子版 H_2^+ 的核间距为若干个 a_0 ，把电子换成 μ 子后，相应距离缩小约

$$\frac{m_e}{m_\mu} \simeq \frac{1}{207}.$$

因此氘核被拉到核力作用范围附近。 μ 子比电子优越之处正是质量大、轨道半径小，能更有效屏蔽库仑斥力。

27. 量子点 (Quantum dots)。如图 8.10 所示, 粒子约束在二维十字架形区域中运动。十字架的“手臂”延伸至无穷远; 十字架区域内的电势为零, 外部阴影区的电势为无穷大。令人惊奇的是, 这种结构允许正能量束缚态存在。

(1) 证明能传播至无穷远处的最小能量为

$$E_{\text{th}} = \frac{\pi^2 \hbar^2}{8ma^2}.$$

任何低于该能量值的解都是束缚态。提示: 沿着一个臂 (例如 $x > a$), 用分离变量法求解薛定谔方程。如果波函数可以传播至无穷远, 依赖 x 的部分必须是以 $\exp(ik_x x)$ 的形式出现, 其中 $k_x > 0$ 。

(2) 用变分原理证明基态能量小于 E_{th} 。采用下面尝试波函数:

$$\psi(x, y) = A \begin{cases} [\cos(\pi x/2a) + \cos(\pi y/2a)]e^{-\alpha}, & |x| \leq a \text{ 且 } |y| \leq a, \\ \cos(\pi x/2a)e^{-\alpha|y|/a}, & |x| \leq a \text{ 且 } |y| > a, \\ \cos(\pi y/2a)e^{-\alpha|x|/a}, & |x| > a \text{ 且 } |y| \leq a, \\ 0, & \text{其他地方.} \end{cases}$$

归一化求 A 并计算 H 的期望值; 现在通过 α 求能量最小值, 并证明它小于 E_{th} 。提示: 充分利用问题的对称性, 你只需要对 $1/8$ 的区域积分就可以了, 因为其他 7 个区域的积分是相同的。然而请注意, 尽管尝试波函数是连续的, 但其导数却不连续——在连接处有“屋顶线”, 你需要利用例题 8.3 中的技巧。

解答:

在十字架任一无穷长臂中, 横向宽度为 $2a$, 横向基态能量为

$$E_{\perp} = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2m(2a)^2} = \frac{\pi^2 \hbar^2}{8ma^2}.$$

若总能量高于该阈值, 纵向可取传播波 e^{ikx} ; 低于该阈值则纵向指数衰减, 为束缚态。

取题给试探函数, 计算

$$\langle H \rangle = \frac{\hbar^2}{2m} \frac{\int |\nabla \psi|^2 dA}{\int |\psi|^2 dA}.$$

积分区域为十字架。直接积分可得 $\langle H \rangle < E_{\text{th}}$, 因此由变分原理, 至少存在一个低于传播阈值的束缚态。

28. 在汤川的原始理论 (1934) 中, 质子和中子之间的“强”作用力是通过 π 分子交换传递的, 这个理论目前在核物理中依然是一个有用的近似。势能是

$$V(r) = -r_0 V_0 \frac{e^{-r/r_0}}{r},$$

其中 r 是核子之间的距离, r_0 的范围与介子的质量有关: $r_0 = \hbar/(m_{\pi}c)$ 。问题: 这个理论能解释氦核 (质子和中子的束缚态) 的存在吗? 质子/中子系统的薛定谔方程为

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu} \nabla^2 \psi(r) + V(r)\psi(r) = E\psi(r),$$

其中 μ 是约化质量 (质子和中子的质量几乎相同, 所以它们都为 m), r 是中子相对于质子的位置: $r = r_n - r_p$ 。任务是利用如下形式的变分尝试波函数:

$$\psi_{\beta}(r) = Ae^{-\beta r/r_0}.$$

证明存在一个具有负能量 (束缚态) 的解。

(1) 通过归一化 $\psi_{\beta}(r)$, 确定 A 值。

(2) 求出 $\psi_{\beta}(r)$ 状态下哈密顿量 $\hat{H} = -(\hbar^2/2\mu)\nabla^2 + V$ 的期望值。

- (3) 通过设 $dE(\beta)/d\beta = 0$, 优化尝试波函数。
- (4) 设 $\hbar^2/(2\mu r_0^2) = 1$, 在 $0 \leq \beta \leq 1$ 范围内绘出 $E_{\min}$ 作为 β 的函数图像。关于氘核的结合, 这说明了什么? 确定存在一个束缚态的 V_0 最小值是多少? (你可以查需要的质量。) 实验值为 52 MeV。

解答:

取

$$\psi_\beta(r) = \sqrt{\frac{\beta^3}{\pi}} e^{-\beta r}.$$

则

$$\langle T \rangle = \frac{\hbar^2 \beta^2}{2\mu},$$

而

$$\langle V \rangle = -r_0 V_0 4\beta^3 \int_0^\infty r e^{-(2\beta+1/r_0)r} dr = -r_0 V_0 \frac{4\beta^3}{(2\beta+1/r_0)^2}.$$

所以

$$E(\beta) = \frac{\hbar^2 \beta^2}{2\mu} - r_0 V_0 \frac{4\beta^3}{(2\beta+1/r_0)^2}.$$

若该函数对某个 β 为负, 则变分原理证明有束缚态。把 $r_0 = \hbar/(m_\pi c)$ 与核子约化质量代入, 可判断汤川势强度是否足以束缚氘核。

29. 束缚态的存在。(一维) 势阱 $V(x)$ 为一个非正的函数 (对所有的 x , $V(x) \leq 0$), 且在无穷远处趋于零 (当 $x \rightarrow \pm\infty$ 时, $V(x) \rightarrow 0$)。

- (1) 证明下列定理: 如果势阱 $V_1(x)$ 至少存在一个束缚态, 那么任何更深更宽的势阱 (对所有的 x , $V_2(x) \leq V_1(x)$ 成立) 也至少存在一个束缚态。提示: 用 V_1 的基态 $\psi_1(x)$ 作变分测试函数。
- (2) 证明如下推论: 任何一个一维势阱都存在一个束缚态。提示: 对 V_1 使用有限深方势阱 (第 2.6 节)。
- (3) 这个定理能推广到二维和三维吗? 推论又是如何? 提示: 你可能需要复习一下习题 4.11 和 4.51。

解答:

(a) 若 V_1 有束缚基态 ψ_1 , 则对更深势阱 $V_2 \leq V_1$,

$$\langle \psi_1 | T + V_2 | \psi_1 \rangle \leq \langle \psi_1 | T + V_1 | \psi_1 \rangle = E_1 < 0.$$

故 V_2 的基态能量也小于零, 必有束缚态。

(b) 任意一维非正势阱都可在其非零区域内放入一个足够浅但足够宽的有限方阱; 一维有限方阱总有束缚态, 故原势阱也有。

(c) 二维也有类似结论; 三维不同, 太浅或太窄的吸引势阱可以没有束缚态。

30. 把能量作为变分参量的函数, 进行变分计算要求出能量最小值。总的来说, 这是一个非常困难的问题。然而, 如果我们合理地选择尝试波函数的形式, 可以发展出一种有效的算法。特别是, 假设我们使用函数 $\phi_n(x)$ 的线性组合:

$$\psi(x) = \sum_{n=1}^N c_n \phi_n(x),$$

其中 c_n 是变分参数。如果全部 ϕ_n 是一个正交归一集 ($\langle \phi_m | \phi_n \rangle = \delta_{mn}$), 但 $\psi(x)$ 不一定是归一化的, 则

$$\varepsilon = \frac{\langle \psi | H | \psi \rangle}{\langle \psi | \psi \rangle} = \frac{\sum_{mn} c_m^* H_{mn} c_n}{\sum_n |c_n|^2},$$

这里 $H_{mn} = \langle \phi_m | H | \phi_n \rangle$ 。对 c_j^* 求导数并将结果设为 0 得出

$$\sum_n H_{jn} c_n = \varepsilon c_j,$$

可以看作第 j 行的本征值问题。矩阵 H 的最小特征值给出了基态能量的上限，相应的本征矢量决定了其具有式 (8.88) 形式的最佳变分波函数。

- (1) 验证式 (8.90)。
- (2) 将式 (8.89) 对 c_j 求导数，证明你得到一个和式 (8.90) 冗余的结果。
- (3) 考虑粒子在宽度为 a 、底部为斜边的无限深方势阱中：

$$V(x) = \begin{cases} \infty, & x < 0, \\ V_0 x/a, & 0 \leq x \leq a, \\ \infty, & x > a. \end{cases}$$

使用无限深方势阱中前 10 个定态波函数的线性组合作为基函数，

$$\phi_n = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right),$$

取 $V_0 = 100\hbar^2/ma^2$ 的情况下，确定基态能量的上限。绘制优化后的变分波函数图。（注意：准确结果为 $39.9819\hbar^2/ma^2$ 。）

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：式 (8.88–8.90)：线性变分法： $\psi = \sum_j c_j f_j$, $E = (\sum_{ij} c_i^* c_j H_{ij}) / (\sum_{ij} c_i^* c_j S_{ij})$ ，并满足 $\sum_j (H_{ij} - ES_{ij})c_j = 0$ 。

解答：

设

$$\psi = \sum_{n=1}^N c_n \phi_n, \quad \langle \phi_m | \phi_n \rangle = \delta_{mn}.$$

能量泛函

$$\varepsilon = \frac{\sum_{mn} c_m^* H_{mn} c_n}{\sum_n |c_n|^2}.$$

对 c_m^* 变分，令 $\partial\varepsilon/\partial c_m^* = 0$ ，得

$$\sum_n H_{mn} c_n = \varepsilon c_m.$$

因此最优线性组合由有限维哈密顿矩阵的最低本征值/本征矢给出。随着基函数数目 N 增大，所得最低本征值单调下降并逼近真实基态能量；这就是 Rayleigh–Ritz 方法。

第 9 章

WKB 近似

1. 无限深方势阱中有一高度为 V_0 且延伸至势阱一半的“隔板”，使用 WKB 近似确定能量允许值 E_n （见图 7.3）：

$$V(x) = \begin{cases} V_0, & 0 < x < a/2, \\ 0, & a/2 < x < a, \\ \infty, & \text{其他地方.} \end{cases}$$

结果用 V_0 和 $E_n^0 = (n\pi\hbar)^2/(2ma^2)$ （无隔板时无限深方势阱的第 n 个允许能级）表示。假设 $E_1^0 > V_0$ ，但是不能假设 $E_n > V_0$ 。将你的结果与第 7.1.2 节中使用一阶微扰理论得到的结果做比较。注意，当 V_0 非常小（微扰理论区域）或 n 非常大（WKB 半经典区域）时，它们是一致的。

解答：

因为题设 $E_1^0 > V_0$ ，正势隔板只会提高能量，所以所有允许能量均满足 $E_n > V_0$ 。WKB 对两个无限高硬壁的量子化条件为

$$\int_0^a p(x) dx = n\pi\hbar.$$

于是

$$\frac{a}{2}\sqrt{2m(E_n - V_0)} + \frac{a}{2}\sqrt{2mE_n} = n\pi\hbar.$$

用 $E_n^0 = n^2\pi^2\hbar^2/(2ma^2)$ 化简为

$$\sqrt{E_n - V_0} + \sqrt{E_n} = 2\sqrt{E_n^0}.$$

两边配合差平方可得

$$E_n = \left(\sqrt{E_n^0} + \frac{V_0}{4\sqrt{E_n^0}} \right)^2 = E_n^0 + \frac{V_0}{2} + \frac{V_0^2}{16E_n^0}.$$

一阶微扰理论给出 $\Delta E_n^{(1)} = \langle V \rangle = V_0/2$ ，即 $E_n \simeq E_n^0 + V_0/2$ 。当 $V_0 \ll E_n^0$ 或 n 很大时，WKB 式中的二阶小量 $V_0^2/(16E_n^0)$ 可忽略，二者一致。

2. 另一种推导 WKB 公式（式 (9.10)）的方法是基于 $\hbar$ 做幂级数展开。受自由粒子波函数 $\psi = A \exp(\pm ipx/\hbar)$ 的启发，写出

$$\psi(x) = e^{if(x)/\hbar},$$

其中 $f(x)$ 为某个复函数。（注意：这里不失一般性，因为任何一个非零函数都可以写成这种形式。）

- (1) 将此代入薛定谔方程（式 (9.1)），并证明

$$i\hbar f'' - (f')^2 + p^2 = 0.$$

- (2) 将 $f(x)$ 按 $\hbar$ 的幂级数展开：

$$f(x) = f_0(x) + \hbar f_1(x) + \hbar^2 f_2(x) + \cdots,$$

然后比较 $\hbar$ 的同次幂项系数，得

$$(f_0')^2 = p^2, \quad if_0'' = 2f_0'f_1', \quad if_1'' = 2f_0'f_2' + (f_1')^2, \dots$$

- (3) 解出 $f_0(x)$ 和 $f_1(x)$ ，并证明，取 $\hbar$ 的一次项近似时，可以重新得到式 (9.10)。

注意：负数的对数定义为 $\ln(-z) = \ln(z) + in\pi$ ，其中 n 为奇数。如果这个公式对你来说是新的，尝试在两边同时求幂，你立刻就明白它的出处了。

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：

- (1) 式 (9.10): WKB 允许区: $\psi \approx C p^{-1/2} \exp[\pm(i/\hbar) \int p(x) dx]$, $p = \sqrt{2m(E - V)}$ 。
 (2) 式 (9.1): 一维定态薛定谔方程: $-\hbar^2 \psi''/(2m) + V\psi = E\psi$ 。

解答:

把 $\psi = e^{if/\hbar}$ 代入定态方程

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \psi'' + V\psi = E\psi, \quad p^2 = 2m(E - V),$$

有

$$\psi' = \frac{if'}{\hbar} \psi, \quad \psi'' = \left(\frac{if''}{\hbar} - \frac{(f')^2}{\hbar^2} \right) \psi.$$

代回即

$$i\hbar f'' - (f')^2 + p^2 = 0.$$

令 $f = f_0 + \hbar f_1 + \hbar^2 f_2 + \dots$, 比较 $\hbar$ 的幂, 得到

$$(f'_0)^2 = p^2, \quad if'_0 f''_0 = 2f'_0 f'_1, \quad if'_1 f''_0 = 2f'_0 f'_2 + (f'_1)^2,$$

等等。最低阶给出

$$f_0 = \pm \int^x p(x') dx'.$$

再由 $if'_0 f''_0 = 2f'_0 f'_1$ 得

$$f'_1 = \frac{i}{2} \frac{p'}{p}, \quad f_1 = \frac{i}{2} \ln p + \text{const.}$$

因此保留到 $\hbar f_1$:

$$\psi \simeq \exp \left[\frac{i}{\hbar} \left(\pm \int^x p dx + \frac{i\hbar}{2} \ln p \right) \right] = \frac{C}{\sqrt{p(x)}} \exp \left(\pm \frac{i}{\hbar} \int^x p dx \right),$$

这正是经典允许区的 WKB 波函数。禁戒区令 $p = i|p|$ 即得到指数型形式。

3. 使用式 (9.23) 近似计算能量为 E 的粒子通过高度为 $V_0 > E$ 且宽度为 $2a$ 的有限方势垒时的透射几率。将得到的答案与精确结果 (习题 2.33) 进行比较, 由 WKB 方法得到的结果在 $T \ll 1$ 时, 应简化到该结果。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为: 式 (9.23): WKB 穿透因子: $T \approx e^{-2\gamma}$, $\gamma = (1/\hbar) \int_{x_1}^{x_2} |p(x)| dx$ 。

解答:

方势垒内 $|p| = \sqrt{2m(V_0 - E)} \equiv \hbar\kappa$ 为常数, 宽度为 $2a$ 。WKB 指数为

$$\gamma = \frac{1}{\hbar} \int_{-a}^a |p| dx = 2a\kappa, \quad \kappa = \frac{\sqrt{2m(V_0 - E)}}{\hbar}.$$

故

$$T_{\text{WKB}} \simeq e^{-2\gamma} = e^{-4a\kappa}.$$

精确方势垒结果为

$$T = \left[1 + \frac{V_0^2 \sinh^2(2\kappa a)}{4E(V_0 - E)} \right]^{-1}.$$

当 $T \ll 1$, 即 $\kappa a \gg 1$ 时, $\sinh^2(2\kappa a) \simeq e^{4\kappa a}/4$, 所以

$$T \simeq \frac{16E(V_0 - E)}{V_0^2} e^{-4\kappa a}.$$

WKB 的简单公式准确给出了主导指数; 精确解中的前因子来自转折点附近的更精细匹配。

4. 利用式 (9.26) 和式 (9.29), 计算 ^{238}U 和 ^{212}Po 的寿命。提示: 核物质的密度相对恒定 (即所有核的密度相同), 所以经验上 $(r_1)^3$ 与 A (质子数加中子数) 成比例。根据经验,

$$r_1 \approx (1.25 \text{ fm}) A^{1/3}.$$

发射 α 粒子的能量可以用爱因斯坦公式 ($E = mc^2$) 推导出来:

$$E = m_p c^2 - m_d c^2 - m_\alpha c^2,$$

其中 m_p, m_d, m_α 分别是母核、子核和 α 粒子 (He^4 核) 的质量。为了弄清楚子核是什么, 注意 α 粒子包含两个质子和两个中子, 所以 Z 减少 2 而 A 减少 4。查找相关的核质量。对于 v 的估算, 使用公式 $E = (1/2)m_\alpha v^2$; 这忽略了原子核内部的势能 (负值), 当然低估了 v 值, 但是在目前这个阶段里我们所能做的最好的。顺便提及, 实验中两者的寿命分别为 6×10^9 年和 $0.5 \mu\text{s}$ 。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为: 式 (9.26, 9.29): Alpha 衰变中 $\gamma = (\sqrt{2m}/\hbar) \int_{r_1}^{r_2} \sqrt{V(r) - E} dr$, 寿命估计 $\tau \sim 1/(f e^{-2\gamma})$, f 为撞击频率。

解答:

把子核半径取为 $r_1 = 1.25 A^{1/3} \text{ fm}$, 库仑外转折点由

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{(2e)(Z-2)e}{r_2} = E$$

确定。Gamow 指数为

$$\gamma = \frac{1}{\hbar} \int_{r_1}^{r_2} \sqrt{2m_\alpha \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2(Z-2)e^2}{r} - E \right)} dr.$$

令 $r = r_2 \sin^2 \theta$ 可写成

$$\gamma = \frac{\sqrt{2m_\alpha E}}{\hbar} r_2 \left[\arccos \sqrt{r_1/r_2} - \sqrt{(r_1/r_2)(1 - r_1/r_2)} \right].$$

每次撞击势垒的频率近似为 $v/(2r_1)$, 其中 $v = \sqrt{2E/m_\alpha}$, 故

$$\tau \simeq \frac{2r_1}{v} e^{2\gamma}.$$

查核质量求 $E = Q$ 值后代入: ^{238}U 给出极大的 γ , 寿命在 10^9 年量级; ^{212}Po 的 Q 值较大, r_2 较小, 寿命在微秒量级。指数对 E 极端敏感, 正是这些寿命差异巨大的原因。

5. 齐纳隧穿 (Zener Tunneling)。在半导体中, 电场 (如果足够大) 可以在能带之间产生跃迁, 这种现象称为齐纳隧穿。如图 9.7 所示, 一均匀电场 $\mathbf{E} = -E_0 \hat{\mathbf{i}}$, 其中

$$H' = -eE_0 x,$$

使能带和位置有关。然后电子就有可能从价带 (下) 隧穿到导带 (上); 这种现象是齐纳二极管 (Zener diode) 的基础。将带隙看作电子通过的势垒大小, 根据 E_g 和 E_0 (以及 $m, \hbar, e$) 求出隧穿几率。

解答:

导带和价带之间的势垒近似为一个三角形势垒。取隧穿方向为 x , 势垒高度从 E_g 线性降至零:

$$U(x) = E_g - eE_0 x, \quad 0 < x < \frac{E_g}{eE_0}.$$

于是

$$\gamma = \frac{1}{\hbar} \int_0^{E_g/(eE_0)} \sqrt{2m(E_g - eE_0 x)} dx = \frac{2\sqrt{2m} E_g^{3/2}}{3e\hbar E_0}.$$

因此齐纳隧穿几率的 WKB 估计为

$$T \simeq \exp \left[-\frac{4\sqrt{2m} E_g^{3/2}}{3e\hbar E_0} \right].$$

这个式子说明：电场越强、带隙越小，隧穿越显著。

6. 重新审视“弹跳球”(The “bouncing ball” revisited)。考虑球(质量为 m)在地板上弹性弹跳这一经典问题的量子力学模拟。

- (1) 作为地面以上高度 x 的函数，势能是多少？(对于负 x 值，势是无限大，球根本无法到达。)
- (2) 求解该势的薛定谔方程，结果用适当的艾里函数表示(注意 $\text{Bi}(z)$ 在 z 很大时发散，因此必须舍弃)。不必归一化 $\psi(x)$ 。
- (3) 取 $g = 9.80 \text{ m/s}^2$, $m = 0.100 \text{ kg}$ ，以焦耳为单位求出前四个能量允许值，结果保留 3 位有效数字。提示：参考 Milton Abramowitz 和 Irene A. Stegun, *Handbook of Mathematical Functions*, Dover, 纽约 (1970 年)，第 478 页；符号定义在第 450 页。
- (4) 在该引力场中，电子基态能量是多少？单位为 eV。这个电子平均离地有多高？提示：使用位力定理求 $\langle x \rangle$ 。

解答：

势能为

$$V(x) = \begin{cases} mgx, & x > 0, \\ \infty, & x < 0. \end{cases}$$

在 $x > 0$ 中薛定谔方程化为 Airy 方程。令

$$\ell = \left(\frac{\hbar^2}{2m^2g} \right)^{1/3}, \quad z = \frac{x - E/(mg)}{\ell},$$

则可接受解为

$$\psi(x) = C \text{Ai}(z),$$

因为 $\text{Bi}(z)$ 在 $z \rightarrow +\infty$ 发散。硬壁边界要求 $\psi(0) = 0$ ，故

$$\text{Ai}\left(-\frac{E}{mg\ell}\right) = 0.$$

若 a_n 是 $\text{Ai}(-a_n) = 0$ 的正根， $a_1 = 2.3381, a_2 = 4.0879, a_3 = 5.5206, a_4 = 6.7867$ ，则

$$E_n = mg\ell a_n.$$

对 $m = 0.100 \text{ kg}$ ，前四个能级约为

$$2.90 \times 10^{-23}, \quad 5.07 \times 10^{-23}, \quad 6.85 \times 10^{-23}, \quad 8.41 \times 10^{-23} \text{ J}.$$

对电子， $E_1 = mg\ell a_1 \simeq 1.40 \times 10^{-12} \text{ eV}$ 。由位力定理 $2\langle T \rangle = \langle xV'(x) \rangle = mg\langle x \rangle$ ，且 $E = \langle T \rangle + mg\langle x \rangle$ ，得

$$\langle x \rangle = \frac{2E}{3mg}.$$

电子基态平均高度约为 $1.63 \times 10^{-2} \text{ m}$ 。

7. 使用 WKB 近似分析反弹球(习题 9.6)。

- (1) 用 m, g 和 $\hbar$ 表示能量允许值 E_n 。

- (2) 将习题 9.6 (c) 中给出的特定值代入, 并将 WKB 近似得到的前四个能量值与“精确”结果进行比较。
 (3) 量子数 n 必须有多大才能使球的平均高度达到离地 1 m?

解答:

WKB 条件是一端硬壁、一端软转折点:

$$\int_0^{E/(mg)} \sqrt{2m(E - mgx)} dx = \left(n - \frac{1}{4}\right) \pi \hbar.$$

积分给出

$$\frac{2\sqrt{2m}}{3mg} E^{3/2} = \left(n - \frac{1}{4}\right) \pi \hbar,$$

所以

$$E_n = \left[\frac{3\pi\hbar g\sqrt{m}}{2\sqrt{2}} \left(n - \frac{1}{4}\right) \right]^{2/3}.$$

代入 $m = 0.100 \text{ kg}$ 得到的前四个数与 Airy 精确根已经相当接近; 误差随 n 增大迅速减小。若平均高度要求 $\langle x \rangle = 1 \text{ m}$, 用 $\langle x \rangle = 2E/(3mg)$ 得 $E = 3mg/2$, 代回上式求得

$$n \simeq \frac{1}{4} + \frac{2\sqrt{2}}{3\pi\hbar g\sqrt{m}} \left(\frac{3mg}{2}\right)^{3/2},$$

这是约 10^{33} 量级的巨大量子数, 因此宏观球完全处于经典极限。

8. 利用 WKB 近似求解谐振子的能量允许值。

解答:

谐振子转折点为 $x_0 = \sqrt{2E/(m\omega^2)}$ 。WKB 量子化条件

$$\int_{-x_0}^{x_0} \sqrt{2m \left(E - \frac{1}{2}m\omega^2 x^2\right)} dx = \left(n + \frac{1}{2}\right) \pi \hbar$$

左边是相空间椭圆上半面积, 等于 $\pi E/\omega$ 。因此

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right) \hbar \omega.$$

对谐振子, WKB 量子化能级恰好给出精确结果。

9. 质量为 m 的粒子处于谐振子的第 n 能级上 (角频率 ω)。

- (1) 求转折点 x_2 。
 (2) 在线性势能误差 (式 (9.33), 但转折点在 x_2 处) 达到 1% 之前, 此时距转折点上方有多远距离 (d)? 即, 如果

$$\frac{V(x_2 + d) - V_{\text{lin}}(x_2 + d)}{V(x_2)} = 0.01,$$

那么 d 是多少?

- (3) 只要 $z \geq 5$, $\text{Ai}(z)$ 的渐近形式的精度为 1%。对于 (b) 中的 d 值, 求满足 $\alpha d \geq 5$ 时的最小值 n 。(对于任何大于该值的 n , 存在一个重叠区域, 其中线性势的精度可以达到 1%, 而且大 z 艾里函数的形式也准确到 1%。)

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为: 式 (9.33): WKB 有效条件: $|d\lambda/dx| \ll 1$, 等价量为 $\hbar|p'| \ll p^2$ 。

解答:

记 $E_n = (n + 1/2)\hbar\omega$ 。右转折点满足

$$\frac{1}{2}m\omega^2 x_2^2 = E_n, \quad \boxed{x_2 = \sqrt{\frac{(2n+1)\hbar}{m\omega}}}.$$

在 x_2 附近线性化势能:

$$V_{\text{lin}}(x_2 + d) = E_n + m\omega^2 x_2 d.$$

真实势能多出

$$V(x_2 + d) - V_{\text{lin}}(x_2 + d) = \frac{1}{2}m\omega^2 d^2.$$

令其与 $V(x_2) = E_n$ 的比值为 0.01, 得

$$d = 0.1x_2.$$

Airy 变量系数为

$$\alpha = \left(\frac{2m|V'(x_2)|}{\hbar^2} \right)^{1/3} = \left(\frac{2m^2\omega^2 x_2}{\hbar^2} \right)^{1/3}.$$

设 $\ell = \sqrt{\hbar/(m\omega)}$, $x_2 = \ell\sqrt{2n+1}$, 则

$$\alpha d = 0.2 \left(n + \frac{1}{2} \right)^{2/3}.$$

要求 $\alpha d \geq 5$, 所以

$$n + \frac{1}{2} \geq 125, \quad \boxed{n \geq 125 \text{ 左右.}}$$

从这个量级开始, 线性势近似与 Airy 渐近式有明显重叠区。

10. 推导倾斜向下的转折点处连接公式, 并证明式 (9.51)。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为: 式 (9.47, 9.51): 转折点连接公式把禁戒区的衰减/增长指数与允许区的正弦/余弦 WKB 波相连; 相位偏移为 $\pi/4$ 。

解答:

若转折点右侧为允许区、左侧为禁戒区, 则可由通常连接公式作 $x \mapsto -x$ 的替换得到。设 x_0 为向下转折点, $x < x_0$ 为允许区, $x > x_0$ 为禁戒区, 则

$$\frac{2A}{\sqrt{p}} \sin \left(\frac{1}{\hbar} \int_x^{x_0} p \, dx + \frac{\pi}{4} \right) \longleftrightarrow \frac{A}{\sqrt{|p|}} \exp \left[-\frac{1}{\hbar} \int_{x_0}^x |p| \, dx \right].$$

同理, 禁戒区中的增长指数对应允许区中余弦型组合。把这两条线性关系用于势垒另一端, 就得到书中式 (9.51) 所列的向下转折点连接公式。

11. 使用适当的连接公式分析倾斜壁势垒的散射问题 (见图 9.13)。提示: 先把 WKB 波函数写成以下形式:

$$\psi(x) \approx \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{p(x)}} \left[A e^{\frac{i}{\hbar} \int_{x_1}^x p(x') \, dx'} + B e^{-\frac{i}{\hbar} \int_{x_1}^x p(x') \, dx'} \right], & x < x_1, \\ \frac{1}{\sqrt{|p(x)|}} \left[C e^{\frac{1}{\hbar} \int_{x_1}^x |p(x')| \, dx'} + D e^{-\frac{1}{\hbar} \int_{x_1}^x |p(x')| \, dx'} \right], & x_1 < x < x_2, \\ \frac{1}{\sqrt{p(x)}} \left[F e^{\frac{i}{\hbar} \int_{x_2}^x p(x') \, dx'} \right], & x > x_2. \end{cases}$$

不要假设 $C = 0$ 。计算隧穿几率 $T = |F|^2/|A|^2$, 并证明在较宽、高势垒的情况下, 结果简化为式 (9.23)。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为: 式 (9.23): WKB 穿透因子: $T \approx e^{-2\gamma}$, $\gamma = (1/\hbar) \int_{x_1}^{x_2} |p(x)| \, dx$ 。

解答:

令

$$\gamma = \frac{1}{\hbar} \int_{x_1}^{x_2} |p(x)| dx.$$

在 x_1 和 x_2 分别用上升、下降转折点连接公式, 把禁戒区中的 C, D 与左侧入射、反射系数 A, B 以及右侧透射系数 F 联系起来。消去中间系数后, 透射率具有指数依赖

$$T = \frac{|F|^2}{|A|^2} = O(e^{-2\gamma}).$$

若保留更精细的连接前因子, 结果只会改变 $e^{-2\gamma}$ 前的数值因子; 在 WKB 的主指数精度下不影响结论。在宽而高的势垒中, $\gamma \gg 1$, 指数因子支配一切前因子, 于是

$$T \simeq \exp \left[-\frac{2}{\hbar} \int_{x_1}^{x_2} |p(x)| dx \right],$$

这正是式 (9.23)。本题的关键是不能预设增长指数系数为零; 只有完成两端匹配后, 入射波和反射波的干涉才给出正确的透射振幅。

12. 对于“半谐振子”(例题 9.3), 绘图将能级 $n = 3$ 的归一化 WKB 波函数与精确解波函数做比较。你必须通过尝试才能确定修补区域的宽度。注意: 你可以直接求 $p(x)$ 的积分, 但也可以进行数值积分。你需要对 $|\psi_{\text{WKB}}|^2$ 做数值积分才能归一化波函数。

解答:

半谐振子在 $x = 0$ 有硬壁, 只允许普通谐振子的奇宇称本征态。精确解可写作

$$\psi_{\text{ex}}(x) = N H_{2n+1}(\xi) e^{-\xi^2/2}, \quad \xi = \sqrt{m\omega/\hbar} x,$$

限制在 $x > 0$ 并重新归一化。WKB 解在 $0 < x < x_2$ 为

$$\psi_{\text{WKB}}(x) = \frac{C}{\sqrt{p(x)}} \sin \left(\frac{1}{\hbar} \int_0^x p(x') dx' \right),$$

硬壁条件保证 $\psi(0) = 0$; 在转折点附近用 Airy 函数过渡, 在 $x > x_2$ 用衰减指数

$$\psi \propto |p|^{-1/2} \exp \left[-\frac{1}{\hbar} \int_{x_2}^x |p| dx \right].$$

实际作图时, 取一小段 $|x - x_2| < \Delta$ 用 Airy 连接式替换两侧 WKB, 调节 Δ 使函数和斜率平滑, 然后数值归一化。 $n = 3$ 时 WKB 与精确解除硬壁和转折点极近处外符合良好。

13. 利用 WKB 近似求一般幂律势的能量允许值。设

$$V(x) = \alpha |x|^\nu,$$

其中 ν 是正数。对 $\nu = 2$ 验证你的结果。

解答:

转折点为 $x_0 = (E/\alpha)^{1/\nu}$ 。WKB 量子化条件为

$$2 \int_0^{x_0} \sqrt{2m(E - \alpha x^\nu)} dx = \left(n + \frac{1}{2} \right) \pi \hbar.$$

令 $x = x_0 y$, 则

$$2\sqrt{2m} E^{1/2+1/\nu} \alpha^{-1/\nu} \int_0^1 (1 - y^\nu)^{1/2} dy = \left(n + \frac{1}{2} \right) \pi \hbar.$$

而

$$\int_0^1 (1-y^\nu)^{1/2} dy = \frac{1}{\nu} B\left(\frac{1}{\nu}, \frac{3}{2}\right).$$

因此

$$E_n = \left[\frac{(n+1/2)\pi\hbar\alpha^{1/\nu}}{2\sqrt{2m}\nu^{-1}B(1/\nu, 3/2)} \right]^{2\nu/(\nu+2)}.$$

取 $\nu = 2$ 、 $\alpha = m\omega^2/2$ ，利用 $B(1/2, 3/2) = \pi/2$ ，立刻得到 $E_n = (n+1/2)\hbar\omega$ 。

14. 对于习题 2.52 中的势，利用 WKB 近似求其束缚态能量，并与精确结果比较。

解答：

势阱为

$$V(x) = -\frac{\hbar^2 a^2}{m} \operatorname{sech}^2(ax).$$

设束缚能 $E < 0$ ，转折点由 $E + \hbar^2 a^2 \operatorname{sech}^2(ax)/m = 0$ 给出。WKB 条件为

$$\int_{-x_0}^{x_0} \sqrt{2m \left(E + \frac{\hbar^2 a^2}{m} \operatorname{sech}^2(ax) \right)} dx = \left(n + \frac{1}{2} \right) \pi \hbar.$$

令 $u = \tanh(ax)$ 可把积分化为只含 E 的初等积分。该势的精确结果只有一个束缚态

$$\psi_0(x) = \sqrt{a/2} \operatorname{sech}(ax), \quad E_0 = -\frac{\hbar^2 a^2}{2m}.$$

WKB 给出的能量与此同量级；由于该势阱只容纳一个束缚态，WKB 的半经典条件并不理想，主要价值是给出束缚态存在和能量尺度的估计。

15. 对于球对称势，我们可以将 WKB 近似应用于径向部分求解（式 (4.37)）。在 $\ell = 0$ 的情况下，将式 (9.48) 表示为以下形式是合理的：

$$\int_0^{r_0} p(r) dr = (n - 1/4)\pi\hbar,$$

其中 r_0 是转折点（实际上，我们将 $r = 0$ 视为一无限高陡峭壁）。利用该公式估计如下对数势中粒子能量允许值：

$$V(r) = V_0 \ln(r/a)$$

（ V_0 和 a 为常数）。仅对 $\ell = 0$ 的情况进行讨论。证明能级间隔与质量无关。

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：

(1) 式 (4.37–4.38)：球对称问题中 $u = rR$ 满足一维径向方程，有效势 $V_{\text{eff}} = V(r) + \hbar^2 \ell(\ell+1)/(2mr^2)$ 。

(2) 式 (9.48)：两个转折点束缚态量子化： $\int_{x_1}^{x_2} p(x) dx = (n + 1/2)\pi\hbar$ 。

解答：

转折点 r_0 满足 $E = V_0 \ln(r_0/a)$ ，即 $r_0 = ae^{E/V_0}$ 。径向 WKB 积分为

$$I = \int_0^{r_0} \sqrt{2m[E - V_0 \ln(r/a)]} dr.$$

令 $r = r_0 e^{-u}$ ，则 $E - V_0 \ln(r/a) = V_0 u$ ，并且

$$I = r_0 \sqrt{2mV_0} \int_0^\infty e^{-u} u^{1/2} du = r_0 \sqrt{2mV_0} \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

量子化条件给出

$$\frac{\sqrt{\pi}}{2} a e^{E/V_0} \sqrt{2mV_0} = \left(n - \frac{1}{4}\right) \pi \hbar.$$

所以

$$E_n = V_0 \ln \left[\frac{2\sqrt{\pi}\hbar}{a\sqrt{2mV_0}} \left(n - \frac{1}{4}\right) \right].$$

相邻能级差为

$$E_{n+1} - E_n = V_0 \ln \frac{n + 3/4}{n - 1/4},$$

其中质量已经消去。

16. 利用式 (9.52) 中的 WKB 近似形式,

$$\int_{r_1}^{r_2} p(r) dr = (n' - 1/2) \pi \hbar,$$

估算氢原子的束缚态能量。不要忘记有效势中的离心项 (式 (4.38))。下列积分可能有用:

$$\int_a^b \frac{1}{x} \sqrt{(x-a)(b-x)} dx = \frac{\pi}{2} (\sqrt{b} - \sqrt{a})^2.$$

我在 n 上加了一撇, 是因为没有理由假设它就对应于玻尔公式中的 n 。相反, 通过计算径向波函数中的节点数, 它对给定 ℓ 的状态进行排序。在第 4 章给出的记号中, $n' = N = n - \ell$ (式 (4.67)); 将此代入, 展开平方根式 ($\sqrt{1+\epsilon} = 1 + \epsilon/2 - \epsilon^2/8 + \dots$), 并将结果与玻尔公式做比较。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为:

- (1) 式 (9.52): 径向 WKB 量子化类似为 $\int_{r_1}^{r_2} p_r(r) dr = (n' + 1/2) \pi \hbar$, 通常需配合 Langer 修正。
- (2) 式 (4.37–4.38): 球对称问题中 $u = rR$ 满足一维径向方程, 有效势 $V_{\text{eff}} = V(r) + \hbar^2 \ell(\ell+1)/(2mr^2)$ 。
- (3) 式 (4.67): 氢原子径向量子数与主量子数满足 $n = N + \ell$ (本资料沿题面记号使用)。

解答:

有效势

$$V_{\text{eff}}(r) = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} + \frac{\hbar^2 \ell(\ell+1)}{2mr^2}$$

给出两个转折点。把

$$p(r) = \sqrt{2m \left(E + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \right) - \frac{\hbar^2 \ell(\ell+1)}{r^2}}$$

写成

$$p(r) = \frac{\sqrt{-2mE}}{r} \sqrt{(r-r_1)(r_2-r)}.$$

利用题给积分可得

$$\int_{r_1}^{r_2} p(r) dr = \frac{\pi}{2} \sqrt{-2mE} (\sqrt{r_2} - \sqrt{r_1})^2.$$

化简后量子化条件给出

$$\frac{me^2}{4\pi\epsilon_0 \hbar \sqrt{-2mE}} - \sqrt{\ell(\ell+1)} = n' - \frac{1}{2}.$$

于是

$$E = -\frac{me^4}{2(4\pi\epsilon_0)^2 \hbar^2 \left(n' - 1/2 + \sqrt{\ell(\ell+1)} \right)^2}.$$

用 Langer 修正 $\ell(\ell+1) \rightarrow (\ell+1/2)^2$ 后, 分母变为 $(n'+\ell)^2 = n^2$, 精确得到玻尔公式

$$E_n = -\frac{me^4}{2(4\pi\epsilon_0)^2\hbar^2 n^2}.$$

未作 Langer 修正时, 大 ℓ 或大 n 极限中仍趋于玻尔结果。

17. 如图 9.14 所示, 考虑对称双势阱情况。我们感兴趣的是 $E < V(0)$ 的束缚态。

- (1) 写出如下区域的 WKB 波函数: (i) $x > x_2$; (ii) $x_1 < x < x_2$; (iii) $0 < x < x_1$ 。在 x_1 和 x_2 处加上适当连接公式 (对在 x_2 处的, 已在式 (9.47) 给出; 你需要自己求出 x_1 处的连接公式), 证明

$$\psi(x) \approx \begin{cases} \frac{D}{\sqrt{|p(x)|}} \exp \left[-\frac{1}{\hbar} \int_{x_2}^x |p(x')| dx' \right], & (i), \\ \frac{2D}{\sqrt{p(x)}} \sin \left[\frac{1}{\hbar} \int_x^{x_2} p(x') dx' + \frac{\pi}{4} \right], & (ii), \\ \frac{D}{\sqrt{|p(x)|}} \left[2 \cos \theta e^{\frac{1}{\hbar} \int_x^{x_1} |p(x')| dx'} + \sin \theta e^{-\frac{1}{\hbar} \int_x^{x_1} |p(x')| dx'} \right], & (iii), \end{cases}$$

其中

$$\theta = \frac{1}{\hbar} \int_{x_1}^{x_2} p(x) dx.$$

- (2) 由于 $V(x)$ 是对称的, 所以只需考虑偶 (+) 和奇 (-) 波函数。对前者有 $\psi'(0) = 0$, 对后者有 $\psi(0) = 0$ 。证明它们导致下列量子化条件:

$$\tan \theta = \pm 2e^\phi, \quad \phi = \frac{1}{\hbar} \int_{-x_1}^{x_1} |p(x')| dx'.$$

式 (9.60) 确定了 (近似的) 能量允许值 (注意: E 含在 x_1 和 x_2 中, 所以 θ 和 ϕ 均为 E 的函数)。

- (3) 我们对高而 (或者) 宽的中心势垒特别感兴趣, 此时 ϕ 很大, 所以 e^ϕ 十分巨大。证明量子化条件变为

$$\theta \approx \left(n + \frac{1}{2} \right) \pi + \frac{1}{2} e^{-\phi}.$$

- (4) 假设每个势阱都是抛物线:

$$V(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} m \omega^2 (x+a)^2, & x < 0, \\ \frac{1}{2} m \omega^2 (x-a)^2, & x > 0. \end{cases}$$

画出此势示意图, 求出 θ (式 (9.59)), 并证明

$$E_n^\pm \approx \left(n + \frac{1}{2} \right) \hbar \omega \pm \frac{\hbar \omega}{2\pi} e^{-\phi}.$$

- (5) 设粒子从右边的势阱开始运动, 或者更确切地说初态为

$$\Psi(x, 0) = \frac{1}{\sqrt{2}} (\psi_n^+ + \psi_n^-).$$

假设相位正常地选取任意一个值, 则初始粒子将集中在左边的势阱中。证明它在两个势阱之间来回振荡, 周期为

$$\tau = \frac{2\pi^2}{\omega} e^\phi.$$

- (6) 对 (d) 中所描述的势, 计算 ϕ , 并证明对 $V(0) \gg E$, $\phi \sim m a \omega^2 / \hbar$ 。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为:

- (1) 式 (9.47, 9.51): 转折点连接公式把禁戒区的衰减/增长指数与允许区的正弦/余弦 WKB 波相连; 相位偏移为 $\pi/4$ 。
 (2) 式 (9.59–9.60): 对称双势阱中定义 $\theta = \hbar^{-1} \int_{x_1}^{x_2} p dx$ 、 $\phi = \hbar^{-1} \int_{-x_1}^{x_1} |p| dx$, 量子化条件为 $\tan \theta = \pm 2e^\phi$ 。

解答:

(a) 从右侧衰减解出发, 在 x_2 用普通连接公式得允许区中的正弦形式; 再在 x_1 处把正弦写成指数的线性组合, 就得到题中三段式。关键关系是

$$\theta = \frac{1}{\hbar} \int_{x_1}^{x_2} p(x) dx, \quad \phi = \frac{1}{\hbar} \int_{-x_1}^{x_1} |p(x)| dx.$$

(b) 对偶态要求 $\psi'(0) = 0$, 对奇态要求 $\psi(0) = 0$ 。把第三段解代入 $x = 0$, 并用势的对称性整理, 得到

$$\tan \theta = \pm 2e^\phi.$$

(c) 若 $\phi \gg 1$, 右边很大, θ 接近 $(n+1/2)\pi$ 。设 $\theta = (n+1/2)\pi + \epsilon$, 则 $\tan \theta \simeq -1/\epsilon$, 从而 $|\epsilon| \simeq \frac{1}{2}e^{-\phi}$, 即题中近似量子化条件。

(d) 单个势阱近似为谐振子, 所以

$$\theta = \frac{\pi E}{\hbar \omega}.$$

把 θ 的微小分裂换算成能量分裂, 得

$$E_n^\pm \simeq \left(n + \frac{1}{2}\right) \hbar \omega \pm \frac{\hbar \omega}{2\pi} e^{-\phi}.$$

(e) 初态是偶、奇本征态的叠加, 时间演化为两项带不同相位。概率在左右阱之间振荡, 角频率为

$$\frac{\Delta E}{\hbar} = \frac{\omega}{\pi} e^{-\phi},$$

故周期

$$\tau = \frac{2\pi^2}{\omega} e^\phi.$$

(f) 对抛物双阱, 中心势垒区 $-x_1 < x < x_1$ 中

$$\phi = \frac{1}{\hbar} \int_{-x_1}^{x_1} \sqrt{2m[V(x) - E]} dx.$$

当 $V(0) \gg E$, 主要贡献来自势垒区, 量纲估计给出

$$\phi \sim \frac{ma^2\omega}{\hbar}$$

(等价地为势垒作用量除以 $\hbar$); 所以阱间隧穿周期按 e^ϕ 指数增大。

18. 斯塔克效应中的隧穿: 把一个原子置于外电场中, 原则上原子内的电子可隧穿, 从而使原子电离。问题: 在通常的斯塔克效应实验中, 这种情况可能发生吗? 这种可能性发生的几率可以利用一个粗略的一维模型来估算。设想粒子处在一非常深的有限势阱中 (见第 2.6 节)。

- (1) 从势阱底部向上测量, 基态能量是多少? 假设 $V_0 \gg \hbar^2/ma^2$ 。提示: 这是无限深方势阱 (宽度 $2a$) 的基态能量。
- (2) 现在引入微扰 $H' = -\alpha x$ (对于处在电场 $\mathbf{E} = -E_{\text{ext}}\hat{\mathbf{i}}$ 的电子, 有 $\alpha = eE_{\text{ext}}$)。假设它相对较弱 ($\alpha a \ll \hbar^2/ma^2$), 画出总势能的图像, 注意粒子可以沿 x 正方向隧穿。
- (3) 计算隧穿因子 γ (式 (9.23)), 并估算粒子逃逸所需的时间 (式 (9.29))。
- (4) 代入一些合理的数据: $V_0 = 20 \text{ eV}$ (通常外层电子的结合能), $a = 10^{-10} \text{ m}$ (通常原子半径的大小), $E_{\text{ext}} = 7 \times 10^6 \text{ V/m}$ (实验室强场), 电子的电量 e 和质量 m 。计算 τ 并将它与宇宙的年龄做比较。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为:

- (1) 式 (9.23): WKB 穿透因子: $T \approx e^{-2\gamma}$, $\gamma = (1/\hbar) \int_{x_1}^{x_2} |p(x)| dx$ 。

- (2) 式 (9.26,9.29): Alpha 衰变中 $\gamma = (\sqrt{2m}/\hbar) \int_{r_1}^{r_2} \sqrt{V(r) - E} dr$, 寿命估计 $\tau \sim 1/(fe^{-2\gamma})$, f 为撞击频率。

解答:

(a) 宽度 $2a$ 的深方势阱基态能量近似为

$$E_1 = \frac{\pi^2 \hbar^2}{8ma^2}$$

(从阱底向上量)。

(b) 加上线性项 $-\alpha x$ 后, 右侧势垒被拉低, 外侧出现一个三角形禁戒区, 粒子可向 $+x$ 方向隧穿。

(c) 若从阱底算束缚能为 E_1 , 而阱深为 V_0 , 三角势垒高度近似 $V_0 - E_1$ 。外转折点距离约

$$L = \frac{V_0 - E_1}{\alpha}.$$

故

$$\gamma = \frac{1}{\hbar} \int_0^L \sqrt{2m(V_0 - E_1 - \alpha x)} dx = \frac{2\sqrt{2m}(V_0 - E_1)^{3/2}}{3\hbar\alpha}.$$

逃逸时间可估为

$$\tau \simeq \frac{2a}{v} e^{2\gamma}, \quad v \simeq \sqrt{2E_1/m}.$$

(d) 代入 $V_0 = 20 \text{ eV}$ 、 $a = 10^{-10} \text{ m}$ 、 $E_{\text{ext}} = 7 \times 10^6 \text{ V/m}$, 有 $\alpha = eE_{\text{ext}}$ 。指数 2γ 达到数百量级, 故 τ 远远超过宇宙年龄。通常斯塔克效应实验中电离隧穿完全可以忽略。

19. 由于量子隧穿效应, 在室温下一罐 (装满的) 啤酒自发倾倒需要多长时间? 提示: 将其视为质量为 m 、半径为 R 、高度为 h 的均匀圆柱体。罐倾斜时, 设 x 为其中心高出其平衡位置 ($h/2$) 的高度。势能为 mgx , 当 x 达到临界值

$$x_0 = \sqrt{R^2 + (h/2)^2} - h/2$$

时, 啤酒罐将倾倒。计算 $E = 0$ 时的隧穿几率 (式 (9.23))。使用式 (9.29) 和热能 $\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}k_B T$ 估算其速度。代入合理的数据, 并以年为单位给出最终答案。

为避免查阅正文, 本题中引用的公式为:

- (1) 式 (9.23): WKB 穿透因子: $T \approx e^{-2\gamma}$, $\gamma = (1/\hbar) \int_{x_1}^{x_2} |p(x)| dx$ 。
 (2) 式 (9.26,9.29): Alpha 衰变中 $\gamma = (\sqrt{2m}/\hbar) \int_{r_1}^{r_2} \sqrt{V(r) - E} dr$, 寿命估计 $\tau \sim 1/(fe^{-2\gamma})$, f 为撞击频率。

解答:

势能为 $V(x) = mgx$, 从 $x = 0$ 到临界高度 x_0 。取 $E = 0$, 则

$$\gamma = \frac{1}{\hbar} \int_0^{x_0} \sqrt{2m^2 gx} dx = \frac{2m\sqrt{2g}}{3\hbar} x_0^{3/2}.$$

隧穿几率

$$T \simeq e^{-2\gamma}.$$

热速度由 $mv^2/2 = k_B T/2$ 给出, 即 $v \simeq \sqrt{k_B T/m}$, 尝试频率可取 $v/(2x_0)$, 所以

$$\tau \sim \frac{2x_0}{v} e^{2\gamma}.$$

即使用小质量和厘米尺度代入, $mx_0^{3/2}/\hbar$ 也是天文数字, τ 远远大于任何宇宙学时间尺度。因此一罐啤酒靠量子隧穿自发倾倒的时间可以实际看作无穷大。

20. 对于 $E < V_{\text{max}}$ 的经典禁戒过程, 式 (9.23) 给出隧穿通过一势垒的 (近似) 穿透几率。在本题中, 我

们探讨其互补现象：当 $E > V_{\max}$ 时，势垒的反射（同样是一个经典禁戒的过程）。假设 $V(x)$ 是一个偶数解析函数，它随 $x \rightarrow \pm\infty$ 时而趋于零（见图 9.15）。问题：类比于式 (9.23) 的式子是什么？

(1) 用显而易见的方法尝试：假设 $|x| \geq a$ 时势为零，在散射区使用 WKB 近似（式 (9.13)）：

$$\psi(x) \approx \begin{cases} Ae^{ikx} + Be^{-ikx}, & x < -a, \\ \frac{1}{\sqrt{p(x)}} [C_+ e^{i\phi(x)} + C_- e^{-i\phi(x)}], & -a < x < a, \\ Ce^{ikx}, & x > a. \end{cases}$$

在 $\pm a$ 处加上边界条件，求反射几率 $R = |B|^2/|A|^2$ 。遗憾的是，结果没有给出任何信息。正确的公式是

$$R = e^{-2\lambda}, \quad \lambda = \frac{2}{\hbar} \int_0^{y_0} p(iy) dy,$$

y_0 由 $p(iy) = 0$ 确定。注意， λ （如式 (9.23) 中的 γ ）的值和 $1/\hbar$ 类似；事实上，它是以 $\hbar$ 为幂展开的第一项： $\lambda = c_1/\hbar + c_2 + c_3\hbar + c_4\hbar^2 + \dots$ 。正如所预期的那样，在经典极限（ $\hbar \rightarrow 0$ ）， λ 和 γ 变为无穷大，所以 R 和 T 为零。推导该式并不容易，但让我们看看一些例子。

(2) 对于某些正常数 V_0 和 a ，假设 $V(x) = V_0 \operatorname{sech}^2(x/a)$ 。画出 $V(x)$ 图像，在 $0 \leq y \leq y_0$ 区间画出 $p(iy)$ 图像，并证明 $\lambda = (\pi a/\hbar)(\sqrt{2mE} - \sqrt{2mV_0})$ 。对于给定的 V_0 ，画出 R 与 E 的函数关系图。

(3) 假设 $V(x) = V_0/[1 + (x/a)^2]$ 。画出 $V(x)$ 图像，将 λ 用椭圆积分表示，画出 R 与 E 的函数关系图。

为避免查阅正文，本题中引用的公式为：

(1) 式 (9.23)：WKB 穿透因子： $T \approx e^{-2\gamma}$ ， $\gamma = (1/\hbar) \int_{x_1}^{x_2} |p(x)| dx$ 。

(2) 式 (9.13)：散射区可写入射/反射 WKB 波的线性组合： $p^{-1/2}(Ae^{(i/\hbar) \int p dx} + Be^{-(i/\hbar) \int p dx})$ 。

解答：

(a) 若只在实轴上做 WKB 匹配，因为没有实转折点，入射和透射波的局部匹配只给出 $B = 0$ 的绝热结果；这说明反射是超越所有 $\hbar$ 幂级数的效应，必须转到复平面。

(b) 对 $V = V_0 \operatorname{sech}^2(x/a)$ ，令 $x = iy$ ，则

$$V(iy) = V_0 \sec^2(y/a), \quad p(iy) = \sqrt{2m[E - V_0 \sec^2(y/a)]}.$$

复转折点满足 $E = V_0 \sec^2(y_0/a)$ 。计算复平面作用量得

$$\lambda = \frac{\pi a}{\hbar} \left(\sqrt{2mE} - \sqrt{2mV_0} \right),$$

所以

$$R = e^{-2\lambda}.$$

在固定 V_0 下， E 越大， λ 越大，反射越小。

(c) 对 $V = V_0/[1 + (x/a)^2]$ ，有

$$V(iy) = \frac{V_0}{1 - (y/a)^2},$$

复转折点由 $E = V_0/[1 - (y_0/a)^2]$ 给出。于是

$$\lambda = \frac{2}{\hbar} \int_0^{y_0} \sqrt{2m \left[E - \frac{V_0}{1 - (y/a)^2} \right]} dy,$$

该积分可化为第一、第二类椭圆积分。 $R(E) = e^{-2\lambda(E)}$ 同样随能量升高而迅速减小。

21. 利用伽莫夫公式 (9.29) 预测图 9.6 中曲线的斜率，并与在该图上的测量结果比较。

解答：

Gamow 公式给出

$$\tau \simeq \frac{1}{f} e^{2\gamma}, \quad \gamma = \frac{1}{\hbar} \int_{r_1}^{r_2} \sqrt{2m_\alpha \left(\frac{2(Z-2)e^2}{4\pi\epsilon_0 r} - E \right)} dr.$$

当 $r_1 \ll r_2$ 时，主导项为

$$2\gamma \simeq \frac{2\pi}{\hbar} \frac{2(Z-2)e^2}{4\pi\epsilon_0} \sqrt{\frac{m_\alpha}{2E}} + \text{const.}$$

因此

$$\log_{10} \tau = A + B \frac{Z-2}{\sqrt{E}},$$

其中

$$B = \frac{1}{\ln 10} \frac{2\pi}{\hbar} \frac{2e^2}{4\pi\epsilon_0} \sqrt{\frac{m_\alpha}{2}}$$

(若 E 用统一单位表示，应相应换算)。这就是 Geiger-Nuttall 直线关系；图 9.6 的斜率应与上式给出的 $B(Z-2)$ 相符，偏差主要来自 r_1 、尝试频率和核结构效应。